SIEMENS

SIMATIC HMI

WinCC V8.0
WinCC: Información general e instalación

Manual de sistema

WinCC V8.0 Installation Notes/Release Notes 1

Novedades de WinCC V8 2

SIMATIC HMI WinCC V8.0 Getting Started 3

Documentación de WinCC 4

Migración 5

Licencia 6

Datos característicos 7

Diagnóstico 8

Impresión de la Ayuda en pantalla

03/2023
A5E52671510-AA

Notas jurídicas

Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

⚠ **PELIGRO**
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **se producirá** la muerte o bien lesiones corporales graves.

⚠ **ADVERTENCIA**
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **puede producirse** la muerte o bien lesiones corporales graves.

⚠ **PRECAUCIÓN**
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse lesiones corporales.

ATENCIÓN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse daños materiales.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia de alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado

El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por **personal cualificado** para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso previsto de los productos de Siemens

Considere lo siguiente:

⚠ **ADVERTENCIA**
Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas

Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles correcciones se incluyen en la siguiente edición.

Siemens AG
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALEMANIA

A5E52671510-AA
Ⓟ 03/2023 Sujeto a cambios sin previo aviso

Copyright © Siemens AG 2023.
Reservados todos los derechos

Índice

1 WinCC V8.0 Installation Notes/Release Notes 9

1.1 WinCC Installation Notes 9
1.1.1 Instrucciones de instalación de WinCC 9
1.1.2 Volumen de suministro 9
1.1.3 SIMATIC WinCC: Compatibilidad de productos y funciones soportadas 11
1.1.4 Licencias e instalación de licencia 12
1.1.5 Activar y comprobar licencias ASIA 14
1.1.6 Requisitos para la instalación de WinCC 17
1.1.6.1 Requisitos para la instalación de WinCC 17
1.1.6.2 Requisitos de hardware para la instalación de WinCC 18
1.1.6.3 Requisitos de software para la instalación de WinCC 20
1.1.6.4 Microsoft SQL Server para WinCC 24
1.1.6.5 Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema 26
1.1.6.6 Derechos de acceso en el sistema operativo 29
1.1.6.7 Manera de ajustar las directivas de seguridad de Windows 35
1.1.7 Instalación de WinCC 36
1.1.7.1 Instalación de WinCC 36
1.1.7.2 Cómo instalar WinCC 37
1.1.7.3 Manera de realizar una reinstalación 41
1.1.7.4 Cómo reinstalar idiomas 42
1.1.7.5 Configuración de la instalación automática de WinCC 43
1.1.8 Desinstalación de WinCC 45
1.1.9 Actualización de WinCC 47
1.1.9.1 Actualización de WinCC 47
1.1.9.2 Cómo instalar una actualización (upgrade) 48
1.1.10 Resumen: indicaciones sobre el funcionamiento 50

1.2 WinCC - Notas sobre la versión 52
1.2.1 Release Notes 52
1.2.2 Indicaciones sobre el funcionamiento 52
1.2.2.1 Indicaciones sobre el funcionamiento 52
1.2.2.2 Notas sobre el sistema operativo Windows 54
1.2.2.3 Notas sobre el sistema de base de datos 58
1.2.2.4 Notas sobre la tecnología de redes y SAI 59
1.2.3 Notas sobre WinCC 64
1.2.3.1 Indicaciones generales sobre WinCC y las configuraciones 64
1.2.3.2 Notas sobre WinCC CS 68
1.2.3.3 Notas sobre WinCC Runtime 71
1.2.3.4 Notas sobre Smart Tools 73
1.2.3.5 Notas sobre la comunicación de proceso 74
1.2.3.6 Acceso remoto y Remote Desktop Protocol (RDP) 75
1.2.4 Indicaciones sobre WinCC Redundancy 78
1.2.5 Notas sobre las opciones del sistema de control de procesos 79

1.3 WinCC/Connectivity Pack Installation Notes 81
1.3.1 Licencia de Connectivity Pack 81
1.3.2 Instalación de Connectivity Pack-Server 81

1.3.3 Instalación de Connectivity Pack-Client ... 83

1.4 WinCC/Connectivity Pack Release Notes ... 84
1.4.1 Notas sobre Connectivity Pack ... 84

1.5 WinCC/DataMonitor Installation Notes ... 85
1.5.1 Requisitos para la instalación de DataMonitor ... 85
1.5.2 Derechos de usuario al instalar el cliente DataMonitor ... 87
1.5.3 Instalación de DataMonitor ... 89
1.5.4 Licencia de DataMonitor ... 91
1.5.5 Creación de una conexión segura por HTTPS ... 93

1.6 WinCC/DataMonitor Release Notes ... 95
1.6.1 Indicaciones sobre el DataMonitor ... 95

1.7 WinCC/WebNavigator Installation Notes ... 98
1.7.1 Información general sobre la instalación de WebNavigator ... 98
1.7.2 Requisitos para la instalación de WebNavigator ... 98
1.7.2.1 Requisitos de hardware y software para WebNavigator ... 98
1.7.2.2 Licencia de WebNavigator ... 101
1.7.2.3 Requisitos para el uso de los Servicios de Terminal ... 103
1.7.3 Instalación del servidor WebNavigator ... 105
1.7.3.1 Sinopsis: Instalar el servidor WebNavigator ... 105
1.7.3.2 Instalar el servidor WebNavigator ... 105
1.7.3.3 Creación de una conexión segura por HTTPS ... 106
1.7.4 Instalación del cliente WebNavigator ... 108
1.7.4.1 Instalar el cliente WebNavigator ... 108
1.7.4.2 Derechos de usuario y grupos de usuarios para los clientes WebNavigator ... 111
1.7.4.3 Ajustes en el navegador web (cliente WebNavigator) ... 112
1.7.4.4 Instalación desde el DVD (cliente WebNavigator) ... 114
1.7.4.5 Instalación a través de Intranet/Internet (cliente WebNavigator) ... 114
1.7.5 Instalar el cliente de diagnóstico del WebNavigator ... 116
1.7.6 Proyecto de prueba de WebNavigator ... 117
1.7.7 Desinstalación de WebNavigator ... 117

1.8 WinCC/WebNavigator Release Notes ... 119
1.8.1 Notas generales sobre el WebNavigator ... 119
1.8.2 Notas para la instalación de WebNavigator ... 122
1.8.3 Notas generales sobre el cliente WebNavigator ... 124
1.8.4 Notas relativas a Internet Explorer para WebNavigator ... 127

1.9 WinCC/WebUX ... 129
1.9.1 Licencia de WebUX ... 129
1.9.2 Instalación de WebUX ... 131
1.9.3 Configuración del sitio web de WebUX ... 133
1.9.4 Comunicación: Certificado SSL para conexiones HTTPS ... 133

1.10 Service and Support ... 137
1.10.1 Advertencias ... 137
1.10.2 GDPR - General Data Protection Regulations ... 139
1.10.3 Customer Support ... 141
1.10.4 Support Request ... 143

2 Novedades de WinCC V8 ... 147

2.1 Novedades de WinCC V8 ... 147

2.2 Sistemas operativos soportados ... 148
2.3 Licencias ... 149
2.4 Funciones ampliadas para el funcionamiento seguro de la instalación ... 150
2.5 Funciones ampliadas para comunicación e interfaces ... 152
2.6 Funcionalidad avanzada en runtime ... 155
2.7 WinCC Graphics Designer: ampliaciones de objetos gráficos y librerías ... 157
2.8 WinCC Graphics Designer: Funciones avanzadas en la configuración ... 161
2.9 Funcionalidad ampliada en la administración de variables y en Tag Logging ... 163
2.10 Funcionalidad ampliada en el sistema de avisos ... 164
2.11 Funcionalidad ampliada en caso de opciones para Process Control ... 165
2.12 Funcionalidad ampliada para WinCC/WebNavigator / WinCC/DataMonitor ... 166
2.13 Funcionalidad ampliada para WinCC/WebUX ... 167
2.14 Otras novedades ... 169

3 SIMATIC HMI WinCC V8.0 Getting Started ... 171

3.1 Getting Started (primeros pasos) de WinCC V8.0 ... 171

4 Documentación de WinCC ... 173

4.1 Ayuda para la documentación WinCC ... 173
4.2 Tooltips y barra de estado ... 174
4.3 Ayuda directa en WinCC ... 175
4.4 El WinCC Information System ... 177
4.5 Navegación en el WinCC Information System ... 180
4.6 Búsqueda en el WinCC Information System ... 183
4.7 Documentación en Internet ... 185

5 Migración ... 187

5.1 Introducción ... 187
5.2 Diferencias importantes respecto a las versiones anteriores ... 191
5.3 Requisitos previos para la migración ... 195
5.4 Cómo migrar bases de datos SQL Server 2000 ... 196
5.5 Cómo migrar datos WinCC ... 198
5.6 Cómo migrar proyectos S7 ... 200
5.7 Migrar proyectos de estación multipuesto ... 202
5.8 Pasos adicionales durante la migración ... 204
5.9 Actualizar el sistema redundante en servicio continuo ... 207
5.9.1 Actualizar el sistema redundante en servicio continuo ... 207
5.9.2 Instrucciones breves: Actualizar sistemas redundantes en servicio continuo ... 207
5.9.3 Fase 1: Actualizar el servidor Standby ... 210

5.9.4 Fase 2: Actualizar clientes de WinCC ... 213
5.9.5 Fase 3: Actualizar el servidor Master ... 215
5.9.6 Fase 4: Definir el servidor Master y concluir la actualización ... 217

5.10 Diagnóstico de la migración ... 219

5.11 Anexo ... 220
5.11.1 Bloques de imagen ... 220
5.11.1.1 Bloques de imágenes ... 220
5.11.1.2 Técnica de imagen en imagen ... 221
5.11.1.3 Configuración de bloques de imagen ... 225

6 Licencia ... 229

6.1 El software tiene un valor ... 229

6.2 Generalidades acerca de la licencia ... 230

6.3 Tipos básicos de licencia y tipos de licencia en WinCC ... 235

6.4 WinCC en modo de demostración ... 238

6.5 Cómo administrar las licencias ... 239

6.6 Manera de actualizar licencias ... 241

6.7 Diagnóstico al existir problemas de instalación de licencia ... 242

6.8 Restaurar la clave de licencia ... 244

7 Datos característicos ... 245

7.1 Datos característicos ... 245

7.2 Configuraciones ... 246

7.3 Sistema de gráficos ... 248

7.4 Sistema de avisos ... 249

7.5 Sistema de archivo ... 250

7.6 Ficheros de usuario ... 252

7.7 Informes (Report Designer) ... 254

7.8 Scripting con VBS y ANSI-C ... 255

7.9 Comunicación del proceso ... 256

8 Diagnóstico ... 261

8.1 Descripción general: diagnóstico en WinCC ... 261

8.2 APDiag - Diagnóstico de WinCC ... 267
8.2.1 Vigilancia del tiempo de ejecución de acciones ... 267
8.2.2 Inicio de ApDiag.exe ... 267
8.2.3 Comandos de menú de ApDiag ... 268
8.2.3.1 Vista general de la barra de menú ... 268
8.2.3.2 File - Exit ... 269
8.2.3.3 Diagnostics ... 270
8.2.3.4 Output ... 279
8.2.3.5 Info ... 281
8.2.3.6 Trace Points - Change Level ... 288

8.2.3.7 Output Window - Open / Close 289
8.2.4 Anexo 290
8.2.4.1 Puntos Trace y sus niveles de diagnóstico 290
8.2.4.2 Avisos de sistema 292

8.3 ProDiag - Supervisión de instalaciones en WinCC 296
8.3.1 Controles para la supervisión con ProDiag 296
8.3.2 Configuración de supervisiones 297
8.3.3 Configuración de la vista general de ProDiag 299
8.3.4 Configuración del salto al visor de avisos 302
8.3.5 Configuración de la vista general de GRAPH 304
8.3.5.1 Mostrar el estado de la cadena secuencial de GRAPH 304
8.3.5.2 Visualización del desarrollo de las etapas 305
8.3.5.3 Configuración de la vista general de GRAPH 306
8.3.5.4 Configuración del modo de operación 308
8.3.5.5 Configurar un salto al visor de código PLC 309
8.3.6 Configuración del visor de código PLC 311
8.3.6.1 Configurar el visor de código PLC 311
8.3.6.2 Vistas del visor de código PLC 312
8.3.6.3 Instrucciones soportadas 317
8.3.6.4 Tipos de datos soportados 322
8.3.6.5 Limitaciones del visor de código PLC 323
8.3.7 Configurar la visualización del análisis de criterios 324

Índice alfabético 327

WinCC V8.0 Installation Notes/Release Notes 1

1.1 WinCC Installation Notes

1.1.1 Instrucciones de instalación de WinCC

Contenido

Esta documentación incluye indicaciones importantes sobre el volumen de suministro, la instalación y el manejo de WinCC.

Las afirmaciones incluidas aquí son de rango superior a las afirmaciones del manual y de la ayuda online en cuanto a la obligatoriedad.

1.1.2 Volumen de suministro

Componentes suministrados

WinCC V8.0 se ofrece en forma de paquete básico, paquete de actualización y paquete para descarga "OSD" (del inglés Online Software Delivery = Entrega Software Online).

Recibirá los componentes siguientes:

Componentes [1]	Paquete básico/paquete de actualización/paquete para descarga
DVD WinCC V8.0: • WinCC V8.0 • WinCC/WebUX • WinCC/WebNavigator • WinCC/DataMonitor • WinCC/Connectivity Pack • WinCC/Connectivity Station • SQL Server 2019 for WinCC V8.0 • SIMATIC Logon V1.6 [2] [3] • Automation License Manager V6.0 SP11 • AS-OS-Engineering V9.0 SP7 Update 1	X
DVD SIMATIC NET: • Simatic Net V18	X

Componentes [1]	Paquete básico/paquete de actualización/paquete para descarga
DVD Additional Content: • SQL Server Management Studio • Visual C++ Redistributable for Visual Studio: 2005 / 2008 / 2010 / 2012	X
Licencias necesarias	X
Certificate of License	X

1) Tenga en cuenta los requisitos de software que figuran en las notas de instalación (Installation Notes) y las notas sobre la versión (Release Notes).

2) Si instala SIMATIC Logon, es posible que tenga que reiniciar el equipo.

3) Debe utilizar como mínimo SIMATIC Logon V1.6, Update 7.

Nota

Imprimir las notas de instalación (Installation Notes)

Las notas de instalación (Installation Notes) de los distintos productos están disponibles también en formato PDF.

Encontrará las notas de instalación (Installation Notes) y las notas sobre la versión (Release Notes) en el directorio "Install_and_Release-Notes" del DVD de WinCC o también puede descargarlas desde el portal de Siemens.

Necesita al menos Adobe Acrobat Reader V5.0. Adobe Acrobat Reader se puede descargar gratuitamente en la siguiente dirección de Internet:

- http://www.adobe.com/products/acrobat

Drivers de comunicación

Los drivers de comunicación incluidos en el volumen de suministro no requieren ninguna licencia adicional:

- Allen Bradley - Ethernet IP
- Mitsubishi Ethernet
- Modbus TCP/IP
- OPC
- OPC UA [1]
- PROFIBUS DP
- SIMATIC 505 TCPIP
- SIMATIC S5 Ethernet Layer 4
- SIMATIC S5 Profibus FDL
- SIMATIC S5 Programmers Port AS511
- SIMATIC S5 Serial 3964R
- SIMATIC S7 Protocol Suite

- SIMATIC S7-1200, S7-1500
- SIMATIC TI Ethernet Layer 4
- SIMATIC TI Serial
- SIMOTION
- Información de sistema

1) Para el servidor WinCC OPC UA se necesita una licencia ConnectivityPack.

Consulte también

Notas sobre WinCC CS (Página 68)

1.1.3 SIMATIC WinCC: Compatibilidad de productos y funciones soportadas

Para utilizar el software junto con otros productos SIMATIC, debe asegurarse de que las versiones de producto concuerdan y de que se soportan las funciones necesarias.

- La compatibilidad entre versiones se determina mediante la herramienta de compatibilidad.
- Tenga en cuenta las indicaciones adicionales sobre los productos y funciones individuales.

Versiones de WinCC en sistemas distribuidos

Debe instalarse la misma versión de WinCC en todas las estaciones WinCC que se utilicen en el sistema WinCC.

Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

- Servidores WinCC, servidores redundantes, servidores de ficheros, servidores de archivos
- Clientes WinCC con proyecto propio, clientes WinCC sin proyecto propio
- PC en los que están instaladas las opciones de WinCC, por ejemplo, servidor WebNavigator, cliente WebNavigator, WinCC/Audit, WinCC/Calendar Options

No se permiten configuraciones mixtas con diferentes versiones de WinCC en servidores, clientes o PC con opciones de WinCC.

Instale siempre las actualizaciones de WinCC en todos los PC del sistema WinCC. Si están instaladas diferentes versiones de actualización en los clientes o servidores, no será posible, por ejemplo, cambiar la configuración del proyecto WinCC.

SIMATIC Process Historian

Infórmese de qué funcionalidad soporta la versión de SIMATIC Process Historian que está utilizando.

Para más información a este respecto consulte la documentación del SIMATIC Process Historian.

Instalación de PH-Ready / IS-Ready

Instale "PH-Ready" y "IS-Ready" desde el DVD "Process Historian / Information Server".

Herramienta de compatibilidad

Con la herramienta de compatibilidad, Industry Online Support proporciona una función que le permite recopilar una selección de productos de software compatibles, o comprobar la compatibilidad de configuraciones existentes.

En el artículo 64847781 podrá acceder a la herramienta de compatibilidad y encontrar información adicional sobre su manejo:

- Siemens Industry Online Support: Herramienta de compatibilidad para automatización y accionamientos (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/64847781)

1.1.4 Licencias e instalación de licencia

Introducción

WinCC está provisto de una protección del software y se puede utilizar sin limitaciones con una licencia válida. Cualquier software instalado y opción que se utilice requieren una licencia válida para el manejo de WinCC sin restricciones. Las licencias de las opciones deben pedirse por separado.

Para la instalación de las licencias obtendrá las claves de licencia necesarias del siguiente modo:

- Como medio de almacenamiento con claves de licencia
- En Internet (Online Software Delivery)

Al instalar una licencia, esta se transfierea una unidad de disco local y se elimina del medio de almacenamiento, de manera que WinCC pueda utilizar esta licencia.

Nota

El licenciatario confirma además que el software (SW) contiene el software licenciado por Microsoft Corporation o compañías subsidiarias. Con ello, el licenciatario aprueba aceptar y cumplir las condiciones comerciales del contrato de licencia adjunto acordado entre Microsoft SQL Server y el usuario final.

Nota referente a los términos de la licencia

Observe las términos de la licencia adjuntos y los que se visualizan durante la instalación. Para WinCC V8.0 se necesitan licencias V8.0.

El software SIMATIC WinCC está protegido contra el uso sin licencia. Encontrará más información acerca de las licencias y clases de licencias en WinCC Information System bajo "Licencia (Página 229)".

Para el uso adecuado de WinCC es necesario instalar licencias. Si se instala WinCC sin licencias el programa cambia al modo de demostración al iniciarse.

Nota

El uso de WinCC en el modo Proceso no está permitido sin las licencias válidas.

Acumulación de licencias

Solo es posible acumular más de una licencia por cada componente sujeto a licencia con las licencias siguientes o las licencias de las opciones siguientes:

- Licencias de ficheros WinCC
- WinCC/DataMonitor
- WinCC/WebNavigator
- WinCC/WebUX
- WinCC/IndustrialDataBridge
- WinCC/PerformanceMonitor
- SIMATIC Information Server

No se puede acumular otro tipo de licencias.

Modo de demostración

Mientras falte la licencia de uno o varios componentes, WinCC funcionará en el modo de demostración. WinCC pasa también al modo de demostración cuando se rebasa el número máximo de variables de proceso o variables de fichero de la licencia en un proyecto.

En el modo de demostración se puede usar el software WinCC una hora como máximo. Tras este tiempo el uso de WinCC violará los términos de la licencia.

Transcurrida una hora se cierra WinCC Explorer y los editores.

En runtime el sistema le exige que adquiera una nueva licencia. Este cuadro de diálogo aparece cada 10 minutos.

Para salir del modo de demostración de WinCC, instale las licencias necesarias.

Encontrará más información sobre el modo de demostración en WinCC Information System, en "Instalación de licencia".

Microsoft SQL Server 2019

Para poder utilizar la base de datos de Microsoft SQL Server se requiere una licencia. Esta licencia existe si se ha realizado la instalación correcta con licencia de WinCC.

El SQL Server cuya licencia se entrega con la instalación de WinCC sólo puede utilizarse junto con WinCC.

Para poder utilizarlo para otros fines se requiere una licencia adicional. Ello incluye, por ejemplo:

- Uso para bases de datos propias
- Uso para aplicaciones de terceros
- Aplicación de mecanismos de acceso SQL no proporcionados por WinCC

Desinstalación

Después de desinstalar WinCC, se debe desinstalar la instancia de SQL Server "WinCC":

En "Panel de control" > "Software", seleccione la entrada "Microsoft SQL Server 2019" para la desinstalación.

Instalación de las licencias

Utilice el Automation License Manager para instalar las licencias.

Puede instalar las licencias durante la instalación de WinCC o más tarde. El Automation License Manager se encuentra en el grupo de programas "Siemens Automation" del menú Inicio de Windows. La instalación posterior de una licencia será efectiva sólo después de reiniciar el equipo.

Para la instalación de las licencias se requiere lo siguiente:

- El medio de almacenamiento que contiene las licencias no debe estar protegido contra escritura.
- Para la configuración se pueden instalar las licencias RC en un servidor de licencias. No es preciso instalarlas en una unidad local.
- Las licencias sólo se pueden instalar en una unidad no comprimida.

Nota

Después de desinstalar WinCC, las licencias siguen estando instaladas en el sistema.

Consulte también

Generalidades acerca de la licencia (Página 230)

1.1.5 Activar y comprobar licencias ASIA

Sinopsis

Las claves de licencia para WinCC Runtime y WinCC RC (Runtime and Configuration) están incluidas en el medio de almacenamiento de licencias suministrado "License Key USB Hardlock".

Gracias a la conversión a Unicode, es posible ejecutar la versión con licencia ASIA en paralelo con la versión europea.

El "License Key USB Hardlock" (llave de protección contra copia o dongle) controla los requisitos siguientes:

- Idioma de la interfaz de usuario de WinCC
- Idioma de runtime
- La Text Library contiene un idioma asiático.
- En el proyecto WinCC se utilizan caracteres asiáticos.
- Configuración del sistema operativo

Encontrará más información sobre la instalación de licencias en "Licencias e instalación de licencias".

Nota

El uso de WinCC en el modo Proceso no está permitido sin las licencias válidas.

Idiomas instalados

Cuando se crea un proyecto, este contiene como idiomas del proyecto todos los idiomas de WinCC instalados.

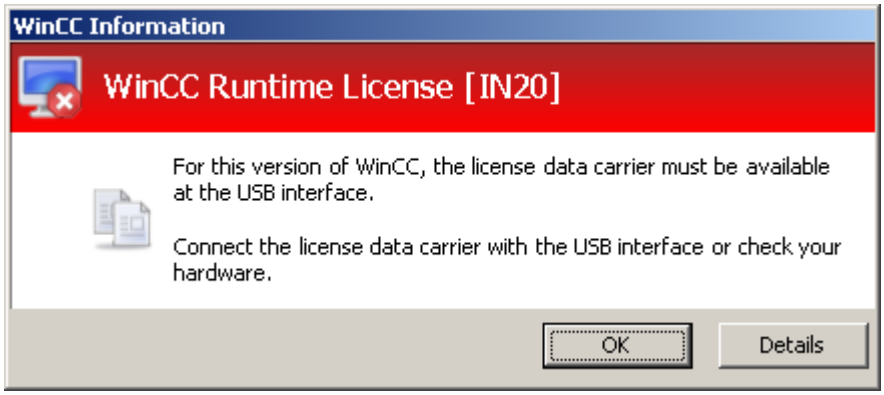
Borrado de los idiomas del proyecto

Si no dispone de licencia para una versión ASIA y borra los idiomas asiáticos del proyecto en la Text Library, el proyecto WinCC seguirá ejecutándose en modo de demostración.

Para desactivar el modo de demostración, cierre el proyecto WinCC. Al volver a abrirlo se detectará que el proyecto WinCC ya no necesita licencias para una versión ASIA.

Comprobar la validez de las licencias

Si inicia una versión de WinCC con licencia correcta pero sin la llave de protección conectada, se mostrará el siguiente mensaje de error:



Este mismo mensaje de error aparece al cabo de algunos minutos si retira la llave de protección del equipo con una versión WinCC con licencia correcta.

Si no aparece este mensaje de error, significa que está instalada una versión de WinCC sin licencia.

En este caso no se dispone de autorización de uso de WinCC. Desinstale esta versión de WinCC y adquiera una versión de WinCC V8 con licencia legal.

En caso necesario, diríjase al soporte técnico de WinCC indicando el número de serie de su versión de software:

- http://www.automation.siemens.com/partner/index.asp (http://www.automation.siemens.com/partner/index.asp)

Encontrará el número de serie en el "Certificate of License" (CoL).

Trabajar con el "License Key USB Hardlock"

Tenga en cuenta las siguientes notas:

- No edite datos en el "License Key USB Hardlock".
  No se permiten, entre otras, las siguientes acciones:
  - Cambiar el nombre de datos
  - Borrar datos
  - Copiar datos en el "License Key USB Hardlock".
- No formatee el "License Key USB Hardlock".
- No retire el "License Key USB Hardlock" del PC mientras WinCC esté funcionando.

ATENCIÓN
No extraer la llave de protección "License Key USB Hardlock" Si se retira la llave de protección contra copia del equipo, se muestra un mensaje de error y WinCC pasa al modo de demostración. Al volver a conectar la llave de protección al equipo se oculta el mensaje de error y se desactiva el modo de demostración. WinCC trabaja otra vez en el modo con licencia.

Consulte también

http://www.automation.siemens.com/partner/index.asp (http://www.automation.siemens.com/partner/index.asp)

1.1.6 Requisitos para la instalación de WinCC

1.1.6.1 Requisitos para la instalación de WinCC

Introducción

Para instalar WinCC se necesita un hardware y software determinados. Los requisitos necesarios se describen en los capítulos "Requisitos de hardware para la instalación" y "Requisitos de software para la instalación".

Nota

Sistema operativo Windows: Impedir intervenciones en el sistema

Cambios en Windows que modifiquen su configuración estándar pueden tener efecto negativo sobre la ejecución de WinCC.

Por ello, recuerde esta advertencia, entre otros, al hacer:

- Cambios en procesos y servicios del Panel de control.
- Cambios en el Administrador de tareas de Windows.
- Cambios en el Registro de Windows.
- Cambios en las Directivas de seguridad de Windows.

Durante la instalación de WinCC se verifica si se cumplen determinados requisitos. Se verifican las siguientes condiciones:

- Sistema operativo
- Derechos de usuario
- Resolución gráfica
- Internet Explorer
- MS Message Queuing
- Reinicio aplicado

Mensajes de error

Si uno de estos requisitos no se cumple, entonces se cancelará la instalación de WinCC con un mensaje de error. En la tabla siguiente encontrará información sobre los mensajes de error correspondientes.

Mensajes de error	Explicación
Para realizar una instalación correcta, es necesario reiniciar el equipo	Ud. ha instalado en su equipo software que requiere un reinicio. Antes de que se pueda instalar WinCC, es necesario reiniciar el equipo una vez.
Esta aplicación requiere VGA o una resolución mayor	Verifique los ajustes del monitor conectado y, si es necesario, actualice la tarjeta gráfica.

Mensajes de error	Explicación
Ud. no posee derechos de administrador. Por favor, inicie la sesión como administrador.	Para la instalación se requieren derechos de administrador. Reinicie la sesión en Windows como usuario con derechos de administrador.
El programa de instalación ha detectado que unInstallShield está activo. Cierre unInstallShield y reinicie el programa de instalación.	Dado el caso, cierre el unInstallshield. El mensaje también puede indicar que no dispone de los derechos de administrador necesarios para la instalación. En tal caso, inicie la sesión en Windows como usuario con derechos de administrador.
Los servicios Microsoft Message Queuing no están instalados	Instale los servicios Microsoft Message Queuing. Para hacerlo necesita el CD de instalación de Windows.

Consulte también

Definir derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)

Manera de ajustar las directivas de seguridad de Windows (Página 35)

Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)

Requisitos de software para la instalación de WinCC (Página 20)

Requisitos de hardware para la instalación de WinCC (Página 18)

Microsoft SQL Server para WinCC (Página 24)

1.1.6.2 Requisitos de hardware para la instalación de WinCC

Introducción

Para poder realizar la instalación deben cumplirse determinados requisitos respecto a la configuración del hardware.

Requisitos de hardware

WinCC da soporte a todas las plataformas de PC IBM/AT compatibles usuales.

Para poder trabajar de forma eficiente con WinCC, observe los valores recomendados para una configuración óptima.

Nota

Para sistemas monopuesto se aplican las mismas exigencias que para servidores, salvo mención expresa.

		Mínimo	Recomendado
CPU	Windows 10 / Windows 11 (64 bits)	CPU Dual Core Cliente / sistema monopuesto: 2,5 GHz	CPU Multi Core Cliente: 2,7 GHz Sistema monopuesto: 2,7 GHz
	Windows Server 2019 / Windows Server 2022	CPU Dual Core Cliente / sistema monopuesto / servidor: 2,5 GHz	CPU Multi Core Sistema monopuesto/servidor: 3,5 GHz
Memoria de trabajo	Windows 10 / Windows 11 (64 bits)	Cliente: 2 GB Sistema monopuesto: 4 GB	4 GB
	Windows Server 2019 / Windows Server 2022	4 GB	8 GB
Espacio de memoria libre en el disco duro - para la instalación de WinCC - para trabajar con WinCC [1) 2)]		Instalación: • Cliente: 1,5 GB • Servidor: >1,5 GB Trabajar con WinCC: • Cliente: 1,5 GB • Servidor: 2 GB	Instalación: • Cliente: > 1,5 GB • Servidor: 2 GB Trabajar con WinCC: • Cliente: > 1,5 GB • Servidor: 10 GB Las bases de datos de ficheros puede necesitar espacio de memoria adicional.
Memoria de trabajo virtual [3)]		Memoria de trabajo 1,5 veces mayor	Memoria de trabajo 1,5 veces mayor
Intensidad cromática/calidad cromática		256	Máxima (32 bits)
Resolución		800 * 600	1920 * 1080 (Full HD)

1) Depende del tamaño del proyecto, así como del tamaño de los ficheros y paquetes.

2) Los proyectos de WinCC no se deben un guardar en unidades o directorios comprimidos.

3) Memoria de trabajo virtual: compruebe los correspondientes requisitos de Microsoft para la edición de Windows que esté utilizando.
Un valor orientativo para el "tamaño del archivo de intercambio para una unidad de disco determinada" es el valor recomendado en el área "Tamaño total del archivo de intercambio para todas las unidades de disco". Anote el valor recomendado en el campo "Tamaño inicial" así como también en el campo "Tamaño máximo".

Nota

En una configuración online, los requisitos recomendados se consideran y valen como requisito mínimo.

Virtualización

Se probaron los siguientes sistemas de virtualización:

- Microsoft Hyper-V 2012 R2 / 2016 / 2019
- VMware ESXi 6.5 / 6.7 / 7.0

Requisitos

Los datos de prestaciones de los equipos virtuales tienen que corresponderse con los requisitos mínimos de los clientes WinCC.

Encontrará más información sobre entornos virtualizados con WinCC en la siguiente URL (ID de artículo=49368181):

- SiePortal: FAQ sobre virtualización (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/49368181)

Consulte también

Definir derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)

Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)

Requisitos de software para la instalación de WinCC (Página 20)

1.1.6.3 Requisitos de software para la instalación de WinCC

Introducción

Para poder realizar la instalación deben cumplirse determinados requisitos en lo que respecta al sistema operativo y la configuración del software.

Nota

WinCC en un dominio o grupo de trabajo

WinCC está liberado para funcionar en un dominio o grupo de trabajo.

Sin embargo, tenga en cuenta que las directivas de los grupos del dominio, así como sus limitaciones, pueden dificultar la instalación. En tal caso, retire su equipo del dominio antes de instalar Microsoft Message Queuing, Microsoft SQL Server y WinCC. Inicie la sesión local en el PC correspondiente con derechos de administrador. Efectúe la instalación. Tras una instalación correcta, puede volver a incluir el equipo WinCC en el dominio. Si las directivas de grupo del dominio así como las restricciones del dominio no dificultan la instalación, no es necesario eliminar el PC del dominio durante la instalación.

Tenga en cuenta que las directivas de los grupos del dominio, así como sus limitaciones, también pueden también dificultar el funcionamiento. Si no puede eliminar estas limitaciones, utilice el equipo WinCC en un grupo de trabajo. Póngase en contacto si fuera necesario con el administrador del dominio.

Sistemas operativos

Idiomas del sistema operativo

WinCC solamente está liberado para los siguientes idiomas del sistema operativo:

- Alemán
- Inglés
- Francés
- Italiano
- Español
- Chino (simplificado, RP China)
- Chino (tradicional, Taiwán)
- Japonés
- Coreano
- Sistema operativo multilingüe (versión MUI)

Configuraciones

Si se utilizan varios servidores, todos ellos deberán funcionar con el mismo sistema operativo:

Microsoft Windows Server 2019 o 2022, todos en la edición Standard o Datacenter, respectivamente.

Sistemas monopuesto y clientes

Sistema operativo	Configuración	Observaciones
Microsoft Windows 10 [1)]	Pro Enterprise	Instalación estándar 64 bits Si emplea SIMATIC Net, tenga en cuenta la información incluida en el archivo "Léame" de SIMATIC Net.
Microsoft Windows 10 [1)]	Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel)	Instalación estándar 64 bits Si emplea SIMATIC Net, tenga en cuenta la información incluida en el archivo "Léame" de SIMATIC Net.
Microsoft Windows 11 [1)]	Pro Enterprise	Instalación estándar 64 bits Si emplea SIMATIC Net, tenga en cuenta la información incluida en el archivo "Léame" de SIMATIC Net.

1) En la herramienta de compatibilidad se muestran las versiones Build de Windows 10 y Windows 11 liberadas actualmente.

Los sistemas monopuesto y los clientes de sistemas multipuesto WinCC también pueden ejecutarse en Microsoft Windows Server 2019 / 2022.

Servidor WinCC

Sistema operativo	Configuración	Observaciones
Microsoft Windows Server 2019	Standard Datacenter	64 bits
Microsoft Windows Server 2022	Standard Datacenter	64 bits

Servidor WinCC con hasta tres clientes WinCC

Si se utilizan como máximo tres clientes, también se puede emplear un servidor WinCC Runtime en Windows 10.

El WinCC ServiceMode no está liberado para esta configuración.

Nota

Terminal Server solo liberado para WinCC/WebNavigator

WinCC no es apropiado para el uso en un Terminal Server de Microsoft.

El Terminal Server de Microsoft se puede utilizar únicamente en combinación con el cliente web WinCC. Siga las instrucciones de instalación de WinCC/WebNavigator.

Programas antivirus

Encontrará notas sobre el uso de los programas antivirus, así como las versiones liberadas de los antivirus, en las notas sobre la versión (Release Notes) de WinCC, bajo "Notas de uso (Página 52)".

Microsoft Windows Patches / Updates: Compatibilidad con productos SIMATIC

Tenga en cuenta las indicaciones actuales sobre la compatibilidad de productos SIMATIC con parches y actualizaciones de Microsoft:

- SiePortal: FAQ 18752994 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/18752994)

Nombres de equipos Windows

No modificar los nombres de equipos

No modifique el nombre del equipo Windows después de instalar WinCC.

Caracteres no permitidos

No son admisibles los siguientes caracteres en el nombre del equipo:

- . , ; : ! ? " ' ^ ´ ` ~ _
- + = / \ ¦ @ * # $ % & § °
- ( ) [ ] { } < >
- Espacio

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Solo son relevantes las mayúsculas
- El primer carácter debe ser una letra.

Servicios Microsoft Message Queuing

WinCC requiere los servicios Microsoft Message Queuing .

Durante la instalación de WinCC se instalan y configuran los correspondientes servicios.

Requisitos de Internet Explorer

Encontrará los requisitos del navegador web para opciones de WinCC en las notas de instalación (Installation Notes) de la respectiva opción.

Para acceder a la ayuda en pantalla de WinCC, se necesita Microsoft Internet Explorer. Versiones recomendadas:

- Microsoft Internet Explorer V11.0 (32 bits)

Si desea utilizar la ayuda HTML de WinCC con todas sus funcionalidades, active la utilización de Javascript en "Opciones de Internet", en Internet Explorer.

Nota

No desactive Internet Explorer.

Uso con varias tarjetas de red

Si utiliza un servidor con varias tarjetas de red, tenga en cuenta las indicaciones al respecto que encontrará en el WinCC Information System en "Configuraciones > Sistema distribuido > Comportamiento del sistema en Runtime > Particularidades de la comunicación en un servidor con varias tarjetas de red".

Ajuste de las directivas de seguridad

El sistema operativo debe permitir la instalación de drivers y archivos no firmados.

Informaciones detalladas las encuentra en el capítulo "Ajuste de las directivas de seguridad de Windows".

Nota

Actualización del sistema operativo

No se permite la actualización del sistema operativo si WinCC ya se ha iniciado.

Tras la actualización, reinicie el sistema operativo del equipo.

Comprobación de la variable de entorno "Path"

Antes de iniciar WinCC, compruebe las entradas de la variable de entorno "Path".

Algunos programas incluyen en la variable de entorno rutas que contienen comillas. Estas rutas pueden causar que no se inicie WinCC o que algunas funciones estén limitadas.
Las rutas con comillas pueden influir también de forma negativa en el software de otros fabricantes.

1. Para abrir el cuadro de diálogo "Características del sistema", busque "Configuración avanzada del sistema" en la ventana de búsqueda de Windows.
2. En la ficha "Avanzadas", haga clic en el botón "Variables de entorno".
3. Visualice el valor de la variable del sistema "Path".

Si la variable de entorno "Path" contiene rutas con comillas, cambie el orden de las entradas, de modo que estas rutas se llamen en último lugar.

Microsoft Internet Information Service (IIS)

Durante la instalación de WinCC es necesario que Microsoft Internet Information Service (IIS) esté instalado para los siguientes componentes u opciones:

- WinCC/DataMonitor
- WinCC/WebNavigator
- WinCC/WebUX

Consulte también

Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)

Definir derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)

Instalación de WinCC (Página 36)

Manera de ajustar las directivas de seguridad de Windows (Página 35)

Requisitos de hardware para la instalación de WinCC (Página 18)

Microsoft SQL Server para WinCC (Página 24)

Indicaciones sobre el funcionamiento (Página 52)

SiePortal: FAQ 18752994 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/18752994)

1.1.6.4 Microsoft SQL Server para WinCC

WinCC requiere la versión de 64 bits de Microsoft SQL Server 2019:

- Microsoft SQL Server 2019 64 bits, Standard Edition
- Microsoft SQL Server 2019 64 bits, Express Edition

Al instalar WinCC se instala también automáticamente el servidor SQL.

Microsoft SQL Server 2019

Licencias

Tenga en cuenta la información sobre la instalación de licencias del servidor SQL en "Licencias e instalación de licencias".

Derechos de usuario

Para acceder a los datos del servidor SQL se tienen que configurar los derechos de usuario correspondientes. Encontrará información al respecto en el capítulo "Definir los derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)".

Conexión cifrada

Para aumentar la seguridad, utilice la comunicación cifrada.

Encontrará información al respecto en los siguientes artículos de Microsoft:

- Internet: "Configuración de red de servidor" (https://docs.microsoft.com/es-es/sql/database-engine/configure-windows/server-network-configuration?view=sql-server-ver15)
- Internet: "Configuración del Motor de base de datos de SQL Server para cifrar conexiones" (https://docs.microsoft.com/es-es/sql/database-engine/configure-windows/configure-sql-server-encryption?view=sql-server-ver15)

Configuración regional: desactivar el ajuste beta "Unicode UTF-8"

Para evitar conflictos durante el acceso al servidor SQL, desactive la siguiente opción en el cuadro de diálogo "Configuración regional":

- "Beta: utilizar Unicode UTF-8 para el soporte de idiomas internacionales"

WinCC/Connectivity Pack

Si se instala WinCC/Connectivity Pack, con el Microsoft SQL Server se instalan también los Connectivity Components necesarios.

Instancia del servidor SQL "WinCC"

Durante la instalación se crea con Microsoft SQL Server una instancia "WinCC" con los parámetros necesarios.

Esta instancia se instala siempre en inglés. El idioma en el que estén instaladas las instancias ya existentes del servidor SQL no tiene ninguna relevancia. El Service Pack no tiene ninguna influencia en las instancias ya existentes.

Instancia "WinCC" después de la desinstalación de WinCC

Cuando se desinstala WinCC se conserva la instancia "WinCC" del servidor SQL y, por razones legales de la licencia, deberá desinstalarse manualmente.

Instalación de SQL Server Express

SQL-Express se instala en los casos siguientes:

- Instalación "WinCC Client"
- Instalación de la versión Demo de WinCC V8

Requisitos para la instalación de SQL-Express

El nombre del usuario de Windows que se quiere instalar no debe contener espacios.

SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL Server Management Studio ya no forma parte de la instalación de SQL Server.

Si desea instalar SQL Server Management Studio, utilice el DVD adjunto "Additional Content".

Número de puerto del servidor SQL

El número de puerto para la comunicación con el Microsoft SQL Server puede configurarse manualmente.

Para más información, consulte el siguiente artículo de Microsoft:

- Internet: "Configurar un servidor para que escuche en un puerto TCP específico" (https://docs.microsoft.com/es-es/sql/database-engine/configure-windows/configure-a-server-to-listen-on-a-specific-tcp-port?view=sql-server-ver15)

Consulte también

Definir derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)

Requisitos de software para la instalación de WinCC (Página 20)

Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)

Internet: "Configuración de red de servidor" (https://docs.microsoft.com/es-es/sql/database-engine/configure-windows/server-network-configuration?view=sql-server-ver15)

Derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)

Internet: "Configurar un servidor para que escuche en un puerto TCP específico" (https://docs.microsoft.com/es-es/sql/database-engine/configure-windows/configure-a-server-to-listen-on-a-specific-tcp-port?view=sql-server-ver15)

Internet: "Configuración del Motor de base de datos de SQL Server para cifrar conexiones" (https://docs.microsoft.com/es-es/sql/database-engine/configure-windows/configure-sql-server-encryption?view=sql-server-ver15)

1.1.6.5 Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema

Introducción

Con pocos recursos se puede aumentar la seguridad de su sistema si utiliza WinCC.

Encontrará más información en las "Release Notes" de WinCC > Indicaciones sobre el funcionamiento > Información sobre el sistema operativo Windows (Página 54).

Puede consultar indicaciones para el acceso remoto en las "Release Notes" de WinCC > "Notas sobre WinCC > Acceso remoto y Remote Desktop Protocol (RDP) (Página 75)".

Encontrará información sobre el acceso de escritura a carpetas de proyecto WinCC en "Derechos de acceso en el sistema operativo > Definir derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)".

Activación de la comunicación remota WinCC

Tras la instalación, en los sistemas WinCC la comunicación remota está desactivada por defecto en el cuadro de diálogo "Simatic Shell".

Para los siguientes escenarios es necesario activar la comunicación remota para los equipos implicados:

- Comunicación cliente-servidor
- Sistema redundante
- Opción de WinCC "WebNavigator"
  Si el cliente WebNavigator no se ejecuta en el mismo equipo que el servidor WebNavigator, debe estar activada la comunicación remota.

Para permitir el acceso remoto, proceda del siguiente modo:

1. Abra los ajustes de comunicación en el Explorador de Windows a través del menú contextual de Simatic Shell.
2. Active la opción "Comunicación remota".
3. Configure la comunicación cifrada en la red: seleccione la clave PSK y el puerto.
4. Seleccione el adaptador de red y, dado el caso, los ajustes de Multicast.

Ajustes del firewall

Para limitar la regla entrante para CCAgent o CCEServer, puede modificar el parámetro "Dirección remota" de "Cualquiera" a "Subred local".

Las reglas de cortafuegos se editan en el cuadro de diálogo "Firewall de Windows con seguridad avanzada".

Cómo impedir el acceso al nivel de sistema operativo en runtime

Si se llaman los cuadros de diálogo de selección de Windows en un proyecto de WinCC activado, esta función permite acceder al sistema operativo Windows. Un cuadro de diálogo de selección de Windows se abre, p. ej., cuando se importan datos o se seleccionan archivos.

Proteja esta función comprobando la autorización desde el User Administrator para evitar que usuarios sin autorización accedan al sistema operativo.

Evitar acceso a la barra de tareas de Windows

En las propiedades del equipo se puede impedir que aparezca la barra de tareas de Windows en runtime.

- En el área "Propiedades - Equipo" del editor "Equipo", en "Parámetros", active la opción "Desactivar teclas".
  Así se bloquearán todas las combinaciones de teclas de acceso al sistema operativo.
- Desactive el ajuste "Mantener barra de tareas siempre en primer plano" en Windows.

Bloquear combinaciones de teclas

Si desea bloquear combinaciones de teclas, debe adaptar las directivas de los grupos en la administración del sistema operativo.

Puede encontrar una descripción detallada en la FAQ con el número de artículo "44027453" en SIMATIC Customer Online Support:

- SiePortal: WinCC FAQ 44027453 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/44027453)

Combinación de teclas <Ctrl+Esc>

Si se bloquea la combinación de teclas <Ctrl+Esc>, entonces quedan también bloqueadas las siguientes combinaciones en Runtime:

Combinación de teclas	Función
<Tecla de Windows+U>	Admin. programas aux.
Pulsar cinco veces <Mayús>	Función de enclavamiento
mantener pulsada la tecla <Mayús derecha> durante ocho segundos	Retardo de pulsación
<Alt izquierda +Mayús izquierda +Num>	Ratón de teclado
<Alt izquierda +Mayús izquierda + Impr>	Contraste elevado

Nota

Estas funciones se pueden configurar a través del panel de control de Windows.

Si activa estas funciones antes de activar el WinCC Runtime en el panel de control de Windows, entonces también dejarán estar bloqueadas en Runtime.

Desactivación de servicios Plug&Play

Si está activado el servicio Plug&Play, la búsqueda de drivers puede dar lugar a un mensaje del sistema operativo en WinCC Runtime. En tal caso es posible el acceso al sistema operativo.

Desactive el servicio Plug&Play en el administrador de servicios de Windows. Active el servicio solo si realmente necesita acceder, por ejemplo, a un lector de tarjetas chip.

Lista de comprobación para la implementación técnica

En "Industry Online Support" encontrará más información para configurar su sistema en el siguiente documento:

- WinCC Systems: Checklist for Technical Implementation

Consulte también

Notas sobre el sistema operativo Windows (Página 54)

Microsoft SQL Server para WinCC (Página 24)

Definir derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)

Manera de ajustar las directivas de seguridad de Windows (Página 35)

Cómo instalar WinCC (Página 37)

Indicaciones sobre el funcionamiento (Página 52)

Acceso remoto y Remote Desktop Protocol (RDP) (Página 75)

SiePortal: WinCC FAQs (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/10805583/133000)

SiePortal: WinCC FAQ 44027453 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/44027453)

1.1.6.6 Derechos de acceso en el sistema operativo

Definir derechos de acceso en el sistema operativo

Introducción

Para ayudarle en la seguridad de la instalación, WinCC le ofrece una administración de usuarios estructurada:

- Asegure su sistema frente a accesos no deseados.
- Asigne a todos los usuarios los derechos necesarios.

Al trabajar con WinCC se autorizan determinados directorios para el acceso a través de la red. Por razones de seguridad, estos directorios deberían autorizarse sólo para determinados usuarios. Puede administrar los derechos de acceso mediante los grupos de usuarios estándar de Windows y los grupos de usuarios configurados por WinCC.

Derechos de acceso definidos por WinCC

Después de la instalación de WinCC, WinCC inicializa automáticamente los siguientes grupos locales en la administración de usuarios y de grupos de Windows:

- "SIMATIC HMI"
  Todos los usuarios deben estar incluidos en el grupo de usuarios "SIMATIC HMI". Los miembros pueden crear, editar e iniciar proyectos locales, y acceder a ellos de manera remota. El acceso a la base de datos WinCC está limitado a los derechos mínimos necesarios (lectura/escritura). De forma estándar se incluyen en este grupo el usuario que efectúa la instalación de WinCC y el administrador local. Otros miembros deben ser incluidos manualmente por un administrador.
- "SIMATIC HMI Viewer"
  Los miembros solo pueden acceder en lectura a la configuración y a los datos de runtime en la base de datos de WinCC. Este grupo se usa con preferencia para las cuentas de servicios de publicación web, p. ej. la cuenta de IIS (Internet Information Service) para el manejo del WinCC WebNavigator.
- Acceso a la carpeta "<Directorio de instalación>/WinCC/aplib"
  Después de la instalación, se autoriza el directorio "Directorio de instalación/WinCC/aplib" con el nombre "SCRIPTFCT" para el grupo de usuarios "SIMATIC HMI". Este directorio tiene las librerías centrales para las funciones Script de los proyectos.

Compartir carpetas de WinCC

Al acceder a través de carpetas compartidas, las carpetas de un proyecto WinCC son de solo lectura.

El acceso con Windows desde la red a las carpetas de proyecto WinCC y a los datos de proyecto es de solo lectura.

Habilitar carpetas del proyecto para acceso de escritura

El grupo de usuarios "SIMATIC HMI" requiere acceso total a las carpetas de proyecto de un servidor en los casos siguientes:

- Acceso mediante scripts o interfaces abiertas, p. ej., si se usa WinCC/ODK
- Acceso mediante ingeniería multiusuario
- Acceso de clientes con proyecto propio
- Proyectos integrados (SIMATIC Manager)

Para permitir el acceso total a las carpetas del proyecto WinCC, desactive la siguiente opción en el área "Propiedades - Proyecto" del editor "Equipo":

- El directorio de proyecto solo está habilitado para acceso de lectura.

Tenga en cuenta que el acceso total a los grupos de usuarios o usuarios necesarios está limitado.

Puede cambiar la opción mientras runtime esté activado.

La modificación se aplica inmediatamente.

Grupos de usuarios y derechos de usuarios

En la siguiente visión general puede encontrar las funciones de los diferentes grupos de usuarios con los derechos de usuarios necesarios, así como instrucciones para autorizar estos derechos de acceso.

Instalación de WinCC

- Tarea: Instalación de WinCC
- Rol: Ingeniero de configuración, administrador
- Autorización: Derechos de administrador de Windows
- Procedimiento:
  Antes de la instalación, asegúrese de que tiene derechos de administrador en el equipo.
- Explicación:
  Para instalar WinCC se requieren derechos locales de administrador.

Preparación para el funcionamiento

- Tarea: Acceso a WinCC
- Rol: Ingeniero de configuración, administrador
- Autorización: derechos de usuarios avanzados, derechos de administrador
- Procedimiento:
  Después de la instalación, prepare la configuración administrativa como usuario avanzado o administrador.
- Explicación:
  Para la configuración administrativa, p. ej. la autorización de derechos de acceso a archivos o configuración del controlador de la impresora, necesita al menos derechos de usuarios avanzados.
  Para borrar completamente un proyecto WinCC, necesita al menos derechos de usuarios avanzados.

Derechos del usuario locales durante manejo de WinCC

- Tarea: Operación en Runtime, configuración
- Rol: Usuario de WinCC (operador, ingeniero de configuración)
- Autorización:
  - Grupo de Windows "Usuario"
  - Grupo de usuarios "SIMATIC HMI"
- Procedimiento:
  Acepte al usuario en el grupo de usuarios "SIMATIC HMI" y al menos en el grupo de usuarios de Windows "Usuario".
- Explicación:
  Para el uso de WinCC o el acceso remoto a un proyecto WinCC en el cliente y el servidor es necesario que el usuario esté incluido en el grupo de usuarios "SIMATIC HMI".

Acceso a sistemas distribuidos

- Tarea: Acceso a sistemas distribuidos
- Rol: Usuario de WinCC (operador, ingeniero de configuración)
- Autorización: Grupos de usuarios homogéneos en todos los equipos
- Procedimiento:
  Registre en el mismo grupo a los usuarios de WinCC en todos los equipos.
  Asigne a todos los usuarios la misma contraseña.
- Explicación:
  Para el acceso a los sistemas distribuidos, en los clientes y los servidores tiene que haber los mismos grupos de usuarios.

Derechos de acceso para los proyectos locales

- Tarea: Acceso a proyectos que se han creado de la siguiente forma:
  - Copiar manualmente
  - Duplicar
  - Desarchivar
  - Migración
- Rol: Usuario de WinCC (operador, ingeniero de configuración)
- Permiso: SIMATIC HMI, SIMATIC HMI Viewer
- Procedimiento:
  Asigne al grupo "SIMATIC HMI" acceso completo a la carpeta del proyecto.
  Después de haber creado el proyecto, ábralo una vez como administrador o usuario avanzado. Alternativamente puede definir los derechos de acceso en la administración del equipo en Windows.
  Aunque desee copiar los proyectos con el Project Duplicator, requiere los permisos correspondientes. Comparta las carpetas utilizadas o duplique como usuario avanzado.
- Explicación:
  Cuando se crea un nuevo proyecto local, los miembros de los grupos de usuarios "SIMATIC HMI" y "SIMATIC HMI Viewer" reciben automáticamente los derechos de acceso necesarios en el directorio del proyecto.
  No obstante, al copiar, archivar y migrar proyectos, no se aplican los permisos locales y se tienen que volver a otorgar.

Derechos de acceso a información del sistema

- Tarea: acceso a información del sistema a través del canal de WinCC "Información del sistema"
- Rol: Operador
- Autorización: Usuarios del monitor del sistema

- Procedimiento:
  Añada todos los usuarios al grupo de Windows "Usuarios de monitor de sistema" que requieran
  información de sistema del canal de WinCC "System Info":
  - Carga de la CPU
  - Estado del archivo de intercambio
- Explicación:

Los usuarios con derechos de usuario estándar de Windows no tienen acceso a determinadas informaciones del sistema.

Consulte también

Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)

Manera de ajustar las directivas de seguridad de Windows (Página 35)

Cómo instalar WinCC (Página 37)

Requisitos para la instalación de WinCC (Página 17)

Incluir usuarios en el grupo de usuarios "SIMATIC HMI"

Introducción

En el grupo "SIMATIC HMI" incluya los usuarios locales con cuyo login se accede a WinCC. Para ello primero hay que crear usuarios locales. Los usuarios de un dominio se pueden incluir directamente en el grupo de usuarios "SIMATIC HMI".

WinCC/WebNavigator: Usuario del cliente Web

Para poder instalar el cliente WebNavigator en el PC de WinCC también hay que incluir los usuarios del cliente web en el grupo de usuarios "SIMATIC HMI" o "SIMATIC HMI VIEWER".

Procedimiento

1. Abra la gestión de la estación de trabajo en Windows.
2. En la ventana de navegación seleccione la entrada "Usuarios y grupos locales > Usuarios".
   En la ventana de datos se muestran todos los usuarios locales.
3. Abra el cuadro de diálogo "Nuevo usuario" en el menú contextual.
   Cree una cuenta de usuario para cada usuario que desee acceder a WinCC.
4. En la ventana de navegación seleccione la entrada "Usuarios y grupos locales > Grupos".
   En la ventana de datos se muestran todos los grupos.
   Seleccione el grupo "SIMATIC HMI".
5. Abra con el menú emergente el cuadro de diálogo "Agregar miembro" e incluya los usuarios como miembros del grupo de usuarios "SIMATIC HMI".

Incluir grupo de usuarios global de dominio en el grupo de usuarios "SIMATIC HMI"

Introducción

En caso de operar en un dominio es posible crear un grupo de usuarios adicional para todo el dominio e incluirlo como miembro del grupo de usuarios "SIMATIC HMI".

Ejemplo de aplicación

Puede consultar un ejemplo de aplicación detallado en Internet, ID de artículo 78346833:

- SiePortal: "Instalación y funcionamiento de WinCC en un entorno de dominio Microsoft" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/78346833)

Requisitos

- El administrador del dominio crea un grupo de usuarios global de dominio.
- Dentro de un dominio el administrador de dominio incluye en el grupo de usuarios global de dominio a los usuarios con cuyos Login (inicio de sesión) se accede a WinCC.

Procedimiento

1. Abra la gestión de la estación de trabajo en Windows.
2. En la ventana de navegación seleccione la entrada "Usuario y grupos locales > Grupos". En la ventana de datos se muestran todos los grupos. Seleccione el grupo "SIMATIC HMI".
3. Por medio del menú emergente seleccione el cuadro de diálogo "Agregar miembro" e incluya el grupo global de dominio de usuario como miembros del grupo de usuarios "SIMATIC HMI".

Consulte también

SiePortal: "Instalación y funcionamiento de WinCC en un entorno de dominio Microsoft" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/78346833)

Proyecto existente autorizado para grupo de usuarios "SIMATIC HMI"

Introducción

Si el grupo de usuarios "SIMATIC HMI" desea acceder a un proyecto existente, primero deberá eliminar la autorización existente del directorio de proyecto. Después se autorizará de nuevo el proyecto al abrir en WinCC Explorer.

Procedimiento

1. Abra la gestión de la estación de trabajo en Windows.
2. En la ventana de navegación elija la entrada "Carpetas compartidas > Compartimientos". En la ventana de datos se muestran todos los directorios compartidos.

3. Seleccione el directorio de proyecto en cuestión, y por medio del menú emergente "Suspender compartimiento" elimine la autorización.
4. Si usted abre ahora el proyecto en WinCC se autorizará automáticamente el directorio de proyecto para el grupo de usuarios "SIMATIC HMI", y todos los miembros del grupo de usuarios tendrán acceso al directorio de proyecto.

Nota

El nombre de autorización para un directorio, autorizado por WinCC, no debe ser modificado.

1.1.6.7 Manera de ajustar las directivas de seguridad de Windows

Introducción

Antes de instalar WinCC deberá verificar los ajustes del sistema operativo:

- El sistema ha de permitir la instalación de drivers y archivos no signados.

Procedimiento

1. Para abrir el campo de entrada de Windows, seleccione la entrada "Ejecutar" en el grupo de programas "Sistema Windows".
2. Introduzca "gpedit.msc" en el campo de texto.
   Se abre el cuadro de diálogo "Editor de directiva de grupo local".
3. Bajo "Directivas Equipo local" elija la entrada "Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Sistema > Instalación de dispositivos > Restricciones de instalación de dispositivos".
4. Verifique los ajustes de las siguientes directivas de seguridad:
   - "Mostrar un mensaje personalizado cuando la directiva impida la instalación (texto del globo)"
   - "Mostrar un mensaje personalizado cuando la directiva impida la instalación (título del globo)"

   En las directivas tiene que estar seleccionado "No configurado"

Consulte también

Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)

Definir derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)

Requisitos de software para la instalación de WinCC (Página 20)

Requisitos para la instalación de WinCC (Página 17)

1.1.7 Instalación de WinCC

1.1.7.1 Instalación de WinCC

Introducción

En este capítulo se describe cómo instalar WinCC.

En caso necesario, durante la instalación de WinCC se instalan y configuran MS Message Queuing y Microsoft Internet Information Service (IIS).

Instalación de un WinCC Fileserver

Si configura un servidor WinCC que se utilizará únicamente para almacenar datos de proyectos, entonces es suficiente con instalar el WinCC Fileserver. Otras informaciones encontrará en WinCC Information System, en el capítulo "Configuraciones > Servidor de archivos".

Nota

Uso solo con derechos de administrador

Si desea utilizar el Fileserver necesita derechos de administrador.

Requisitos para la instalación del Fileserver

En un equipo no se puede tener instalado al mismo tiempo WinCC V8 y WinCC Fileserver V8.

Instalación de opciones de WinCC

En el DVD de WinCC están disponibles las siguientes opciones:

- WinCC/Connectivity Pack / Connectivity Station
- WinCC/DataMonitor
- WinCC/WebNavigator
- WinCC/WebUX

Para estas opciones necesitará licencias propias.

Si posteriormente adquiere una opción de WinCC, recibirá las licencias necesarias en un soporte de datos para licencia.

No se suministra DVD de instalación. Utilice el WinCC-DVD para la instalación.

Consulte también

Actualización de WinCC (Página 47)

Manera de realizar una reinstalación (Página 41)

Cómo instalar WinCC (Página 37)

Requisitos de hardware para la instalación de WinCC (Página 18)

1.1.7.2 Cómo instalar WinCC

Introducción

El presente capítulo describe el modo de instalar e iniciar WinCC.

Durante la instalación se muestran los componentes instalados. Para ello se utilizan los siguientes símbolos:

Símbolo	Significado
✔	Programa instalado en la versión actual.
↗	Actualizando el programa.
⚠	No se cumplen los requisitos de instalación del programa. Haga clic en el botón para obtener información más detallada.
☐	Programa seleccionable.
☑	Programa seleccionado para la instalación.
▨	Programa no seleccionable (por la dependencia con otros programas).
☑	Programa seleccionado para la instalación (no seleccionable).

Alcance de la instalación

En la instalación personalizada de WinCC se pueden seleccionar las siguientes variantes:

Estándar	• WinCC Runtime • WinCC CS • Basic Process Control • Servidor OPC • Servidor SQL
Completa	"Típica", inclusive: • Servidor OPC • SmartTools
Modo experto	Instalación personalizada: En "WinCC Expert" se pueden marcar o desmarcar los componentes uno por uno

Fileserver	• WinCC Fileserver • Servidor SQL
WinCC Client [1)]	• WinCC Runtime • WinCC CS • Basic Process Control • SQL-Express

1) Para ejecutar la instalación "WinCC Client", se necesita una licencia "RT Client" o "RC Client".

En todo momento es posible instalar o desinstalar componentes e idiomas. A este respecto, ver los capítulos "Manera de realizar una reinstalación (Página 41)" y "Cómo reinstalar idiomas (Página 42)".

El espacio libre requerido dependerá de los componentes instalados. El valor aproximado se visualiza en la barra de estado.

Comunicación remota WinCC

El acceso remoto está desactivado por defecto tras la instalación.

Si utiliza, por ejemplo, un sistema redundante o un sistema de cliente y servidor, active la comunicación remota en los ajustes de Simatic Shell.

Encontrará más información al respecto en "Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)"

Instalación de opciones de WinCC

Al instalar WinCC se pueden instalar también las opciones deseadas.

La documentación de algunas opciones solo está disponible después de haber instalado el paquete de opción respectivo.

Migración automática al abrir un proyecto WinCC de una versión anterior

Tras abrir un proyecto generado con una versión anterior a WinCC V8.0, los datos de configuración y los datos de Runtime migran automáticamente.

Las imágenes y librerías se convierten con el Project Migrator o manualmente con WinCC Explorer.

Puede encontrar información detallada en el WinCC Information System, en la opción "Primeros pasos > Migración (Página 187)".

Requisitos

- Asegúrese de que no se está ejecutando ninguna otra instalación en el equipo, p. ej. una instalación de Windows.
- Para instalar WinCC se requieren derechos locales de administrador.
  En el capítulo "Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema" encontrará información sobre los derechos de usuario necesarios para utilizar WinCC.
- El nombre del equipo solo puede contener caracteres válidos.
- Deben haberse adaptado las directivas de seguridad de Windows.
- No se debe crear manualmente ninguna instancia de SQL Server llamada "WinCC".

- Durante la instalación de WinCC se instala y configura Microsoft Message Queuing.
- El medio de almacenamiento no debe estar conectado todavía con el equipo de instalación.

WinCC está autorizado para los siguientes idiomas del sistema operativo: alemán, inglés, francés, italiano, español, chino (simplificado, RP China), chino (tradicional, Taiwán), japonés, coreano y sistema operativo multilingüe.

Nota

Requisitos faltantes

Si inicia la configuración de WinCC sin derechos de administrador o faltan otros requisitos de instalación, aparecerá un mensaje de error.

Encontrará más información sobre los mensajes de error en "Requisitos para la instalación de WinCC (Página 17)".

Procedimiento

1. Arranque el DVD del producto WinCC.
   - Si está activada la función de ejecución automática del sistema operativo, el DVD se iniciará automáticamente.
   - Si la función de ejecución automática no está activada, inicie el programa setup.exe del DVD.
2. Siga las instrucciones de la pantalla.
   Tenga en cuenta el acuerdo de licencia y el acuerdo de licencia Open Source.
3. Seleccione los idiomas que desee instalar.
   También es posible instalar los idiomas posteriormente.
4. Seleccione "Instalar" como tipo de instalación.
   Si se encuentra una versión de WinCC más antigua, puede activar también el tipo de instalación "Actualizar". No obstante, esto no permite instalar ningún producto adicional.
5. Seleccione el tipo de instalación deseado.
6. En la instalación de paquete elija el paquete de programas "Instalación de WinCC".
   - Si también desea instalar opciones de WinCC, elija los respectivos paquetes de programas.
   - Si solo desea instalar el cliente WinCC seleccione "WinCC Client Installation".
   - En el caso de la instalación personalizada indique el alcance deseado de la instalación.

   Los componentes a instalar se marcarán en el programa de instalación.
   Para ver la descripción de los símbolos mostrados, haga clic en "Ayuda". Para abrir el Information System, haga clic en "Léame".
7. Lea el acuerdo de licencia de Microsoft SQL Server.
8. Antes de la instalación se muestran en el cuadro de diálogo "Configuración del sistema" los ajustes de seguridad que se modificarán para WinCC. El firewall se configura automáticamente.
   Confirme los cambios en la configuración del sistema.

9. Inicie la instalación.
   En el cuadro de diálogo que aparece puede observar el estado de la instalación. Para cancelar la instalación del componente actual, elija "Cancelar".
10. Después de instalar los componentes puede transferir las claves de licencia para el producto. Para ello haga clic en "Transferir clave de licencia".
    Si ya ha transferido las claves de licencia o si prefiere instalarlas en otro momento, elija "Continuar".

    Nota

    Transferencia de licencias

    Las claves de licencia no se transfieren automáticamente. Las claves de licencia que falten deberán transferirse durante la instalación o después de ella con el Automation License Manager .

11. Reinicie el equipo para completar la instalación.

Entradas en el grupo de programas "Siemens Automation"

Tras instalar WinCC, encontrará nuevas entradas en el grupo de programas "Siemens Automation".

- Iniciar WinCC Explorer:
  - WinCC Explorer
- Editores y herramientas para trabajar con WinCC:
  - Autostart
  - Channel Diagnosis
  - Cross Reference Assistant
  - Dynamic Wizard Editor
  - Project Duplicator
  - Project Migrator
  - WinCC Documentation Viewer
  - WinCC TAG Simulator
- Documentación sobre WinCC:
  - Documentation > Manuals

  Para abrir la ayuda en pantalla de WinCC y las opciones de WinCC instaladas, en la carpeta del idioma, elija el vínculo "WinCC Information System".
  Versiones que se pueden imprimir del WinCC Information System:
  - Archivos PDF en la ruta de instalación en "WinCC > Documents"
- Administración de licencias:
  - Automation License Manager
  - License Analysis

- Controlador de seguridad para visualizar los ajustes de seguridad modificados:
  - Security Controller
- Vista general del software SIMATIC y los componentes instalados:
  - Inst. Software
- Editores y herramientas para trabajar con las opciones de WinCC incluidas:
  - PdlPad
  - PublishingWizard
  - WebConfigurator
  - WinCC Archive Connector
  - WinCC DataMonitor Configurator Export
  - WinCC WebUX Configuration manager
  - WinCCViewerRT

  Las entradas varían en función de las opciones instaladas.

Consulte también

Actualización de WinCC (Página 47)
Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)
Definir derechos de acceso en el sistema operativo (Página 29)
Manera de ajustar las directivas de seguridad de Windows (Página 35)
Requisitos para la instalación de WinCC (Página 17)

1.1.7.3 Manera de realizar una reinstalación

Introducción

Una vez instalado WinCC, puede instalar posteriormente otras opciones o componentes.

Instalación de opciones de WinCC

En el DVD de WinCC están disponibles las siguientes opciones WinCC:

- WinCC/Connectivity Pack / Connectivity Station
- WinCC/DataMonitor
- WinCC/WebNavigator
- WinCC/WebUX

Para estas opciones se necesitan las respectivas licencias.

Si posteriormente adquiere una opción de WinCC, recibirá las licencias necesarias en un soporte de datos de licencias. No se suministra DVD de instalación.

Utilice el DVD de WinCC para la instalación.

Procedimiento

1. Arranque el DVD de producto de WinCC.
   Si la función de ejecución automática no está activada, inicie el programa setup.exe del DVD.
2. Seleccione si desea instalar las distintas opciones o componentes. Se visualizan los componentes ya instalados.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Ruta de instalación de SmartTools

La instalación de las SmartTools se inicia desde el DVD de WinCC mediante:

- "Instdata\Smarttools\Setup\Setup.exe"

Consulte también

Requisitos para la instalación de WinCC (Página 17)

Cómo instalar WinCC (Página 37)

1.1.7.4 Cómo reinstalar idiomas

Introducción

Una vez instalado WinCC puede instalar otros idiomas o componentes posteriormente.

Procedimiento

1. Abra la entrada "Programas y funciones" o "Programas y características" en el panel de control.
2. Seleccione "SIMATIC WinCC Runtime V8.0" y haga clic en el botón "Modificar".
   Se abre el programa de instalación (Setup) de WinCC.
3. Elija los idiomas deseados.
4. Cuando se le pida, inserte el DVD de producto WinCC en la unidad de DVD.
   Si la página inicial del DVD se abre con la función de Autorun, cierre entonces la ventana con "Salir".
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla
6. Si ha instalado WinCC CS, seleccione "SIMATIC WinCC Configuration V8.0" y haga clic en el botón "Modificar".
   Repita los pasos 3 a 5 para WinCC CS.
   Repita esta operación para los demás componentes y opciones instaladas.

1.1.7.5 Configuración de la instalación automática de WinCC

La función "Instalación centralizada"

Configurar la instalación automática

Para realizar la misma instalación en varios PC, utilice la instalación centralizada.

Almacenamiento centralizado de instalaciones: observar la longitud de la ruta

Si almacena el programa de instalación de forma centralizada y lo ejecuta desde una unidad de red nueva, utilice nombres lo más cortos posible.

La longitud de la ruta correspondiente al nombre de la unidad, la carpeta de almacenamiento y los archivos de instalación no puede superar los 255 caracteres.

Función de registro

La función de registro permite una instalación múltiple en varios equipos con las mismas opciones.

Cuando se ejecuta un programa de instalación, la función de registro graba los ajustes y crea un archivo de configuración "Ra_Auto.ini" que le ayuda durante el proceso de instalación.

Mientras que hasta ahora debían recorrerse todos los cuadros de diálogo en cada instalación, ahora simplemente se inicia el programa de instalación con el archivo de control "Ra_Auto.ini".

Requisitos para el uso de la función de registro

- La instalación centralizada solo es posible con la versión de instalación disponible en cada caso.
  La instalación centralizada de WinCC no afecta a la instalación posterior de actualizaciones u opciones.
- El volumen de instalación "Modo experto" no es adecuado para la instalación automática.
  En el modo experto siempre se abre un cuadro de diálogo de instalación con cada producto, aunque los ajustes de instalación se hayan guardado con la función de registro.

Descripción general del procedimiento

Para llevar a cabo una instalación centralizada deben realizarse los siguientes pasos:

1. Ejecute la función de registro y cree el archivo de control "Ra_Auto.ini".
2. Inicie la instalación centralizada.

Llamada de la función de registro de la instalación centralizada

Con la función de registro se crea el archivo de control "Ra_Auto.ini", que contiene todas las informaciones de la instalación centralizada.

Dependencia del sistema operativo

Ejecute la instalación centralizada por separado para cada versión del sistema operativo.

El archivo de control solo puede ejecutarse en PC que tengan la misma variante del sistema operativo. Al instalar WinCC también se instalan, por ejemplo, actualizaciones de Microsoft que dependen en cada caso del sistema operativo instalado.

Volumen de la instalación automática

El volumen de instalación "Modo experto" no es adecuado para la instalación automática.

Seleccione una de las demás variantes de instalación posibles, p. ej., "Típica" o "WinCC Client".

Requisitos

- Se requieren derechos de administrador en el PC.

Procedimiento

1. Para abrir el campo de entrada de Windows, seleccione la entrada "Ejecutar" en el grupo de programas "Sistema Windows".
2. Introduzca la línea de comandos siguiente:
   - `<Ruta de los datos de instalación>\setup.exe /record`

   La ruta de los datos de instalación debe ser la unidad de DVD o un PC centralizado en el que se hayan copiado los datos de instalación.
   Se inicia el programa de instalación.
3. Seleccione el idioma deseado y haga clic en "Aceptar".
   Aparecerá el cuadro de diálogo "Función Record".
4. Active la función Record.
5. Seleccione la ruta en la que debe crearse el archivo de control "Ra_Auto.ini" y confirme con "Siguiente".
6. Elija los componentes y ajustes deseados para la instalación.
   Una vez definidos los ajustes aparece el mensaje "El proceso de registro ha terminado".

Resultado

Se genera el archivo de control "Ra_Auto.ini" y se guarda en la ruta seleccionada.

Para la instalación centralizada debe utilizarse la misma versión del programa de instalación que para generar el archivo "Ra_Auto.ini".

Iniciar la instalación centralizada

Para llevar a cabo la instalación centralizada en el PC de su sistema WinCC, inicie una instalación automática.

Al hacerlo se aplicarán los ajustes del archivo de control "Ra_Auto.ini".

Requisitos

- Se ha generado el archivo "Ra_Auto.ini" por medio de la función Record.
  El archivo "Ra_Auto.ini" debe haberse creado con la versión actual del programa de instalación.
- El PC tiene instalada la misma versión del sistema operativo.

Procedimiento

1. En caso necesario, copie el programa de instalación en un servidor o PC centralizado.
2. Copie el archivo "Ra_Auto.ini" en la carpeta "C:\Windows" del PC en el que debe realizarse la instalación.
3. Inicie la instalación centralizada llamando la instalación automática:
   - `<Ruta de los datos de instalación>\setup.exe /silent`

   Cuando la instalación centralizada haya finalizado correctamente se mostrará un mensaje.

   Nota

   Si durante la instalación se produce un error o se encuentran incoherencias, aparecerán mensajes que deben confirmarse.

4. Repita este procedimiento para todos los equipos que desee.

Procedimiento alternativo

Si el archivo "Ra_Auto.ini" no está en la carpeta "C:\Windows", inicie la instalación centralizada con la llamada siguiente:

- `<Ruta de los datos de instalación>\setup.exe /silent=<Ruta de almacenamiento>\Ra_Auto.ini`

1.1.8 Desinstalación de WinCC

Introducción

Puede desinstalar WinCC por completo de su equipo o eliminar distintos componentes. No es posible desinstalar distintos idiomas.

La desinstalación puede hacerse usando el DVD del producto WinCC o el Panel de control del sistema operativo.

Procedimiento: Desinstalación usando el DVD de producto de WinCC

1. Arranque el DVD del producto WinCC.
   Si está activada la función de ejecución automática del sistema operativo, el DVD se iniciará automáticamente.
   Si la función de ejecución automática no está activada, inicie el programa setup.exe del DVD.
2. Siga las instrucciones de la pantalla.
3. Seleccione "Desinstalar" como tipo de instalación.
4. Seleccione los componentes que desea desinstalar.

Procedimiento alternativo: Desinstalación usando el panel de control

1. En el panel de control de Windows, abra el cuadro de diálogo "Desinstalar o cambiar un programa".
2. Seleccione la entrada deseada.
   Los componentes de WinCC instalados comienzan con "SIMATIC WinCC".
3. En el menú contextual, seleccione la entrada "Desinstalar" o "Cambiar".
   Si hay opciones de WinCC instaladas, desinstale primero las opciones y después la versión de WinCC.

Microsoft SQL Server 2019

Después de desinstalar WinCC, se debe desinstalar la instancia de SQL Server "WinCC":

En el cuadro de diálogo "Desinstalar o cambiar un programa", seleccione la entrada "Microsoft SQL Server 2019" para la desinstalación.

Microsoft SQL Server 2019 solo se puede utilizar si se cuenta con una licencia válida.

Automation License Manager / MS Update

Al desinstalar WinCC permanecen instalados los siguientes programas, ya que pueden necesitarse para otros productos SIMATIC:

- Automation License Manager
- MS Update V1.0 SP1

Si, después de desinstalar WinCC, desea instalar una versión anterior de WinCC, deberá desinstalar estos dos programas.

En el cuadro de diálogo "Desinstalar o cambiar un programa", seleccione la entrada correspondiente para la desinstalación.

Desinstalación si WebNavigator Client está instalado

Si desinstala WinCC en un equipo en el que está instalado WebNavigator Client, tiene que volver a instalar posteriormente WebNavigator Client.

Modificación del ajuste en la visualización de eventos de Windows.

El programa de instalación (Setup) de WinCC modifica los ajustes para la visualización de eventos durante la instalación de WinCC.

- Tamaño máximo de registro (registro del sistema/registro del usuario):
  1028 kB
- Continuación del registro (registro del sistema/registro del usuario):
  "Sobrescribir eventos"
  (configuración estándar: Sobreescribir eventos que son más antiguos de 7 días)

Después de la desinstalación de WinCC no se restaurarán los ajustes.

En la visualización de eventos de Windows Ud. mismo puede adaptar estos ajustes.

1.1.9 Actualización de WinCC

1.1.9.1 Actualización de WinCC

Introducción

A partir de la versión WinCC V7.2 es posible actualizar a la versión WinCC V8.0 instalando una actualización (upgrade). Asegúrese de que están instaladas las últimas actualizaciones de WinCC para la correspondiente versión de WinCC.

Para ello, proceda como se describe en el capítulo "Cómo instalar una actualización Upgrade".

Nota

Reiniciar el PC antes de instalar actualizaciones

Reinicie el PC antes de instalar la actualización a WinCC V8.0.

Requisitos para actualizar

Si actualiza versiones de WinCC anteriores a V7.0 SP3, tenga en cuenta los requisitos del sistema operativo y del hardware.

Encontrará más información sobre la migración de versiones de WinCC a partir de V4 en la URL siguiente (ID de artículo = 44029132):

- SiePortal: FAQ Migration V4 > V7 (https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/44029132/es)

Notas sobre la migración de proyectos

Si abre un proyecto de la versión anterior con WinCC V8.0, se le pedirá que migre el proyecto. Pero también puede migrar varios proyectos WinCC en un solo paso con el WinCC Project Migrator.

Tras efectuar la migración, todavía es necesario adaptar algunos ajustes del proyecto.

Encontrará información adicional referente a la migración de proyectos en el capítulo "Migración".

Nota

El usuario de WinCC ya no tiene que ser miembro del grupo "SQLServerMSSQLUser$<NOMBRE_DEL_EQUIPO>$WINCC"

Si migra proyectos creados con una versión anterior a la WinCC V7.2, elimine los usuarios WinCC de este grupo.

En los proyectos WinCC anteriores a V7.2 encontrará el grupo de usuarios con el nombre "SQLServer2005MSSQLUser$<NOMBRE_DEL_EQUIPO>$WINCC".

Notas para la instalación de licencias

Las licencias de WinCC previas a V8.0 deben actualizarse a la versión vigente.

Las licencias se pueden actualizar posteriormente. Encontrará información detallada en WinCC Information System, opción "Instalación de licencia".

Consulte también

Cómo instalar una actualización (upgrade) (Página 48)

SiePortal: FAQ Migration V4 > V7 (https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/44029132/es)

1.1.9.2 Cómo instalar una actualización (upgrade)

Introducción

Si en su sistema está instalado WinCC a partir de la versión V.2, puede realizar una instalación de actualización (upgrade). Asegúrese de que están instaladas las últimas actualizaciones de WinCC para la correspondiente versión de WinCC.

Antes de instalar una actualización, deberá preparar la transferencia de los proyectos existentes.

Requisitos

En la mayoría de los casos, la configuración hardware de versiones anteriores es suficiente para instalar una actualización a WinCC V8.0.

Sin embargo, el volumen de los datos no debe aumentar excesivamente, ya que de lo contrario el rendimiento empeora.

Si se prevé que el volumen de datos puede aumentar, actualice la versión del hardware con la debida antelación.

Nota

Reiniciar el PC antes de instalar actualizaciones

Reinicie el PC antes de instalar la actualización a WinCC V8.0.

Requisitos para actualizar

Si actualiza versiones de WinCC anteriores a V7.0 SP3, tenga en cuenta los requisitos del sistema operativo y del hardware.

Encontrará más información sobre la migración de versiones de WinCC a partir de V4 en la URL siguiente (ID de artículo = 44029132):

- SiePortal: FAQ Migration V4 > V7 (https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/44029132/es)

Preparación de la actualización (Upgrade)

Nota

Copia de seguridad del proyecto WinCC

Antes de actualizar WinCC haga una copia de seguridad de su proyecto.

Reiniciar el PC antes de instalar actualizaciones

Reinicie el PC antes de instalar la actualización a WinCC V8.0.

Pasos adicionales y modificación de los ajustes

Tenga en cuenta además la información que encontrará en WinCC Information System, en "Migración".

Comprobar caracteres especiales

Antes de instalar la actualización de WinCC, compruebe en los proyectos existentes los caracteres especiales utilizados en los nombres de fichero, variables de fichero, curvas, ventanas de curva, columnas y ventanas de tabla.

En el capítulo "Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Referencias" encontrará una tabla con los caracteres especiales permitidos.

Si es preciso, deberá eliminar los caracteres especiales de los nombres en Tag Logging con WinCC V6.2 SP3 o V7.0.

ATENCIÓN
Aplicación de ficheros que contienen caracteres especiales no permitidos La aplicación de ficheros que contienen caracteres especiales no permitidos puede producir la pérdida de los ficheros de runtime.

Funciones estándar modificadas (ANSI-C)

Si utiliza funciones estándar modificadas (ANSI-C), deberá guardarlas antes de instalar la actualización.

Las funciones estándar suministradas sobrescribirán las funciones anteriores al instalar WinCC.

Procedimiento

1. Prepare los proyectos de WinCC existentes para la migración.
   Compruebe si los nombres utilizados contienen caracteres especiales no permitidos.
2. Instale WinCC V8.0.
   Proceda del modo descrito en "Manera de realizar una instalación de WinCC".
   Necesita el medio de almacenamiento con las licencias de WinCC V8.0.
   Las licencias actualizadas de las versiones de WinCC existentes hasta el momento se pierden.
3. Migre los proyectos de WinCC ya existentes.
   Consulte a este respecto el capítulo "Primeros pasos > Migración" del WinCC Information System.

Consulte también

Cómo instalar WinCC (Página 37)

Introducción (Página 187)

SiePortal: FAQ Migration V4 > V7 (https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/44029132/es)

1.1.10 Resumen: indicaciones sobre el funcionamiento

Introducción

Para utilizar WinCC sin problemas con un rendimiento óptimo, siga las indicaciones referentes al manejo con Windows y las indicaciones para la configuración.

Encontrará información al respecto en los siguientes capítulos del WinCC Information System:

- "Notas de la versión > Notas sobre el funcionamiento (Página 52)"
  Entre otras, el capítulo incluye información sobre la compatibilidad y el uso de programas antivirus.
- "Notas de la versión > Notas sobre WinCC > Acceso remoto y Remote Desktop Protocol (RDP) (Página 75)"
  El capítulo incluye información sobre la comunicación remota.
- "Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Realizar ajustes de Runtime > Influencia de aplicaciones externas sobre Runtime"
  El capítulo incluye información sobre aplicaciones que pueden afectar a los recursos del sistema.

- "Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Realizar ajustes de Runtime > Diagnóstico del sistema con variables de rendimiento"
  Este capítulo incluye información sobre las variables de sistema con las que, p. ej., se analiza la respuesta en el tiempo al leer o escribir variables.
- "Trabajar con WinCC > Recomendaciones para la configuración"
  Este capítulo incluye información sobre la configuración eficaz de sinópticos y la dinamización óptima de objetos de imagen y controles.
- "Configuraciones > Sistemas distribuidos > Capacidades funcionales y rendimiento"
  Las indicaciones para la configuración incluidas en este capítulo son válidas para todos los tipos de proyectos.

1.2 WinCC - Notas sobre la versión

1.2.1 Release Notes

Contenido

Estas Release Notes contienen notas importantes.

Lo explicado en estas Release Notes tiene un carácter más vinculante que lo explicado en los manuales y en la Ayuda Online.

Por favor, lea detenidamente las presentes Release Notes, ya que contienen información que le puede ser de utilidad.

1.2.2 Indicaciones sobre el funcionamiento

1.2.2.1 Indicaciones sobre el funcionamiento

Notas generales

Evitar una sobrecarga del sistema causada por aplicaciones externas

Si en un equipo se utilizan varios programas simultáneamente, el equipo puede estar sobrecargado.

Para asegurar un funcionamiento sin errores de WinCC, no se deben ejecutar otras aplicaciones que puedan provocar una falta de recursos en el equipo. Por ello cierre los programas que no necesite antes de que inicie WinCC. Encontrará más información en el apartado "Trabajar con proyectos > Realizar los ajustes para Runtime > Influencia de aplicaciones externas sobre Runtime".

Diagnóstico del sistema con variables de rendimiento

La respuesta en el tiempo, p. ej., al leer y escribir datos, se puede analizar con las variables de sistema del grupo de variables "Rendimiento".

Feedback y datos de usuario estadísticos (telemetría)

WinCC recopila y procesa información sobre licencias, así como datos estadísticos de uso y diagnóstico, por ejemplo, capacidades funcionales o frecuencia de uso de determinadas funciones, a fin de mantener WinCC seguro y actualizado, detectar y diagnosticar problemas, así como realizar mejoras del producto.

Los datos anonimizados de uso y diagnóstico se almacenan en primer lugar localmente en su equipo en forma legible, y puede consultarlos.

Ruta de almacenamiento:

- ...\ProgramData\Siemens\Automation\TelemetryConnector\EventPersistence

En un segundo paso, los datos de uso y diagnóstico se transmiten a Siemens a través de una vía de comunicación segura para los fines antes mencionados.

En todo momento, tiene la posibilidad de desactivar esta función en la configuración del proyecto.

Compatibilidad

Encontrará información relativa a la compatibilidad en Internet, en la FAQ n.º 64847781:

- SiePortal: FAQ 64847781 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/64847781)
- Herramienta de compatibilidad para automatización y accionamientos (https://support.industry.siemens.com/kompatool/index.html?lang=es)

Utilización de programas antivirus

Los siguientes programas antivirus están autorizados para WinCC V8.0 o superior:

- Trend Micro Apex One 2019
- Symantec Endpoint Protection V14.3 (Norton Antivirus)
- McAfee VirusScan Enterprise V8.8
- McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) V5.3.1
- McAfee Agent V5.5
- McAfee Application Control V8.3.3 (Whitelisting)
- McAfee Endpoint Security V10.6, 10.7
- Windows Defender (versión incluida en el sistema operativo)

Encontrará información actualizada sobre los programas antivirus autorizados en la herramienta de compatibilidad en "Otros productos > Programas antivirus".

Generalidades

El uso de un antivirus no debe obstaculizar el funcionamiento del proceso de una instalación.

Reglas para antivirus locales (clientes de antivirus)

- Firewall integrado en los programas antivirus
  En WinCC V8.x, el firewall local de Windows se parametriza con SIMATIC Security Control. El firewall integrado de los antivirus no se puede instalar ni activar.
- Escaneo manual
  No está permitido realizar un escaneo manual en runtime. Ejecute este escaneo con regularidad en todos los PC de la instalación, p. ej., durante los trabajos de mantenimiento.
- Escaneo automático
  Con el escaneo automático es suficiente con rastrear el tráfico de datos entrante.
- Escaneo temporizado
  No está permitido realizar un escaneo temporizado en runtime.

- Actualización de patrón
  La actualización del patrón de los clientes del antivirus (los PC de la instalación que se examinan por si tienen virus) se realiza desde el servidor de antivirus superior (el PC de la instalación que administra los clientes de antivirus de forma centralizada).
- Cuadros de diálogo
  Para no obstaculizar el funcionamiento del proceso, no se pueden visualizar mensajes de un diálogo en los clientes del antivirus.
- Unidades
  Solo se escanean las unidades locales para evitar que se solapen los escaneos en las unidades de red.
- Excepto en una Engineering Station de WinCC que reciba correos electrónicos, se puede desactivar el escaneo de los correos electrónicos.

Por lo demás, aplique los ajustes predeterminados.

¿Qué se asegura?

Se examina el tráfico de datos entrantes por si tienen virus. Se minimizan los problemas de operación del proceso.

Nota

Al hacer uso de un antivirus asegúrese de que el equipo tenga suficientes recursos de sistema.

Protector de pantalla

La aplicación de un protector de pantalla ocupa tiempo del procesador y puede ocasionar una sobrecarga del sistema. Los protectores de pantalla que no liberan partes de la memoria de trabajo reducen continuamente la memoria de trabajo disponible.

Se puede usar el "Protector de pantalla de inicio de sesión" de Microsoft Windows.

Consulte también

Requisitos de software para la instalación de WinCC (Página 20)

SiePortal: FAQ 64847781 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/64847781)

Herramienta de compatibilidad para automatización y accionamientos (https://support.industry.siemens.com/kompatool/index.html?lang=es)

1.2.2.2 Notas sobre el sistema operativo Windows

Actualizaciones de seguridad y parches de Microsoft

Compruebe si están instalados en su sistema operativo los parches y las actualizaciones de seguridad actuales de Microsoft.

Encontrará más información en las FAQ en SIMATIC Customer Online Support:

- SiePortal: FAQ 18752994 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/18752994)
- SiePortal: Búsqueda de FAQ (https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=microsoft&dtp=Faq&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&pnid=14866&lc=es-WW)

Notas generales

Interfaces WinCC y sistema operativo de 64 bits

Las interfaces públicas de WinCC no ofrecen soporte nativo de 64 bits. Esto afecta especialmente a ODK, a VBS y al WinCC OleDB-Provider. Para poder utilizar las interfaces de WinCC con un sistema operativo de 64 bits debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- No es posible iniciar scripts VB simplemente haciendo doble clic. Debe utilizar explícitamente la versión de 32 bits bajo "syswow64\wscript.exe".
- Las aplicaciones .NET que utilizan la API de WinCC deben compilarse explícitamente como aplicaciones de 32 bits. No con "AnyCPU" sino con "x86".
- Las aplicaciones C++ no deben compilarse como aplicaciones de 64 bits.

Impedir el acceso a Windows en runtime

Visualización de la ayuda en pantalla en runtime

Si desea asegurarse de que en una instalación los operadores no tengan acceso a nivel del sistema operativo, desactive en todos los controles la ayuda en pantalla. De este modo impedirá que se pueda abrir el diálogo de selección de Windows.

Para ello, desactive la opción "Ayuda disponible en Runtime" en el área "Propiedades - Proyecto" del editor "Equipo", en "Opciones".

Visualización de la barra de tareas de Windows en runtime

En las propiedades del equipo se puede impedir que aparezca la barra de tareas de Windows en runtime:

- En el área "Propiedades - Equipo" del editor "Equipo", en "Parámetros", active la opción "Desactivar teclas".
  Así se bloquearán todas las combinaciones de teclas de acceso al sistema operativo.
- Desactive en Windows el ajuste "Mantener la barra de tareas siempre visible" o active las opciones para ocultar la barra de tareas.

Si se bloquea la combinación de teclas <Ctrl+Esc>, entonces quedan también bloqueadas las siguientes combinaciones en Runtime:

Combinación de teclas	Función
<Tecla de Windows+U>	Admin. programas aux.
Pulsar cinco veces <Mayús>	Función de enclavamiento
mantener pulsada la tecla <Mayús derecha> durante ocho segundos	Retardo de pulsación

Combinación de teclas	Función
<Alt izquierda +Mayús izquierda +Num>	Ratón de teclado
<Alt izquierda +Mayús izquierda +Impr>	Contraste elevado

Estas funciones se pueden configurar a través del panel de control de Windows.

Si activa estas funciones antes de activar el WinCC Runtime en el panel de control de Windows, entonces también dejarán estar bloqueadas en Runtime.

Activando la opción "Desactivar combinaciones de teclas para el acceso al sistema operativo" se desactivan al mismo tiempo las combinaciones de teclas para la accesibilidad.

No utilizar el "On-Screen Keyboard" activable a través de Windows

Utilice el teclado de pantalla ofrecido por WinCC en lugar del "On-Screen Keyboard" activable con Windows para evitar que se muestre la barra de tareas de Windows en runtime.

No definir "Imprimir a un archivo" como "Impresión básica"

En el sistema operativo Windows, no defina "Imprimir a un archivo" como "Impresión básica".

De este modo se impide que, al imprimir desde WinCC, se abra el cuadro de diálogo de Windows para guardar el archivo.

WinCC WebBrowser Control: Bloquear menú contextual

Abra el menú contextual de WinCC WebBrowser Control en runtime.

- Para reducir el menú contextual a la navegación "Adelante" o "Atrás", active la propiedad de objeto "UseSimpleContextMenu" en el Graphics Designer.
- Para ocultar el menú contextual totalmente, desactive la directiva de grupos de Windows: Para abrir el "Editor de directiva de grupo local" de Microsoft, introduzca "Gpedit.msc" en el campo de búsqueda.
  Desactive el menú contextual en la directiva de grupos "Configuración de usuario\Plantillas administrativas\Componentes de Windows\Internet Explorer\Menús del explorador".

Advertencias durante la configuración de DCOM

Al iniciar el programa "Dcomcnfg.exe" pueden aparecer advertencias sobre componentes AppIDs de WinCC no registrados.

Este comportamiento no tiene ninguna influencia en la capacidad de funcionamiento del software. Estas advertencias se pueden ignorar.

Cambiar la configuración de la pantalla

Cambiar la paleta de colores

Cuando se modifica la paleta de colores por medio del Panel de control de Windows debe asumirse que los colores aparecerán modificados y que la fuente será menos legible.

Por eso, debería tener en consideración que al crearse el proyecto se trabajará con la misma paleta de colores que en Runtime.

Cambiar la resolución

Si desea trabajar con una resolución modificada en el sistema de destino, utilice las funciones "Ajustar imagen" o "Ajustar ventana" para imágenes y ventanas.

Sin embargo, estos ajustes pueden ocasionar en Runtime representaciones no nítidas y una gran sobrecarga del sistema.

Sistema operativo con instalación MultiLanguage: Idioma incorrecto en Message Boxes

En los cuadros de mensajes en los que el usuario debe contestar con Sí/No, Aceptar/Cancelar, etc., los botones aparecerán siempre en inglés, tanto en el CS como en RT.

Este comportamiento no depende del idioma del sistema operativo configurado ni tampoco del idioma de WinCC.

Clientes Novell Netware

No es aconsejable instalar WinCC en un sistema junto con el software de cliente de Novell.

La instalación de WinCC puede provocar que ya no se permita ni la conexión en el sistema Novell, ni el bloqueo del teclado en runtime.

Se recomienda que se renuncie al software de cliente de Netware, o que se aplique el cliente Microsoft para Netware.

Notas relativas a Internet Explorer

Cliente Web: visualización de controles ActiveX en Internet Explorer

Los controles ActiveX están desactivados en Internet Explorer como ajuste estándar. Por ello, en un cliente Web no se visualizan correctamente los controles de WinCC en Internet Explorer.

Para visualizarlos correctamente es necesario añadir el servidor web a los sitios de confianza y activar los controles ActiveX solo para la zona "Sitios de confianza".

Para continuar protegiendo el Internet Explorer contra controles ActiveX extraños es necesario comprobar, después de las modificaciones, que los ajustes de seguridad limitados siguen siendo válidos para las demás zonas.

Para más información consulte la siguiente documentación:

- WinCC/WebNavigator: "WinCC/WebNavigator Installation Notes > Instalación del cliente WebNavigator > Configuración en el Internet Explorer"
- WinCC/DataMonitor: "Documentación WinCC/DataMonitor > Configurar el sistema DataMonitor > Trabajar con el cliente DataMonitor > Configurar ajustes de seguridad en Internet Explorer"

Internet Explorer: ajuste para WinCC sin conexión a Internet

En las opciones de Internet, en la ficha "Opciones avanzadas", desactive la opción "Comprobar si se revocó el certificado del editor" si utiliza WinCC en equipos que no tengan conexión a Internet.

Consulte también

Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)

SiePortal: FAQ 18752994 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/18752994)

SiePortal: Búsqueda de FAQ (https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=microsoft&dtp=Faq&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&pnid=14866&lc=es-WW)

SiePortal: WinCC FAQs (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/10805583/133000)

1.2.2.3 Notas sobre el sistema de base de datos

Indicaciones sobre DB.dll

DB.dll está integrado en ODK y se usa para facilitar el acceso a las bases de datos a través de funciones C-API.

Si se utiliza WinCC, esta funcionalidad ya no se soporta. No desarrolle nuevas aplicaciones con la capa de acceso a bases de datos DB.dll de WinCC.

En lugar de ello, utilice las siguientes funciones ofrecidas por Microsoft:

- Para aplicaciones basadas en .NET utilice ADO.NET.
  La interfaz de base de datos de .NET Framework está orientada a objetos y pensada para aplicaciones escalables. La interfaz también es apta para el intercambio de datos a través de Firewalls.
- Para las aplicaciones basadas en C++ puede utilizar OLE-DB.
  Microsoft ofrece con Visual Studio las plantillas necesarias para ello. Dichas plantillas simplifican el uso de la tecnología de bases de datos OLE DB por medio de clases que implementan muchas de las interfaces OLE DB de uso frecuente.
- Para las aplicaciones basadas en C++ puede utilizar también ODBC.
  Microsoft ofrece con este fin clases que facilitan la programación.

Encontrará más información y ejemplos en la página web de Microsoft.

Indicaciones sobre Microsoft SQL Server

Acceso erróneo a la base de datos SQL Master tras desconectar el servidor durante su funcionamiento

Si en Runtime falla imprevistamente un servidor (corte de corriente, cuando se desenchufa el conector de la red), esto puede deteriorar la instalación de WinCC y el servidor SQL ya no podrá acceder a la base de datos Master SQL después del reinicio.

El acceso será posible sólo después de haber reinstalado la instancia WinCC.

Para que pueda instalar nuevamente la instancia WinCC deberá desinstalar y reinstalar tanto WinCC así como el servidor SQL.

Protección de acceso mejorada a las bases de datos de WinCC

Para mejorar la protección de acceso se han eliminado los nombres de usuario "WinCCAdmin" y "WinCCConnect" de la base de datos de WinCC.

Ya no es posible acceder a la base de datos de WinCC con estos nombres de usuario. Las aplicaciones que utilizan sus propios nombres de usuario SQL con contraseña no se ven afectadas por ello.

El usuario"SA" (administrador del sistema) del SQL Server se desactiva durante la instalación.

Cancelación manual de bases de datos de proyectos de WinCC

Debido a una propiedad del sistema en el servidor Microsoft SQL, al desconectar bases de datos de proyectos de WinCC pueden cambiar los permisos NTFS.

Si después de cerrar un proyecto WinCC queda alguna base de datos de WinCC que continúa asociada o que el usuario ha asociado manualmente, es imprescindible utilizar CCCleaner para cancelar dicha base de datos.

El programa "CCCleaner" se encuentra en el directorio de instalación de WinCC, en la carpeta "bin" y debe iniciarse con permisos de administrador.

1.2.2.4 Notas sobre la tecnología de redes y SAI

Notas sobre la tecnología de redes

WinCC soporta solo el protocolo de red TCP/IP en el bus de terminales.

Funcionamiento en servidores de red

No está admitido el uso de WinCC en servidores de red (p. ej. controladores de dominios, servidores de archivos y de servicio de nombres, routers, firewalls de software, servidores multimedia, servidores Exchange, etc.).

Funcionamiento en sistemas con tecnología Windows Cluster

No se admite el funcionamiento de WinCC en sistemas con tecnología Windows Cluster.

Utilización de servidores redundantes

Cuando se usan pares de servidores redundantes, el servidor maestro y el servidor de reserva se deben usar en la misma banda IP/Subred.

Tarjetas de red con modo de ahorro de energía

En el caso de tarjetas de red con modo de ahorro de energía no debe estar activado este modo de ahorro.

Uso con varias tarjetas de red

Si utiliza WinCC en un PC con varias tarjetas de red, tenga en cuenta lo siguiente:

Se deberá seleccionar la dirección IP que WinCC deba utilizar para la comunicación con otras estaciones WinCC. Seleccione el directorio "Simatic Shell" en Windows Explorer. Haga clic en la ventana de navegación del cuadro de diálogo "Simatic Shell" y seleccione la entrada "Configuración..." en el menú contextual. En el cuadro de diálogo "Settings", que aparecerá a continuación, seleccionar la dirección IP que se va a utilizar.

Si a pesar de este ajuste surgieran problemas con la configuración y la gestión del proyecto, puede ser que el servidor DHCP tarde demasiado en asignar la dirección IP a la estación WinCC. En este caso, el administrador de red deberá ajustar la dirección IP de forma fija para cada tarjeta de red de la estación WinCC problemática.

Para ello, pulse el botón "Inicio" de Windows y vaya a "Configuración" > "Panel de control". Abra el directorio "Conexiones de red" y después el cuadro de diálogo "Conexión LAN". En la ficha "General", haga clic en la tecla "Propiedades". En el cuadro de diálogo "Propiedades de la conexión LAN", en la ficha "General" de la lista, seleccione el elemento "Protocolo Internet (TCP/IP)" con un doble clic. En las propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) se pueden ajustar las direcciones IP de forma fija con el botón de opción "Utilizar la siguiente dirección IP".

Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en el siguiente capítulo: "Particularidades de la comunicación en un servidor con varias tarjetas de red"

Entorno de red y unidades de red

Tenga cuidado de que no haya conectadas unidades de red que no se necesitan.

Para evitar retrasos en el reinicio de un sistema distribuido, se recomienda iniciar primero los proyectos de estaciones multipuesto. La razón de esto es el comportamiento de los servicios de los Masterbrowser (responsables de la visualización del entorno de red en un sistema operativo) y la gestión de los ámbitos o grupos de trabajo.

Funcionamiento con protocolo TCP/IP

Si el protocolo TCP/IP está instalado la dirección IP deberá ser válida y no deberá cambiarse en runtime.

Hay que considerar lo siguiente:

1. La dirección IP queda inválida si se retira o desactiva la tarjeta de red después de instalar el protocolo TCP/IP.
2. La dirección IP probablemente aún no ha sido inicializada. Esto ocurre, p. ej., cuando el protocolo TCP/IP se ha instalado de tal forma que la dirección IP se obtiene de un servidor DHCP. Si se conecta el equipo a la red, este recibe una inicialización básica en la que se transfiere una dirección IP. Esta dirección IP sigue siendo válida incluso después de desconectar el equipo de la red. Sin embargo, la dirección IP puede perder su validez al término del período de Lease o si se modifica de otro modo.

Si el equipo no está conectado a la red, el usuario debe identificarse por medio de un usuario que haya iniciado sesión localmente en este equipo. Para el funcionamiento en runtime y para la configuración, este usuario debería tener derechos locales de usuario avanzado.

Ceros iniciales en direcciones IP

Si en el funcionamiento multipuesto se trabaja con resoluciones de nombres vía "hosts" y "lmhosts", entonces en el archivo "hosts" no se deben escribir ceros iniciales. Las direcciones IP que empiecen por cero se interpretan de manera OCTAL en vez de DECIMAL.

Ejemplo:

- El equipo_1 199.99.99.020 se interpreta como 199.99.99.16 (decimal)
- El equipo_2 199.99.99.026 se interpreta como 199.99.99.22 (decimal)

La indicación también se puede hacer de manera hexadecimal:

- 199.99.99.0x10 para equipo_1

Utilización de WinCC en varios dominios

El funcionamiento correcto de WinCC únicamente está garantizado si todos los equipos de un sistema de estación multipuesto pertenecen a un ámbito o grupo de trabajo común. Si se usa WinCC en diferentes ámbitos o grupos de trabajo, puede ser que se presenten complicaciones si configuración de los derechos de acceso y/o de los servicios de nombres es incorrecta.

Si la administración de usuarios está en un grupo de trabajo, todos los usuarios de WinCC deben estar creados en todos los equipos del sistema multipuesto y disponer de los derecho de acceso necesarios.

Ejemplo de aplicación

Puede consultar un ejemplo de aplicación detallado en Internet, ID de artículo 78346833:

- SiePortal: "Instalación y funcionamiento de WinCC en un entorno de dominio Microsoft" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/78346833)

Utilización de WinCC en un dominio

Si surgen problemas de acceso a los dominios de Windows no se puede garantizar el funcionamiento correcto de WinCC. Por tal razón, adicionalmente al "perfil de usuario guardado en un servidor" se deben crear un perfil de usuario local y un usuario local con los derechos necesarios para WinCC. Si se presentan problemas de acceso con un nombre del dominio (Login), deberá cerrarse WinCC y el usuario deberá iniciar sesión nuevamente con el perfil de usuario local.

Ejemplo de aplicación

Puede consultar un ejemplo de aplicación detallado en Internet, ID de artículo 78346833:

- SiePortal: "Instalación y funcionamiento de WinCC en un entorno de dominio Microsoft" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/78346833)

Notas sobre el uso de routers y firewalls

Utilización de routers

Con WinCC V7/V8, los clientes de WinCC también se pueden conectar a través de un router a los servidores de WinCC.

Los clientes de WinCC que no tengan un proyecto propio no deberán utilizarse a través de router para la configuración, sino solo para WinCC Runtime. Para los clientes de WinCC con proyecto propio no existen limitaciones.

Para el uso de routers se requiere lo siguiente:

- WinCC debe utilizar la dirección IP correcta de las estaciones WinCC.
- Las estaciones WinCC deben poder resolver el nombre de equipo físico (nombre NETBIOS) de los otros equipos en un proyecto WinCC.
- Las estaciones WinCC deben poder comunicarse sin ningún problema vía TCP/IP e ICMP. Al probar la conexión vía ping los equipos deben estar accesibles inmediatamente.
- Active el reenvío multicast en los routers de red entre los servidores y los clientes.

Velocidad de las conexiones de red

Para conexiones de red lentas recomendamos:

- Limite la cantidad de datos que se van a transferir, p. ej., prescindiendo de gráficos complejos.
- Utilice el cache local pdl del cliente WinCC.
- Utilice routers ISDN también para un cliente WinCC en servicio Multi Link (agrupamiento de canales). Los anchos de banda inferiores a 128 KBit/s han resultado ser insuficientes.
- Para cada nuevo canal ISDN conecte un solo cliente WinCC.
- El uso de WinCC a través del router ISDN depende de la estabilidad y disponibilidad de la red ISDN.
- Reserve el ancho de banda máximo de la conexión para WinCC.

Nota

No está autorizada la conexión vía ISDN o el funcionamiento con conexiones lentas para clientes sin un proyecto propio

Conexión de una red de Office con un firewall central

En determinadas configuraciones de red puede sobrecargarse el Firewall.

Este comportamiento puede evitarse asignando direcciones IP únicas a todas las estaciones WinCC.

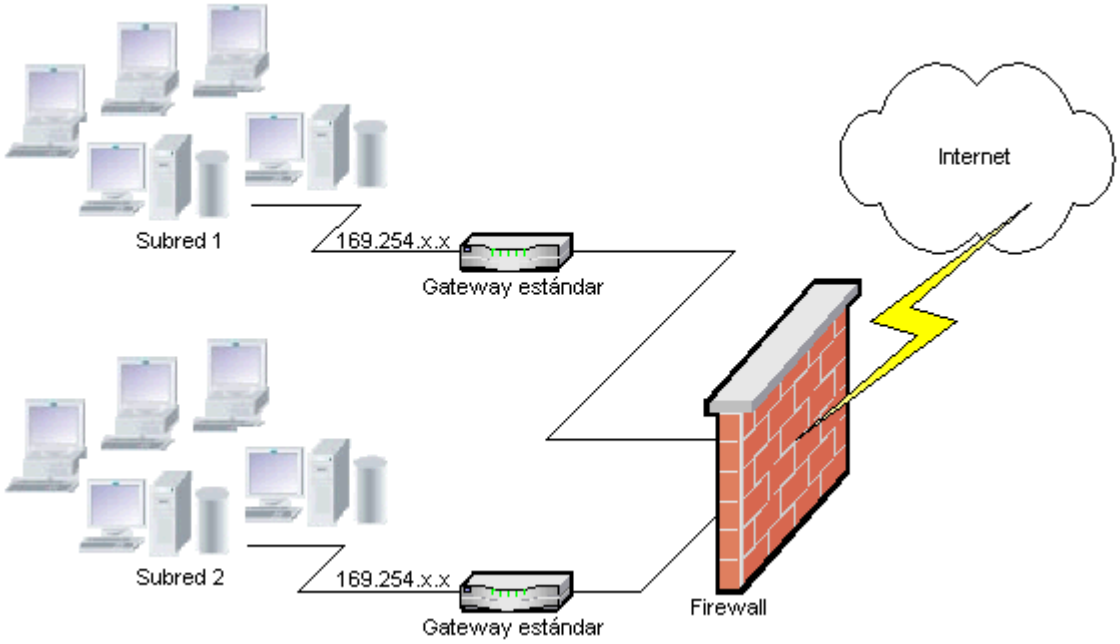
Comportamiento básico del sistema

- En la instalación estándar de Windows, un equipo recibe una dirección IP libre del servidor DHCP.

Requisitos

Los siguientes requisitos pueden ocasionar un comportamiento indeseado durante el funcionamiento de WinCC:

- La banda de direcciones IP usada en la red de terminales es mayor que la banda de direcciones APIPA (169.254.x.x).
- Las direcciones IP se enrutan a través de una pasarela estándar.
- Las direcciones IP de la banda APIPA se enrutan al firewall.



Causa del rendimiento elevado en el firewall

Cuando se inicia el sistema, cada estación WinCC envía su dirección IP a todas las otras estaciones WinCC en la red. Las estaciones WinCC determinan la estación WinCC con la dirección IP más baja para el servidor que coordina la publicación del proyecto.

Si una estación WinCC no recibe ninguna dirección del servidor DHCP y por consiguiente pasa al proceso APIPA, entonces esta estación será el servidor coordinador. Con esto, todas las demás estaciones WinCC tratarán de comunicarse cíclicamente con este servidor para la publicación del proyecto.

Sin embargo, el servidor coordinador no puede ser direccionado porque la dirección IP de la banda APIPA se transfiere automáticamente al firewall. Esto ocasiona adicionalmente una elevada sobrecarga de la red en el firewall central.

Solución

Para evitar este comportamiento asigne direcciones IP únicas a todas las estaciones WinCC.

Notas sobre la fuente de alimentación ininterrumpida

Evitar dañar archivos en caso de un corte de alimentación

Si en los sistemas de Windows hay un corte de alimentación mientras el sistema WinCC está activo, se pueden deteriorar o averiar archivos. El funcionamiento con el sistema de archivos NTFS ofrece más seguridad.

Para asegurar un funcionamiento continuo es preciso utilizar una fuente ininterrumpida (SAI o UPS).

Fuente de alimentación ininterrumpida en instalaciones de cliente-servidor

Si el servidor de una instalación cliente-servidor debe respaldarse con una fuente ininterrumpida, esta deberá estar en condiciones de respaldar el corte de alimentación hasta 30 minutos. En un sistema de multipuesto este valor depende especialmente de la configuración y de la cantidad de equipos. Para la configuración se requiere más tiempo.

Consulte también

SiePortal: "Instalación y funcionamiento de WinCC en un entorno de dominio Microsoft" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/78346833)

1.2.3 Notas sobre WinCC

1.2.3.1 Indicaciones generales sobre WinCC y las configuraciones

Notas generales

Proyecto Demo de WinCC

Puede descargar proyectos de demostración de WinCC para WinCC V7/V8 en Internet:

- SiePortal: proyectos Demo de WinCC (https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=demo&dtp=ExampleOfUse&o=DefaultRankingDesc&pnid=14867&lc=en-WW)
- SiePortal: Proyecto demo WinCC V7.5 SP1 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109783749)

Contraseñas de WinCC: migración de proyectos WinCC

A partir de la versión V7.2, WinCC ofrece un cifrado mejorado de las contraseñas.

En los proyectos migrados de una versión de WinCC anterior a V7.2, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- En modo "WinCC Service Mode" es preciso introducir nuevamente el nombre de usuario y la contraseña.
- Para aumentar la seguridad de WinCC con un cifrado mejorado, introduzca nuevamente las contraseñas en el User Administrator.

Asegúrese de que las contraseñas de WinCC cumplan las normas de seguridad habituales.

Defina el grado de complejidad mínimo (p. ej., el número necesario de caracteres especiales) en el User Administrator.

Migración remota de proyectos WinCC solo con rutas UNC

Utilice solamente rutas UNC para migrar proyectos WinCC de forma remota. Comparta la ruta del proyecto o bien la carpeta de un nivel superior. Utilice esta ruta UNC como directorio de proyecto para el WinCC Project Migrator.

No actualizar el sistema operativo cuando se haya iniciado WinCC

No está permitido actualizar el sistema operativo si ya se ha iniciado WinCC. Al finalizar la actualización reinicie el sistema operativo del equipo.

Documentación de WinCC: WinCC Information System

Las indicaciones de la ayuda en pantalla prevalecen sobre lo mencionado en los archivos PDF imprimibles.

Carácter abierto y estabilidad del sistema

WinCC ofrece una programación muy potente de acciones en un objeto gráfico individual, incluyendo funciones completas y scripts de acciones globales e independientes de componentes individuales.

C-Scripting

En los scripts de acciones se pueden ejecutar funciones WinCC y funciones ASPI de Windows. Además, la programación de acciones integrada contiene un interpretador C con una gran cantidad de funciones estándar según ANSI-C.

Considere que dado el carácter abierto del sistema es posible escribir acciones que, debido a punteros mal inicializados, bucles sin fin, etc., pueden ocasionar un bloqueo y una caída del sistema durante el tiempo de ejecución. Recuerde compartir la memoria asignada.

VB-Scripting:

Con VBScript (VBS) se puede acceder en runtime a variables y objetos del sistema runtime gráfico. Además de las funciones estándar VBS y constantes se puede también dinamizar el entorno de Windows con Windows Scripting Host y la interfaz MS Automation.

No se ofrece garantía ni asistencia de WinCC para la funcionalidad VBS para adaptar el entorno de Windows.

Encontrará más información en los siguientes capítulos del WinCC Information System:

- "ANSI-C para crear funciones o acciones"
- "VBS para crear procedimientos y acciones"
- "Dinamizar sinópticos"

Sincronización horaria

La sincronización horaria entre los servidores y los sistemas de automatización es completamente necesaria para el modo de funcionamiento correcto de:

- Sincronización de redundancia
- Notificación cronológica
- Criterios de búsqueda y de clasificación con la clave de tiempo
- Uso de proyectos multipuesto en un dominio

Encontrará más información en los siguientes capítulos del WinCC Information System:

- "Sistemas redundantes"
- "Notificación cronológica"
- "Sistemas distribuidos"
- "Sincronización horaria"

Carga total de sistemas redundantes

No ejecute la carga total de sistemas redundantes en SIMATIC Manager con la función "Sistema de destino / Compilar objetos y cargar...", ya que en los sistemas de destino pueden producirse datos incoherentes.

Elija en su lugar el comando "Cargar sistema de destino" en el menú contextual de la OS en el SIMATIC Manager.

Notas sobre sistemas multipuesto

Clientes sin proyecto propio en sistemas multipuesto

En los sistemas multipuesto, luego de una conmutación de redundancia se pueden presentar retardos en la primera selección de imagen en clientes sin proyecto local.

Si en un sistema multipuesto cambia el idioma de runtime del cliente sin un proyecto propio, deberá finalizar WinCC en el cliente y cerrar el proyecto de WinCC en el servidor. Solo entonces se cambiará el idioma.

Acceso remoto de un cliente sin proyecto propio

En un cliente sin proyecto propio no está disponible el editor Server Data en el WinCC Explorer.

En Tag Logging y Alarm Logging no está disponible la entrada "Configuración del fichero".

Notas sobre la integración en SIMATIC Manager

Nombre simbólico del bloque de datos: máximo de 16 caracteres

Si quiere transferir variables desde un bloque de datos a WinCC, el nombre simbólico no puede tener más de 16 caracteres.

Creación de un archivo DCF

Si después de la migración no se puede leer el archivo DCF, se escribe un aviso en relación al archivo defectuoso en el archivo de registro de migración.

Para volver a crear un archivo DCF proceda de la siguiente manera: El orden de sucesión debe respetarse sin falta:

1. Abra el proyecto en el modo configuración.
2. Recuerde el nombre simbólico del propio equipo (prefijo del servidor), que se necesitará después para la exportación.
3. Recuerde la ubicación de los datos importados del servidor.
4. Recuerde el servidor de preferencia y el servidor predeterminado.
5. Borre los datos del servidor propios e importados.
6. Cierre el proyecto.
7. Borre el archivo DCF en el directorio del proyecto (normalmente es: nombre_del_proyecto.dcf).
8. Abra de nuevo el proyecto en el modo Configuración.
9. Cree los propios datos del servidor, al hacerlo debe conservar el nombre simbólico antiguo (prefijo del servidor) (véase el punto 2).
10. Importe de nuevo todos los paquetes (véase el punto 3).
11. Configure de nuevo el servidor de preferencia y el servidor predeterminado (véase el punto 4).
12. Cierre el proyecto.

Puede consultar más información sobre archivos DCF en Internet, ID de artículo 109763043:

- SiePortal: "¿Cómo se puede borrar el archivo DCF de un proyecto WinCC?" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109763043)

Carga de la CPU

Si los datos que un servidor transfiere a un cliente no son procesados manteniendo el paso, entonces los telegramas de datos para este cliente serán rechazados a partir de un valor umbral determinado.

En este contexto se emite el siguiente aviso del sistema de control:

- 1000200: "WCCRT:Estado"

En el comentario de este aviso o en el informe "WinCC_Sys_<x>.log" encontrará las siguientes indicaciones adicionales:

- 1000200,4,,<Nombre del equipo>, DataManager Runtime, RPC call took longer than 5000msec
  (El cliente necesita mucho tiempo para procesar los datos)
- 1000200,4,,<Nombre del equipo>, DataManager Runtime, Update-Data for Client '<Clientname>' lost,
  (los telegramas para el cliente se rechazan en el servidor)

En el cliente se pueden perder datos.

Consulte también

SiePortal: proyectos Demo de WinCC (https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=demo&dtp=ExampleOfUse&o=DefaultRankingDesc&pnid=14867&lc=en-WW)

SiePortal: Proyecto demo WinCC V7.5 SP1 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109783749)

SiePortal: "¿Cómo se puede borrar el archivo DCF de un proyecto WinCC?" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109763043)

SiePortal: Proyectos Demo para SIMATIC WinCC V7.4 SP1 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/109482515)

1.2.3.2 Notas sobre WinCC CS

Notas generales

Utilización de varios editores WinCC

No utilice varios editores WinCC al mismo tiempo, pues todos ellos pueden acceder a los mismos componentes de WinCC. Por ejemplo, los editores "Text Distributor" y "Cross Reference" o la actualización automática de la Cross Reference, si al mismo tiempo se accede al Graphics Designer a través de interfaces.

Si desea trabajar en varios editores WinCC en paralelo, active la función "Ingeniería multiusuario" en el proyecto WinCC.

Indicaciones sobre el Graphics Designer

Controles ActiveX creados por el usuario (SIMATIC WinCC/ODK)

En el caso de los controles ActiveX creados por el usuario (SIMATIC WinCC/ODK) tiene que estar garantizada la compatibilidad con el sistema básico WinCC, el servidor WebNavigator y el cliente WebNavigator.

Esto vale tanto para la instalación directa del control ActiveX en el equipo con WinCC, servidor web o cliente web como para la instalación mediante complemento, p. ej., en el cliente web.

- Por ello en la instalación directa se debería instalar el control ActiveX antes del sistema básico WinCC, servidor Web o cliente Web.
  Si la función del control Active X autogenerado no es correcta, es indicio de que no existía compatibilidad.
- Si el control ActiveX creado por el usuario se comprime en un plug-in (complemento) y se instala mediante descarga, en caso de actualizar el sistema básico de WinCC, el servidor web o el cliente web también deberá crearse un plug-in nuevo con este control ActiveX.
  Durante la creación del Plug-in se ha de tener en cuenta de usar el binario compatible (DLL, OCX etc.).

Visual C++ Redistributable for Visual Studio

Junto con WinCC, se instalan Microsoft Redistributable Packages para Visual Studio C++ 2015.

Si, p. ej., se utilizan controles ActiveX o proyectos de Visual Basic creados con versiones anteriores a Visual Studio 2015, deben instalarse los paquetes correspondientes.

Los archivos de instalación para Redistributables < Visual Studio 2015 se incluyen en el alcance de suministro de WinCC:

- DVD "Additional Content":
  Carpeta "VCRedist"

Seleccione el programa de instalación para la versión necesaria:

- 2005x86 / 2005x64
- 2008x86 / 2008x64
- 2010x86 / 2010x64
- 2012x86 / 2012x64

No modificar la carpeta "GraCS/SVGLibrary"

No guarde memorias imagen de proceso o tipos de faceplates en la carpeta del proyecto bajo "GraCS/SVGLibrary".

La carpeta "SVGLibrary" se utiliza exclusivamente para librerías SVG.

Objeto OLE del tipo "Adobe Acrobat Document"

Puede recibir mensajes de error relacionados con objetos OLE del tipo "Adobe Acrobat Document" en los siguientes casos:

- Si utiliza un objeto OLE del tipo "Adobe Acrobat Document" en una imagen y guarda la imagen varias veces, la operación se cancela con un mensaje de error.
- Si después intenta abrir la imagen en cuestión, el archivo no podrá abrirse correctamente debido a un error.
- Si intenta guardar varias veces una imagen con un objeto OLE del tipo "Adobe Acrobat Document", aparecerá un mensaje de error al insertar el objeto.

Si se produce uno de los mensajes de error anteriores, instale la última versión de Adobe Acrobat Reader.

Adobe Acrobat Reader se puede descargar gratuitamente en la siguiente dirección de Internet:

- http://www.adobe.com/products/acrobat (http://www.adobe.com/products/acrobat)

Campos ES copiados de WinCC < V7.3 Ningún formato de datos "Fecha/hora"

Si copia un campo ES creado en WinCC < V7.3, en el campo ES insertado no está disponible el formato de datos "Fecha/hora".

Imágenes con superficie transparente: utilizar formatos de archivo con canal alpha

Si en la representación Direct2D desea utilizar un gráfico que contiene superficies transparentes, seleccione únicamente formatos gráficos con canal alpha, p. ej. BMP o PNG.

Información sobre el sistema de informes

Impresión del código de barras: fuente "Code 39 Logitogo"

La fuente "Code 39 Logitogo" depende del idioma.

Si utiliza esta fuente en un diseño, es posible que no todos los idiomas se impriman correctamente.

Solución

Para imprimir códigos de barras, utilice la fuente "Version for MS-Dynamics german + english".

Esta fuente no depende del idioma. Los códigos de barras se imprimen aunque los equipos tengan una configuración de idioma distinta.

Encontrará más información en el Product Support, en el ID de artículo 109750328:

- SiePortal: FAQ 109750328 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109750328)

Indicaciones sobre VBA

VBA-Updates

El usuario se responsabiliza en exclusiva de la instalación de las actualizaciones para VBA.

Las correspondientes actualizaciones para VBA se facilitan por Microsoft en las páginas de descarga. Siemens no proporciona en ningún caso actualizaciones de Microsoft.

Se pueden instalar las actualizaciones para VBA después de la instalación de WinCC.

Indicaciones sobre los canales

Nombres de canal con caracteres locales

Para poder introducir un nombre con caracteres locales en el canal "SIMATIC S7 Protocol Suite" y particularmente en la unidad de canal "Named Connections", deberá estar ajustada la página de códigos correspondiente en la configuración de idioma del sistema operativo.

Consulte también

Volumen de suministro (Página 9)

SiePortal: FAQ 109750328 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109750328)

1.2.3.3 Notas sobre WinCC Runtime

Notas sobre sistemas multipuesto

Copia de grandes volúmenes de datos a través de bus de terminales

La copia de grandes cantidades de datos en un equipo conectado a un bus de terminales puede afectar a la comunicación en un sistema multipuesto. Una de las causas posibles puede ser el uso de hubs con un bajo flujo de datos.

Notas sobre Tag Logging / Alarm Logging

Editar datos de fichero ya guardados

Los valores medidos/avisos archivados de ficheros ya almacenados no pueden ni deben ser modificados posteriormente por motivos de seguridad de datos y consistencia.

Controles WinCC: Exportación CSV de los datos de runtime

Cuando el archivo CSV alcanza un tamaño de 128 MB durante la exportación, los registros se transfieren incompletos.

En el siguiente archivo de registro encontrará información sobre los registros cortados.

- <Directorio de instalación>\WinCC\Diagnose\WinCC_Sys_02.log
  Parámetro: ms_dwMaxClientCallbackDataSizeMaximum

Notas sobre OPC

SIMATIC WinCC OPC-Server: Asignar permisos DCOM automáticamente

Los permisos DCOM necesarios para el funcionamiento del servidor OPC se asignan automáticamente. Los ajustes se establecen durante la instalación. Dependiendo del modo de operación de WinCC, se efectuarán más ajustes.

Estos ajustes no deben modificarse manualmente.

No desinstalar el servidor SIMATIC WinCC OPC en caso de utilizar el canal OPC

Si utiliza el canal OPC, no deberá desinstalar el servidor SIMATIC WinCC OPC DA.

Variables OPC: Sello de tiempo para Alarm Logging y Tag Logging

Si se lanzan avisos sobre variables OPC, se utilizará el sello de tiempo del aviso del servidor OPC, comparable a la notificación en orden cronológico.

Para Tag Logging el sello de tiempo lo pone el servidor de Tag Logging.

OPC Data Access

En caso de utilizar el servidor OPC DA en el cliente WinCC:

Al establecer la conexión del cliente OPC, el servidor WinCC con el que el cliente OPC intercambia datos deberá estar en runtime.

Si el servidor WinCC está desactivado, no se suministrarán todas las properties de los ítems.

Como la visualización de los tipos de datos en el OPC-Item-Manager necesita bastante tiempo, se deberá desactivar la visualización cuando no se necesite.

OPC Historical Data Access

Valor de retorno "OPC_E_MAXEXCEEDED" al acceder a ficheros

Si el Cliente OPC exige más de 2000 valores en la lectura síncrona o asíncrona de datos, entonces la llamada se rechaza con el valor de retorno "OPC_E_MAXEXCEEDED".

Este valor límite sirve para limitar la carga del equipo y la duración de la llamada.

La limitación no sirve cuando se lee todo el rango de tiempo.

OPC Alarm&Event

Evitar bounding values

Evite el uso de bounding values al leer alarmas históricas a través del servidor WinCC-OPC-A&E.

De lo contrario, el procesamiento de las órdenes de lectura puede prolongarse excesivamente según el tamaño del fichero.

Filtrar avisos al utilizar instrucciones de formato en el bloque de texto de usuario

La OPC-Source de un aviso se representa en un bloque de texto de usuario. En la configuración estándar se trata del Bloquedetextodeusuario2.

Si utiliza instrucciones de formato en este bloque de texto de usuario, es necesario utilizar comodines para el ajuste del filtro.

De este modo queda asegurado el filtrado correcto cuando se crean dinámicamente las fuentes OPC en runtime.

1.2.3.4 Notas sobre Smart Tools

WinCC Configuration Studio: sustitución de SmartTools

Los editores de WinCC Configuration Studio sustituyen a las siguientes SmartTools de las versiones anteriores de WinCC:

SmartTool	WinCC Configuration Studio
Exportación/importación de variables	Función de exportación/importación de los editores "Administración de variables" y "Tag Logging"
WinCC ConfigurationTool	
WinCC Archive ConfigurationTool	
Simulador de variables	WinCC TAG Simulator

WinCC ConfigurationTool/WinCC Archive ConfigurationTool

A partir de WinCC V7.3 se pueden importar y exportar datos de WinCC a través de WinCC Configuration Studio.

Para importar archivos ya existentes desde WinCC ConfigurationTool/WinCC Archive ConfigurationTool a WinCC Configuration Studio, utilice en WinCC Configuration Studio el comando de menú "Importar".

En el cuadro de diálogo de selección de archivos, elija la entrada "ConfigTool file (*.xlsx)" o "Archive Config Tool file (*.xlsx)" además del nombre del archivo.

Si ha configurado los colores de los tipos de aviso en WinCC Configuration Tool, los colores de la Configuration Tool no se importan en WinCC Configuration Studio. Deberá crear los colores de aviso en el proyecto WinCC antes de migrarlo a WinCC V7.3 o superior o bien configurarlos de nuevo manualmente después de la importación en WinCC Configuration Studio.

Exportación/importación de variables

Para exportar variables desde el proyecto WinCC o importar un proyecto WinCC utilice WinCC Configuration Studio.

La herramienta "Exportación/importación de variables" se encuentra todavía en la ruta de instalación "uTools" por motivos de compatibilidad.

Indicaciones sobre Dynamic Wizard Editor

Abrir Dynamic Wizard Editor

El Dynamic Wizard Editor no debe estar abierto paralelamente al Graphics Designer.

1.2.3.5 Notas sobre la comunicación de proceso

Notas sobre el canal de WinCC "SIMATIC S7 Protocol Suite"

Configuración S7DOS: activar protocolo IPv4

Si se utiliza S7DOS, a partir de la versión "S7DOS V9", se necesita el protocolo IPv4.

Active el protocolo IPv4 en las propiedades de Ethernet del adaptador de red o de los CP SIMATIC Ethernet.

Esto garantiza que la detección de módulos de S7DOS funcione para los protocolos TCP, RFC1006 e ISO.

Profibus: Número de enlaces

Con WinCC V7/V8 se obtienen licencias para hasta 8 conexiones MPI o Profibus-Softnet, p. ej., CP5622. No se requieren licencias adicionales para Profibus-Softnet.

Con la correspondiente licencia SIMATIC NET también pueden crearse más de 8 conexiones Profibus. Para ello se requiere Profibus-Hardnet, p. ej. CP5623

Ajuste de la hora en un autómata programable S7 al utilizar AR_SEND

Los datos de ficheros transferidos con AR_SEND desde S7-AS a WinCC serán ignorados cuando en AS se retroceda la hora, p. ej. en una sincronización horaria. El fichero ya contiene el período de tiempo retrocedido.

Notas sobre el canal WinCC "WinCC OPC UA"

OPC UA: Visualización de variables OPC UA importadas

En la vista "Símbolos" del Configuration Studio, las variables creadas con una versión de WinCC anterior a la V7.4 también se marcan como importadas.

No obstante, en este caso no se muestran como importadas las variables del tipo "Datos sin formato" La columna "Acceso" está desactivada aunque las variables se hayan creado correctamente en la administración de variables

Importe nuevamente estas variables y borre las variables visualizadas incorrectamente en el Configuration Studio.

Indicaciones sobre el canal de WinCC "Mitsubishi Ethernet"

Direccionamiento de bit con tipo de dato incorrecto

Compruebe que se disponga del tipo de dato correcto para el direccionamiento de bit.

Un direccionamiento incorrecto puede provocar que se graben datos con el tipo incorrecto y, por consiguiente, se afecte a los bits adyacentes.

El direccionamiento de, p. ej., una dirección BOOL con el tipo de dato WORD puede causar que también se sobrescriban los bits adyacentes al bit direccionado.

Notas sobre el canal WinCC "SIMATIC S5 PROFIBUS DP"

PROFIBUS DP y SIMATIC Net V14

Para poder utilizar el canal "PROFIBUS DP" con SIMATIC Net V14, en los ajustes de comunicación de SIMATIC Net V14 debe desactivarse la propiedad "OPC UA" para el protocolo "DP".

Notas sobre el canal WinCC "SIMATIC 505 TCPIP"

Tipos de datos LMode y LStatus

El canal se amplió en los tipos de datos LMode y LStatus.

- LMode (Loop Mode): valor de 16 bits sin signo previo (bit Array); acceso: mediante escritura y lectura
- LStatus (Loop Status): valor de 16 bits sin signo previo (bit Array); acceso: SOLO lectura

El offset a indicar en el direccionamiento indica el Loop cuyo modo y/o estado se debería solicitar.

1.2.3.6 Acceso remoto y Remote Desktop Protocol (RDP)

Acceso remoto a estaciones WinCC

Encontrará información actualizada sobre el acceso remoto en la FAQ 78463889:

- SiePortal: Acceso remoto a estaciones WinCC (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/78463889)

Encontrará más información sobre la configuración remota en el WinCC Information System:

- "Configuraciones > Sistemas distribuidos > Configuración remota"

Escenarios autorizados

Se han probado los siguientes escenarios:

- WinCC en sistema monopuesto
- WinCC en sistema distribuido
- WinCC en modo redundante
- Servidor WinCC/WebUX

En los escenarios autorizados también se puede utilizar la comunicación a través de OPC.

Uso de RealVNC

Encontrará información sobre el uso de "RealVNC" en la FAQ 55422236:

- SiePortal: Acceso vía "RealVNC" a estaciones WinCC y PCS 7 (https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/55422236)

Bloqueo de teclado no disponible con RealVNC

Con "RealVNC" no se soporta el bloqueo del teclado.

El bloqueo del teclado funciona solo con una conexión Remote Desktop Protocol.

Mantenimiento a distancia de sistemas WinCC a través de RDP

El uso del Remote Desktop Protocol (RDP) solo está permitido si el servidor WinCC o el sistema monopuesto funcionan en modo WinCC ServiceMode.

Restricciones al uso de RDP

Se aplican las siguientes restricciones al uso de RDP:

- El proyecto de WinCC debe iniciarlo un usuario que sea miembro del grupo de usuarios local "SIMATIC HMI".
  De este modo, durante la operación se inician todos los servicios desde una consola remota.
  Encontrará más información en: "Configuraciones > WinCC ServiceMode"
- El uso en modo integrado en SIMATIC Manager no está autorizado.

ATENCIÓN
Pérdida de datos debido a la interrupción de la conexión con el escritorio remoto Si la Conexión a Escritorio remoto se interrumpe, p. ej., por desenchufar el cable de red en el equipo del cliente del Remote Desktop, los ficheros y el servidor OPC no reciben más valores del administrador de datos, entre otros. Este estado se mantiene hasta restablecerse la conexión o hasta transcurrir el timeout de aprox. 35 segundos.

Iniciar Remote Desktop

El acceso a sistemas WinCC con un Remote Desktop Client solo es posible a través de una sesión de consola.

El acceso vía Remote Desktop Protocol se puede realizar exclusivamente asumiendo el control de la consola con el mismo usuario o con un primer inicio de sesión.

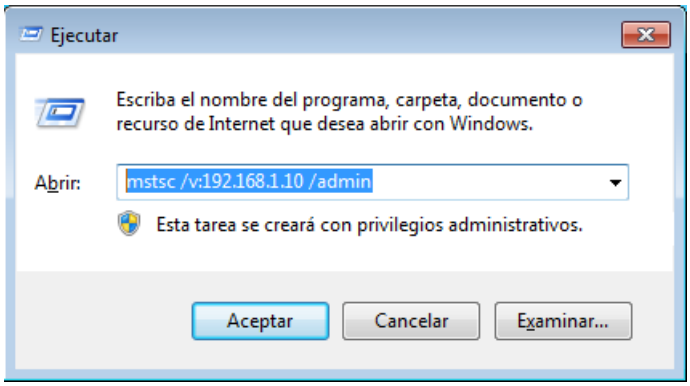
Grupos de usuarios y derechos de acceso

Todos los usuarios "Remote Desktop" deben estar incluidos en el grupo de usuarios "SIMATIC HMI" del PC de destino.

Procedimiento

1. Para iniciar una sesión de consola, abra el cuadro de diálogo "Ejecutar", p. ej. con <tecla Windows+R>.
2. Introduzca el comando siguiente:
   - `mstsc /v:<Servidor> /admin`

   Introduzca el nombre de equipo o la dirección IP como servidor.



   Para obtener información sobre otros parámetros, introduzca el comando siguiente:
   - `mstsc /?`

Migración: Migración remota de proyectos WinCC solo con rutas UNC

Para migrar proyectos WinCC de forma remota, utilice solamente rutas UNC.

Comparta la ruta del proyecto o bien la carpeta de un nivel superior.

Utilice esta ruta UNC como directorio de proyecto para el WinCC Project Migrator.

Consulte también

Indicaciones sobre la seguridad de los datos y del sistema (Página 26)

SiePortal: Acceso remoto a estaciones WinCC (http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/78463889)

SiePortal: Acceso vía "RealVNC" a estaciones WinCC y PCS 7 (https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/55422236)

1.2.4 Indicaciones sobre WinCC Redundancy

Indicaciones sobre sistemas redundantes

Comportamiento de Redundancy en caso de fallos dobles

La Redundancy no cubre los fallos dobles.

Un fallo doble se produce, p. ej., cuando se extrae el bus de terminal en el Servidor1 mientras el Servidor2 está desactivado.

Traslado retardado de los ficheros

Cuando una pareja redundante no está disponible o está desactivada, se retarda la transferencia de los ficheros de la pareja redundante. Sólo cuando la pareja vuelve a estar disponible y finaliza la sincronización de los ficheros, se vuelve a iniciar o continuar la transferencia de los ficheros.

Como la capacidad de memoria del búfer circular de Tag Logging y Alarm Logging está limitada, cuando la pareja redundante falla durante un tiempo prolongado, existe riesgo de pérdida de datos.

No se recargan avisos tras una caída de la red

La recarga de avisos tras una caída de la red no se permite en sistemas redundantes.

Configuración del gateway estándar utilizado

Para Redundancy se recomienda la configuración de un gateway estándar para el reconocimiento correcto de escenarios de fallo. Para ello, el gateway estándar debe estar correctamente configurado en ambos servidores Redundancy. Esto se puede realizar manualmente o vía DHCP.

¡En un Gateway estándar configurado se debe garantizar que este Gateway no sólo esté accesible sino que también pueda ser direccionado a través de un "Ping"!

Uso de DHCP: Encender el equipo sólo si la conexión de la red está activa

Si utiliza DHCP en la tarjeta de red del bus de terminal, tenga en cuenta lo siguiente en un sistema redundante:

Al arrancar, el equipo debe recibir una dirección IP válida del servidor del DHCP.

De lo contrario, siempre aparecerá como "Fault" el estado de la redundancia. Este estado sólo puede eliminarse si se reinicia el equipo.

Informe secuencial de avisos en un sistema redundante

En caso de imprimir un informe secuencial de avisos en un cliente, una conmutación de redundancia puede causar problemas al registrar el informe.

1.2.5 Notas sobre las opciones del sistema de control de procesos

Creación de un proyecto

Cuando un proyecto se crea manualmente, primero se debe ejecutar el editor de proyectos OS.

Al crearse una OS con la PCS7 Engineering Station se abre automáticamente el editor de proyectos OS en segundo plano y se inicializa con ajustes predeterminados.

Eliminación de imágenes "@*.PDL" no necesarias antes de la migración

Al ejecutarse el editor de proyectos OS en un proyecto WinCC, se instalan en el Graphics Designer imágenes "@*.PDL" de Basic Process Control, entre otros.

Si se pretende prescindir de estas imágenes una vez realizada la migración, deberán eliminarse antes de la migración no solo los archivos "@*.PDL", sino también los archivos "PAS" y el "SSM.cfg".

Después de la migración ya no es posible agregar los archivos de Basic Process Control.

Multilingüismo

La documentación online del sistema de información WinCC solo está disponible en alemán, inglés, francés y chino (simplificado, RP China).

En caso de instalar software en un idioma extranjero en un equipo Windows de la versión francesa, inglesa o alemana, cabe la posibilidad de que aparezcan en WinCC términos en dicho idioma extranjero a pesar de que WinCC opere con el mismo idioma que Windows.

Particularmente en las versiones multilingües de Windows hay varios botones de comando que siempre están en inglés independientemente del idioma de Windows ajustado y del idioma de WinCC. Esto ocurre principalmente en aquellos cuadros de diálogo en los que el usuario debe responder con Sí/No, Aceptar/Cancelar etc.

Variables prefijadas con @

El ingeniero no está autorizado para crear variables prefijadas con @. Esta tarea la asume exclusivamente el software WinCC de PCS7.

La manipulación de estas variables de sistema no está permitida.

Las variables de sistema son indispensables para garantizar la funcionalidad correcta del producto.

Al configurar la monitorización de AS y OS con el Lifebeat Monitoring, los dispositivos no deben tener los mismos nombres que las áreas en el Picture Tree o que las variables con el prefijo @.

Nombres de área en el Alarm Logging y en el Picture Tree

Los nombres de área en Alarm Logging y Picture Tree no deben contener espacios en blanco ni al inicio ni al final.

Nombres de área en sistemas distribuidos

En los sistemas distribuidos, los nombres de área en los proyectos de los diferentes servidores de WinCC deben ser únicos para garantizar un filtrado y una visualización correctos de los avisos por áreas.

Sinóptico del proceso en la vista de instalación: El nivel 16 está oculto

Cuando se crea un nuevo sinóptico de proceso en la vista de instalación del SIMATIC Manager o desde el WinCC Explorer, el nivel 16 siempre está oculto.

Si utiliza PCS 7 ASSET, no modifique este ajuste. En el nivel oculto hay guardado un objeto "@RTBehaviourParams" que se utiliza para el diagnóstico.

Tiempo de refresco de imagen

Para optimizar el tiempo de refresco de imagen, ajuste el diseño "WinCC Classic" en las propiedades del proyecto WinCC.

Autorización de usuario "N° 8 Manejar ficheros"

El sistema ya no utiliza la autorización de usuario "N° 8 Manejar ficheros" en el User Administrator.

Verificación de permisos en el WinCC ServiceMode

En el ServiceMode de WinCC se distinguen tres casos que influyen en el comportamiento en runtime por la verificación de permisos.

- No hay ningún usuario de Windows registrado.
  Hay un usuario definido como "Usuario en contexto de servicio" en el WinCC User Administrator.
  Los permisos del usuario en el contexto de servicio se verifican en runtime. De ello depende el permiso de activación del generador de señales.
- No hay ningún usuario de Windows registrado.
  No hay ningún usuario definido como "Usuario en contexto de servicio" en el WinCC User Administrator.
  En runtime se controla siempre el generador de señales.
- Hay un usuario de Windows registrado. Son posibles entradas interactivas del usuario.
  El que un usuario esté definido en el contexto de servicio no tiene repercusiones en runtime.
  Los permisos del usuario WinCC registrados se verifican en runtime.

1.3 WinCC/Connectivity Pack Installation Notes

1.3.1 Licencia de Connectivity Pack

Introducción

El WinCC/Connectivity Pack permite un acceso con licencia a los datos de fichero y online de WinCC.

El Connectivity Pack contiene las licencias para el acceso mediante:

- Servidor WinCC-OPC-DA
- Servidor WinCC-OPC-HDA
- Servidor WinCC-OPC-A&E
- Servidor OPC UA de WinCC

Desde el WinCC/Connectivity Pack V7.0 ya no se requiere ninguna WinCC Client Access License (WinCC/CAL).

1.3.2 Instalación de Connectivity Pack-Server

Introducción

La instalación de Connectivity Pack Server contiene los siguientes componentes:

- WinCC OLE DB-Provider
- SQL Server 2019 64 bits
- "Automation License Manager" para la gestión de las licencias WinCC
- WinCC Archive Connector
- WinCC DataConnector
- Componentes básicos de WinCC
- Documentación
- Ejemplos

Requisitos

- Requisitos del hardware:
  Tenga en cuenta los requisitos de hardware de WinCC V8.0 para servidores WinCC.
- Sistema operativo:
  - Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise / Enterprise LTSC (máx. 3 clientes) 64 bits
  - Microsoft Windows 11 Pro / Enterprise (máx. 3 clientes) 64 bits
  - Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits
  - Microsoft Windows Server 2022 Standard / Datacenter 64 bits
- Durante la instalación de WinCC se instala y configura Microsoft Message Queuing.
- Para el acceso a ficheros WinCC RT debe estar instalado WinCC V8.0.

Nota

Para poder utilizar más de tres clientes, es necesario instalar la versión de servidor.

En la versión de workstation (estación de trabajo) se pueden utilizar tres clientes como máximo.

Procedimiento

1. Para configurar un equipo como servidor Connectivity Pack ejecute en el equipo el programa de instalación del Connectivity Pack Server.
2. Seleccione en el DVD de WinCC la entrada "ConnectivityPack Server" en el cuadro de diálogo "Paquetes de programas".

Licencias

Para el uso del servidor Connectivity Pack se requiere la licencia para la opción WinCC Connectivity Pack.

Derechos de acceso

Todos los usuarios del WinCC/Connectivity Pack tienen que estar incluidos en el grupo de usuarios de Windows "SIMATIC HMI".

Para el acceso remoto de un cliente Connectivity Pack el usuario tiene que ser miembro del grupo de usuarios "SIMATIC HMI" en el servidor Connectivity Pack.

1.3.3 Instalación de Connectivity Pack-Client

Introducción

La instalación de Connectivity Pack Client contiene los siguientes componentes:

- WinCC OLE DB-Provider
- WinCC DataConnector
- SQL Connectivity Tools
- Documentación

Nota

Para instalar las SQL Connectivity Tools se requieren derechos de administrador en el PC.

Requisitos

- Sistema operativo:
  - Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise / Enterprise LTSC 64 bits
  - Microsoft Windows 11 Pro / Enterprise 64 bits
  - Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits
  - Microsoft Windows Server 2022 Standard / Datacenter 64 bits
- Durante la instalación de WinCC se instala y configura Microsoft Message Queuing.

Procedimiento

1. Para configurar un equipo como cliente Connectivity Pack ejecute en el equipo el programa de instalación del cliente Connectivity Pack.
2. Seleccione en el DVD de WinCC la entrada "ConnectivityPack Client" en el cuadro de diálogo "Paquetes de programas".
3. Si en el cliente ya está instalado WinCC V8.0, no es necesario realizar la instalación adicional del cliente Connectivity Pack.

Derechos de acceso

Todos los usuarios del WinCC/Connectivity Pack tienen que estar incluidos en el grupo de usuarios de Windows "SIMATIC HMI".

Para el acceso remoto de un cliente Connectivity Pack el usuario tiene que ser miembro del grupo de usuarios "SIMATIC HMI" en el servidor Connectivity Pack.

1.4 WinCC/Connectivity Pack Release Notes

1.4.1 Notas sobre Connectivity Pack

Contenido

Estas Release Notes contienen indicaciones importantes.

Lo explicado en estas Release Notes tiene un carácter más vinculante que lo explicado en los manuales y en la Ayuda Online.

Lea cuidadosamente estas Release Notes, pues contienen informaciones muy importantes.

Intercambio de datos entre OPC-Client y Connectivity Station vía OPC UA

La Connectivity Station se ha realizado en torno a un servidor OPC UA accesible a través de la dirección "opc.tcp://[HostName]:[Port]".

HostName	Comodín para el nombre del equipo; se introduce automáticamente.
Puerto	Número de puerto. El número predeterminado es "4864".

Limitación en el uso de WinCC OLEDB Provider

A partir de WinCC V7.2 no se puede ejecutar la función "Importar" de Office Excel a través de la interfaz "WinCC OLEDB Provider".

1.5 WinCC/DataMonitor Installation Notes

1.5.1 Requisitos para la instalación de DataMonitor

Introducción

Para la instalación deben cumplirse determinados requisitos en lo que respecta a la configuración del hardware y software.

Nota

No está autorizado el uso de un servidor DataMonitor en un cliente WinCC sin proyecto propio.

Utilice un DataMonitor Server únicamente en un equipo que no funcione en el WinCC ServiceMode.

Requisitos de hardware

Para trabajar de forma eficiente con WinCC/DataMonitor respete los valores recomendados para una configuración óptima.

Servidor DataMonitor

		Mínimo	Recomendado
Servidor DataMonitor en servidor WinCC para más de 10 clientes	CPU	CPU Dual Core; 2,5 GHz	CPU Multi Core; 3,5 GHz
	Memoria de trabajo	4 GB	8 GB
Servidor DataMonitor en servidor WinCC con proyecto WinCC en runtime	CPU	CPU Dual Core; 2,5 GHz	CPU Multi Core; 3,5 GHz
	Memoria de trabajo	4 GB	8 GB
Servidor DataMonitor en servidor WinCC	CPU	CPU Dual Core; 2,5 GHz	CPU Multi Core; 3,5 GHz
	Memoria de trabajo	4 GB	> 4 GB
Servidor DataMonitor en sistema WinCC monopuesto o cliente WinCC con proyecto propio	CPU	CPU Dual Core; 2,5 GHz	CPU Multi Core; 3,5 GHz
	Memoria de trabajo	4 GB	> 4 GB

Cliente DataMonitor

	Mínimo	Recomendado
CPU	CPU Dual Core; 2 GHz	CPU Dual Core; 3 GHz
Memoria de trabajo	1 GB	2 GB

Requisitos de software

Para poder realizar la instalación deben cumplirse determinados requisitos en lo que respecta al sistema operativo y la configuración del software.

Microsoft Internet Information Service (IIS)

Durante la instalación de WinCC es necesario que Microsoft Internet Information Service (IIS) esté instalado y configurado.

Servidor DataMonitor en servidor WinCC

Sistema operativo	Software
Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits Microsoft Windows Server 2022 Standard / Datacenter 64 bits	Sistema básico WinCC V8.0 o WinCC Fileserver V8.0

Para publicar información en Intranet se requiere lo siguiente:

- Un equipo capaz de funcionar en red así como una conexión LAN
- Un sistema para la resolución de nombres que convierta nombres de equipos en direcciones IP. Este paso permite a los usuarios el uso de "alias" en lugar de direcciones IP en la conexión con el servidor.

Para publicar información en Internet se requiere lo siguiente:

- Una conexión de Internet y una dirección IP del proveedor de servicios de Internet (ISP). Solo podrá publicar en Internet si dispone de una conexión con Internet de su proveedor.
- Una tarjeta de red adecuada para la conexión con Internet.
- Un registro DNS para la dirección IP. Este paso permite a los usuarios el uso de "alias" en lugar de direcciones IP en la conexión con el servidor.

Servidor DataMonitor en sistema WinCC monopuesto o cliente WinCC con proyecto propio

Sistema operativo	Software
Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise / Enterprise LTSC 64 bits (máx. 3 clientes) Microsoft Windows 11 Pro / Enterprise 64 bits (máx. 3 clientes) Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits Microsoft Windows Server 2022 Standard / Datacenter 64 bits	Sistema básico WinCC V8.0 o WinCC Fileserver V8.0 Para los componentes "Excel Workbook Wizard" y "Excel Workbook": • Microsoft Office 2019 versión de 32 bits/versión de 64 bits [1)] • Microsoft Office 2021 versión de 32 bits/versión de 64 bits [1)] • Microsoft Office 365 versión de 32 bits/versión de 64 bits [1)]

1) Los controles ActiveX creados con una versión de 32 bits no son compatibles con la versión de 64 bits de Microsoft Office 365. El complemento (Add-in) de Excel solo puede utilizarse con la versión de 32 bits de Microsoft Office 365.

Además, se necesita acceso a Intranet/Internet o una conexión TCP/IP con el cliente web.

Cliente DataMonitor

Sistema operativo	Software
Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise / Enterprise LTSC 64 bits Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise 64 bits Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits Microsoft Windows Server 2022 Standard / Datacenter 64 bits A través de los servicios de terminales MS, también otros sistemas operativos	Para los componentes "Excel Workbook Wizard" y "Excel Workbook": • Microsoft Office 2019 versión de 32 bits/versión de 64 bits [1)] • Microsoft Office 2021 versión de 32 bits/versión de 64 bits [1)] • Microsoft Office 365 versión de 32 bits/versión de 64 bits [1)]

1) Los controles ActiveX creados con una versión de 32 bits no son compatibles con la versión de 64 bits de Microsoft Office 365. El complemento (Add-in) de Excel solo puede utilizarse con la versión de 32 bits de Microsoft Office 365.

Además, se necesita acceso a Intranet/Internet o una conexión TCP/IP con el servidor web.

1.5.2 Derechos de usuario al instalar el cliente DataMonitor

Introducción

El cliente DataMonitor se instala del siguiente modo:

- Instalación del DVD de producto.
  Para ello se necesitan determinados derechos de usuario de Windows, dependiendo del sistema operativo utilizado.
- Instalación a través de Intranet/Internet
  Para ello se necesitan determinados derechos de usuario de Windows, dependiendo del sistema operativo utilizado.
- Instalación mediante distribución de software en redes basada en directivas de grupo
  Ello también es posible sin interacción del usuario y con los derechos de usuario de Windows del usuario actual.

Derechos de usuario de Windows necesarios para la instalación y primer inicio de sesión del cliente

Dependiendo del sistema operativo, se requieren determinados derechos de usuario mínimos para la instalación del cliente DataMonitor a través de Intranet/Internet.

Después de la instalación, el cliente debe registrarse en el primer inicio de sesión en el servidor DataMonitor con la siguiente identificación de usuario:

- Con la identificación de usuario que también ha utilizado en la instalación con el mismo derecho de usuario o uno superior

La conexión deberá establecerse correctamente. Todos los inicios de sesión posteriores podrán efectuarse con otro derecho de usuario de Windows con derechos posiblemente limitados.

Derecho de usuario mínimo necesario:

- Administrador

Instalación del cliente DataMonitor con derechos de usuario Windows limitados

Mediante el uso de la tecnología Microsoft Windows Installer (MSI), el cliente DataMonitor también se puede instalar con derechos de usuario Windows restringidos, o sea, sin poseer los derechos de "Usuario principal" o de "Administradores".

Este procedimiento se puede utilizar en la instalación con distribución de software en redes basada en directivas de grupo.

Los add-ins y plug-ins del cliente DataMonitor también pueden instalarse siguiendo este procedimiento. Para los plug-ins creados con el WinCC Plug-In Builder, siguen siendo necesarios los derechos de usuario mínimos indicados anteriormente para la instalación.

Utilizando la tecnología MSI también es posible instalar el cliente DataMonitor para un grupo configurado de usuarios o equipos.

Instalación para un grupo configurado de usuarios o equipos

A través del Microsoft Systems Management Server o una directiva de grupo en un Domain Controller son posibles las siguientes acciones:

- La instalación para un grupo de usuarios o equipos configurado por el administrador
  - Para ello se publica el archivo MSI "WinCCDataMonitorClient.msi" en el Domain Controller y se autoriza para un grupo de usuarios. A continuación y dependiendo de la configuración de la distribución de software basada en directivas de grupo, se lleva a cabo la instalación, bien en el inicio de sesión de los usuarios definidos o al iniciar el equipo.
  - En caso de utilizar un Microsoft Systems Management Server, la instalación es configurada e iniciada por el administrador y ejecutada al iniciar los equipos en cuestión. Encontrará más información sobre el Microsoft Systems Management Server en Internet, en el sitio web de Microsoft.

Distribución de software basada en directivas de grupo

La instalación de software se ejecuta normalmente con los derechos de acceso del usuario actual de Windows. En caso de utilizar tecnología MSI, la instalación es realizada por un servicio del sistema operativo con privilegios elevados. Ello permite llevar a cabo instalaciones para las que el usuario de Windows no está autorizado. Las aplicaciones que requieren privilegios elevados para la instalación, se conocen en la tecnología MSI como "instalaciones privilegiadas". La instalación de dichas aplicaciones es posible si se le ha asignado el derecho "Instalar siempre con privilegios elevados" al usuario de Windows.

Para aplicar la distribución de software basada en directivas de grupo, se crea una directiva de grupo en el Domain Controller y, mediante el Active Directory, se asigna o publica el software que se va a distribuir.

- Asignación: La distribución de software se puede asignar a un usuario o equipo. Cuando el usuario inicia la sesión o cuando se inicia el equipo, se instala automáticamente el software que se va a distribuir.
- Publicación: La distribución de software se puede publicar para distintos usuarios. Cuando el usuario inicia la sesión se indica en un cuadro de diálogo el software que se va a distribuir, pudiéndose seleccionar para su instalación.

Consulte también

Instalación de DataMonitor (Página 89)

1.5.3 Instalación de DataMonitor

Introducción

Este capítulo describe la instalación del servidor y el cliente DataMonitor.

La instalación en el cliente DataMonitor depende de la herramienta DataMonitor utilizada.

Volumen de instalación del servidor DataMonitor

Para utilizar WinCC/DataMonitor se instala e inicializa un servidor DataMonitor como servidor web.

Con esta instalación es posible acceder a los ficheros de WinCC Runtime con "Trends & Alarms".

En un equipo con WinCC Fileserver que sirva p. ej. de servidor de ficheros, se instalan únicamente el "Webcenter" y "Trends & Alarms", ya que los demás componentes exigen WinCC Runtime. "Webcenter" y "Trends & Alarms" instalan todos los componentes necesarios.

Microsoft Internet Information Service (IIS)

Durante la instalación de WinCC es necesario que Microsoft Internet Information Service (IIS) esté instalado y configurado.

Condiciones de instalación del cliente DataMonitor

Si en el cliente DataMonitor desea utilizar únicamente "Webcenter" y "Trends and Alarms", no es necesario instalar el cliente DataMonitor.

Para "Reports" es posible instalar individualmente, en el apartado "Reports/área de descargas" de la página inicial del DataMonitor, los add-ins de Excel "ExcelWorkbook Wizard" y "Excel Workbook".

Para "Excel Workbook" se necesita "Microsoft Excel". Están autorizadas las siguientes versiones de 32 bits de Office:

- Microsoft Office 2019
- Microsoft Office 2021
- Microsoft Office 365

Para instalar el cliente DataMonitor pueden requerirse determinados derechos de usuario en función del sistema operativo utilizado. Encontrará más información al respecto en "Derechos de usuario al instalar el cliente DataMonitor (Página 87)".

Nota

Descarga del setup del cliente

Para guardar el programa de instalación del cliente en el equipo cliente, elija la opción "Guardar" al descargar el software cliente del servidor DataMonitor. Es conveniente guardar el setup, ya que si fuera necesario reiniciar el equipo cliente, no será necesario descargarlo nuevamente.

Si el cliente DataMonitor ya ha sido instalado anteriormente del DVD y se desea instalar una versión actual del cliente a través de Intranet/Internet, también se deberá guardar el programa de instalación del cliente en el equipo de destino.

Equipo de 64 bits como cliente

Si el cliente DataMonitor es un equipo de 64 bits, primero debe instalarse el Visual C++ Redistributable requerido para el cliente DataMonitor. Utilice el enlace que aparece durante la instalación a través de Intranet/Internet.

Además, debe contarse con el Visual C++ Redistributable necesario para entornos de dominio como paquete "msi".

Si los clientes DataMonitor de los equipos de 64 bits están integrados en directivas de grupo del dominio, los usuarios de los clientes deben instalar "DataMonitorClient_x64_AddOn.msi" por sí mismos.

Excel Workbook Wizard requiere Microsoft .Net Framework

Para utilizar el Excel Workbook Wizard, asegúrese de que está instalado el framework .Net en el cliente DataMonitor.

Instalación de cliente en un servidor DataMonitor

Si en un servidor DataMonitor desea instalar además el cliente DataMonitor o el cliente WebNavigator, deberá seguir los pasos siguientes:

1. Desde el administrador de servicios de Windows, cambie el modo de arranque del servicio "CCArchiveConnMon" a manual.
2. Reinicie el equipo.
3. Instale el cliente.
   Mientras dura la instalación, deberá asegurarse de que ningún cliente WebNavigator o DataMonitor accede al servidor.
4. Cambie el modo de arranque del servicio "CCArchiveConnMon" a automático.

Requisitos

- El servidor DataMonitor requiere el Internet Information Service (IIS).
- El servidor DataMonitor necesita los datos de configuración de WinCC.
- Para instalar el servidor DataMonitor se requieren los derechos de usuario de Windows "Administradores".

Procedimiento

1. Inserte el DVD de WinCC en la unidad de DVD.
2. El programa Setup se inicia automáticamente después de algunos segundos si está activada la ejecución automática de un archivo Autorun.
   En caso de instalar desde una unidad de red o de haber desactivado la ejecución Autorun, también se podrá iniciar el Setup manualmente.
   Se inicia el programa de instalación Setup.
3. Para iniciar la instalación haga clic en el texto "Agregar".
4. En el siguiente cuadro de diálogo, elija el componente "DataMonitor Server" o "DataMonitor Client".
5. Siga las instrucciones del programa de instalación.

Consulte también

Derechos de usuario al instalar el cliente DataMonitor (Página 87)

1.5.4 Licencia de DataMonitor

Cliente DataMonitor

En el equipo con el cliente DataMonitor no se requiere licencia.

Los clientes DataMonitor reciben la licencia del servidor DataMonitor. En el servidor DataMonitor se instalan las claves de licencia para el acceso de los clientes al servidor.

Servidor DataMonitor

Como requisito para el sistema básico WinCC se necesita la licencia RT básica de WinCC.

Existen licencias para 1 / 3 / 10 / 30 clientes que pueden acceder al servidor DataMonitor simultáneamente. Las licencias se acumulan.

Si se excede el número de clientes con licencia que intentan iniciar una sesión en un cliente DataMonitor aparece un mensaje. No se admiten más inicios de sesión.

Nota

Si el usuario cierra la página de inicio del DataMonitor sin haber cerrado la sesión con el botón "Cerrar sesión", la conexión con el servidor DataMonitor se mantiene.

La licencia sigue estando ocupada y no se libera hasta al cabo de unos 20 minutos.

Recuento de licencias

DataMonitor distingue entre los siguientes grupos funcionales:

- Excel Workbooks
  Para cada DataMonitor Client se requiere una licencia "WinCC DataMonitor" en el equipo servidor.
- Webcenter, Trends & Alarms, Reports
  En el grupo funcional "Webcenter", para el recuento de licencias no es relevante el número de clientes, sino el número de conexiones.

La siguiente tabla indica el número máximo de clientes o conexiones por licencia, en función del grupo funcional. Los valores solo son válidos para un grupo funcional en cada caso.

Licencia	Excel Workbooks [1)]	Webcenter, Trends & Alarms, Reports [1)]
1 cliente	1	3
3 clientes	3	6
10 clientes	10	20
30 clientes	30	60

1) Los mismos valores también son aplicables cuando se acumulan licencias.

En el ejemplo siguiente, el servidor DataMonitor tiene instaladas dos licencias: "1 cliente" y "3 clientes".

Según sea el grupo funcional seleccionado, se aplicarán los siguientes valores acumulados:

Ejemplo: Excel Workbooks

Licencias instaladas	Grupo funcional	Usuarios dados de alta (máx.)
"1 cliente" + "3 clientes"	Excel Workbooks	4 usuarios

Ejemplo: Webcenter, Trends & Alarms, Reports

Licencias instaladas	Grupo funcional	Usuarios dados de alta (máx.)
"1 cliente" + "3 clientes"	Webcenter, Trends & Alarms, Reports	8 usuarios

No funciona sin licencia válida

Si no se dispone de licencia, DataMonitor mostrará una página en la que se indica la falta de licencia.

Compruebe las licencias existentes. En caso necesario, instale las licencias necesarias.

Uso de versiones de DataMonitor anteriores a V7.4

Las versiones de DataMonitor hasta V7.3 no reconocen licencias de DataMonitor V7.4 y superiores.

En cuanto se instalan las licencias actuales de DataMonitor en un equipo, se pierde la licencia de una instalación de DataMonitor de una versión anterior a V7.4.

Lo mismo es válido cuando se actualizan las nuevas licencias acumulativas mediante una licencia de actualización. Las licencias actualizadas no se reconocen en DataMonitor V7.3 y versiones anteriores.

La actualización a DataMonitor V7.4 o superior no se puede deshacer.

1.5.5 Creación de una conexión segura por HTTPS

Introducción

Puede configurar el servidor DataMonitor de manera que solo se soporten las conexiones HTTPS.

De este modo aumentará la seguridad de sus conexiones.

Para configurar la conexión segura se necesita un certificado digital para el servidor DataMonitor.

Requisitos

- El componente de Windows "Internet Information Service" está instalado.
- El WinCC Web Configurator está instalado.
- El servidor WinCC DataMonitor está instalado.
- Se ha creado una página web de DataMonitor y se ha creado la carpeta web.

Crear un certificado SSL

1. Abra el "Administrador de Internet Information Services (IIS)".
2. Seleccione el equipo local en el área de navegación "Conexiones".
   En el área de datos se muestra la página de inicio del equipo local.
3. En la página de inicio del equipo local, haga doble clic en "Certificados de servidor" en "IIS".
4. En el área "Acciones", seleccione "Crear certificado autofirmado...".
   Se abre el cuadro de diálogo "Crear certificado autofirmado".
5. Defina aquí el nombre del certificado.
6. Seleccione la memoria de certificados "Privada" para el certificado.
7. Confirme las entradas con "Aceptar".
   El cuadro de diálogo se cierra.
   Se ha creado el certificado.

Más información

Encontrará información sobre los certificados autofirmados cuando se usan navegadores web distintos en Internet en el ID de artículo 109773769:

- SiePortal: "¿Cómo se resuelven los problemas al utilizar certificados autofirmados de WebUX o de WebNavigator con diferentes navegadores web?" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109773769)

Configurar una conexión segura

1. Abra el "Administrador de Internet Information Services (IIS)".
2. Abra la carpeta "Sitios" en el área de navegación "Conexiones".
3. Seleccione "WebNavigator".
4. En el menú contextual, seleccione la entrada "Modificar enlaces".
   Se abre el cuadro de diálogo "Enlaces de sitios".
5. Seleccione "Agregar...".
   Se abre el cuadro de diálogo "Agregar enlace de sitio".
6. Seleccione el tipo "https".
7. Indique el puerto requerido.
8. En "Certificado SSL", seleccione el certificado creado.
9. Confirme las entradas con "Aceptar".
10. Borre el enlace del tipo "http" en el cuadro de diálogo "Enlaces de sitios".
11. Finalice la configuración con "Cerrar".
12. En el área de datos "Página principal de Default Web Site", en "IIS", seleccione "Configuración de SSL".
13. Active la opción "Requerir SSL" y seleccione el ajuste para certificados de cliente.
14. Para probar la conexión, introduzca la URL y el número de puerto en Internet Explorer o en WinCC Viewer RT; por ejemplo, "https://webserver:444".

Consulte también

SiePortal: "¿Cómo se resuelven los problemas al utilizar certificados autofirmados de WebUX o de WebNavigator con diferentes navegadores web?" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109773769)

1.6 WinCC/DataMonitor Release Notes

1.6.1 Indicaciones sobre el DataMonitor

Indicaciones sobre el DataMonitor

Estas Release Notes contienen indicaciones importantes.

Lo explicado en estas Release Notes tiene un carácter más vinculante que lo explicado en los manuales y en la Ayuda Online.

Lea cuidadosamente estas Release Notes, pues contienen informaciones muy importantes.

Utilizar conexión segura mediante HTTPS

Para aumentar la seguridad de la comunicación, deberá configurar el servidor DataMonitor de manera que únicamente estén soportadas las conexiones HTTPS.

Para ello se requiere un certificado digital para el servidor DataMonitor. Utilice certificados SSL también en los clientes DataMonitor.

Encontrará más información en "Creación de una conexión segura por HTTPS (Página 93)".

Carga del sistema con grandes cantidades de datos

Tenga en cuenta que las consultas SQL que suministran grandes cantidades de datos pueden mermar la capacidad de funcionamiento del sistema.

Al seleccionar los datos elija unos criterios de filtro que limiten eficazmente el volumen de datos.

Abrir workbooks de Excel en un equipo sin conexión a Internet

Para utilizar el DataMonitor Client en un equipo sin conexión a Internet, hay que desactivar la comprobación de los certificados. Proceda del siguiente modo:

- Abra el Internet Explorer.
- En el menú "Herramientas", elija el comando "Opciones de Internet".
- Haga clic en "Opciones avanzadas".
- En el área "Seguridad", desactive la opción "Comprobar si se revocó el certificado del editor".

Funciones de Excel Workbook y trabajos de impresión tras desactivar y activar WinCC Runtime

Si desactiva y vuelve a activar WinCC Runtime, también debe reiniciar las aplicaciones web.

Excel Workbook: cantidad de datos requeridos para valores archivados

A través de la propiedad "Resolución de datos" puede limitar la cantidad de datos requerida, pero a nivel interno primero se utilizan todos los datos del periodo de tiempo establecido. De este modo se puede alcanzar el límite interno del sistema. Para limitar la cantidad de datos, utilice los ficheros comprimidos.

Cliente Web: visualización de controles ActiveX en Internet Explorer

Los controles ActiveX están desactivados en Internet Explorer como ajuste estándar. Por ello, en un cliente Web no se visualizan correctamente los controles de WinCC en Internet Explorer.

Para visualizarlos correctamente es necesario añadir el servidor web a los sitios de confianza y activar los controles ActiveX solo para la zona "Sitios de confianza".

Para continuar protegiendo el Internet Explorer contra controles ActiveX extraños es necesario comprobar, después de las modificaciones, que los ajustes de seguridad limitados siguen siendo válidos para las demás zonas.

Para más información consulte la siguiente documentación:

- WinCC/DataMonitor: "Documentación WinCC/DataMonitor > Configurar el sistema DataMonitor > Trabajar con el cliente DataMonitor > Configurar ajustes de seguridad en Internet Explorer"

Servidor DataMonitor: Acceso remoto al WinCC Fileserver

El acceso remoto de un DataMonitor Server a un Fileserver de WinCC solo es posible si el Firewall está desactivado en el WinCC Fileserver.

Excel Workbook: horas locales en el cliente y servidor DataMonitor

Al solicitar datos de fichero debe tenerse en cuenta que entre las horas locales del servidor y del cliente puede haber diferencias de tiempo si no se sincronizan lo suficiente. Por ejemplo, si no es posible una sincronización automática.

El cliente DataMonitor intenta obtener la hora actual del servidor DataMonitor al solicitar los datos de fichero. Si lo consigue, la consulta se efectúa en base a la hora del servidor. Al indicar los datos en la hoja Excel, el sello indica la hora del servidor, pero en la zona horaria local del cliente.

Si la consulta de la hora del servidor no da resultado, el cliente DataMonitor toma su hora local como base para el periodo de la consulta. Adicionalmente, en el cliente DataMonitor se efectúa una entrada en el visor de sucesos de Windows. 'Al visualizar los datos en la hoja Excel se muestra el sello con la hora del cliente.

Excel Workbook: Cliente en Terminal Server

En caso de utilizarse en un servidor de terminales, el cliente Excel Workbook se ejecutará en una sesión de los servicios de terminales. Se pueden procesar como máximo 10 clientes de Excel Workbook, porque de lo contrario Excel sobrecargará el equipo.

Trends & Alarms: Visualización de datos de fichero tras copiar un proyecto

En caso de que quiera copiarse un proyecto de WinCC entre diferentes equipos y después visualizarse los datos de fichero del proyecto en el equipo de destino en "Trends & Alarms", el proyecto deberá copiarse con el Project Duplicator de WinCC.

Si no se copia el proyecto con el Project Duplicator, sino con el Windows Explorer, no se adaptarán los datos de runtime al equipo de destino. Al seleccionar el fichero en "Trends & Alarms" se visualizará el nombre del equipo de origen y no el del de destino. Solo tras restaurar los ficheros en Alarm Logging y Tag Logging se visualiza el nombre del equipo de destino en el campo de selección.

Consulte también

Creación de una conexión segura por HTTPS (Página 93)

1.7 WinCC/WebNavigator Installation Notes

1.7.1 Información general sobre la instalación de WebNavigator

Volumen de suministro

En el DVD de WinCC encontrará los componentes para WinCC/WebNavigator siguientes:

- Servidor WebNavigator
- Cliente WebNavigator
- WinCCViewerRT
- Cliente de diagnóstico del WebNavigator
- Asistente del WinCC Web Publishing (PublishingWizard)
- WebNavigator Plug-In Builder
- Documentación
- Release Notes

Nota

WinCC/WebNavigator V8.0: La instalación solo está autorizada si está basada en WinCC V8.0.

El servidor/cliente WebNavigator de la versión V8.0 no debe instalarse en un equipo con una versión de WinCC anterior a V8.0.

Y a la inversa, tampoco se debe instalar ningún servidor/cliente WebNavigator anterior a la versión V8.02 en un equipo con WinCC V8.0.

Al realizar la configuración tenga en cuenta que no está permitido el uso combinado de versiones europeas y asiáticas de WinCC y Web Navigator.

1.7.2 Requisitos para la instalación de WebNavigator

1.7.2.1 Requisitos de hardware y software para WebNavigator

Introducción

Este capítulo describe los requisitos que deben cumplir el hardware y el sistema operativo para WinCC/WebNavigator.

Notas sobre los requisitos de software

Microsoft Internet Information Service (IIS)

Durante la instalación de WinCC es necesario que Microsoft Internet Information Service (IIS) esté instalado y configurado.

Cliente WinCC sin proyecto propio

No está autorizado el uso de un servidor WebNavigator en un cliente WinCC sin proyecto propio.

Cliente WebNavigator

Hardware

	Mínimo	Recomendado
CPU	CPU Dual Core; 2 GHz	CPU Dual Core; 3 GHz
Memoria de trabajo	1 GB	2 GB

Software

Sistema operativo	Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise 64 bits Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 64 bits Microsoft Windows 11 Pro / Enterprise 64 bits Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits Microsoft Windows Server 2022 Standard / Datacenter 64 bits A través de los servicios de terminales MS, también otros sistemas operativos Microsoft Windows Embedded Standard 7 incl. SP1 en combinación con SIMATIC IPC 4x7D y SIMATIC IPC 4x7E
Software	Navegador web, versión actual
Otros componentes	Acceso a Intranet/Internet o conexión TCP/IP con el servidor WebNavigator

Servidor WebNavigator en el sistema WinCC monopuesto

Hardware

	Mínimo	Recomendado
CPU	CPU Dual Core; 2,5 GHz	CPU Multi Core; 3,5 GHz
Memoria de trabajo	2 GB	> 4 GB

Software

Sistema operativo	Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise 64 bits Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 64 bits Microsoft Windows 11 Pro / Enterprise 64 bits Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits Microsoft Windows Server 2022 Standard / Datacenter 64 bits
Software	Navegador web, versión actual Sistema básico WinCC V8.0
Otros componentes	Acceso a Intranet/Internet o conexión TCP/IP al cliente de WebNavigator

Servidor WebNavigator en servidor WinCC o cliente WinCC con proyecto propio

Hardware

	Mínimo	**Recomendado**
CPU	CPU Dual Core; 2,5 GHz	CPU Multi Core; 3,5 GHz
Memoria de trabajo	4 GB	8 GB

Software

Sistema operativo	Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits Microsoft Windows Server 2226 Standard / Datacenter 64 bits
Software	Navegador web, versión actual Sistema básico WinCC V8.0
Otros componentes	Acceso a Intranet/Internet Si desea publicar en la **Intranet** necesitará un sistema para la resolución de nombres que convierta nombres de equipos en direcciones IP. Esto permite a los usuarios utilizar un alias en lugar de una dirección IP al conectarse con el servidor. Si desea publicar en **Internet** requerirá un registro DNS para la dirección IP. Esto permite a los usuarios utilizar un alias en lugar de una dirección IP al conectarse con el servidor.

Cliente de diagnóstico del WebNavigator

Software

Sistema operativo	Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise 64 bits Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 64 bits Microsoft Windows 11 Pro / Enterprise 64 bits Microsoft Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits Microsoft Windows Server 2022 Standard / Datacenter 64 bits
Software	Navegador web, versión actual
Otros componentes	Acceso a Intranet/Internet

Consulte también

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072449 (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072449)

1.7.2.2 Licencia de WebNavigator

Cliente WebNavigator

Si por el lado del servidor se obtiene la licencia en el servidor WebNavigator, no se necesita una licencia en el equipo del cliente WebNavigator.

Servidor WebNavigator

Como requisito para el sistema básico WinCC se necesita la licencia RT básica de WinCC. No se necesita licencia de servidor WinCC si no se desea utilizar ningún cliente WinCC local. Tampoco se necesita licencia de servidor WinCC para el cliente WinCC en caso de utilizar un cliente WinCC en calidad de servidor web dedicado.

Existen licencias para 1 / 3 / 10 / 30 / 100 clientes. Si se ha actualizado una versión de WebNavigator anterior a V7.4, también pueden existir licencias para 5 / 25 / 50 / 150 clientes.

Los paquetes no dependen de la versión y se pueden acumular. Un máximo de 150 clientes pueden acceder simultáneamente al servidor WebNavigator.

Si se excede el número de clientes con licencia que intentan iniciar una sesión en un cliente WebNavigator aparecerá un mensaje. No se admiten más inicios de sesión.

Clientes WinCC/WebUX

Si en el sistema WinCC se utiliza la opción WinCC/WebUX, un cliente WebUX también puede ocupar una licencia de WebNavigator. Esto reduce el número de licencias de WebNavigator disponibles.

Para más información, consulte la documentación de WinCC/WebUX.

Modo de test

Sin licencia de WebNavigator o si se retira la licencia, el servidor WebNavigator se ejecutará en el modo de prueba.

El modo de prueba se ejecuta un máximo de 30 días desde la fecha de instalación. Si han transcurrido 30 días desde la fecha de instalación, el servidor WebNavigator sólo se puede iniciar con la licencia instalada.

Cliente de diagnóstico del WebNavigator

En el equipo cliente se necesita una licencia "Diagnose Client" para el cliente de diagnóstico.

El cliente de diagnóstico también puede acceder al servidor WebNavigator en los siguientes casos:

- En el servidor WebNavigator se ha alcanzado el número máximo de accesos simultáneos.
- El servidor WebNavigator no tiene instalada ninguna licencia de WebNavigator.

Cliente de diagnóstico sin licencia correspondiente

Si el cliente de diagnóstico se instala sin la licencia correspondiente, aproximadamente al cabo de una hora de conectar el equipo aparecerá siempre un mensaje.

Instale la licencia de Diagnose Client o desinstale el software Diagnose Client.

Ningún acceso a través de RDP

El cliente de diagnóstico no está autorizado a acceder a través del RDP (Remote Desktop Protocol).

Nota

Equipo con sistema básico WinCC y cliente de diagnóstico

Si en un equipo con el sistema básico WinCC se instala un cliente de diagnóstico se deberá instalar nuevamente el cliente de diagnóstico tras desinstalar WinCC.

Vista general de licencias en el servidor y cliente WebNavigator

Las licencias del WebNavigator y las licencias de diagnóstico se pueden combinar entre sí.

Servidor	Cliente sin licencia [1]	Cliente con licencia de cliente de diagnóstico [1]
Sin licencia de WinCC Sin licencia de WebNavigator	Cliente en modo de prueba Número ilimitado	Cliente en modo de prueba Número ilimitado
Licencia WinCC Sin licencia de WebNavigator	Cliente en modo de prueba Número ilimitado	Cliente de diagnóstico Una licencia por cliente de diagnóstico
Licencia de WebNavigator Sin licencia de WinCC	Cliente en modo de prueba Número ilimitado	Cliente en modo de prueba Número ilimitado
Licencia de WebNavigator + licencia de WinCC	Cliente WebNavigator Cantidad hasta la licencia de servidor como máximo	Cliente de diagnóstico Una licencia por cliente de diagnóstico
Licencia de WebNavigator + licencia de WinCC + licencia "Load Balancing"	Cliente WebNavigator Cantidad hasta la licencia de servidor como máximo	Cliente de diagnóstico Una licencia por cliente de diagnóstico
Licencia de WebNavigator + licencia de WinCC + licencia de WinCC Redundancia + licencia "Load Balancing Step-Up"	Cliente WebNavigator Cantidad hasta la licencia de servidor como máximo	Cliente de diagnóstico Una licencia por cliente de diagnóstico

1) Observe el comportamiento en modo de prueba. El modo de prueba se ejecuta un máximo de 30 días desde la fecha de instalación.

Reinicio de los clientes WebNavigator tras un cambio de licencia

Si se modifican las licencias WebNavigator en el servidor WebNavigator, p. ej. si se cambia el número de clientes, hay que reiniciar el Internet Explorer en todos los clientes WebNavigator conectados y volver a iniciar la sesión del cliente WebNavigator. De lo contrario, el cliente WebNavigator cambiará al modo de demostración. Lo mismo es válido para el establecimiento automático de la conexión del cliente WebNavigator.

Uso de versiones de WebNavigator anteriores a V7.4

Las versiones de WebNavigator hasta V7.3 no reconocen licencias de WebNavigator V7.4 y superiores.

En cuanto se instalan las licencias actuales de WebNavigator en un equipo, se pierde la licencia de una instalación de WebNavigator de una versión anterior a V7.4.

Lo mismo es válido cuando se actualizan las nuevas licencias acumulativas mediante una licencia de actualización. Las licencias actualizadas no se reconocen en WebNavigator V7.3 y versiones anteriores.

La actualización a WebNavigator V7.4 o superior no se puede deshacer.

1.7.2.3 Requisitos para el uso de los Servicios de Terminal

El cliente WebNavigator está autorizado para los servicios de terminal de Windows.

Se admiten como máximo 150 sesiones por cada servidor de terminales.

Servidor de terminales

Hardware

	Mínimo	**Recomendado**
CPU	CPU Dual Core; 2 GHz	CPU Dual Core; 3 GHz
Memoria de trabajo	1 GB	2 GB

Nota

Memoria requerida

Con cada Terminal Client aumentan los requisitos de memoria y la carga del procesador.

Por este motivo hay que asegurarse de que el servidor de terminales ofrezca suficientes reservas en caso de sobrecarga del procesador o escasez de memoria.

Software

Sistema operativo	Windows Server 2019 Standard / Datacenter 64 bits Windows Server 2022 Standard / Datacenter 64 bits Las aplicaciones que se van a ejecutar en los clientes deben poderse abrir y ejecutar repetidas veces.
Otros:	Si muchos usuarios acceden al servidor, utilice una tarjeta de red de alto rendimiento.

Terminal Client

Requisitos mínimos:	Tarjeta de red con TCP/IP Terminal Client RDP 5.0 Display o monitor Dispositivo apuntador

Nota

Servicios de terminales: Licencias de acceso de cliente (CAL)

Al igual que en las CAL de Windows Server, existen dos CAL de servicios de terminales distintas:

- La CAL de dispositivos TS permite a un equipo iniciar sesiones de Windows independientemente del usuario en Windows Server.
- La CAL de usuarios TS permite a un usuario iniciar sesiones de Windows independientemente del dispositivo en Windows Server.

Para cada usuario o equipo se necesita una CAL de Windows Server Terminal Server "TS-CAL".

Encontrará más información en la documentación de Microsoft "https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/ (https://docs.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/remote/terminal-server-licensing)".

Consulte también

https://docs.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/remote/terminal-server-licensing (https://docs.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/remote/terminal-server-licensing)

1.7.3 Instalación del servidor WebNavigator

1.7.3.1 Sinopsis: Instalar el servidor WebNavigator

Requisitos

- Deben cumplirse los requisitos de software relativos al sistema operativo Windows.
- Derechos de administrador local.
- El sistema básico WinCC está instalado.

ATENCIÓN
Servidor WebNavigator: utilizar conexión segura mediante HTTPS Para aumentar la seguridad de la comunicación, deberá configurar el servidor WebNavigator de manera que únicamente estén soportadas las conexiones HTTPS. Para ello se requiere un certificado digital para el servidor WebNavigator. Encontrará más información en "Creación de una conexión segura por HTTPS (Página 106)".

Opciones de WinCC ya instaladas

Si antes de instalar WinCC/WebNavigator ya se han instalado otras opciones de WinCC, es posible que deban reinstalarse dichas opciones.

Consulte también

Instalar el servidor WebNavigator (Página 105)

Creación de una conexión segura por HTTPS (Página 106)

1.7.3.2 Instalar el servidor WebNavigator

Requisitos

- Derechos de administrador local
- El Internet Information Service está instalado.

Procedimiento

1. Inserte el DVD de WinCC en la unidad.
   Si está activada la función de ejecución automática del sistema operativo, el DVD se iniciará automáticamente.
   Si la función de ejecución automática no está activada, inicie el programa Setup.exe del DVD.
2. En el cuadro de diálogo "Tipo de instalación" elija la opción "Instalación de paquete".

3. Seleccione el paquete de programas "WebNavigator Server".
4. Antes de la instalación se muestran en el cuadro de diálogo "Configuración del sistema" los ajustes de seguridad que se adaptarán para WinCC.
   El firewall se configura automáticamente.
   Confirme los cambios en la configuración del sistema.
5. Inicie la instalación.
   En el cuadro de diálogo que aparece puede observar el estado de la instalación.
   Para cancelar la instalación, elija "Cancelar".
6. Después de instalar el servidor WebNavigator, puede transferir la clave de licencia para el producto.
   Para ello haga clic en "Transferir clave de licencia"
   Si ya ha transferido la clave de licencia o si prefiere instalarla en otro momento, elija "Continuar".

   Nota

   Las claves de licencia no se transfieren automáticamente.

   Las claves de licencia que falten deberán transferirse durante la instalación o después de ella con el "Automation License Manager" .

7. Reinicie el equipo cuando se lo pida el programa de instalación.

Resultado

El servidor WebNavigator está instalado y se visualiza en la ventana de navegación del WinCC Explorer.

1.7.3.3 Creación de una conexión segura por HTTPS

Introducción

Puede configurar el servidor WebNavigator de manera que solo se soporten las conexiones HTTPS.

De este modo aumentará la seguridad de sus conexiones.

Para crear la conexión segura se necesita un certificado digital para el servidor WebNavigator.

Requisitos

- El componente de Windows "Internet Information Service" está instalado.
- El WinCC Web Configurator está instalado.
- El servidor WinCC WebNavigator está instalado.
- Se ha creado una página web de WebNavigator y se ha creado la carpeta web.

Crear un certificado SSL

1. Abra el "Administrador de Internet Information Services (IIS)".
2. Seleccione el equipo local en el área de navegación "Conexiones".
   En el área de datos se muestra la página de inicio del equipo local.
3. En la página de inicio del equipo local, haga doble clic en "Certificados de servidor" en "IIS".
4. En el área "Acciones", seleccione "Crear certificado autofirmado...".
   Se abre el cuadro de diálogo "Crear certificado autofirmado".
5. Defina aquí el nombre del certificado.
6. Seleccione la memoria de certificados "Privada" para el certificado.
7. Confirme las entradas con "Aceptar".
   El cuadro de diálogo se cierra.
   Se ha creado el certificado.

Más información

Encontrará información sobre los certificados autofirmados cuando se usan navegadores web distintos en Internet en el ID de artículo 109773769:

- SiePortal: "¿Cómo se resuelven los problemas al utilizar certificados autofirmados de WebUX o de WebNavigator con diferentes navegadores web?" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109773769)

Configurar una conexión segura

1. Abra el "Administrador de Internet Information Services (IIS)".
2. Abra la carpeta "Sitios" en el área de navegación "Conexiones".
3. Seleccione "WebNavigator".
4. En el menú contextual, seleccione la entrada "Modificar enlaces".
   Se abre el cuadro de diálogo "Enlaces de sitios".
5. Seleccione "Agregar...".
   Se abre el cuadro de diálogo "Agregar enlace de sitio".
6. Seleccione el tipo "https".
7. Indique el puerto requerido.
8. En "Certificado SSL", seleccione el certificado creado.
9. Confirme las entradas con "Aceptar".
10. Borre el enlace del tipo "http" en el cuadro de diálogo "Enlaces de sitios".
11. Finalice la configuración con "Cerrar".
12. En el área de datos "Página principal de Default Web Site", en "IIS", seleccione "Configuración de SSL".
13. Active la opción "Requerir SSL" y seleccione el ajuste para certificados de cliente.
14. Para probar la conexión, introduzca la URL y el número de puerto en Internet Explorer o en WinCC Viewer RT; por ejemplo, "https://webserver:444".

Consulte también

Notas generales sobre el WebNavigator (Página 119)

SiePortal: "¿Cómo se resuelven los problemas al utilizar certificados autofirmados de WebUX o de WebNavigator con diferentes navegadores web?" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109773769)

1.7.4 Instalación del cliente WebNavigator

1.7.4.1 Instalar el cliente WebNavigator

Introducción

El cliente WebNavigator se instala del siguiente modo:

- Instalación desde el DVD de producto WinCC.
  Para ello se necesitan determinados derechos de usuario de Windows, dependiendo del sistema operativo utilizado.
- Instalación a través de Intranet/Internet.
  Para ello se necesitan determinados derechos de usuario de Windows, dependiendo del sistema operativo utilizado.
- Instalación sin interacción del usuario:
  - en los derechos del usuario actual de Windows
  - o en redes mediante distribución de software basada en directivas de grupo

El cliente WebNavigator también se puede instalar en el servidor WebNavigator.

Esto resulta especialmente útil, p. ej., si se desea comprobar el proyecto de WinCC localmente en el servidor desde el Internet Explorer.

Comunicación remota

Si el cliente WebNavigator no se ejecuta en el mismo equipo que el servidor WebNavigator, active la comunicación remota en el cuadro de diálogo "Simatic Shell" en los dos equipos.

Nota

Controles .Net en el cliente WebNavigator

Si desea utilizar controles .Net en el cliente WebNavigator, deberá instalar en el cliente el .Net-Framework 4.0 o superior que encontrará en el DVD de producto de WinCC.

Los controles .Net no pueden copiarse en la carpeta "Common Files" de Windows. En su lugar utilice la siguiente ruta:

- <Directorio de instalación>WinCC\WebNavigator\Client\bin

WinCCViewerRT

Al instalar el cliente WebNavigator se instala también el visor web "WinCCViewerRT".

Procedimiento

1. Realizar y/o comprobar los ajustes en Internet Explorer del equipo cliente.
2. Instalación del cliente WebNavigator.

Nota

Si se realiza la instalación desde el DVD o a través de una distribución de software basada en directivas de grupo, puede actualizarse directamente una versión anterior del cliente WebNavigator sin desinstalación previa.

Si se instala el servidor WebNavigator en un equipo después del cliente WebNavigator, se deberá instalar nuevamente el cliente.

Instalación posterior de Plug-Ins

Con la instalación del cliente WebNavigator a partir de V7.0, los plug-ins "User Archive Control", "FunctionTrend Control", "Hardcopy" y "Web Client" ya están integrados en el cliente.

Si un cliente WebNavigator a partir de V7.0 está conectado con un servidor WebNavigator anterior a V7.0 (p. ej. V6.2 SP3), en el área de descargas de la interfaz de navegación web aparecerán estos plug-ins para su instalación.

Los plug-ins (complementos) ya están instalados. No instale los plug-ins a posteriori.

Indicaciones para el programa de instalación y la instalación del cliente WebNavigator:

- Antes de instalar en el cliente WebNavigator una versión más reciente mediante descarga, hay que comprobar los idiomas instalados en el cliente y en el servidor conectado.
  Después de instalar el cliente mediante descarga, el equipo cliente solo dispondrá de los idiomas del servidor conectado.
- El programa de instalación del cliente WebNavigator se cancelará con el mensaje de error "WinCC activo" si el proyecto WinCC local está abierto o si ha sido abierto desde la última vez que se reinició el equipo.
  Reinicie el equipo.
  Compruebe si WinCC está registrado en el directorio Autostart.
  Dado el caso, elimine la entrada y reinicie el equipo para poder llevar a cabo la instalación del cliente WebNavigator.
- Para instalar el cliente WebNavigator, en el disco duro local debe haber un espacio de memoria libre de 70 MB como mínimo.
  En caso contrario, el programa de instalación de MSI cancela la instalación con un mensaje al efecto.
- En caso de instalar el cliente WebNavigator mediante descarga desde Intranet/Internet se puede elegir si "Abrir" o "Guardar" el archivo del programa de instalación (setup).
  El procedimiento elegido al instalar el cliente WebNavigator por primera vez debe elegirse asimismo para una instalación posterior de plug-ins o de controles ActiveX. En caso contrario aparece el mensaje de error "Error 1316" del servicio "MSI-Installer".

- Antes de la instalación mediante descarga es necesario tener instalada la última actualización de seguridad cumulativa para Internet Explorer.
  Información sobre la instalación de controles ActiveX: Artículo de Microsoft KB3072449 (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072449).
- Cliente WebNavigator en un equipo de 64 bits:
  El Microsoft Visual C++ Redistributable necesario debe estar instalado en el cliente WebNavigator antes de que se establezca la conexión con el servidor WebNavigator. Esta instalación es un requisito para el cliente web.
  Utilice el enlace que aparece durante la instalación a través de Intranet/Internet.

  Nota

  Instalación de Microsoft Visual C++ Redistributable en entornos de dominio

  Además, debe contarse con el Visual C++ Redistributable necesario para entornos de dominio como paquete "msi":
  - Si el cliente WebNavigator del equipo de 64 bits no se actualiza a la versión más reciente con el DVD, se puede proporcionar al usuario "Webnavigatorclient.msi" y **"**WebNavigatorClient_x64_AddOn.msi**"** a través del controlador de dominio.
  - Si los clientes WebNavigator de los equipos de 64 bits están integrados en directivas de grupo del dominio, los usuarios de los clientes deben instalar "WebNavigatorClient_x64_AddOn.msi" por sí mismos.

- En el área de descarga de la interfaz de navegación web se muestran los Plug-Ins que se pueden instalar.
  Para la instalación de estos plug-ins se requieren los mismos derechos de usuario mínimos que para la instalación del cliente WebNavigator.
  Si se selecciona un plug-in en la interfaz de navegación web, se iniciará el programa de instalación del cliente WebNavigator. Es necesario volver a confirmar el plug-in seleccionado.

Actualización del cliente WebNavigator de una versión anterior

Si se conecta un cliente web con un servidor web, se comprueba si el cliente tiene instalada la misma versión que el servidor web.

Si existe una versión anterior, puede actualizarse el cliente WebNavigator durante el acceso al proyecto web.

Actualización de WinCC V6.2 SP3

Tras actualizar WinCC V6.2 SP3 lleve a cabo una instalación de reparación.

Inicie la instalación del cliente WinCC/WebNavigator en el panel de control a través de "Desinstalar o cambiar un programa" y seleccione "Reparar".

De lo contrario puede tener lugar una reinstalación de controles durante el funcionamiento.

Seguidamente, reinicie el equipo.

Instalación del cliente WebNavigator en el Windows Server

El cliente WebNavigator no puede instalarse en Windows Server con un derecho de usuario inferior al de "Administradores" en la configuración estándar de la directiva de grupo.

En la directiva de grupo, autorice la instalación del cliente WebNavigator del siguiente modo:

- asignando y publicando el software
- o activando el ajuste "Instalar siempre con privilegios elevados" en "Plantillas administrativas / Componentes de Windows / Windows Installer".
  En la opción "Desactivar Windows Installer" debe activar "Nunca".

Consulte también

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072449 (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072449)

1.7.4.2 Derechos de usuario y grupos de usuarios para los clientes WebNavigator

Derechos de usuario de Windows necesarios para la instalación y primer inicio de sesión del cliente WebNavigator

Para la instalación del cliente WebNavigator desde Intranet/Internet o desde el DVD de producto es necesario poseer derechos de administrador. El primer inicio de sesión del cliente en el servidor WebNavigator debe realizarse con la identificación de usuario utilizada en la instalación en combinación con un derecho de usuario idéntico o superior. La conexión deberá establecerse correctamente. Todos los inicios de sesión posteriores podrán efectuarse con otro derecho de usuario de Windows incluso con derechos limitados.

Grupos de usuarios de Windows "SIMATIC HMI" / "SIMATIC HMI VIEWER"

Después de la instalación de WinCC, WinCC inicializa automáticamente los siguientes grupos locales en la administración de usuarios y de grupos de Windows:

SIMATIC HMI	Los miembros pueden crear, editar e iniciar proyectos locales, y acceder a ellos de manera remota. El acceso a la base de datos WinCC está limitado a los derechos mínimos necesarios (lectura/escritura).
SIMATIC HMI Viewer	Los miembros solo pueden acceder en lectura a la configuración y a los datos de runtime en la base de datos de WinCC.

En los siguientes casos hay que incluir los usuarios del cliente WebNavigator en un grupo de usuarios de Windows:

- El cliente WebNavigator se instala en un PC en el que ya está instalado WinCC:
  Los usuarios del cliente Web deben ser miembros del grupo de usuarios "SIMATIC HMI VIEWER" o "SIMATIC HMI".
- El cliente WebNavigator accede al servidor WebNavigator como usuario "Remote Desktop":
  Los usuarios del cliente web deben ser miembros del grupo de usuarios "SIMATIC HMI VIEWER".

Instalación del cliente WebNavigator con derechos de usuario de Windows limitados

La tecnología MSI utilizada permite instalar el cliente WebNavigator incluso con derechos de usuario de Windows limitados. Este procedimiento se puede utilizar en la instalación con distribución de software en redes basada en directivas de grupo.

Los add-ins y plug-ins del cliente WebNavigator también se pueden instalar siguiendo este procedimiento. Para los plug-ins creados con el WinCC Plug-In Builder, es necesario el derecho de usuario "Administradores" para la instalación.

Instalación para un grupo configurado de usuarios o equipos

La instalación para un grupo configurado de usuarios o equipos es posible a través del Microsoft Systems Management Server o una directiva de grupos en un Domain Controller.

- Para ello se publica el archivo MSI "WinCCWebNavigatorClient.msi" en el Domain Controller y se autoriza para un grupo de usuarios. Dependiendo de la configuración de la distribución de software basada en directivas de grupo, se lleva a cabo la instalación, bien en el inicio de sesión de los usuarios definidos o al iniciar el equipo.
- En caso de utilizar un Microsoft Systems Management Server, la instalación es configurada e iniciada por el administrador y ejecutada al iniciar los equipos en cuestión.

Distribución de software basada en directivas de grupo

La instalación de software se ejecuta normalmente con los derechos de acceso del usuario actual de Windows. En caso de utilizar tecnología MSI, la instalación es realizada por un servicio del sistema operativo con privilegios elevados. Ello permite llevar a cabo instalaciones para las que el usuario de Windows no está autorizado. Las aplicaciones que requieren derechos más elevados para la instalación, se conocen en la tecnología MSI como "instalaciones privilegiadas". La instalación de dichas aplicaciones es posible si se le ha asignado el derecho "Instalar siempre con privilegios elevados" al usuario de Windows.

Para aplicar la distribución de software basada en directivas de grupo, se crea una directiva de grupo en el Domain Controller. Mediante el Active Directory, se asigna o publica el software que se va a distribuir.

- Asignación: la distribución de software se puede asignar a un usuario o equipo. Cuando el usuario inicia la sesión o cuando se inicia el equipo, se instala automáticamente el software que se va a distribuir.
- Publicación: la distribución de software se puede publicar para distintos usuarios. Cuando el usuario inicia la sesión se indica en un cuadro de diálogo del equipo cliente el software que se va a distribuir, pudiéndose seleccionar para su instalación.

1.7.4.3 Ajustes en el navegador web (cliente WebNavigator)

Introducción

Para disponer de toda la funcionalidad en el cliente WebNavigator, la configuración de seguridad del navegador web se debe adaptar convenientemente.

El procedimiento depende del navegador utilizado y se describe tomando como ejemplo el navegador "Internet Explorer".

Procedimiento

1. En el Internet Explorer, haga clic en "Herramientas" > "Opciones de Internet".
2. Hacer clic en la ficha "Seguridad".
   Seleccione la zona correspondiente, p. ej. "Intranet local" o "Internet".
3. Allí haga clic en el botón de comando "Nivel personalizado".
4. Active las opciones "Activar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX marcados como seguros para scripting" y "Descargar los controles firmados para ActiveX".
5. En "Scripting", active el "Active Scripting".
6. Haga clic en "Aceptar". En el siguiente diálogo confirme las modificaciones.
7. Haga clic sobre el icono "Sitios de confianza".
   Mediante el botón "Sitios", abra el cuadro de diálogo "Sitios de confianza".
8. Introduzca en el campo "Agregar este sitio web a la zona" la dirección del servidor WebNavigator. Los posibles formatos y caracteres genéricos (joker) son por ejemplo "*://157.54.100 - 200", "ftp://157.54.23.41", o "http://*.microsoft.com".
   Desactive la opción "Requerir comprobación de servidor (https:) en todos los sitios de esta zona"
   Haga clic en el botón "Agregar". Haga clic en "Aceptar".
9. Haga clic sobre el icono "Sitios de confianza".
   Haga clic en el botón de comando "Nivel estándar", y posteriormente en el botón "Nivel personalizado".
   Active "Inicializar y activar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX no marcados como seguros". Haga clic en "Aceptar".
10. Haga clic en la ficha "General".
    En el área "Archivos temporales de internet" haga clic en el botón de comando "Configuraciones".
    En "Buscar versiones más recientes de las páginas guardadas", active la opción "Automático".
    Haga clic en "Aceptar".
11. Cierre el cuadro de diálogo "Opciones de Internet" con "Aceptar".

Consulte también

Requisitos de hardware y software para WebNavigator (Página 98)

Notas generales sobre el WebNavigator (Página 119)

Notas relativas a Internet Explorer para WebNavigator (Página 127)

1.7.4.4 Instalación desde el DVD (cliente WebNavigator)

Requisitos

- Para la instalación y utilización del cliente WebNavigator rigen las indicaciones de Ajustes en el navegador web (cliente WebNavigator) (Página 112).
- Dependiendo del sistema operativo, se requieren determinados derechos de usuario mínimos para la instalación del cliente WebNavigator, consulte Derechos de usuario y grupos de usuarios para los clientes WebNavigator (Página 111).

Procedimiento

1. Inserte el DVD de WinCC en la unidad.
   Si está activada la función de ejecución automática del sistema operativo, el DVD se iniciará automáticamente. Si la función de ejecución automática no está activada, inicie el programa setup.exe del DVD.
2. En el cuadro de diálogo "Tipo de instalación" elija la opción "Instalación de paquete".
3. Seleccione el paquete de programas "WebNavigator-Client".
4. Antes de la instalación se visualizan en el cuadro de diálogo "Configuración del sistema" las configuraciones de seguridad que se adaptarán para WinCC. El firewall se configura automáticamente. Confirme las modificaciones de la configuración del sistema.
5. Inicie la instalación. En el cuadro de diálogo que aparece puede observar el estado de la instalación. Para cancelar la instalación, elija "Cancelar".
6. Reinicie el equipo cuando se lo pida el programa de instalación.

Resultado

El cliente WebNavigator está instalado y agregado como función en la ventana de navegación del WinCC Explorer.

1.7.4.5 Instalación a través de Intranet/Internet (cliente WebNavigator)

Requisitos

- Para la instalación y utilización del cliente WebNavigator rigen las indicaciones de Ajustes en el navegador web (cliente WebNavigator) (Página 112).
- Dependiendo del sistema operativo, se requieren ciertos derechos de usuario mínimos para la instalación del cliente WebNavigator, consulte Derechos de usuario y grupos de usuarios para los clientes WebNavigator (Página 111).
- El servidor WebNavigator debe estar instalado en un equipo:
  - El Internet Information Server debe estar configurado con el WinCC Web Configurator.
  - Los usuarios deben estar registrados en el WinCC User Administrator.
  - El proyecto de WinCC debe estar en runtime.

- La última actualización de seguridad cumulativa para Internet Explorer debe estar instalada. Esto es aplicable a todas las versiones de Internet Explorer instaladas.
  Información sobre la instalación de controles ActiveX: Artículo de Microsoft KB3072449 (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072449).
- El Microsoft Visual C++ Redistributable necesario debe estar instalado en el cliente WebNavigator con un equipo de 64 bits antes de que se establezca la conexión con el servidor WebNavigator.

Procedimiento

1. Introduzca la dirección del servidor WebNavigator, p. ej., la dirección IP, en la barra de direcciones del navegador de Internet.
   En caso de instalación en un directorio virtual, la dirección podría ser la siguiente:
   – "https://www.servername/WebNavigator/"
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
3. Si accede por primera vez al servidor WebNavigator, se le pedirá que instale el cliente WebNavigator.
   Si el cliente es un equipo de 64 bits, se mostrará un enlace adicional para instalar el Visual C++ Redistributable necesario.
   Esta instalación es un requisito para el cliente web.
4. Haga clic en el enlace "Cliente WinCC WebNavigator".
   Haga clic en el cuadro de diálogo "Descarga de archivos", en el botón de comando "Guardar" para guardar el setup del cliente en el equipo de destino.
   Es conveniente guardar el setup, ya que si fuera necesario reiniciar el equipo cliente, no será necesario descargarlo nuevamente.

   Nota

   Instalar Visual C++ Redistributable a posteriori

   Si se ha instalado el cliente WebNavigator sin haber instalado antes el Visual C++ Redistributable, dicho software también puede instalarse más adelante.

   Seleccione el menú "Actualizaciones del sistema y WebNavigator" en el área de descargas de la interfaz de navegación de "MainControl.asp".

   Si desea instalar una versión más reciente mediante Intranet/Internet estando ya instalado un cliente WebNavigator, abra directamente el programa de instalación del cliente. El archivo de instalación no tiene que guardarse en el equipo de destino. Si desea guardar el nuevo archivo de instalación, desinstale primero el antiguo. Otra posibilidad es guardar la versión nueva del archivo en otro directorio.

5. Deje abierto el Internet Explorer y proceda a abrir el Windows Explorer.
   Navegue hasta el directorio en el que está guardado el archivo de setup.
   Inicie el programa de instalación haciendo doble clic en el archivo.
6. Siga las instrucciones de la pantalla y efectúe las entradas y ajustes requeridos.
   Se instalarán los controles del WebNavigator del lado del cliente.
   Cierre después el cuadro de diálogo del setup.

Resultado

Una vez que la instalación ha sido ejecutada correctamente, el cliente WebNavigator se conecta con el proyecto WinCC que está en runtime.

Nota

Teclado de pantalla: instalación .net

Para poder utilizar el teclado de pantalla, debe instalarse además .net 4.0 o superior.

Si se ha instalado el cliente WebNavigator mediante el DVD de WinCC, .net 4.0 ya está disponible.

Consulte también

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072449 (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072449)

1.7.5 Instalar el cliente de diagnóstico del WebNavigator

Introducción

El software del cliente de diagnóstico del WebNavigator se instala en el equipo cliente desde el DVD.

Requisitos

- Se requieren derechos de administrador.
- El cliente de diagnóstico no está autorizado a acceder a través del RDP (Remote Desktop Protocol).

Procedimiento

1. Inserte el DVD de WinCC en la unidad.
   Si está activada la función de ejecución automática del sistema operativo, el DVD se iniciará automáticamente.
   Si la función de ejecución automática no está activada, inicie el programa setup.exe del DVD.
2. En el cuadro de diálogo "Tipo de instalación" elija la opción "Instalación de paquete".
3. Seleccione el programa "Diagnose Client" en el grupo de programas "Web Navigator".
4. Antes de la instalación se muestran en el cuadro de diálogo "Configuración del sistema" los ajustes de seguridad que se modificarán para WinCC. El firewall se configura automáticamente.
   Confirme los cambios en la configuración del sistema.

5. Inicie la instalación.
   En el cuadro de diálogo que aparece puede observar el estado de la instalación.
   Para cancelar la instalación, elija "Cancelar".
6. Reinicie el equipo cuando se lo pida el programa de instalación.

Resultado

El cliente de diagnóstico del WebNavigator está instalado.

1.7.6 Proyecto de prueba de WebNavigator

Introducción

Puede descargar el proyecto Demo de WinCC como archivo ZIP autodescomprimible en Internet:

- SiePortal: proyectos Demo de WinCC (https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=demo&dtp=ExampleOfUse&o=DefaultRankingDesc&pnid=14867&lc=en-WW)

Instalación

Para instalar el proyecto copie este archivo en un directorio local e inicie el proceso de descompresión haciendo un doble clic en el archivo.

En este proyecto Demo ya se han configurado los siguientes inicios de sesión:

WinCC	Inicio de sesión	Contraseña
Usuario de demostración alemán	winccd	winccpass
Usuario de demostración inglés	wincce	winccpass

Consulte también

SiePortal: proyectos Demo de WinCC (https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=demo&dtp=ExampleOfUse&o=DefaultRankingDesc&pnid=14867&lc=en-WW)

1.7.7 Desinstalación de WebNavigator

Introducción

El servidor y el cliente WebNavigator se desinstalan de la manera habitual en Windows.

Procedimiento: Desinstalación usando el DVD de producto de WinCC

1. Arranque el DVD del producto WinCC.
   Si está activada la función de ejecución automática del sistema operativo, el DVD se iniciará automáticamente.
   Si la función de ejecución automática no está activada, inicie el programa setup.exe del DVD.
2. Siga las instrucciones de la pantalla.
3. Seleccione "Desinstalar" como tipo de instalación.
4. Seleccione los componentes que desea desinstalar.

Procedimiento alternativo: Desinstalación usando el panel de control

1. En el panel de control de Windows, abra el cuadro de diálogo "Desinstalar o cambiar un programa".
2. Seleccione el servidor o cliente WebNavigator y haga clic en "Quitar".
   Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.

Resultado

El servidor o cliente WebNavigator se ha eliminado del equipo.

1.8 WinCC/WebNavigator Release Notes

1.8.1 Notas generales sobre el WebNavigator

Introducción

Estas Release Notes contienen indicaciones importantes.

Lo explicado en estas Release Notes tiene un carácter más vinculante que lo explicado en los manuales y en la Ayuda Online.

Lea detenidamente las presentes Release Notes, ya que contienen información que le puede ser de utilidad.

Notas sobre la seguridad del sistema

Para el funcionamiento seguro de los productos y soluciones de Siemens, es preciso tomar medidas de protección adecuadas (como el concepto de protección de células) e integrar cada componente en un sistema de seguridad industrial integral que incorpore los últimos avances tecnológicos.

También deben tenerse en cuenta los productos de otros fabricantes que se estén utilizando.

Encontrará más información sobre Industrial Security en http://www.siemens.com/industrialsecurity (http://www.siemens.com/industrialsecurity).

Restricciones de seguridad en el cliente WebNavigator

ATENCIÓN
Restricciones de seguridad y tiempos de reacción en Internet Explorer Cuando utilice el cliente WebNavigator tenga en cuenta las restricciones de seguridad específicas de Internet. En ocasiones, el cliente WebNavigator puede detectar solo mucho más tarde que un cliente WinCC normal (>20 s) que el servidor WebNavigator está apagado ("down") o que falla la comunicación.

Usar una conexión segura por HTTPS

Para aumentar la seguridad de la comunicación, deberá configurar el servidor WebNavigator de manera que únicamente estén soportadas las conexiones HTTPS.

Para ello se requiere un certificado digital para el servidor WebNavigator. Utilice certificados SSL también en los clientes WebNavigator.

Encontrará más información en "Creación de una conexión segura por HTTPS (Página 106)".

Comunicación a través de un servidor proxy

Para la comunicación a través de un servidor proxy se aplica lo siguiente:

- El cliente WebNavigator debe ser miembro del dominio del servidor.
- Si el usuario que ha iniciado una sesión en el cliente WebNavigator no tiene acceso al servidor proxy, el inicio de sesión en el servidor proxy con autenticación NTLM se realiza del siguiente modo:
  1. Se muestra el cuadro de diálogo de inicio de sesión para el servidor proxy.
  2. Se muestra el cuadro de diálogo de inicio de sesión para el usuario de WinCC.
  3. Se muestra de nuevo el cuadro de diálogo de inicio de sesión para el servidor proxy.

Evitar una falsificación de petición entre sitios en el WebNavigator (Cross-Site Request Forgery).

La falsificación de petición entre sitios es similar a la vulnerabilidad existente ante un ataque de scripts de sitios (XSS, Cross Site Scripting).

El ataque se lanza cuando un usuario autenticado hace clic en un enlace malicioso. Este punto débil existe aunque en el navegador web se desactive el scripting.

Siemens recomienda:

- No trabaje con ninguna otra aplicación ni servicio que tenga que ver con Internet.
- Cierre la sesión cuando ya no necesite el WebNavigator.

Arquitectura de seguridad con defensa en profundidad (Defense-in-Depth)

Siga las indicaciones que figuran en la página de Internet de Siemens relativa a "Industrial Security":

- http://www.siemens.com/industrialsecurity (http://www.siemens.com/industrialsecurity)

Servidor WebNavigator: no configurar el puerto estándar "80"

Para configurar el puerto en WinCC Web Configurator, no utilice el puerto estándar "80", sino, p. ej., el "8080".

Notas generales sobre el WebNavigator

Cambio de proyecto

Después de cambiar de proyecto puede suceder esporádicamente que no se pueda hacer uso de los Internet Information Services (IIS).

En tal caso, el equipo deberá reiniciarse.

Terminal Server: inicio de sesión con certificado de usuario

La siguiente directiva de grupo influye en el comportamiento cuando un usuario inicia sesión con un certificado de usuario:

Directiva de grupo local	Ajuste
Configuración del equipo > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales > Opciones de seguridad: "Criptografía de sistema: Aplicar protección de clave de alta seguridad para las claves de usuario almacenadas en el equipo"	El usuario debe escribir una contraseña cada vez que use una clave

Este ajuste puede provocar que, al iniciar sesión en el Terminal, se muestre la solicitud de contraseña del certificado de usuario en la sesión de otro usuario que haya iniciado sesión.

Solución

Para impedir que se produzca este comportamiento de Windows, aplique el ajuste estándar "Sin definir" en el sistema que actúa como Terminal Server.

El comportamiento solo se produce si esta directiva de grupo está activada.

Controles ActiveX creados por el usuario (Industrial X)

Con controles ActiveX creados por el usuario (Industrial X) deberá estar garantizada la compatibilidad con WinCC, servidor WebNavigator y cliente WebNavigator:

- Instalación directa del control ActiveX en el equipo con WinCC y el servidor o cliente WebNavigator.
  Hay que instalar el control ActiveX antes de instalar WinCC y el servidor o cliente WebNavigator.
  Si la función del control Active X no es correcta, es indicio de que no existía compatibilidad.
- Instalación como complemento (plug-in) a través de la interfaz de navegación web en el cliente WebNavigator.
  Si el control ActiveX se comprime en un complemento y se instala mediante descarga, en caso de actualizar WinCC y el servidor o cliente WebNavigator, también deberá crearse un complemento nuevo con este control ActiveX.
  Al crear el complemento es importante utilizar el binario compatible (DLL, OCX, etc.).

Visual C++ Redistributable for Visual Studio

Junto con WinCC, se instalan Microsoft Redistributable Packages para Visual Studio C++ 2015.

Si, p. ej., se utilizan controles ActiveX o proyectos de Visual Basic creados con versiones anteriores a Visual Studio 2015, deben instalarse los paquetes correspondientes.

Los archivos de instalación para Redistributables < Visual Studio 2015 se incluyen en el alcance de suministro de WinCC:

- DVD "Additional Content":
  Carpeta "VCRedist"

Seleccione el programa de instalación para la versión necesaria:

- 2005x86 / 2005x64
- 2008x86 / 2008x64
- 2010x86 / 2010x64
- 2012x86 / 2012x64

Consulte también

Ajustes en el navegador web (cliente WebNavigator) (Página 112)

Creación de una conexión segura por HTTPS (Página 106)

http://www.siemens.com/industrialsecurity (http://www.siemens.com/industrialsecurity)

1.8.2 Notas para la instalación de WebNavigator

Notas para la instalación

Desinstalación de WinCC: es preciso reinstalar el cliente WebNavigator

Si desinstala WinCC, deberá instalar el cliente WebNavigator posteriormente.

Aviso tras instalar un complemento (plug-in)

Al instalar un complemento puede aparecer un mensaje del asistente de compatibilidad de programas.

El complemento (plug-in) se instala correctamente.

Confirme por tanto este mensaje con "El programa se ha instalado correctamente."

Cliente WebNavigator: equipo WinCC con "Basic Process Control"

Si el cliente WebNavigator se conecta con un equipo con WinCC Basic Process Control debe instalarse el complemento (plug-in) "WinCC Basic Process Control" en el cliente WebNavigator.

Sin el plug-in no se dispone de la funcionalidad de WinCC Basic Process Control en el cliente WebNavigator. Así, p. ej. faltan los controles ActiveX como el indicador agrupado.

Instalar el complemento (plug-in)

El complemento o plug-in está en la carpeta "<wincc_ruta_de_instalación>\WebNavigator\Server\Web\Install\Custom" del servidor WebNavigator.

El complemento o plug-in puede descargarse en el área de descargas de la interfaz de navegación del WebNavigator.

Encontrará una descripción de las funciones soportadas y no soportadas en el WinCC Information System:

- "Options for Process Control > Overview of process control system options > Configuring in the PCS 7 environment > Web Client".

Servidor web dedicado con WinCC Basic Process Control

Si el cliente WebNavigator se instala en un servidor web dedicado con WinCC Basic Process Control, debe instalarse el complemento "WinCC Basic Process Control" inmediatamente después de hacerlo con el cliente WebNavigator.

Se muestra la página de descarga del complemento (plug-in). No es posible salir de esta página hasta después de instalar el complemento para visualizar los sinópticos.

En caso de conexión del cliente WebNavigator con una OS de PCS 7, encontrará información sobre la funcionalidad soportada en la documentación de PCS 7.

Servidor WebNavigator: Usuario WNUSR_DC92D7179E29

Tras la instalación del servidor WinCC/WebNavigator se crea el usuario "WNUSR_DC92D7179E29" durante la primera configuración con el WinCC Web Configurator.

Este usuario solo se utiliza internamente. Para mantener la función del servidor web, no borre ni modifique este usuario.

Para aumentar la seguridad del sistema, cambie periódicamente la contraseña del usuario. Para ello, utilice la herramienta "CCSetWebNavPwd.exe".

Encontrará más información en la documentación de WinCC/WebNavigator:

- "Documentación de WinCC/WebNavigator > Configurar el sistema WebNavigator > Configurar el servidor WebNavigator > Configurar el sitio web del WebNavigator > WinCC Web Configurator"

Definir la contraseña para la configuración

Para definir una contraseña propia antes de la configuración, puede crearse una clave temporal en el registro del PC.

Encontrará más información en "Industry Support Siemens".

1.8.3 Notas generales sobre el cliente WebNavigator

Indicaciones sobre el cliente web

Restricciones de seguridad en el cliente WebNavigator

ATENCIÓN
Restricciones de seguridad y tiempos de reacción en Internet Explorer Cuando utilice el cliente WebNavigator tenga en cuenta las restricciones de seguridad específicas de Internet. En ocasiones, el cliente WebNavigator puede detectar solo mucho más tarde que un cliente WinCC normal (>20 s) que el servidor WebNavigator está apagado ("down") o que falla la comunicación.

Sistema operativo de Windows Server: cargar sinópticos en WinCCViewerRT

En PC con los sistemas operativos "Windows Server 2016 / 2019 / 2022" puede suceder que el cliente web no muestre los sinópticos en el WinCCViewerRT.

Compruebe los ajustes del cliente web:

1. Para visualizar los iconos en el panel de control, seleccione "Iconos pequeños" en la lista desplegable "Visualización", por ejemplo.
2. Haga clic en la entrada "Opciones de Internet".
   Se abre el cuadro de diálogo de propiedades.
3. En la ficha "Opciones avanzadas", desactive la entrada siguiente en el área "Seguridad":
   – No guardar las páginas cifradas en el disco
4. Cierre el cuadro de diálogo con "Aceptar".

Cambiar un ajuste mediante directiva de grupo

Si los clientes web se administran mediante directivas de grupo, realice los siguiente pasos:

1. Para abrir el editor de directivas de grupo locales, introduzca "gpedit.msc" en el campo de búsqueda de Windows.
2. Seleccione la entrada siguiente en el área de navegación:
   – Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Internet Explorer > Panel de control de Internet > página "Opciones avanzadas"

   Para ordenar la lista alfabéticamente, haga clic en el título de la columna "Ajuste".
3. Haga doble clic en "No guardar las páginas cifradas en el disco".
4. Seleccione la opción "Desactivado" o "Sin configurar".
5. Cierre el cuadro de diálogo con "Aceptar".

Cliente WebNavigator: ajustes del firewall para imprimir desde controles de WinCC

Para que sea posible imprimir en el cliente, deben definirse los siguientes ajustes del firewall para los perfiles utilizados:

1. Abra "Panel de control > Sistema y seguridad > Firewall de Windows".
2. En la barra de navegación, haga clic en "Permitir un programa o una característica a través de Firewall de Windows".
3. En la lista "Programas y características permitidos", active la entrada "Compartir archivos e impresoras" para el perfil correspondiente.
4. Regrese a la página de inicio del firewall de Windows.
5. En la barra de navegación, haga clic en "Activar o desactivar Firewall de Windows".
6. Cuando esté activado el firewall, desactive el ajuste "Bloquear todas las conexiones entrantes, incluidas las de la lista de programas permitidos".

Cliente WebNavigator: Función ODK "PWRTCheckPermissionOnPicture"

Para utilizar la función ODK "PWRTCheckPermissionOnPicture" en un cliente WebNavigator, instale los complementos (plug-ins) "WinCC Basic Process Control" y "Advanced Process Control".

Cliente WebNavigator: WinCC Alarm Control en un servidor WebNavigator en WinCC ServiceMode

Situación de partida

El cliente WebNavigator está conectado a un servidor WebNavigator que se utiliza en WinCC ServiceMode.

Comportamiento

Si utiliza un WinCC Alarm Control anterior a WinCC V7 que esté conectado a través de un prefijo de servidor, no se podrá abrir el diálogo de selección.

Solución

Utilice el WinCC AlarmControl disponible a partir de WinCC V7.

Cliente WebNavigator: archivo de diagnóstico "WebNavReconnnect.log"

Después de instalar el cliente WebNavigator, el archivo de diagnóstico "WebNavReconnnect.log" se guarda en la carpeta "<Usuario>\Application Data\LocalLow\Siemens\SIMATIC.WinCC\WebNavigator\Client".

El archivo de diagnóstico se almacena entonces en el respectivo perfil de usuario para que ya no sean necesarios derechos de administrador.

Cliente WebNavigator: Control "WinCC Channel Diagnosis"

En un cliente web sin instalación de WinCC no puede utilizar el control "WinCC Channel Diagnosis".

Cliente WebNavigator: "FLAG_COMMENT_DIALOG" de la función "GCreateMyOperationMsg"

El parámetro "FLAG_COMMENT_DIALOG" no es compatible con la función "GCreateMyOperationMsg" en el cliente WebNavigator.

WinCC/ODK: funciones SSMRT en el cliente web

Las funciones "SSMRT" del Split Screen Manager no funcionan en el cliente WebNavigator.

Utilice en su lugar la función "SSM" correspondiente.

La función ODK "SSMRTOpenTopFieldEx" no está disponible en el cliente WebNavigator.

Ejemplo

El siguiente script comprueba el entorno y, por lo tanto, puede abrirse desde el cliente WebNavigator y desde WinCC Runtime.

```
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
    #pragma code("ssmrt.dll")
        #include "ssmrt.h"
    #pragma code()
    char szFullTopfieldPath[MAXFULLPATHLEN] = { 0 };
    long lBufferLen = MAXFULLPATHLEN;
    OPENTOPFIELDSTYLE MyStyle;
    CMN_ERRORA Err;
    BOOL bResult;
    DWORD dwTopfieldStyle = 0;
    long lTopfieldUsed;
    #ifndef RUN_ON_WEBNAVIGATOR
        MyStyle.bAdaptSize = TRUE;
        bResult = SSMRTOpenTopFieldEx (SSMGetScreen(lpszPictureName), "PictureA.pdl",
szFullTopfieldPath, lBufferLen, &MyStyle, &Err);
    #else
        // Declaration of _SSMOpenTopField3:
        //     BOOL _SSMOpenTopField3 (TCHAR Screen, TCHAR* PictureName, DWORD dwStyle,
TCHAR* retPictureName, DWORD dwReturnPathLen, long* plTopfieldUsed, LPCMN_ERROR Err, long
lXPos, long lYPos, BOOL bDefaultPos)
        // dwTopfieldStyle can be 0, TOP_FIELDFIXEDSIZE, TOP_ATTACHTOWORKFIELD, or
TOP_FIELDFIXEDSIZE + TOP_ATTACHTOWORKFIELD
        dwTopfieldStyle = TOP_FIELDFIXEDSIZE;
        bResult = _SSMOpenTopField3 (SSMGetScreen(lpszPictureName), "PictureA.pdl",
dwTopfieldStyle, szFullTopfieldPath, lBufferLen, &lTopfieldUsed, &Err, 0, 0, TRUE);
    #endif
}
```

1.8.4 Notas relativas a Internet Explorer para WebNavigator

Notas relativas a Internet Explorer

Ajustes de seguridad en el Internet Explorer: instalación a través de una conexión SSL

Si desea descargar el WebNavigator de un portal ASP a través de una conexión SSL, en determinadas circunstancias no es posible la descarga.

Esto se puede solucionar con una de las siguientes configuraciones:

- En las opciones de Internet del Internet Explorer desactive la opción "Do not save encrypted pages to disk" en la ficha "Opciones avanzadas".
- Desactive la opción "Internet Explorer Enhanced Security Configuration" en el "Panel de control/Agregar o quitar programas/Agregar o quitar componentes de Windows".

Servidor WebNavigator: ver la carpeta virtual en Internet Explorer

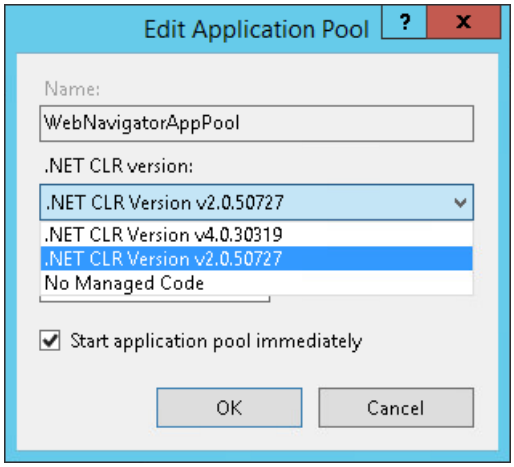
Si usa Internet Explorer como navegador para WebNavigator, tenga en cuenta lo siguiente:

Para agregar una carpeta virtual a una página web ya existente, cree la página web en un subdirectorio de la unidad.

Si se crea la página web en el directorio raíz (p. ej., en D:\), es posible que Internet Explorer no muestre el contenido de la carpeta virtual.

Para que se visualice siempre el contenido, modifique los ajustes de .NET en el IIS:

1. Abra el Internet Information Services (IIS) Manager.
2. Haga clic en la entrada "Grupos de aplicaciones" en la navegación.
3. En el menú contextual de "WebNavigatorAppPool", seleccione la entrada "Configuración básica".
4. En la lista ".NET CLR-Version", seleccione la versión de .NET "v2", p. ej.:



Cliente WebNavigator: visualización de controles ActiveX en Internet Explorer

Los controles ActiveX están desactivados en Internet Explorer como ajuste estándar.

Por ello, en un cliente WebNavigator no se visualizan correctamente los controles de WinCC en el Internet Explorer.

Para visualizarlos correctamente es necesario añadir el servidor web a los sitios de confianza y activar los controles ActiveX solo para la zona "Sitios de confianza".

Para continuar protegiendo el Internet Explorer contra controles ActiveX extraños es necesario comprobar, después de las modificaciones, que los ajustes de seguridad limitados siguen siendo válidos para las demás zonas.

Para más información consulte la siguiente documentación:

- WinCC/WebNavigator: "WinCC/WebNavigator Installation Notes > Instalación del cliente WebNavigator > Ajustes en el navegador web (cliente WebNavigator) (Página 112)"

Cliente WebNavigator: actualización de imágenes con faceplates

Para mostrar faceplates modificados en sinópticos de proceso, actualice la vista del cliente web en el navegador, p. ej., con <F5> o a través del botón .

Consulte también

Ajustes en el navegador web (cliente WebNavigator) (Página 112)

1.9 WinCC/WebUX

1.9.1 Licencia de WebUX

El paquete básico WinCC/WebUX con una licencia WinCC WebUX Monitor integrada ya está incluido en WinCC.

Cliente WebUX

Clientes WebUX con licencia en el servidor WebUX.

En el equipo con el cliente WebUX no se necesita ninguna licencia.

Servidor WebUX

El servidor WebUX se instala en un sistema WinCC. Como requisito para el sistema básico WinCC se necesita la licencia básica RT de WinCC.

Las claves de licencia se diferencian como sigue y se ejecutan en paralelo en el servidor WinCC/WebUX:

Licencia [1)]	Función	Observaciones
WinCC WebUX Monitor	El usuario solo tiene acceso de lectura.	En el User Administrator, se ha configurado el nivel de autorización 1002 "Acceso vía Web - sólo observación" para el usuario. Si las licencias "Monitor" disponibles están ocupadas, un cliente WebUX puede ocupar también una licencia "Operate" para el acceso de lectura.
WinCC WebUX Operate	El usuario tiene acceso de lectura y escritura.	
WinCC/WebNavigator	El que solo se permita el acceso de lectura o de escritura dependerá de los permisos del usuario.	

1) Si en el sistema WinCC se ha instalado una licencia WinCC/WebNavigator, un cliente WebUX también puede ocupar una licencia de WebNavigator.

Para ello, en el cuadro de diálogo WebNavigator "Configuraciones WinCC Web" debe estar activada la siguiente opción:

- "Permitir que WebUX use las licencias de WebNavigator"

Sin embargo, primero se utilizan todas las licencias WebUX disponibles.

Paquetes de licencia

Los paquetes de licencia están clasificados para 1 / 3 / 10 / 30 / 100 clientes.

Si se ha actualizado la versión de WebUX V7.3, también pueden existir licencias para 5 / 25 / 50 / 150 clientes.

Si se excede el número de clientes con licencia que intentan iniciar una sesión en un cliente WebUX, ya no se admitirá ningún inicio de sesión más.

Los paquetes no dependen de la versión y se pueden acumular.

Licencia de demostración WebUX

Con WinCC/WebUX se suministra también una licencia de demostración para acceder al servidor WebUX.

Esta permite a un usuario como máximo acceder al proyecto en modo de lectura sin tener una licencia WebUX o WebNavigator válidas.

Licencia reservada

Con una licencia WebUX reservada el usuario siempre tiene garantizado el acceso al servidor WebUX.

Una conexión queda reservada para el usuario. El número de licencias WebUX disponibles se reduce con cada licencia reservada configurada.

Casos de aplicación

Ejemplos de casos de aplicación:

- Acceso para manejo remoto:
  Si las conexiones con el servidor WebUX se han ocupado con un acceso de lectura, se sigue reservando una conexión para el manejo.
- Visualización centralizada:
  Las estaciones cliente centralizadas siempre están conectadas, p. ej. para mostrar el estado de la instalación WinCC.

Reservar licencias WebUX

En el User Administrator puede asignar una de las licencias disponibles como licencia reservada a un usuario WebUX.

Para ello, active la opción "Reservar licencia WebUX" para el usuario. En el campo "Número de licencias reservadas WebUX" se indica cuántas licencias WebUX están ocupadas por una reserva.

Las licencias reservadas no se pueden configurar para el grupo de usuarios, solo para usuarios individuales.

Si se configuran más licencias reservadas de las disponibles en el servidor WebUX, se asignarán a los primeros usuarios que inicien sesión.

Uso de las licencias de WebNavigator

También pueden utilizarse licencias de WebNavigator para clientes WebUX.

Para liberar licencias para clientes WebUX, abra el cuadro de diálogo "Configuraciones WinCC Web" en el menú contextual del editor "WebNavigator" en WinCC Explorer.

Active la opción "Permitir que WebUX use las licencias de WebNavigator" en la ficha "Runtime".

Administración de clientes en runtime

Para identificar y, si es necesario, cerrar la sesión de clientes inactivos, utilice la página "http://<nombre-del-servidor>/status.html".

Para más información, consulte la documentación de la opción WinCC/WebNavigator en:

- Documentación de WinCC/WebNavigator > Manejar el proyecto WinCC > Diagnóstico de las conexiones con "Status.html"

Consulte también

Instalación de WebUX (Página 131)

1.9.2 Instalación de WebUX

Requisitos de software

Para poder realizar la instalación deben cumplirse determinados requisitos en lo que respecta al sistema operativo y la configuración del software.

Servidor WebUX: Sistema operativo

Software	Configuración	Observaciones
Microsoft Windows 10	Pro Enterprise	Instalación estándar 64 bits Solo se permite un número limitado de conexiones. Se pueden conectar como máximo 3 clientes WebUX al servidor WebUX.
Microsoft Windows 10	Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel)	Instalación estándar 64 bits Solo se permite un número limitado de conexiones. Se pueden conectar como máximo 3 clientes WebUX al servidor WebUX.
Microsoft Windows 11	Pro Enterprise	64 bits
Microsoft Windows Server 2019	Standard Datacenter	64 bits
Microsoft Windows Server 2022	Standard Datacenter	64 bits

Otros requisitos de software

	Versión / Configuración	Relevante para	Observaciones
Navegador web	El navegador web debe soportar HTML5.	Cliente WebUX / Equipo terminal	El uso de WebUX es independiente del navegador web. La visualización está optimizada para el navegador Chrome.
Versión de WinCC	WinCC V8.0	Servidor WebUX	El servidor WebUX se instala en un sistema WinCC.

	Versión / Configuración	Relevante para	Observaciones
Versión de SIMATIC Logon (opcional)	SIMATIC Logon V1.6	Servidor WebUX	Solo es relevante si se utiliza SIMATIC Logon para la administración central de usuarios.
Derechos de usuario para la instalación	Derechos de administrador	Servidor WebUX	Derechos de usuario para instalar el servidor WebUX.
Derechos de usuario para el funcionamiento	Derechos estándar del usuario	Cliente WebUX Servidor WebUX	Derechos necesarios en el servidor WebUX y en el cliente WebUX.
Microsoft Internet Information Service (IIS)	Servicios World Wide Web > Características HTTP generales o Características HTTP comunes: • Documento predeterminado • Contenido estático Servicios World Wide Web > Características de rendimiento: • Compresión de contenidos dinámicos • Compresión de contenidos estáticos Servicios World Wide Web > Características de desarrollo de aplicaciones: • ASP.NET ≥ 4.5	Servidor WebUX	Durante la instalación de WinCC es necesario que Microsoft Internet Information Service (IIS) esté instalado y configurado.

Cliente WebUX (equipo terminal)

En un equipo terminal con acceso al servidor WebUX solo se necesita un navegador web compatible con HTML5, p. ej., Chrome, Firefox o Safari.

Nota

Visualización dependiente del navegador web

Puede haber diferencias en la visualización y el comportamiento entre los distintos navegadores web.

Para mostrar, p. ej., un juego de caracteres configurado, este debe estar también disponible en el navegador web o en el equipo.

Instalación del servidor WebUX

Al instalar WinCC se puede instalar también WinCC/WebUX.

Si instala el servidor WebUX posteriormente, haga lo siguiente:

1. Arranque el DVD de instalación de WinCC.
2. Elija el tipo de instalación "Instalación personalizada".

3. En el cuadro de diálogo "Programas", seleccione la entrada "WinCC WebUX" en el grupo "WinCC".
4. Transfiera las licencias WebUX. Encontrará más información en:
   – Licencia de WebUX (Página 129)

Encontrará la información sobre la configuración de WebUX en:

- Configuración del sitio web de WebUX (Página 133)

Consulte también

Licencia de WebUX (Página 129)

Configuración del sitio web de WebUX (Página 133)

1.9.3 Configuración del sitio web de WebUX

Para comunicar con los clientes WebUX, configure el sitio web WebUX y la conexión a través de HTTPS en el servidor WebUX.

WinCC WebUX Configurator

Tras instalar WinCC y WinCC/WebUX, se abre el WinCC WebUX Configurator.

Para cambios posteriores, encontrará el WinCC WebUX Configurator en el grupo de programas "Siemens Automation".

Con el WebUX Configurator se crea la configuración predeterminada para el uso de WebUX:

- Configuración del Microsoft Internet Information Service
- Configuración del servidor web
- Certificado SSL para las conexiones HTTPS
- Carpeta virtual

Para más información, consulte la documentación de WinCC/WebUX:

- WinCC Web Configurator
- Crear una página web estándar
- Crear una carpeta virtual

Consulte también

Instalación de WebUX (Página 131)

1.9.4 Comunicación: Certificado SSL para conexiones HTTPS

Para aumentar la seguridad de la comunicación, WebUX solo soporta conexiones HTTPS.

Para ello necesita un certificado SSL digital para el servidor WebUX.

ATENCIÓN
Proteger la infraestructura La configuración de un servidor web puede permitir el acceso a la infraestructura de sus equipos. Por esta razón, proteja el equipo en el que se ha instalado el servidor web. Asegúrese de que se cumplan las reglas siguientes: • Solo se puede acceder al equipo mediante conexiones seguras. • Se han activado los mecanismos de comprobación previstos por los fabricantes de software y no se omiten en ningún caso.

Instalar un certificado SSL

Al configurar la página web de WebUX existen las posibilidades siguientes:

- Seleccionar un certificado ya existente
- Crear un certificado nuevo autofirmado
- Instalar un certificado después de la configuración

Crear un nuevo certificado

1. Active la opción "Crear un certificado nuevo".
2. Introduzca un nombre.

Al finalizar la configuración se crea un certificado autofirmado. El certificado tiene una validez de 1 año.

Más información

Encontrará información sobre los certificados autofirmados cuando se usan navegadores web distintos en Internet en el ID de artículo 109773769:

- SiePortal: "¿Cómo se resuelven los problemas al utilizar certificados autofirmados de WebUX o de WebNavigator con diferentes navegadores web?" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109773769)

Nota

Autenticación restringida

Los certificados que crea el propio usuario al configurar el sitio web de WebUX no son verificados por una entidad emisora oficial. Según la configuración del navegador, se mostrará una advertencia al acceder al sitio web.

Para asegurar mejor la autenticación del servidor, instale el certificado de una entidad emisora oficial.

Visualización solo de fuentes de datos seguras

Para la visualización de sitios web y archivos externos debe cumplirse una de las siguientes condiciones:

- Llamada a través de la conexión HTTPS
- Llamada de un sitio de confianza

Habilitación de SSL en IIS

Para utilizar SSL, configure el acceso al SSL en Internet Information Services (IIS).

Requisitos

- Dispone de derechos de administrador en el servidor WebUX.

Procedimiento

1. Abra el "Administrador de Internet Information Services (IIS)".
2. En el área de navegación "Conexiones", en "Sitios", seleccione la página web.
3. En el área "Acciones", haga clic en "Enlaces".
   Se abre el cuadro de diálogo "Enlaces de sitios".
4. Para configurar los ajustes, haga clic en "Agregar".
   Se abre el cuadro de diálogo "Agregar enlace de sitio".
5. Seleccione el tipo de sitio web, la dirección IP y el puerto.
   Para mostrar los campos de la configuración del certificado SSL, seleccione el tipo "https".
6. Seleccione el certificado SSL de la lista o bien con la opción "Seleccionar".
7. Para cerrar el cuadro diálogo, confirme con "Aceptar".
   Las otras entradas del cuadro de diálogo "Enlaces de sitios" pueden borrarse.
8. Finalice la configuración con "Cerrar".
9. En el área de datos "Página principal de Default Web Site", en "IIS", seleccione "Configuración de SSL".
10. Active la opción "Requerir SSL" y seleccione el ajuste para certificados de cliente.

Consulte también

SiePortal: "¿Cómo se resuelven los problemas al utilizar certificados autofirmados de WebUX o de WebNavigator con diferentes navegadores web?" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109773769)

1.10 Service and Support

1.10.1 Advertencias

Información de seguridad

Filosofía de la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene indicaciones que hay que tener en cuenta para la propia seguridad, así como para evitar daños materiales. Las indicaciones para la seguridad personal se destacan con un triángulo de advertencia, las referentes solamente a daños materiales no llevan el triángulo. De acuerdo al grado de peligro las advertencias se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

⚠ **PELIGRO**
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, se producirá la muerte, o bien lesiones corporales graves.

⚠ **ADVERTENCIA**
Significa que se puede producir la muerte o graves heridas corporales, si no se cumplan las medidas de precaución correspondientes.

⚠ **PRECAUCIÓN**
Significa que puede producirse una lesión leve si no se cumplen las medidas de precaución correspondientes.

ATENCIÓN
Significa que pueden producirse daños materiales si no se cumplen las medidas de precaución correspondientes.

Nota

Se trata de información muy importante sobre el producto, el uso del producto o sobre aquella parte de la documentación, a la que debe prestarse especial atención.

Si se presentan varios niveles de peligro siempre se utiliza la advertencia del nivel más alto. Si se advierte de daños personales con un triángulo de advertencia, también se puede incluir en el mismo triángulo una advertencia de daños materiales.

Personal cualificado

El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso adecuado

Tenga en cuenta lo siguiente:

⚠ ADVERTENCIA

Uso previsto de los productos de Siemens

Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, estos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas

Todas las denominaciones marcadas con el símbolo de protección legal ® son marcas registradas de Siemens AG. El resto de denominaciones en este tipo de fuente son marcas cuyo uso por terceros puede violar los derechos del propietario.

Información de seguridad

Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes.

Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto.

Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red).

Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite

- https://www.siemens.com/industrialsecurity (https://www.siemens.com/industrialsecurity)

Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en

cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones de los productos anteriores o que ya no sean soportadas y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas.

Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en

- https://www.siemens.com/cert (https://www.siemens.com/cert)

Exclusión de responsabilidad

Hemos comprobado el contenido de esta descripción respecto a concordancia con el hardware y software descritos. Pero como nunca pueden excluirse desviaciones, no nos responsabilizamos de la plena coincidencia. Las indicaciones de esta descripción están sometidas a revisiones regularmente, y las correcciones realizadas, en su caso, se incluyen en las sucesivas ediciones. Agradecemos sus sugerencias de mejora.

Las afirmaciones de la documentación en línea son de rango superior a las incluidas en los manuales y archivos PDF en cuanto a la obligatoriedad.

Tenga en cuenta las Release Notes y las Installation Notes. Lo explicado en las Release Notes y en las Installation Notes tiene prioridad sobre lo explicado en los manuales y en la Ayuda en pantalla.

Copyright © Siemens AG 2023

Se reserva el derecho de realizar modificaciones / All rights reserved

Está prohibida la divulgación y la reproducción de este documento y de su contenido, salvo en caso de autorización expresa. Los infractores quedan obligados a la indemnización de los daños. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de patentes o la inscripción de modelos de utilidad.

Siemens AG

Division Digital Industries

SIMATIC Human Machine Interfaces

Postfach 4848

D-90026 Nürnberg

Consulte también

https://www.siemens.com/industrialsecurity (https://www.siemens.com/industrialsecurity)

https://www.siemens.com/cert (https://www.siemens.com/cert)

1.10.2 GDPR - General Data Protection Regulations

Siemens takes data privacy principles, such as the privacy by design and default principle, into account when developing its products and services.

For this product SIMATIC WinCC V8.0 incl. Options this means the following:

Personal data processed by the Application

This product collects and processes the following personal data:

- User names, i. e. Login, which may directly contain or establish a reference to the family name and/or first name
- Timestamps: date / time of login, logoff and access
  In the WinCC "Option for Process Control" application "Split Screen Manager", the login timestamp and user name are saved without encryption with the picture management data.
  In the WinCC/WebNavigator diagnostic page, logged in users and timestamps are saved without encryption.
- Location data (time zone)
- Computer name
- IP addresses
- MAC addresses
- E-mail addresses (WinCC Options)
- In case of using UMC, additional personal data can be added in the tool, e. g. telephone numbers or addresses.
  This data is not needed for the product functionality and should not be stored on the same medium.

If the user links the above mentioned data with other data, e. g. shift plans, or stores personal data on the same medium, e. g. hard disk, and thus establishes a personal reference, the user must ensure compliance with data protection regulations.

Purposes

The above data is required for the following purposes:

- Access protection and security measures (e. g. Login, IP address)
- Process synchronization and integrity (e. g. time zone information, IP addresses)
- Archiving system for traceability and verification of processes (e. g. access timestamps)
- Message system for traceability and availability (e. g. e-mail notification)

The storage of data is appropriate and limited to what is necessary, as it is essential to identify the authorized operators and process events.

Data configuration

The customer may configure the data collected via the product as follows:

- Display data in process pictures
- Data output in form of reports, e. g. for printing or display as electronic file
- Data collection and evaluation in form of graphics, e. g. for KPI analysis

Deletion policy

The product does not provide an automatic deletion of the above data.

If necessary, these can be deleted manually if desired. To do this, please refer to the product documentation or contact customer support.

Securing of data

The above data will not be stored anonymously or pseudonymized, because the purpose of access and event identification cannot be achieved otherwise.

The above data is secured by adequate technical measures, such as:

- Encryption of log data
- Storing the process data in access-protected SQL databases
  The user must ensure the access protection as part of their process configuration.

1.10.3 Customer Support

Customer Support, Technical Support

Puede acudir a las SIMATIC Hotlines a través del formulario para solicitud de soporte técnico en Internet.

Generalmente, las SIMATIC Hotlines le atenderán en alemán o inglés. En la hotline de autorizaciones también le atenderán en español, francés o italiano.

Technical Support

El Technical Support está disponible de lunes a viernes las 24 horas.

Encontrará información actualizada del Technical Support en la siguiente URL:

- https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4868 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4868)

Formulario para solicitud de soporte técnico:

- https://www.siemens.com/supportrequest (https://www.siemens.com/supportrequest)

Siemens Industry Service Card

La "Siemens Industry Service Card" le ofrece un Technical Support avanzado, p. ej., una rellamada rápida mediante "Priority Call-Back". Encontrará más información en el siguiente URL:

- https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4869 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4869)

SiePortal: el SIMATIC Online Support

Service and Support

Encontrará el SiePortal y una sinopsis de la oferta del Support en las URL:

- https://sieportal.siemens.com/ (https://sieportal.siemens.com/)
- https://support.industry.siemens.com/ (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/)
- https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/93906404 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/93906404)

Entre las descargas encontrará en el Product Support, p. ej., actualizaciones de firmware, Service Packs y otras aplicaciones útiles.

Para el Siemens Support móvil, tiene a su disposición la App:

- https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/2067 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/2067)

Para aprovechar al máximo la oferta del Support, dispone de vídeos y páginas de ayuda:

- https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4866 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4866)
- https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/2063 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/2063)

WinCC FAQs

Encontrará el Online Support de WinCC con información sobre FAQs (Frequently Asked Questions) en el siguiente URL:

- https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/14866/faq (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/14866/faq)

Technical Forum

El Technical Forum soporta el intercambio con otros usuarios de SIMATIC. Encontrará el Forum en la siguiente URL:

- https://support.industry.siemens.com/tf/ (https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/)

Documentación técnica para productos SIMATIC

Encontrará una guía de la documentación técnica disponible para cada producto y sistema de SIMATIC en la siguiente dirección de Internet:

- http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal (http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal)

Base de datos de personas de contacto

Encontrará a la persona de contacto de su región en la correspondiente base de datos de Internet en la siguiente URL:

- http://w3.siemens.com/aspa_app/ (http://w3.siemens.com/aspa_app/?lang=es)

Informaciones de producto

SIMATIC WinCC

Encontrará información general sobre WinCC en el siguiente URL:

- WinCC Landing Page:
  https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/93906404 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/93906404)
- Software SIMATIC HMI: descripción del producto
  http://www.siemens.com/wincc (http://www.siemens.com/wincc)

Productos SIMATIC

Encontrará información general sobre los productos SIMATIC en el siguiente URL:

- http://www.siemens.com/simatic (http://www.siemens.com/simatic)

Consulte también

SiePortal - Home (https://sieportal.siemens.com/)

SiePortal: Support Request (https://www.siemens.com/supportrequest)

SiePortal: Technical Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4868)

SiePortal: Siemens Industry Service Card (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4869)

SiePortal: SIMATIC WinCC en el Online Support / Landing Page (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/93906404)

SiePortal: Service and Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/)

SiePortal: Información y ayuda sobre el Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4866)

SiePortal: Support - How-to Videos (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/2063)

SiePortal: Uso móvil por medio de Support App (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/2067)

SiePortal: WinCC FAQs (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/14866/faq)

SiePortal: Soporte Technical Forum (https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/)

SiePortal: Documentación técnica para productos SIMATIC (http://www.siemens.com/simatic-tech-doku-portal)

Internet: Base de datos de personas de contacto (http://w3.siemens.com/aspa_app/?lang=es)

Internet: Información sobre WinCC (http://www.siemens.com/wincc)

Internet: Productos SIMATIC (http://www.siemens.com/simatic)

1.10.4 Support Request

Apreciado cliente:

con objeto de ayudarle con la mayor eficacia posible, le rogamos rellene el formulario "Support Request" en Internet. Describa los problemas con la mayor precisión posible. En muchos nos casos resulta útil disponer de todos los datos del proyecto con el fin de poder reproducir el error o acortar el tiempo de procesamiento.

Antes de rellenar el Support Request, compruebe que el volumen de datos que ha configurado no exceda el volumen de datos probado (véase el capítulo "Datos característicos").

Formulario para el Support Request

Encontrará el formulario para el Support Request en el URL:

- SiePortal: Support Request (https://www.siemens.com/supportrequest)

Mientras va rellenando el formulario se le guiará por los distintos pasos.

Encontrará los datos necesarios para el Technical Support en la FAQ 16607894:

- https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/16607894 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/16607894)

Encontrará más información sobre el soporte técnico en la siguiente URL:

- https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/2100 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/2100)

Procedimiento

1. Abra el formulario "Support Request" a través del enlace y haga clic en "Nueva consulta".
   Se muestra el paso 1 "Búsqueda de productos"
2. Introduzca en el campo la referencia o el nombre del producto. No hay distinción entre mayúsculas y minúsculas.
   Busque partes del nombre del producto o introduzca el nombre completo del producto en la secuencia correcta. Puede buscar p. ej. los términos siguientes:
   - "WinCC Runtime V7"
   - "wincc editor"
   - "WinCC DataMonitor"
   - "wincc webnav"
   - "Connectivity"

   Los productos encontrados aparecen en el campo "Selección de producto".
   Si tiene preguntas sobre las licencias, active la opción "Licencias/Autorizaciones".
3. Seleccione el producto deseado y haga clic en "Siguiente".
   Se muestra el paso 2 "Descripción del problema".
4. Rellene el formulario.
   Dependiendo de su selección, aparecerá una lista de las soluciones propuestas y las FAQ encontradas para las palabras clave seleccionadas.
   Si ha encontrado una propuesta de solución para su problema, cierre el formulario en el navegador.

5. En el campo "Detalles" describa su problema con la mayor precisión posible. Para ello compruebe también la instalación de WinCC y la configuración.
   Indique sus propias suposiciones. No olvide ningún detalle, aunque no lo considere importante.
   Le rogamos prestar especial atención a las siguientes consultas y observaciones.
   - ¿Se crearon los datos de configuración con versiones más antiguas de WinCC?
   - ¿Cómo se puede reproducir el error?
   - ¿Están activos otros programas al mismo tiempo que WinCC?
   - Ha activado el protector de pantalla, programas antivirus, administración de energía?
   - Busque archivos de registro en su equipo (WinCC\Diagnóstico*.log, drwatson.log, drwtsn32.log).
     Los archivos de registro son necesarios para un análisis de errores. Por ello, es importante que adjunte los archivos de registro encontrados.
   - Para recopilar información de diagnóstico y de sistema de ordenadores u otros aparatos, utilice la herramienta de diagnóstico "SIMATIC Assessment Suite - Data Collector" (SAS-DC).
     Encontrará más información al respecto en el artículo de Support 65976201 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/65976201).
6. Para cargar su directorio de proyecto y los archivos de registro en la Support Request (solicitud de soporte), arrastre los archivos al campo gris con la función de Arrastrar y colocar. Comprima para ello los datos, p. ej. como archivo zip.
7. Cuando haya introducido todos los datos, haga clic en "Siguiente".
   Se muestra el paso 3 "Resumen y datos de contacto".
8. Introduzca sus datos de contacto y revise el resumen.
9. Cierre el Support Request con el botón "Enviar" (Send).
   Sus datos se transmiten al Customer Support y allí se procesan.
   Recibirá una confirmación en forma de correo electrónico.
   Se muestra el paso 4 "Confirmación".
10. Para imprimir sus datos, haga clic en "Solicitud - Mostrar/imprimir detalles".

Le agradecemos sinceramente su apoyo y esperamos poder servirle de ayuda en la solución de sus problemas.

Su equipo WinCC

Consulte también

Datos característicos (Página 245)

SiePortal: Support Request (https://www.siemens.com/supportrequest)

SiePortal: información para el Technical Support (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/16607894)

SiePortal: Support - Catálogo de servicios (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/2100)

SiePortal: SIMATIC Assessment Suite - Data Collector (SAS-DC) (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/65976201)

Novedades de WinCC V8

2

2.1 Novedades de WinCC V8

Introducción

En los capítulos siguientes encontrará una breve explicación sobre las novedades más importantes que presenta WinCC V8 respecto a la versión anterior WinCC V7.5 SP2.

Encontrará descripciones detalladas de las diferentes funciones en WinCC Information System.

2.2 Sistemas operativos soportados

Requisitos de software y sistemas operativos soportados

Microsoft SQL Server 2019

WinCC a partir de V8.0 necesita Microsoft SQL Server 2019 (64 bits).

El servidor SQL viene incluido en el suministro del producto.

Encontrará más información en el WinCC Information System: "WinCC Installation Notes > Requisitos para la instalación de WinCC > Microsoft SQL Server para WinCC (Página 24)"

Sistemas operativos

WinCC a partir de V8.0 funciona en los sistemas operativos siguientes:

- Proyectos de cliente WinCC
  - Windows 10 [1] (Pro / Enterprise, 64 bits)
  - Windows 10 [1] (Enterprise LTSB, 64 bits)
  - Windows 11 [1] (Pro / Enterprise, 64 bits)
- Para clientes WebNavigator y clientes DataMonitor
  - Windows 10 [1] (Pro / Enterprise, 64 bits)
  - Windows 10 [1] (Enterprise LTSB, 64 bits)
  - Windows 11 [1] (Pro / Enterprise, 64 bits)
- Para proyectos WinCC monopuesto y cliente
  - Windows 10 [1] (Pro / Enterprise, 64 bits)
  - Windows 10 [1] (Enterprise LTSB, 64 bits)
  - Windows 11 [1] (Pro / Enterprise, 64 bits)
  - Windows Server 2019 (Standard / Datacenter, 64 bits)
  - Windows Server 2022 (Standard / Datacenter, 64 bits)
- Para el servidor WinCC
  - Windows 10 [1] [2] (Pro / Enterprise, 64 bits)
  - Windows 10 [1] [2] (Enterprise LTSB, 64 bits)
  - Windows Server 2019 (Standard / Datacenter, 64 bits)
  - Windows Server 2022 (Standard / Datacenter, 64 bits)

1) En la herramienta de compatibilidad se muestran las versiones Build de Windows 10 y Windows 11 liberadas actualmente.

2) Servidor WinCC con hasta tres clientes WinCC

Encontrará más información en el WinCC Information System: "WinCC Installation Notes > Requisitos para la instalación de WinCC > Requisitos de software para la instalación de WinCC (Página 20)"

2.3 Licencias

Licencias de actualización

Para la actualización a WinCC V8.0 se dispone de los siguientes niveles de actualización:

- Actualización de WinCC V7.5 (SP1/SP2):
- Actualización de WinCC V7.3 / V7.4 (SP1):

Más información:

- "Concesión de licencias > Generalidades acerca de la licencia (Página 230)"

Versión WinCC ASIA

Ya no son necesarios paquetes de actualización independientes para las versiones asiáticas de WinCC. Las "actualizaciones estándar" para las licencias en el Automation License Manager (ALM) también se utilizan para WinCC ASIA.

El "License Key USB Hardlock" (conector anticopia) de la versión anterior permanece sin cambios y se sigue utilizando en el WinCC V8.0.

Más información:

- "WinCC Installation Notes > Activar y comprobar licencias ASIA (Página 14)"

2.4 Funciones ampliadas para el funcionamiento seguro de la instalación

WinCC V8.0 se basa en la estrategia "Security by default" para ayudarle a configurar sus instalaciones y sistemas.

WinCC Certificate Manager

WinCC soporta en runtime el uso de certificados basados en una CA (CA = Certificate Authority/ autoridad de certificación).

Con la aplicación "WinCC Certificate Manager" puede crear una autoridad de certificación WinCC y los certificados WinCC necesarios para su PC distribuirán los certificados a los PC y los instalarán allí.

Además, el Certificate Manager lo ayuda a establecer la relación de confianza entre el runtime y sus interlocutores.

Utilice WinCC Certificate Manager para las siguientes funciones, entre otras:

- Creación y administración centralizadas de certificados en la red
- Creación de una autoridad de certificación
- Creación de los certificados de aplicación de los PC
- Exportación cifrada de los certificados de aplicación y del certificado raíz para la distribución manual a los PC
- Importación cifrada e instalación de los certificados en los PC

Más información:

- "Configuraciones > WinCC Certificate Manager"

Diagnóstico y análisis

Funciones de diagnóstico en WinCC V8.0

El WinCC Information System ofrece una vista general de las funciones de diagnóstico, p. ej.:

- Almacenamiento local: archivos de diagnóstico WinCC
- Ejemplos de aplicación y FAQ
- Monitoreo del sistema y del proyecto
- WinCC Runtime
- Comunicación

Más información

- "Diagnóstico > Resumen: diagnóstico en WinCC"

WinCC Channel Diagnosis

El control WinCC Channel Diagnosis muestra el diagnóstico de los canales configurados en runtime. Aquí se configuran el archivo de registro y la función Trace.

El volumen de funciones se ha ampliado considerablemente. Incluyen, entre otros:

- Visualización de información sobre estados/estadísticas de la comunicación, p. ej., en el sinóptico del proceso
- Salida de texto en el archivo de registro para el análisis de averías y la eliminación de errores por parte del servicio técnico
- Salida de texto en el archivo Trace como ayuda para la asistencia telefónica para la localización de problemas de comunicación

Más información:

- "Comunicación > Diagnóstico de la comunicación > Diagnóstico de canales > Diagnóstico de canales con Channel Diagnosis"

ProDiag: Controles para la supervisión con ProDiag

A partir de WinCC V8.0 se soportan los controles ProDiag:

- WinCC ProDiagOverviewControl: Vista general de ProDiag
  Supervisión en runtime y determinación de la información de diagnóstico en caso de producirse errores.
- WinCC GraphOverviewControl: Vista general de GRAPH
  Muestra el estado actual del programa de las etapas ejecutadas del secuenciador GRAPH. Los errores de ejecución de un programa se muestran directamente en la etapa correspondiente.
- WinCC PlcCodeViewerControl: Visor de código PLC
  Muestra la cadena GRAPH con "estado" de las etapas y la lista de asignaciones de los operandos utilizados.
- WinCC CriteriaAnalysisControl: Análisis de criterios
  Muestra, en el programa de usuario, los operandos erróneos que han disparado una alarma seleccionada. Así también podrá ver, junto con la alarma, la lista de los operandos erróneos en la misma imagen.

Los controles ProDiag se configuran en el Graphics Designer. Para la función de runtime se necesita una licencia de ProDiag.

Más información:

- "Diagnóstico > ProDiag - Supervisión de instalaciones en WinCC (Página 296)"

2.5 Funciones ampliadas para comunicación e interfaces

Sistemas redundantes: estado del servidor en redes anidadas

WinCC V8.0 detecta también el estado de redundancia de servidores en redes anidadas.

Durante la conmutación de la redundancia se tienen también en cuenta los servidores con aislamiento de red configurado.

Conexión a MindSphere a través del broker EU1

Aparte de MindConnect, a partir de WinCC V8.0, WinCC/Cloud Connector soporta la conexión a MindSphere a través del broker MQTT "broker EU1".

Más información:

- "WinCC/Cloud Connector > Cómo configurar la conexión a MindSphere a través del broker EU1"

Comunicación WinCC REST

Editor "WinCC REST Connector" en WinCC Configuration Studio

Para la configuración del servidor REST y de la interfaz REST en WinCC se dispone ahora de un editor de tablas en WinCC Configuration Studio.

En el editor "REST Connector" se configuran los servidores REST y sus puntos finales. Para cada punto final se configura un disparador y una estructura de cuerpo JSON. El cuerpo JSON puede contener comodines para los valores que deben enviarse.

Para autorizarse en una interfaz REST externa, configure el método de autenticación soportado del servidor.

Métodos del sistema de ficheros

A partir de WinCC V8.0, además de la administración de variables, la interfaz REST soporta Tag Logging, entre otros:

- Leer datos de configuración de ficheros de valores de proceso y variables
- Leer valores de runtime de variables
- Leer datos de configuración del sistema de ficheros y de las variables de fichero

Más información:

- "Interfaces > Interfaz REST"

Canal de comunicación: WinCC Unified Channel

El canal "WinCC Unified Channel" se ha agregado y permite la comunicación entre WinCC y WinCC Unified a través de Unified Collabration.

Por ejemplo, tiene la posibilidad de utilizar variables para todo el sistema o de disparar avisos.

Más información:

- "Comunicación > WinCC Unified Channel"

Canal de comunicación: Omron Ethernet-IP

El canal "Omron Ethernet-IP" sirve para la comunicación entre una estación WinCC y los autómatas programables Omron.

Más información:

- "Comunicación > Omron Ethernet-IP"

Canal de comunicación: SINUMERIK

El canal "SinumerikNC" se ha agregado y permite la comunicación entre una estación WinCC y los controles CNC del tipo "SINUMERIK 840D".

Más información:

- "Comunicación > SINUMERIK"

Canal de comunicación: Mitsubishi Ethernet

Para el canal de WinCC "Mitsubishi Ethernet" se ha ampliado el número de direcciones en la unidad de canal "Mitsubishi iQ-R Serie".

WinCC soporta el direccionamiento de memoria ampliado hasta 4 184 063 direcciones (4 MB) proyectos registros ZR.

Más información:

- "Comunicación > Mitsubishi Ethernet"

Canal de comunicación: OPC UA WinCC Channel

Funciones OPC UA soportadas

El canal WinCC "OPC UA WinCC Channel" soporta las siguientes funciones de OPC UA:

- Data Access
- Event Access
- Alarms and Conditions
- Methods

Más información:

- "Comunicación > OPC UA WinCC Channel > Vista general de las funciones OPC UA soportadas"

Métodos OPC UA

WinCC V8.0 soporta el uso de métodos OPC-UA.

Los correspondientes parámetros de entrada y parámetros de retorno están disponibles en WinCC Configuration Studio.

Cuando se activa el acceso en WinCC Configuration Studio, pueden utilizarse los métodos en el Global Script Editor (VBScript).

Más información:

- "Comunicación > OPC UA WinCC Channel > Métodos OPC UA en el OPC UA WinCC Channel"

Servidor OPC UA de WinCC

Procedimiento en caso de desbordamiento de la cola

Los MonitoredItems del OPC UA "MonitoredItem Service Sets" también soportan el parámetro de vigilancia booleano "discardOldest":

- True: El valor más antiguo se elimina de la cola. El nuevo valor se incorpora al final de la cola.
- False: El último valor agregado a la cola se sustituye por el nuevo.

Más información:

- "Interfaces > OPC - Open Connectivity > WinCC-OPC-UA-Server > Servicios y perfiles OPC UA soportados"

Configuración para atributos de aviso WinCC especiales

El sistema de avisos de WinCC se mapea en OPC mediante el archivo "CcAeProvider.ini".

El archivo de configuración contiene 3 modos de mapeo diferentes. La opción "Mapping Mode 1" está activada por defecto.

En el "Mapping Mode 3" están activos adicionalmente los atributos de aviso especiales BIG_COUNTER, HIDDEN_COUNT, OS_EVENTID y OS_HIDDEN.

Más información:

- "Interfaces > OPC - Open Connectivity > Servidor WinCC OPC UA > Atributos del sistema de avisos WinCC"

Descatalogaciones: Cliente WinCC OPC XML DA/Servidor WinCC OPC XML DA

Existe además la siguiente modificación respecto a WinCC V7.5 SP2:

A partir de WinCC V8.0, ya no se soportan ni el cliente WinCC OPC XML DA ni el servidor WinCC OPC XML DA.

Si trabaja con proyectos WinCC migrados que se crearon con versiones anteriores a WinCC V8.0, tenga en cuenta las indicaciones sobre el WinCC OPC XML DA Client en "Pasos adicionales durante la migración". Durante la migración de un cliente WinCC OPC XML DA, en la administración de variables, dentro de "Variables internas", se crea un grupo que recibe el nombre de la conexión OPC.

Más información:

- "Primeros pasos > Migración > Pasos adicionales durante la migración (Página 204)"

2.6 Funcionalidad avanzada en runtime

Inicio automático

Desactivar el acceso al sistema operativo al iniciar

A partir de WinCC V8.0 puede configurar el inicio automático de forma que el escritorio de Microsoft Windows no sea visible.

Tras el arranque del sistema Microsoft Windows, se muestra inmediatamente una pantalla de bienvenida de WinCC.

La interacción con el PC solo es posible una vez que se activa el proyecto WinCC.

Sin embargo, la opción solo se activa en el ServiceMode si hay un usuario con sesión iniciada al iniciar en el ServiceMode. Si no hay ningún usuario con sesión iniciada, el comportamiento siempre corresponde al del inicio con la opción desactivada.

Configuración: tipo de proyecto

En el cuadro de diálogo de configuración de inicio automático se muestra el tipo del proyecto WinCC seleccionado.

Cliente sin proyecto propio: Inicio de sesión

Al iniciar el proyecto, se utilizan los ajustes del usuario de WinCC que se indica en "Inicio de sesión".

Más información

- "Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Activar un proyecto > Manera de configurar Autostart"

Campo E/S: arrastrar y colocar la conexión de variable

En WinCC Runtime, la variable con la que se ha dinamizado un campo E/S puede arrastrarse hasta un control WinCC o hasta el WinCC TAG Simulator.

Utilice este procedimiento, p. ej., para comprobar conexiones de variables sin mayor esfuerzo de configuración a través del simulador de variables.

La visualización en WinCC OnlineTrendControl permite mostrar rápidamente la evolución de diferentes valores sin que las curvas correspondientes tengan que estar configuradas de forma permanente en el control.

Más información:

- "Trabajar con variables > Simulación de variables con WinCC TAG Simulator"
- "Crear sinópticos del proceso > Trabajar con objetos > Trabajar con objetos Smart > Campo ES > Configurar un campo ES"

WinCC Runtime

Teclado de pantalla (CCOnScreenKeyboard)

En teclado de diseño japonés, las teclas se rotulan con caracteres japoneses y latinos.

Más información:

- "Crear sinópticos del proceso > Sinópticos del proceso en Runtime > Teclado de pantalla > Configurar la activación del teclado de pantalla"

Simatic Shell: Configuración y comprobación de la conexión con el partner redundante

Este cuadro de diálogo "Ajustes de redundancia" de Simatic Shell ofrece una opción alternativa para configurar la conexión con el servidor asociado redundante.

La opción "Comprobación avanzada de la conectividad de la red (bus de terminales)" le permite comprobar la conexión con el partner redundante y los distintos clientes:

1. Accesibilidad de la "Default Gateway"
2. Accesibilidad de las estaciones

El cuadro de diálogo "Información sobre el bus de terminales" contiene los resultados de los PC elegidos:

- Nombre o dirección IP
- Accesibilidad mediante ping
- Tiempo de respuesta

Más información:

- "Configuraciones > Sistemas redundantes > Configuración del sistema redundante > Cómo configurar los servidores redundantes"

User Archives: sincronización de grandes ficheros de usuario

Se ha mejorado la sincronización de redundancia de ficheros de usuario de gran tamaño.

Para utilizar el rendimiento mejorado durante la sincronización de ficheros de usuario de más de 100 000 registros, active la sincronización Delta.

Para las capacidades funcionales habituales siga utilizando el ajuste estándar.

Más información:

- "Configuraciones > Sistemas redundantes > Configuración del sistema redundante > Cómo configurar la sincronización de ficheros de usuario"

2.7 WinCC Graphics Designer: ampliaciones de objetos gráficos y librerías

Controles WinCC: variantes

Para algunos controles se dispone de varias variantes.

Puede insertar el control estándar o bien una variante con diseño adaptado.

Las variantes se mostrarán en la ventana de selección "Controls" bajo el control correspondiente. Para ver las variantes, haga clic en el signo "+" delante del nombre del control.

Al insertar una variante del control, se aplican, p. ej., los ajustes de retícula y color.

Más información:

- "Diagnóstico > ProDiag - Supervisión de instalaciones en WinCC > Controles para la supervisión con ProDiag (Página 296)"
- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso"
  - "Trabajar con controles > Cómo se inserta un control desde la ventana de selección"
  - "Elementos y configuración básica del Graphics Designer > La paleta de colores central"

WinCC OnlineTrendControl / WinCC FunctionTrendControl: color de curva transparente

Para los controles de curva se puede configurar también la transparencia de los colores de curva.

De este modo se mejora la claridad en runtime, en especial, si hay varias curvas configuradas que se solapan.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Archivar valores de proceso > Emisión de valores de proceso > Emisión de valores de proceso > Visualizar valores de proceso en forma de curva en las imágenes de proceso > Configuración de OnlineTrendControl > Cómo configurar la representación de las curvas".

WinCC RulerControl: visualización actualizada

Para la propiedad BlockID de WinCC RulerControl existen 2 nuevos bloques:

- Último valor Y/sello de tiempo
- Último valor X/sello de tiempo

Los valores de variable también se actualizan mientras la actualización está desactivada con "AutoScroll" o "Parada" en el control WinCC vinculado.

El ciclo de actualización es adoptado por el control conectado.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Propiedades del objeto > grupo de propiedades "Propiedades del control" > Propiedad BlockId"

Custom Web Controls

WinCC soporta los "Custom Web Controls" a partir de V8.0

Estos controles representan una página web independiente con interfaz para runtime. Los Custom Web Controls le ofrecen la posibilidad de ampliar los elementos de visualización proporcionados con elementos propios. Los Custom Web Controls amplían de este modo la utilidad y funcionalidad para lograr un resultado de visualización óptimo.

Los Custom Web Controls se ejecutan en el cliente web y están alojados en runtime. Un Custom Web Control puede visualizarse en cualquier navegador web y en cualquier terminal como página web independiente.

Puede utilizar los Custom Web Controls en WinCC Runtime, WinCC/WebNavigator y WinCC/WebUX.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Trabajar con controles > Custom Web Controls"

WinCC 3D Control

A partir de la versión V8.0, WinCC ofrece además un control 3D con amplias posibilidades de configuración y dinamización.

El manual "WinCC 3D Control", que contiene abundante información para la configuración del control y la dinamización, está disponible en Internet, en "SiePortal Knowledge Base":

- SiePortal: WinCC V8.0 WinCC 3D Control (ID de artículo 109816692) (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109816692)

Otros objetos gráficos

Objeto deslizador / WinCC Slider Control: Propiedad de objeto "Actualizar continuamente"

Este atributo determina cómo se transmite el valor ajustado en Runtime con el control deslizante:

- El valor se transmite solo al soltar la tecla del ratón.
- El valor se transmite inmediatamente al cambiar la posición del control deslizante.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Propiedades del objeto > grupo de propiedades "Otros" > Actualizar continuamente"

Configurar color de texto para texto inactivo

La función se ha ampliado y está disponible para los siguientes objetos:

- Texto estático
- Campo E/S, lista de texto, texto de varias líneas, cuadro combinado, cuadro de lista
- Todos los objetos Windows excepto control deslizante

Para imágenes de proyecto migradas, puede desactivar la función mediante la opción "Utilizar color de texto para texto inactivo".

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Propiedades del objeto > grupo de propiedades "Colores"":
  - "Color de texto para texto inactivo (ForeColorDisabled)"
  - "Color de texto para sombra de texto inactiva (ForeColorDisabledShadow)"
  - "Aplicar color de texto para texto inactivo (UseForeColorDisabled)"

Rectángulo redondeado: configurar radio de vértice

La nueva propiedad de objeto "Modo de radio de vértice" (CornerRadiusMode) define el comportamiento del radio del vértice en un rectángulo redondeado.

Radio fijo	Los valores de los atributos "Radio de vértice X" y "Radio de vértice Y" se interpretan como radio fijo. El valor se indica en píxeles.
Radio relativo	Los valores de los atributos "Radio de vértice X" y "Radio de vértice Y" se interpretan como radio relativo. El valor se indica como una parte porcentual de la mitad del ancho del objeto.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Trabajar con objetos > Trabajar con objetos estándar > Dibujar un rectángulo redondeado"

Objetos de usuario: Configurar varias propiedades

Para la configuración puede seleccionar y vincular al mismo tiempo varias propiedades y eventos.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Trabajar con objetos > Trabajar con objetos combinados > Trabajar con objetos personalizados":
  - "Propiedades de un objeto personalizado"
  - "Eventos de un objeto personalizado"

Tipos de faceplates

Imágenes emergentes

En los tipos de faceplate pueden configurarse también imágenes emergentes a partir de WinCC V8.0.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Trabajar con tipos de faceplates > Configurar tipo de faceplate > Imagen emergente de un tipo de faceplate"

Configuración de propiedades de objeto y eventos

Para la configuración puede seleccionar y vincular al mismo tiempo varias propiedades y eventos.

Las propiedades ya vinculadas se muestran en gris.

Propiedad de objeto "Tipo de faceplate FPT (FaceplateTyp)"

Mediante el atributo "Tipo de faceplate" puede modificar el nombre de archivo del tipo de faceplate correspondiente.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Propiedades del objeto > grupo de propiedades "Objeto" > Tipo de faceplate FPT (FaceplateTyp)"

2.8 WinCC Graphics Designer: Funciones avanzadas en la configuración

Dinamización en el sinóptico del proceso

La dinamización con la función Arrastrar y colocar se mejora:

Advertencia al sobrescribir

Puede dinamizar un objeto arrastrando una variable al objeto en el sinóptico.

Si, al hacerlo, sobrescribe una dinamización ya existente, aparece un mensaje.

Encontrará más información en "Trabajar con WinCC":

- "Crear sinópticos del proceso > Trabajar con objetos > Operaciones básicas dinámicas > Configurar una conexión de variables"
- "Dinamizar sinópticos > Dinamización mediante una conexión de variables"

Arrastrar y colocar variables en runtime

Es posible arrastrar un campo ES en runtime hasta un WinCC OnlineTrendControl para mostrar la variable vinculada como nueva curva.

Para comprobar la dinamización mediante variables, arrastre el campo ES hasta el WinCC TAG Simulator.

Más información:

- "Crear sinópticos del proceso > Trabajar con objetos > Trabajar con objetos Smart > Campo ES > Configurar un campo ES"

Tipo de dinamización "Animación"

La dinamización a través de una animación se ha mejorado aún más:

- Animación en tipos de faceplate:
  También dentro de los tipos de faceplate puede evaluar el Quality Code y utilizarlo para la animación de variables de interfaz.
- Animación mediante VBA:
  VBA soporta el tipo de dinamización "Animación" a través del "método Add" y el "objeto AnimationDynamic".

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Trabajar con objetos > Operaciones básicas dinámicas > Cómo animar un objeto"
- "Trabajar con WinCC > VBA para configuración automática > Referencia VBA > El modelo de objeto de Graphics Designer":
  - "Objetos y listados > Objeto AnimationDynamic"
  - "Métodos > Método Add (lista AnimationNodes)"

Graphics Designer

Menú contextual en la ventana de selección "Sinópticos del proceso"

En la ventana de selección "Sinópticos del proceso" ahora también están disponibles las funciones del menú contextual de WinCC Explorer:

p. ej., puede crear nuevos sinópticos del proceso y carpetas, cambiar o borrar el nombre de sinópticos y carpetas, así como expandir o contraer todas las carpetas.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Elementos y configuración básica del Graphics Designer > Pantalla de inicio del Graphics Designer > Sinópticos del proceso"

Abrir sinópticos del proceso

Para abrir varios sinópticos del proceso tiene ahora posibilidades adicionales:

- WinCC Explorer:
  Para abrir todos los sinópticos del proceso de una carpeta, en el menú contextual de la carpeta, seleccione la entrada "Abrir imágen(es)".
- Graphics Designer:
  En la ventana de selección "Sinópticos del proceso", marque las imágenes deseadas y seleccione la entrada "Abrir imágen(es)" en el menú contextual.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Crear sinópticos de proceso > Trabajar con imágenes > Cómo abrir una imagen"

Mejoras adicionales en el Graphics Designer

Las siguientes funciones novedosas permiten trabajar cómodamente en el Graphics Designer:

- El cuadro de diálogo "Selección de imagen" muestra los archivos de imagen estructurados en carpetas.
- Puede insertar objetos desde la librería SVG y la librería de símbolos en el sinóptico del proceso haciendo doble clic.

2.9 Funcionalidad ampliada en la administración de variables y en Tag Logging

Administración de variables: Buscar lugar de uso de una variable

En la administración de variables se puede buscar el lugar de uso de una variable desde el menú contextual del área de tabla.

El editor "Cross Reference" se abre y muestra el lugar de uso de la variable.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Trabajar con variables > Configuración en la administración de variables > Editar variables > Buscar lugar de uso de una variable"

WinCC TAG Simulator: Nombre de la conexión

El editor "Simulación de variables" contiene el campo adicional "Nombre de conexión (variable interna: ninguna)"

En esta columna se muestra la conexión de comunicación de la variables del proceso.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Trabajar con variables > Simulación de variables con WinCC TAG Simulator"

Carga de estructuras AS

Si elige cargar desde el AS, se transferirán los nombres de estructura.

Las estructuras cargadas se muestran en la ficha "Estructuras AS".

Más información:

- "Comunicación > SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel > Configuración del canal > Cómo configurar estructuras AS"

2.10 Funcionalidad ampliada en el sistema de avisos

Ocultar avisos: Máximo posible 365 días

Los operadores ocultan o muestran un aviso de una lista con una tecla de la ventana de avisos.

Si no interviene ningún operador, el sistema muestra nuevamente los avisos tras un tiempo configurable. De forma predeterminada, está definido un tiempo de espera (timeout) mínimo de 30 minutos.

A partir de WinCC V8.0 es posible prolongar el tiempo máximo a 1 año.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Alarm Logging > Configuración del sistema de avisos > Trabajar con avisos > Así se configura la ocultación de avisos"

Cargar avisos AS: asignación de texto de aviso

Al cargar avisos AS se asignan los textos de aviso del controlador a los textos de aviso de WinCC.

A partir de WinCC V8.0, este ajuste es persistente en el área "Asignación de los textos de aviso".

La asignación se mantiene incluso aunque se carguen avisos AS desde distintos controladores.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Alarm Logging > Configuración del sistema de avisos > Trabajar con avisos AS > Cómo cargar los avisos AS del controlador"

2.11 Funcionalidad ampliada en caso de opciones para Process Control

Supervisión de redundancia en la vista de área

La función de supervisión de redundancia en clientes PCS 7 y clientes WinCC se ha ampliado.

Ahora también puede supervisar el servidor SIMATIC BATCH.

Más información:

- "Opciones > Options for Process Control > Process Control Runtime > User Interface > Overview Area"

Curvas online

El cuadro de diálogo "Curvas online" ofrece funciones adicionales al trabajar con grupos de curvas:

- Memorizar posición de la ventana:
  Si la opción está activada, el cuadro de diálogo de configuración, al abrirse, aparece siempre con el último tamaño y la última posición seleccionada.
- Detalles sobre los grupos de curvas:
  Si está activada la opción "Mostrar detalles", se muestra la siguiente información para un grupo de curvas seleccionado:
  - Nombres de las curvas contenidas
  - Tipo de suministro de datos (variable online/variable de fichero)
  - Nombre de la variable enlazada

Más información:

- "Opciones > Options for Process Control > Process Control Runtime > Sistema de curvas"

Nuevos avisos del sistema de control de procesos sobre el estado de Batch y servidores RC

A partir de WinCC V8.0, Basic Process Control soporta avisos del sistema de control de procesos del OS adicionales para la redundancia.

Más información:

- "Opciones > Options for Process Control > OS Project Editor > Overview of the Process Control Messages"

2.12 Funcionalidad ampliada para WinCC/WebNavigator / WinCC/DataMonitor

"Download-Hub" como nueva página de inicio

Se dispone del nuevo "Download Hub" para descargar e instalar el cliente web, los componentes de WebNavigator y de DataMonitor, así como los plug-ins.

El "Download Hub" es el sucesor de la interfaz de navegación web de WinCC.

Más información:

- "WinCC/WebNavigator > Documentación de WinCC/WebNavigator > Configurar el sistema WebNavigator > Configurar el servidor WebNavigator"
- En la siguiente FAQ encontrará información actualizada permanentemente sobre la configuración de los navegadores web:
  SiePortal: FAQ 109792981 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109792981)

Configuración de la conexión: configuración estándar "HTTPS"

A partir de WinCC V8.0, para WebNavigator y DataMonitor se soportan preferentemente las conexiones protegidas a través de HTTPS.

El ajuste de conexión "HTTPS" y el puerto estándar SSL "4430" están predeterminados en la configuración del servidor web.

Para aumentar la seguridad de la comunicación, utilice certificados digitales SSL para el servidor web y los clientes web. Para ello puede emplear el "WinCC Certificate Manager".

Más información:

- "WinCC/WebNavigator Installation Notes > Instalación del servidor WebNavigator > Creación de una conexión segura por HTTPS (Página 106)"
- "Configuraciones > WinCC Certificate Manager"

2.13 Funcionalidad ampliada para WinCC/WebUX

Objetos gráficos y dinamización

A partir de WinCC V8.0 desaparecen otras limitaciones.

Ahora se soportan las siguientes funciones:

- Objetos personalizados
- Dinamización: llamada de campos de aviso a través de la función "MsgBox" (message box)

Más información sobre WinCC/WebUX:

- "Opciones > WinCC/WebUX - Documentación > Funciones soportadas en WebUX"

Firma electrónica

WebUX soporta la firma electrónica para la protección de operaciones críticas.

No obstante, la firma electrónica se soporta solamente para usuarios concretos.

Varios usuarios o grupos de usuarios pueden firmar en WinCC Runtime solo si usan WinCC/Audit.

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Estructura de una administración de usuarios > Firmas electrónicas"

WinCC Web Configurator

Se ha mejorado el procedimiento para la configuración de WebUX.

Con el WebUX Configurator se crea la configuración estándar para el uso de WebUX:

- Configuración del Microsoft Internet Information Service
- Configuración del servidor web
- Certificado SSL para las conexiones HTTPS
- Carpeta virtual

Más información:

- "Opciones > WinCC/WebUX - Documentación > Configuración del sitio web de WebUX"

Cliente WebUX - Runtime

El comportamiento del cliente WebUX en Runtime ha mejorado:

- Cierre de sesión mediante combinación de teclas:
  Para facilitar el cierre de sesión del usuario en el cliente web, puede definir una combinación de teclas en el User Administrator.
- Si la conexión con el servidor WebUX está interrumpida, se muestra el correspondiente mensaje.
  Al restablecerse la conexión, el mensaje desaparece automáticamente.

Más información:

- "Opciones > WinCC/WebUX - Documentación > Configurar proyecto WinCC para WebUX"

2.14 Otras novedades

Propiedades del equipo: Editor "Equipo" en WinCC Configuration Studio

A partir de WinCC V8.0 puede editar en el editor "Equipo" de WinCC Configuration Studio todas las funciones que se administraban hasta ahora en el cuadro de diálogo "Propiedades del equipo".

Además, en el editor "Equipo" puede configurar gran parte de las propiedades del proyecto, así como el inicio automático para todos los equipos en el proyecto WinCC.

Mediante la vista de tablas evita que se produzcan saltos entre las fichas del cuadro de diálogo y entre los diálogos.

Para abrir el editor "Equipo", en la ventana de navegación de WinCC Explorer, elija la entrada "Abrir" en el menú contextual del componente "Equipo".

El cuadro de diálogo "Propiedades del equipo" sigue estando disponible. Para abrir el cuadro de diálogo, elija la entrada "Propiedades" del menú contextual del componente "Equipo".

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Crear y editar un proyecto > Manera de definir las propiedades del equipo"

Administración del proyecto WinCC desde el símbolo del sistema de Windows

Para la administración de proyectos WinCC desde el símbolo del sistema de Microsoft Windows, se dispone de comandos adicionales:

- Desactivar un proyecto WinCC:
  Al trabajar con sistemas redundantes, puede comprobar el estado de los servidores redundantes antes de la desactivación.
- WinCC ServiceMode:
  configurar usuarios de ServiceMode

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Administrar el proyecto WinCC desde el símbolo del sistema de Windows"

Nuevos avisos del sistema

En WinCC V8.0 los avisos del sistema se han complementado con avisos sobre certificados de PLC (1000306, 1000307, 1000308, 1000309, 1000310).

Más información:

- "Trabajar con WinCC > Alarm Logging > Trabajar con avisos de sistema > Descripción de avisos de sistema de WinCC"

TIA Portal Exporter: Inicio mediante automatización de ingeniería

La opción "SIMATIC SCADA Export para TIA Portal" instala el nuevo servicio "ScadaExportProvider".

Este servicio en combinación con el método "Export" permite exportar la configuración de uno o todos los PLC de un proyecto a un archivo zip en una aplicación TIA Portal Openness. La ruta y el nombre de archivo de la exportación están parametrizados.

Editor "Global Script": numeración de filas

En los editores de ANSI-C y VBScript puede mostrar u ocultar números de fila.

Cuadros de diálogo de contraseña: mostrar cadena de caracteres

En los cuadros de diálogo en los que se introduce una contraseña, puede hacer que se muestre la cadena de caracteres.

Para comprobar la contraseña introducida y mostrar los caracteres introducidos, haga clic en el icono de "Ojo".

SIMATIC HMI WinCC V8.0 Getting Started 3

3.1 Getting Started (primeros pasos) de WinCC V8.0

Soporte: Manual para descargar

Encontrará el manual "Getting Started (primeros pasos) de SIMATIC HMI WinCC V8.0" en Internet en la "SiePortal Knowledge Base".

- SiePortal: Getting Started (primeros pasos) de WinCC V8.0 (ID de artículo 109816691) (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109816691)

Documentación de WinCC 4

4.1 Ayuda para la documentación WinCC

Información en línea de WinCC

WinCC le ayuda al trabajar con una oferta de información muy amplia y extensa.

Según su situación actual y la necesidad de información que tenga, decida si necesita información de fondo, instrucciones de uso, ejemplos o bien una breve indicación sobre el funcionamiento del elemento de mando.

WinCC le ofrece las siguientes ayudas al realizar la configuración:

- Tooltips
- Indicaciones en la barra de estado
- Ayuda directa
- WinCC Information System con documentación detallada
- Archivos PDF para visualizar la documentación
- Ayuda basada en web vía "My Documentation Manager"

Con el fin de ayudarle, WinCC le ofrece la llamada de la ayuda directa en tiempo de ejecución. Para más información puede acceder a través de un enlace en la ayuda directa al WinCC Information System.

También puede disponer información para el operador en el proyecto y configurar otras ayudas.

Consulte también

Tooltips y barra de estado (Página 174)

Ayuda directa en WinCC (Página 175)

El WinCC Information System (Página 177)

Navegación en el WinCC Information System (Página 180)

Búsqueda en el WinCC Information System (Página 183)

4.2 Tooltips y barra de estado

Información sobre los comandos de menú y los botones de comando

Si mueve el puntero de ratón sobre un comando de menú o bien sobre un botón de comando, obtendrá breve información sobre el elemento correspondiente como Tooltip. Al mismo tiempo, en la barra de estado se mostrará una breve descripción de la función.

Información en la barra de estado

La barra de estado es la barra situada en la parte inferior de la ventana WinCC. En ella hallará información general y del editor. La información general incluye, p. ej., ajustes del teclado y el idioma de edición actual. La información del editor incluye, p. ej., indicaciones sobre la posición y el tamaño de un objeto marcado en el editor de formato de las páginas.

Asimismo, en la barra de estado también se visualiza información sobre los comandos de menú y los botones de comando de la barra de herramientas.

Consulte también

Ayuda para la documentación WinCC (Página 173)

Ayuda directa en WinCC (Página 175)

El WinCC Information System (Página 177)

Navegación en el WinCC Information System (Página 180)

Búsqueda en el WinCC Information System (Página 183)

4.3 Ayuda directa en WinCC

La ayuda directa de WinCC

En la ayuda directa encontrará información sobre los botones de comando, los iconos, los campos, las ventanas y los diálogos de WinCC.

Una vez se accede a la ayuda directa se abre una ventana de tooltip. Desde esta ventana se puede acceder a otras ayudas del WinCC Information System a través de los enlaces.

Visualización del texto completo

Cada componente tiene predefinido un tamaño fijo de la ventana del tooltip.

Es posible que los textos largos aparezcan cortados en la ventana abierta.

Para poder leer todo el texto, haga clic en la ventana y tire con el ratón o avance las páginas con las teclas de flecha abajo o a la derecha.

Llamada con F1

Al realizar la configuración llame la ayuda directa mediante la tecla de funciones <F1>.

Si selecciona un elemento en una ventana o diálogo, obtendrá mediante <F1> la ayuda directa de dicho elemento. Los elementos operables de una ventana se seleccionan con la tecla <Tab>.

Llamada mediante un botón de comando

Llame la ayuda directa mediante uno de los siguientes botones de comando:

- en la barra de herramientas WinCC para obtener ayuda acerca de los botones, iconos y ventanas
- ? en la barra de título de un cuadro diálogo abierto para obtener ayuda acerca de este cuadro de diálogo

El puntero de ratón adopta la forma de un símbolo de interrogación. Si usted hace clic sobre un elemento con dicho símbolo interrogativo, se abrirá la ayuda directa.

Mediante los enlaces de la ayuda directa regresará al WinCC Information System. Allí obtendrá más información, instrucciones paso a paso o ejemplos.

Salto al WinCC Information System

Si, a través de la ayuda directa, solicita más información, se abrirá una ventana adicional con el WinCC Information System.

Accederá directamente al capítulo que contenga la información sobre el tema en cuestión.

En la línea de cabecera de la ventana aparece el nombre del capítulo sobrepuesto.

En caso de que, a través de otra ayuda directa, seleccione de nuevo un enlace en el WinCC Information System, se abrirá una segunda ventana.

Cierre aquella ventana que ya no necesite. De este modo, limita el número de ventanas abiertas de Windows a una cantidad que se puede abarcar con la vista.

Consulte también

Tooltips y barra de estado (Página 174)
Ayuda para la documentación WinCC (Página 173)
El WinCC Information System (Página 177)
Navegación en el WinCC Information System (Página 180)
Búsqueda en el WinCC Information System (Página 183)

4.4 El WinCC Information System

Contenido del WinCC Information System

El WinCC Information System les ofrece acceso en cualquier momento a toda la documentación WinCC durante la configuración. Contiene los siguientes componentes:

- Documentación completa sobre WinCC
- Documentación sobre paquetes opcionales, AddOns y controladores, siempre que estén instalados
- Versiones en PDF que se pueden imprimir sobre la documentación de WinCC
- "Release Notes" con importante información actual sobre WinCC

Llamada del WinCC Information System

Comando de menú "?" > "Temas de ayuda"

En la ficha Contenido encontrará el índice gráfico de la documentación en línea. Le muestra, ordenado según categorías, todos los temas disponibles.

Por medio de la entrada "Página inicial" se llama el portal de WinCC. Aquí encontrará enlaces para los temas más importantes del WinCC Information System.

A partir de la ayuda directa

Desde la ayuda directa de WinCC puede saltar directamente al tema en cuestión.

Desde el Explorador de Windows

En el grupo de programas "Siemens", elija la entrada "Documentation" y, a continuación, la carpeta "Manuals".

Para cada idioma de instalación hay creada una carpeta que contiene un enlace al WinCC Information System correspondiente.

Diseño del WinCC Information System

El WinCC Information System contiene dos campos: En el campo de navegación del lado izquierdo se le ofrecen varias fichas, distintas posibilidades de acceso, a los temas de ayuda.

En el campo de temas del lado derecho se muestran los distintos temas de ayuda.

Ventana externa

Algunos temas de ayuda no se incluyen directamente en el WinCC Information System.

Si hace clic sobre el botón de comando gris de la página correspondiente, se abrirá una segunda ventana con los correspondientes contenidos. En esta ventana encontrará la información necesaria sobre las fichas, contenido, índice y búsqueda.

Mediante los botones de comando ">>" y "<<" podrá pasar a la siguiente página o bien a la anterior.

Con el botón de comando "Búsqueda global" se regresa al WinCC Information System.

Codificación de color de los títulos de los capítulos en la Ayuda online

Los títulos de los capítulos tienen un determinado color de fondo en la Ayuda online.

Con ayuda de la codificación de color usted reconoce los diferentes tipos de información. Los capítulos que pertenecen a un determinado tipo de información tienen el mismo código de color.

La siguiente tabla muestra los diferentes códigos de color con los que se caracterizan los tipos de información en la ayuda online.

Código de color
Principios e información de base
Instrucciones
Ejemplos

Textos desplegables

En algunas páginas de la Ayuda online existen títulos subrayados con azul. En este caso se trata de textos desplegables.

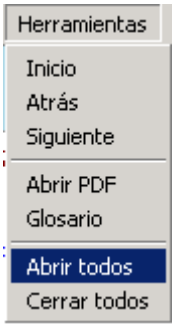
Si hace clic sobre el texto desplegable, se visualizará texto adicional, por ejemplo tablas adicionales.

Si hace clic de nuevo sobre el texto desplegable, entonces el texto volverá a ocultarse.

En la Ayuda online se utiliza la siguiente notación:

Símbolo	Significado
Texto extensible	Los títulos con este formato indican que existe texto ampliable en la ayuda en pantalla.

Con el comando de menú "Herramientas" > "Abrir" o "Cerrar" puede visualizar u ocultar todos los textos desplegables al mismo tiempo en una página.



Versiones que se pueden imprimir del WinCC Information System

La ayuda que se ofrece en el WinCC Information System también se pueden imprimir:

1. En el grupo de programas "Siemens", elija la entrada "Documentation".
   En el Explorador de Windows se abre la ruta de instalación de WinCC "Siemens\Documentation".
2. Seleccione la ruta "Siemens\WinCC\Documents".
   Para cada idioma de instalación hay creada una carpeta.
3. Abra el archivo PDF deseado en la carpeta del idioma correspondiente.
   Los capítulos principales del WinCC Information System se recogen en los archivos PDF con el título "WinCC_<Título>_<Código de idioma>.pdf.

Lector de PDF

Para abrir los archivos imprimibles se requiere Adobe Acrobat Reader.

El Adobe Acrobat Reader se puede descargar gratuitamente en el siguiente URL:

- http://www.adobe.com/products/acrobat (http://www.adobe.com/products/acrobat)

Consulte también

Tooltips y barra de estado (Página 174)

Documentación en Internet (Página 185)

Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com/products/acrobat)

4.5 Navegación en el WinCC Information System

Portal WinCC

En la página de inicio encontrará el portal WinCC con enlaces, que le permitirán orientarse rápidamente en el WinCC Information System.

Además de los capítulos del Sistema de información WinCC, en la zona inferior de la página encontrará enlaces a servicio y soporte.

Las páginas del portal le facilitan también el acceso a los capítulos principales del sistema de información de WinCC como página inicial.

Fichas del campo de navegación

En la mitad izquierda de la ayuda en línea se halla el campo de navegación. Sus fichas le ofrecen distintas posibilidades de acceso a los temas de ayuda:

Ficha	Significado
"Contenido"	Contiene un sumario jerárquico sobre todos los temas de ayuda, que se pueden llamar directamente a partir de aquí.
"Índice"	Aquí puede buscar temas de ayuda mediante los conceptos del índice y visualizar los temas que encuentre.
"Búsqueda"	Aquí puede llevar a cabo una búsqueda de texto completo en la documentación y visualizar los temas en la ayuda, que se hayan obtenido en la búsqueda
"Favoritos"	Si se muestra esta ficha, puede depositar en ella aquellos temas que necesite consultar a menudo. Estos temas podrán llamarse siempre que quiera sin tenerlos que buscar previamente.

Navegación mediante botones de comando en la línea de cabecera

Los botones de comando de la línea de cabecera ofrecen las siguientes posibilidades de mando:

Símbolo	Significado
Ocultar	Haga clic sobre este botón de comando para ocultar el campo de navegación del sistema de información con las fichas "Contenido", "Índice" y "Búsqueda". Así el sistema de información precisa menos espacio en la pantalla.
Mostrar	Cuando el campo de navegación está oculto, lo puede volver a visualizar con este botón de comando. ¡Si el campo de navegación está oculto, la visualización del índice no se actualizará al realizar un cambio de tema!
Atrás	Haga clic sobre este botón de comando para regresar a la página anterior.
Adelante	Haga clic sobre este botón de comando para pasar a la página siguiente.

Navegación en la ficha "Contenido"

La ficha "Contenido" contiene el índice del WinCC Information System:

Símbolo	Significado
	Haga clic sobre este símbolo para mostrar los niveles de jerarquía de un libro subordinado.
	Haga doble clic sobre el icono que se visualiza para abrir un tema de ayuda y visualizar al mismo tiempo los niveles de jerarquía subordinados. Haga clic sobre el icono que se visualiza para abrir sólo el tema de ayuda, sin visualizar los niveles de jerarquía subordinados.
	Haga doble clic sobre en uno de los símbolos que se visualizan para abrir un tema de ayuda.
	Haga doble clic sobre en uno de los símbolos que se visualizan para abrir un manual de operación.
	Haga doble clic sobre en uno de los símbolos que se visualizan para abrir un ejemplo.

Menú contextual en el índice

En el índice puede abrir con "Open all" en el menú contextual todos los niveles de la jerarquía con un solo clic. Con "Close all" se cierran todos los niveles de la jerarquía.

Navegación en una página de ayuda

Sobre el título de una página se halla una barra de menú adicional. Si pasa el ratón por encima de una de las opciones de menú, se le mostrará una lista. Con el ratón puede seleccionar el correspondiente tema.

Entrada	Significado
en el apartado	Salta dentro de la página a un tema concreto.
Instrucciones	Ofrece enlaces sobre las instrucciones de uso.
Ejemplos	Ofrece enlaces sobre ejemplos de aplicación y casos ejemplares.
Bases	Ofrece enlaces sobre otras informaciones, p.ej. definiciones o detalles.
Propiedades	Ofrece enlaces sobre información de las propiedades de objetos.
Métodos	Ofrece enlaces sobre información referente a los métodos, que se deben aplicar a los objetos.
Eventos	Ofrece enlaces sobre información referente a los eventos, que se deben aplicar a los objetos.
Objetos	Ofrece enlaces sobre información de objetos asociados.
Progreso	Ofrece enlaces a los últimos temas abiertos. En el historial se guardan hasta diez temas.
Herramientas > Abrir	Abre todos los textos y gráficas desplegables cerrados.
Herramientas > Cerrar	Cierra todos los textos y gráficas desplegables abiertos.
Herramientas > Inicio	Vuelve a la primera página abierta.
Herramientas > Atrás/ Siguiente	Navega hacia delante y hacia atrás entre los últimos temas abiertos.

Enlaces adicionales

En algunos temas existen enlaces directamente en la página de ayuda.

Estos enlaces están marcados con un ▶ o subrayados en azul.

Se puede llamar el enlace con un clic en la flecha azul o en el texto subrayado.

Navegación con el teclado

Las mismas posibilidades de navegación que tiene con el ratón pueden realizarse con el manejo del teclado.

Operación	Función
<Alt+Derecha>	Se pasa a la página siguiente.
<Alt+Izquierda>	Se pasa a la página anterior.
<Izquierda>	Las barras de desplazamiento de la ventana activa se desplazan hacia la izquierda.
<Derecha>	Las barras de desplazamiento de la ventana activa se desplazan hacia la derecha.
<Arriba>	Las barras de desplazamiento de la ventana activa se desplazan hacia arriba.
<Abajo>	Las barras de desplazamiento de la ventana activa se desplazan hacia abajo.
<Ctrl+Tab>	Se cambia entre las fichas (contenido, índice, búsqueda y favoritos).
Teclas del cursor	Navegar por el índice.
<Tecla Intro>	Visualización de un tema, que ha seleccionado en una de las fichas del campo de navegación. Activación de un botón de comando, que se seleccionó previamente.
<F6>	Se cambia del campo de navegación al campo de temas y viceversa.
<Tab>	Se cambia entre los botones de comando en el campo de temas.

Consulte también

Ayuda para la documentación WinCC (Página 173)

Tooltips y barra de estado (Página 174)

Ayuda directa en WinCC (Página 175)

El WinCC Information System (Página 177)

Búsqueda en el WinCC Information System (Página 183)

4.6 Búsqueda en el WinCC Information System

Búsqueda de un texto completo en la ficha "Búsqueda"

En la ficha "Búsqueda" se le ofrecen distintas posibilidades para realizar su búsqueda del modo más efectivo posible.

Búsqueda ampliada

En caso de que no sepa cómo se escribe exactamente un término o bien desee buscar un término en palabras compuestas, utilice el asterisco *. El asterisco puede utilizarse para un número arbitrario de caracteres.

- Ejemplo: Con el término de búsqueda "avisos" se encontrarán las siguientes palabras: "Avisos", "Avisos de mando del sistema", "Avisos de técnicas de mando de operaciones industriales", "Avisos de proceso" etc.

Comillas

Utilice las comillas para buscar términos compuestos.

- Ejemplo: "Configurar gráfico"

Operadores booleanos

Con la flecha que se halla junto al campo de entrada puede unir de forma lógica sus términos de búsqueda con AND, OR, NEAR y NOT.

- Ejemplo: "gráfico" AND "configurar"

Buscar palabras similares

Si activa la casilla de verificación "Buscar palabras similares", se buscarán palabras que se escriban de forma parecida. Signos especiales, p.ej. la diéresis o "ß" se buscan como signos especiales o bien de forma abreviada.

Búsqueda en el título

Si activa la casilla de verificación "Buscar sólo título", sólo se buscarán los títulos de las distintas páginas.

Búsqueda en el resultado

Si después de una búsqueda activa la casilla de verificación "Buscar los resultados anteriores", sólo se buscarán las páginas que se encuentren con un nuevo término. De este modo, es posible limitar la búsqueda.

Preste atención y vuelva a desactivar la casilla de verificación antes de la nueva búsqueda en todos los contenidos.

Clasificación de los resultados de la búsqueda

Si hace clic sobre los botones de comando "Titel" o "Posición", podrá clasificar las páginas encontradas alfabéticamente. Bajo "Posición" se indica el tema de ayuda al que pertenece la página encontrada.

Almacenamiento de la búsqueda

Los términos de búsqueda mostrados en último lugar se almacenan en la lista y pueden volver a llamarse.

Visualización de los resultados de la búsqueda

Si hace clic sobre alguno de los temas encontrados, visualizará la correspondiente página. El término de búsqueda se marca en la página.

Si el término de búsqueda aparece como parte de otra palabra, puede suceder que el término de la búsqueda no esté marcado. Mediante la tecla de acceso directo <Ctrl+F> puede llamar la búsqueda dentro de la página.

KAPITEL_00_00_DAS WINCC INFORMATION SYSTEMKAPITEL_00_00_WINCCINFORMATIONSYSTEM_DIREKTHILFE

KAPITEL_00_00_WINCCINFORMATIONSYSTEM_DOKUMENTATION

KAPITEL_00_00_WINCCINFORMATIONSYSTEM_NAVIAGATION

KAPITEL_00_00_WINCCINFORMATIONSYSTEM_TOOLTIPSTATUS

Consulte también

Ayuda para la documentación WinCC (Página 173)

Tooltips y barra de estado (Página 174)

Ayuda directa en WinCC (Página 175)

El WinCC Information System (Página 177)

Navegación en el WinCC Information System (Página 180)

4.7 Documentación en Internet

Sinopsis

En Internet puede buscar los documentos de WinCC.

Los resultados de la búsqueda se muestran en el "My Documentation Manager". Aquí puede recopilar documentos propios e imprimirlos después en los formatos PDF, RTF o XML.

Buscar tems de ayuda de WinCC en Internet

1. Haga clic en support.automation.siemens.com (http://support.automation.siemens.com/WW/view/esp/10805583/133000) para buscar en los documentos de WinCC.
2. Seleccione como criterio de filtro el tipo de artículo "Manual".
3. Si es necesario, introduzca otros términos en el campo de búsqueda y haga clic en el icono de lupa.
4. Haga clic en uno de los resultados, p. ej., "WinCC V7.5: Trabajar con WinCC".
   En la lista desplegable de la derecha, en los resultados de la búsqueda, puede cambiar la clasificación de la lista de resultados.
5. Haga clic en la página abierta sobre el enlace "Visualizar y configurar".
   Se abre el "My Documentation Manager" y aparecen los temas del manual.
   Otra posibilidad es abrir y guardar el manual como archivo PDF con la opción "Descarga".

Acceso directo al "My Documentation Manager"

Si ya se han visualizado o recopilado documentos en el "My Documentation Manager", puede abrir estas recopilaciones directamente a través de My Documentation Manager (https://support.industry.siemens.com/My/ww/es/documentation).

En la página de inicio encontrará una descripción detallada de las funciones y el manejo del "My Documentation Manager".

Registro

Es necesario registrarse en el "My Documentation Manager" para poder utilizar todas las funciones.

El enlace para registrarse se encuentra arriba a la derecha en el "My Documentation Manager".

Después de registrarse puede acceder a través de "Mi librería" a la versión PDF del manual en forma de descarga.

Buscar temas de ayuda en "My Documentation Manager"

En el "My Documentation Manager" se puede filtrar la búsqueda dentro de un manual de forma selectiva mediante un tipo de tema, p. ej., una acción o un ejemplo.

1. Vaya a la ficha "Buscar".
2. Introduzca un término de búsqueda, p. ej., "Sistema de avisos WinCC".

3. Seleccione como tipo de tema el tipo de página de ayuda, p. ej., "Acción".
4. Haga clic en "Buscar".
   Aparecerá una lista con los resultados de la búsqueda.
5. Haga clic en uno de los resultados.
   El tópico del WinCC Information System aparece a la derecha.
6. Si hace clic en la ficha "Últimos vistos", verá el tópico integrado en la estructura del manual.
7. También puede buscar términos a través del índice.
   Haga clic con el botón derecho del ratón en uno de los capítulos del manual.
   A través del menú "Mostrar índice" aparece el índice del documento.

Recopilar documentos de la ayuda en pantalla para su posterior procesamiento

Si desea imprimir partes de la ayuda en pantalla o reutilizarlas en otros programas, es necesario recopilar y generar los documentos en una librería.

Para ello es imprescindible estar registrado y haber iniciado una sesión.

En la descripción del "My Documentation Manager" se explica cómo generar un documento bruto, p. ej., en forma de PDF.

El documento bruto se puede guardar en una ubicación cualquiera.

Idiomas disponibles en el "My Documentation Manager"

La mayoría de los documentos de WinCC están disponibles en todos los idiomas que ofrece WinCC.

Para cambiar el idioma de un documento en el "My Documentation Manager", haga clic con el botón derecho del ratón en el título del documento.

Seleccione el idioma deseado.

Consulte también

El WinCC Information System (Página 177)

My Documentation Manager (https://support.industry.siemens.com/My/ww/es/documentation)

support.automation.siemens.com (http://support.automation.siemens.com/WW/view/esp/10805583/133000)

Migración 5

5.1 Introducción

Introducción

En este capítulo encontrará indicaciones sobre la migración de proyectos WinCC creados a partir de WinCC V7.2.

Si abre un proyecto de la versión anterior con la versión actual de WinCC, se le pedirá que migre el proyecto. Pero también puede migrar varios proyectos WinCC en un solo paso con el WinCC Project Migrator.

Antes de efectuar la migración es útil grabar mediante un Backup la versión original del proyecto. Encontrará información al respecto en el WinCC Information System, en "Trabajar con WinCC" > "Trabajar con proyectos" > "Copiar y duplicar proyectos".

Nota

Actualización de versiones anteriores a V7.2

Por experiencia, algunos proyectos de clientes no se pueden actualizar omitiendo versiones.

En caso necesario, migre a la versión: V6 > V7.0 > V7.2 > V7.5 > V8.0

Encontrará más información sobre la migración de versiones de WinCC a partir de V4 en la URL siguiente (ID de artículo = 44029132):

- SiePortal: FAQ Migration V4 > V7 (https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/44029132/es)

Proyectos de estación multipuesto

Si trabaja con un proyecto de estación multipuesto que se generó con la versión anterior, migre los diferentes proyectos de estación multipuesto de todos los servidores del sistema.

Sistemas redundantes durante el funcionamiento

Ud. puede actualizar un proyecto en un sistema redundante sin interrumpir su marcha.

Actualice el servidor con los clientes con proyecto propio y los clientes sin proyecto propio en un orden determinado.

Encontrará información detallada al respecto en el capítulo "Actualizar sistema redundante durante el funcionamiento".

ATENCIÓN
Migración de sistemas redundantes sin interrupciones largas Para que el funcionamiento del equipo no se vea afectado, deberá respetar la secuencia indicada y seguir todos los pasos sin interrupciones prolongadas. Un cliente puede estar unido solamente a un servido en el que esté instalada la misma versión de WinCC.

Comportamiento al migrar proyectos de ServiceMode

El programa Migrator comprueba al comienzo de la migración si se trata de un proyecto ServiceMode.

En caso de proyecto ServiceMode se comprueba además si:

- Se ha introducido un usuario de servicio
- El usuario de servicio está disponible
- El usuario de servicio pertenece al grupo "SIMATIC HMI"
- El usuario de servicio puede iniciar sesión

Si alguno de los criterios no se cumple, se emite un aviso de error y se interrumpe el proceso de migración.

El servidor central de ficheros WinCC/CAS se migra al Process Historian

A partir de WinCC V7.2 se migran los datos de WinCC/CAS a SIMATIC Process Historian.

Para más información importante acerca de la migración, consulte la documentación sobre Process Historian.

Migración de tarjetas de chip al utilizar la opción "Lector de tarjeta de chip"

A partir de WinCC V7.3, la información del usuario en la tarjeta chip se guardan con una función hash mejorada para contraseñas.

Tras la actualización hay que volver a introducir las contraseñas para todos los usuarios de WinCC y en todos los proyectos, es decir, en los proyectos de servidor y de cliente.

Por tanto, todas las tarjetas de chip que se encuentren en uso deberán sobrescribirse otra vez con los correspondientes usuarios en el User Administrator.

A continuación, en los proyectos y en las tarjetas de chip solo quedará la nueva información de usuarios determinada a partir de WinCC V7.3.

Conversión de datos de proyecto

Si desea solamente utilizar datos y archivos individuales de proyectos creados con versiones anteriores para un nuevo proyecto WinCC, puede importar los datos de proyecto.

Para ello es necesario, p. ej., adaptar imágenes y archivos de script a la versión actual de WinCC a fin de convertirlos al formato actual:

- No es posible convertir una única imagen u objeto de librería.
- Las imágenes del sistema que se han ocultado en las propiedades del equipo no se convierten.
  Compruebe los ajustes de "Utilizar prefijo" y "Prefijo" en el área "Propiedades del equipo" del editor "Equipo", en "Gráficos".

ATENCIÓN
La conversión es irreversible La conversión de datos no se puede deshacer. La conversión comienza en cuanto se confirma el cuadro de diálogo con "Aceptar".

Nota

Duración de la conversión

La conversión de imágenes y librerías puede tardar un poco.

Basic Process Control: ejecución del editor de proyectos OS

Al cambiar a una nueva versión de producto, debe iniciar el editor de proyectos OS en el proyecto.

Los cambios de los datos básicos que afecten al proyecto deben aplicarse en el editor de proyectos OS.

Procedimiento

1. Seleccione en el menú del WinCC Explorer "Herramientas > Convertir datos del proyecto".
2. Seleccione los datos de proyecto para convertir:
   - Imágenes y faceplates
   - Librerías globales
   - Librerías del proyecto
   - Diseños de página y línea
   - Funciones y acciones de proyecto C y VB
   - Funciones estándar C y VB
   - Datos para Basic Process Control
3. Elija el idioma de configuración del proyecto WinCC del que proceden los datos de proyecto.
4. Confirme con "Aceptar".
   Los datos seleccionados se convertirán a la versión actual de WinCC.

Proyectos WinCC creados con versiones anteriores a WinCC V7.0

Proyectos WinCC migrados con bases de datos SQL Server 2000

Los proyectos WinCC creados con versiones anteriores a WinCC V6.2 SP2 contienen ajustes de bases de datos de SQL Server 2000.

Para poder acceder a estas bases de datos con WinCC V7.4 y versiones superiores es necesario adaptar el ajuste de compatibilidad.

Encontrará más información al respecto en "Cómo migrar bases de datos SQL Server 2000 (Página 196)".

Nota

No se migran proyectos WinCC V6.2 SP3 si nunca se ha abierto un editor WinCC

Si en un proyecto de WinCC V6.2 SP3 no se ha abierto nunca un editor, p. ej., Alarm Logging o Text Library, el proyecto no se podrá migrar.

Consulte también

Diferencias importantes respecto a las versiones anteriores (Página 191)

Requisitos previos para la migración (Página 195)

Cómo migrar bases de datos SQL Server 2000 (Página 196)

Pasos adicionales durante la migración (Página 204)

SiePortal: FAQ Migration V4 > V7 (https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/44029132/es)

5.2 Diferencias importantes respecto a las versiones anteriores

Introducción

Con respecto a la versión anterior, la versión de WinCC V8.0 ofrece funciones nuevas y avanzadas.

En el capítulo "Novedades de WinCC V8.0" encontrará un resumen de las novedades.

Documentación de versiones anteriores

Varios controles WinCC se han sustituido por nuevos controles WinCC a partir de WinCC V7. Estos controles pueden seguir utilizándose en los proyectos migrados.

Encontrará la documentación sobre los controles WinCC sustituidos a continuación de la descripción de los controles WinCC actuales.

Cambio a SQL Server 2019 en WinCC V8.0

A partir de WinCC V8.0, se utiliza Microsoft SQL Server 2019 de 64 bits.

Si se trabaja con proyectos WinCC migrados que se crearon con versiones anteriores a WinCC V6.2 SP2, tenga en cuenta las indicaciones de "Cómo migrar bases de datos SQL Server 2000 (Página 196)".

Cliente WinCC OPC XML DA y servidor WinCC OPC XML DA a partir de WinCC V8.0

A partir de WinCC V8.0, ya no se soportan ni el cliente WinCC OPC XML DA ni el servidor WinCC OPC XML DA.

Si trabaja con proyectos WinCC migrados que se crearon con versiones anteriores a WinCC V8.0, tenga en cuenta las indicaciones sobre el cliente WinCC OPC XML DA en "Pasos adicionales durante la migración (Página 204)".

WinCC Configuration Studio como interfaz de configuración a partir de WinCC V7.3

WinCC Configuration Studio ofrece la posibilidad de configurar datos masivos para proyectos WinCC de forma sencilla y eficiente.

Los editores siguientes se han integrado en WinCC Configuration Studio:

- Administración de variables
- Menús y barras de herramientas
- Listas de textos y gráficos
- Alarm Logging
- Tag Logging
- Text Library
- User Administrator
- User Archive
- Bocina

- Picture Tree
- Simulación de variables

WinCC Configuration Studio reemplaza la funcionalidad de WinCC ConfigurationTool y WinCC Archive ConfigurationTool.

Cambio a Unicode en WinCC V7.2

WinCC admite Unicode a partir de V7.2.

- La versión asiática incluye todas las funciones de la versión europea.
- Los proyectos creados con la versión asiática pueden ejecutarse en la versión europea y viceversa.
  Los proyectos en idiomas asiáticos requieren un "License Key USB Hardlock" (llave de protección contra copia).
- Un proyecto WinCC puede incluir varios idiomas.
  Los idiomas no deben tener la misma página de códigos (Codepage).
  - La Text Library puede incluir textos en idiomas con diferentes páginas de códigos.
    Por idioma se crea una columna con textos. Ajuste para ello una fuente que contenga todos los caracteres necesarios.
  - Es posible agregar diferentes idiomas de runtime a un proyecto WinCC independientemente de la página de códigos de estos idiomas.
    En Runtime están disponibles todos los idiomas creados en la Text Library.
  - Los nombres de variables de proceso pueden llevar, p. ej., caracteres chinos y alemanes.
- El programa de instalación Setup contiene una librería de proyecto para todos los idiomas.

ATENCIÓN
En Migrator solo puede ajustarse una vez el idioma de origen de un proyecto El ajuste incorrecto del idioma de origen no puede corregirse, ya que un proyecto solo puede migrarse una vez a la nueva versión. Haga una copia de seguridad de los proyectos y las librerías de proyecto antes de iniciar la migración.

Para la migración de proyectos asiáticos a un sistema operativo europeo debe haberse instalado lo siguiente:

- El soporte de idiomas asiáticos
- La página de códigos para el idioma correspondiente

El idioma de origen del proyecto debe conocerse y ajustarse en la migración.

Excepciones

- Partes de scripting
  Los scripts VB pueden contener textos en un idioma determinado.
  El compilador C no admite Unicode. Por esta razón, los scripts C pueden, p. ej., guardarse en formato Unicode, pero se convierten en juegos de caracteres multibyte (MBCS) al compilar.
- Elementos ActiveX antiguos.
- Canales, para que sean compatibles con Channel Development Kit (CDK) y los tipos de datos dentro del PLC.

Canales de comunicación

Canal WinCC "OPC UA": Configuración modificada a partir de WinCC V7.4 SP1

A partir de WinCC V7.4 SP1, configure el canal OPC-UA completamente en WinCC Configuration Studio.

En la gestión de variables, las conexiones OPC-UA se crean en paralelo al canal OPC.

Si utiliza OPC UA en un proyecto WinCC creado con una versión de WinCC anterior a V7.4, las conexiones y las variables se migrarán automáticamente con el proyecto.

Si ha exportado variables WinCC OPC-UA, respete el orden siguiente:

1. Importe las variables WinCC OPC-UA exportadas.
2. Migre el proyecto WinCC.

Canales no admitidos

Los canales de comunicación siguientes ya no están soportados:

- A partir de WinCC V7.0:
  - Windows DDE
  - SIMATIC S5 Ethernet TF
- A partir de WinCC V7.5:
  - PROFIBUS FMS

En caso necesario, elimine la conexión antes de la migración.

Alarm Logging

Bloque de texto de usuario "Comentario"

En los avisos que se crean con WinCC a partir de V7.5 SP2, ha cambiado el comportamiento del bloque de aviso:

- En el WinCC AlarmControl, pueden agregarse varios comentarios a un aviso.
- No es posible cambiar a posteriori un comentario introducido.
- Se conservan todos los comentarios de un aviso hasta que se alcance un total de 4000 caracteres.
  El primer comentario introducido queda guardado para siempre.
  Los comentarios siguientes se van borrando sucesivamente a medida que se van agregando comentarios nuevos.

En cuanto a los avisos migrados, el bloque de texto de usuario "Comentario" se comporta como en las versiones anteriores:

- Solo puede introducirse un comentario.
- El usuario que ha introducido el comentario puede modificarlo a posteriori.
- Las propiedades "Comentario necesario" y "Firma necesaria" no tienen ningún efecto sobre los avisos migrados.

Lector de tarjeta chip

A partir de WinCC V7.5 SP1 se admiten lectores de tarjetas inteligentes que cumplan los siguientes requisitos:

- PC/SC v1.0 Specification
- Estándar ISO 7816

Hasta WinCC V7.5 solo se admitían los siguientes lectores de tarjetas inteligentes:

- Omnikey "CardMan Desktop serial 3111"
- Omnikey "CardMan Desktop USB 3121"
- Omnikey "B1 CardMan 9010/9011"
- Siemens Nixdorf "ifc B1"
- Smart Solutions "CT B1 Snuggle"

Consulte también

Requisitos previos para la migración (Página 195)

Cómo migrar bases de datos SQL Server 2000 (Página 196)

5.3 Requisitos previos para la migración

Introducción

La migración de un proyecto WinCC puede efectuarse en cualquier equipo en el que se haya instalado WinCC. Entre los componentes de instalación estándar de WinCC se encuentra también el WinCC Project Migrator.

Utilice el Project Duplicator para copiar los datos de configuración del proyecto en el equipo de migración. Encontrará información sobre cómo copiar proyectos en el WinCC Information System, en "Trabajar con proyectos" > "Copiar y duplicar proyectos".

Si desea migrar varios proyectos en un solo paso, los ajustes de la página de códigos de los proyectos deben ser homogéneos.

Requisitos

El equipo en el que se efectúa la migración debe cumplir los siguientes requisitos previos:

	Exigencia
Sistema operativo	Las exigencias se describen en los capítulos "Requisitos de hardware para la instalación" y "Requisitos de software para la instalación" del manual de instalación.
CPU	
RAM	
Espacio de memoria libre en el disco duro	Además, como mínimo el tamaño del proyecto completo. Los proyectos aumentan de tamaño debido a la migración.
Derechos del usuario	El usuario debe ser miembro del grupo "SIMATIC HMI"
Versión WinCC instalada	WinCC V8.0
Datos del proyecto versión WinCC	WinCC V7.5, V7.4, V7.3 o V7.2 Asegúrese de que están instaladas las últimas actualizaciones de WinCC para la correspondiente versión de WinCC.
Licencias	Licencia RC V8.0 o licencia RT para PowerTags
Estado del Sistema	WinCC cerrado: • Desactivar Runtime • Editores WinCC cerrados • WinCC Explorer cerrado

Consulte también

Cómo migrar bases de datos SQL Server 2000 (Página 196)

5.4 Cómo migrar bases de datos SQL Server 2000

Los proyectos WinCC creados con versiones anteriores a WinCC V6.2 SP2 contienen ajustes de bases de datos de SQL Server 2000.

Para acceder con el servidor SQL actual a bases de datos creadas con versiones anteriores a SQL Server 2005 es necesario cambiar el ajuste de compatibilidad.

Para ello se utiliza el SQL Server Management Studio hasta SQL Server 2008 como máximo. La base de datos se conecta mediante el archivo *.MDF, se cambian los ajustes y se elimina de nuevo la base de datos.

Edite todas las bases de datos que formen parte del proyecto WinCC:

- Bases de datos del proyecto WinCC local
- Sistemas distribuidos: bases de datos de todos los PC del sistema WinCC
- Bases de datos del servidor de archivos
- Bases de datos en un servidor de ficheros
- Bases de datos transferidas

Requisitos

- Deben haberse creado copias de seguridad de las bases de datos en el sistema WinCC. Para cada archivo *.MDF cree un archivo *.LDF correspondiente como copia de seguridad.
- El PC tiene instalado el servidor SQL hasta la versión SQL Server 2008 como máximo.

Procedimiento

1. Abra el SQL Server Management Studio.
2. Conéctese con la instancia de WinCC. Indique la ruta siguiente en el campo "Nombre de servidor":
   – <Nombre del equipo>\WINCC
3. En el menú contextual de "Bases de datos", seleccione la entrada "Agregar".
   Se abre el cuadro de diálogo "Agregar bases de datos".
4. Haga clic sobre el botón de comando "Agregar".
   Se abre el cuadro de diálogo "Buscar archivos de base de datos".
5. Seleccione la base de datos del proyecto y confirme con "Aceptar".
6. Seleccione la entrada "Propiedades" en el menú contextual de la base de datos.
   Se abre el cuadro de diálogo "Propiedades de la base de datos".
   En la vista "Opciones", el campo "Nivel de compatibilidad" contiene la entrada "SQL Server 2000 (80)".
7. En la lista desplegable "Nivel de compatibilidad" de "Opciones" seleccione la entrada "SQL Server 2008 (100)". Confirme con "Aceptar".
8. Seleccione la entrada "Tareas > Desconectar" en el menú contextual de la base de datos.
   Se abre el cuadro de diálogo "Separar base de datos".

9. Confirme con "Aceptar".
   La base de datos se ha desconectado.
10. Repita los pasos 3 a 9 para cada base de datos que forme parte del proyecto WinCC.

Resultado

El proyecto WinCC puede migrarse.

Consulte también

Requisitos previos para la migración (Página 195)

5.5 Cómo migrar datos WinCC

Introducción

Este capítulo describe la migración de los proyectos WinCC de WinCC V7.2 a WinCC V8.0.

Asegúrese de que están instaladas las últimas actualizaciones de WinCC para la correspondiente versión de WinCC.

La migración de proyectos puede hacerse de dos formas:

- Migración de los datos de configuración y runtime de un proyecto al abrir un proyecto antiguo.
- Migración de varios proyectos en un solo paso con el WinCC Migrator.

A la hora de efectuar la migración no hay ninguna diferencia entre proyectos de estación monopuesto, de estación multipuesto y clientes con proyecto propio.

Duración de la migración

El tiempo requerido depende del tamaño del proyecto migrado, así como de la potencia del equipo utilizado.

El tiempo necesario para la migración de datos Runtime varía en función de la cantidad de avisos y variables. Este puede durar hasta varias horas.

Nota

Creación de copias de seguridad

Antes de hacer la migración haga un backup del proyecto.

De este modo siempre tendrá la oportunidad de recurrir a una copia del proyecto original en caso de que la migración resulte incorrecta.

Actualización de versiones anteriores a V7.2

- Los proyectos WinCC anteriores a V7.2 se migran en UNICODE.
  Las tablas que no proceden de WinCC no se migran.
- Si ha utilizado en WinCC previo a V7.0 una conexión DDE, debe eliminarla antes de la migración.
  A partir de WinCC V7.0 ya no se soporta DDE.
- Por experiencia, algunos proyectos de clientes no se pueden actualizar omitiendo versiones.
  En caso necesario, migre a la versión: V6 > V7.0 > V7.2 > V7.5 > V8.0

Encontrará más información sobre la migración de versiones de WinCC a partir de V4 en la URL siguiente (ID de artículo = 44029132):

- SiePortal: FAQ Migration V4 > V7 (https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/44029132/es)

Migración de proyectos WinCC con el WinCC Project Migrator

1. Seleccione la entrada "Project Migrator" en el grupo de programas de Windows "Siemens Automation".
   Se abre la ventana de inicio del Project Migrator "CCMigrator - Paso 1 de 2".
2. Seleccione mediante el botón "..." el directorio de proyecto en el que se encuentra el proyecto WinCC.
   Si desea migrar varios proyectos en un paso, seleccione la ruta con los directorios en los que se encuentran los proyectos WinCC.
3. Ajuste el idioma del equipo en el que se han creado el proyecto o los proyectos.
   El ajuste predeterminado es la versión de idioma definida en las opciones de idioma del sistema operativo para programas no Unicode o bien en las opciones de idioma del sistema operativo propiamente dichas.
4. Haga clic en el botón "Migrar".
   Se abre la ventana "CCMigrator - Paso 2 de 2". Project Migrator muestra los pasos para la migración.
   Espere hasta que la migración haya terminado satisfactoriamente.
   La migración de un proyecto puede durar varias horas.
5. Si la migración finaliza correctamente, el Project Migrator indica: "El proyecto de WinCC se ha migrado correctamente".
6. Haga clic en el botón "Finalizar".

Consulte también

SiePortal: FAQ Migration V4 > V7 (https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/44029132/es)

5.6 Cómo migrar proyectos S7

Introducción

La migración de los proyectos S7 a partir de WinCC V7.2 se puede efectuar de tres maneras:

- Migración de los datos de configuración y Runtime de un proyecto S7 al abrir el proyecto antiguo.
- Migración de un multiproyecto S7 a través de SIMATIC Manager.
- Migración de varios proyectos WinCC en un solo paso con WinCC Migrator
  De esta forma se migrarán los proyectos WinCC, pero no el proyecto S7.
  La base de datos OM se migrará la próxima vez que se abra el proyecto S7.

Nota

Creación de una copia de seguridad

Antes de hacer la migración haga un backup del proyecto.

De este modo siempre tendrá la oportunidad de recurrir a una copia del proyecto original en caso de que la migración resulte incorrecta.

Migración de un proyecto S7

1. Abra el proyecto S7.
   Aparecerá una indicación que le solicita la migración.
2. Haga clic en "Sí".
   Se abre WinCC Migrator.
   La ruta del proyecto está predeterminada. No es posible seleccionar ni introducir otra ruta.
3. Ajuste el idioma del equipo en el que se ha creado el proyecto.
   El ajuste predeterminado es la versión de idioma definida en las opciones de idioma del sistema operativo para programas no Unicode o bien en las opciones de idioma del sistema operativo propiamente dichas.
4. Haga clic en el botón "Migrar".
   Espere hasta que la migración haya terminado satisfactoriamente.
5. Confirme la indicación que le ha pedido que espere hasta que finalice la migración.
   La migración ha terminado y el proyecto S7 se abre.

Migración de un multiproyecto S7

1. Abra el multiproyecto S7.
   - Si no se abre automáticamente ninguno de los subproyectos, vaya al punto 2.
   - De lo contrario, se migrará como se describió antes en el capítulo "Migración de un proyecto S7".

   Hay que esperar hasta que haya concluido la migración. Entonces, proceda como sigue. Como alternativa, también puede abrir un subproyecto tras otro y migrarlos por separado.
2. En SIMATIC Manager, elija en el menú "Herramientas" el comando "Migrar proyectos OS". Aparece el WinCC Project Migrator. No es posible seleccionar ni introducir otra ruta.
3. Ajuste el idioma del equipo en el que se ha creado el proyecto.
   El ajuste predeterminado es la versión de idioma definida en las opciones de idioma del sistema operativo para programas no Unicode o bien en las opciones de idioma del sistema operativo propiamente dichas.
4. Haga clic en el botón "Migrar".
   Espere hasta que la migración haya terminado satisfactoriamente.
5. Confirme la indicación que aparece a continuación.
   La migración ha concluido.

Migración de todos los proyectos WinCC integrados con el WinCC Migrator

Con WinCC Migrator también se pueden migrar todos los proyectos WinCC integrados. El procedimiento corresponde a la descripción de la página "Cómo migrar datos WinCC".

Si a continuación abre un proyecto S7, volverá a aparecer la indicación que le solicita la migración.

Tras hacer clic en "Sí", aparece el WinCC Migrator.

Si hace clic en el botón "Migrar", se le indicará que el proyecto tiene la versión actualizada.

Nota

Migración de todos los componentes de un proyecto S7

En primer lugar debe migrar todos los componentes de un proyecto S7 antes de trabajar con él.

Trabajar con un proyecto migrado parcialmente puede provocar incoherencias.

5.7 Migrar proyectos de estación multipuesto

Introducción

La migración de los clientes se efectúa junto con la del proyecto de estación multipuesto correspondiente.

En la migración de proyectos de estación multipuesto proceda de igual forma que en la migración de proyectos de estación monopuesto.

Antes de hacer la migración haga un Backup de los proyectos. De este modo siempre tendrá la oportunidad de recurrir a una copia del proyecto original en caso de que la migración resulte incorrecta.

Sistema de estación multipuesto con un servidor

En un sistema de estación multipuesto se transmiten todos los datos necesarios para la migración al servidor del proyecto de estación multipuesto.

En los clientes creados en el proyecto de estación multipuesto no hay datos. Por este motivo, en la nueva versión de WinCC tampoco se crean proyectos Cliente en los clientes WinCC. En un proyecto para estación multipuesto defina la configuración necesaria de los clientes de WinCC y de los servidores de preferencia respectivos.

Después de la migración debe crear un paquete en un proyecto para estación multipuesto. Si por este motivo se ha de eliminar un paquete ya existente, el nuevo deberá llevar el mismo nombre.

En el editor "ServerData" se debe activar en "Actualización implícita" el ajuste "Importación automática". Con esto se ponen a disposición de los clientes sin proyecto propio los datos necesarios.

Sistema de estación multipuesto con varios servidores

Si en su cliente de proyecto original utiliza un proyecto propio, efectúe la migración de cada proyecto de forma individual. Proceda de la misma forma que en el caso de un proyecto de estación monopuesto o de estación multipuesto. Después de la migración cree en los servidores nuevos paquetes y cárguelos en los clientes. Si por este motivo se han de eliminar paquetes ya existentes, los nuevos deberán llevar el mismo nombre que cada uno de los paquetes borrados.

Puede suceder que en su sistema original utilice varios clientes con proyecto propio con los mismos datos de configuración y Runtime. En ese caso puede efectuar la migración de un cliente con proyecto propio y copiarla a los demás clientes de WinCC. Utilice el Project

Duplicator para los datos de configuración. Luego, en cada cliente debe cargar los paquetes de los servidores pertenecientes.

Nota

Tras la migración de sistemas de estación multipuesto son válidas las siguientes restricciones:

Acceso a clientes: Ya no es posible el arranque conjunto automático de varios clientes. Con el diálogo "Simatic Shell" para el acceso remoto Ud. puede, sin embargo, activar cada servidor en el sistema.

Desactivación de servidores y clientes en un sistema de estación multipuesto: No es posible la desactivación conjunta automática de varios servidores y clientes. Con el diálogo "WinCC Projects" para el acceso remoto Ud. puede, sin embargo, desactivar cada servidor en el sistema.

5.8 Pasos adicionales durante la migración

Introducción

Tras efectuar la migración, todavía es necesario adaptar algunos ajustes del proyecto.

Actualización de avisos de sistema en Alarm Logging

Si ha integrado los avisos de sistema en el sistema de avisos, después de la migración debe actualizar los avisos de sistema en Alarm Logging.

De este modo se adoptan también los nuevos avisos de sistema.

1. En el Alarm Logging, dentro del área de tabla, seleccione los avisos de sistema que desee actualizar.
   Si desea actualizarlos todos, seleccione la columna "Seleccionar todo" en el menú contextual.
2. En el menú contextual, elija el comando "Actualizar".
   Los avisos de sistema marcados se actualizarán, y los nuevos avisos de sistema se integrarán en el proyecto.
   Los avisos de sistema reciben los textos en el idioma elegido para el bloque de texto de usuario.

Adaptar variables de fichero controladas por proceso

Si utiliza la función "Compilar OS", se modifica la asignación de las variables de fichero controladas por proceso.

El nombre de las variables de fichero controladas por proceso ya no se fija mediante el ID de las variables de datos sin formato. En su lugar se utiliza el nombre de las variables de datos sin formato.

Deberá convertir estas variables para ajustar la asignación, por ejemplo, en los controles.

Para ello, abra una vez el cuadro de diálogo "Propiedades" de las variables de fichero y ciérrelo sin introducir modificaciones.

Si no utiliza la función "Compilar OS", podrá seguir utilizando en la nueva versión de WinCC las variables de fichero controladas por proceso en su estructura original.

Proyectos de estación multipuesto: cargar paquetes

Después de migrar un proyecto multipuesto es necesario generar paquetes en el servidor y cargarlos en los clientes.

Encontrará información al respecto en el WinCC Information System, en "Configuración > Sistemas distribuidos > Configuración de servidor" o "Configuración de cliente".

Las variables del cliente WinCC OPC XML DA se convierten.

Tras la migración, el cliente WinCC OPC XML DA ya no está disponible.

Durante la migración de un cliente WinCC OPC XML DA se crea en la administración de variables, dentro de "Variables internas", un grupo que recibe el nombre de la conexión OPC.

Las variables del cliente WinCC OPC XML DA se convierten en variables internas. Los parámetros adicionales, p. ej., las direcciones, se convierten en comentarios.

Activación del servidor OPC DA, OPC A&E u OPC HDA

Si utiliza un servidor OPC DA, OPC A&E u OPC HDA, active la aplicación "Servidor OPC DA, servidor OPC A&E, servidor OPC HDA"

Puede activar la aplicación en el editor "Equipo" de WinCC Configuration Studio en la pestaña "Procesos al iniciar WinCC Runtime".

Por motivos de seguridad, estos servidores están desactivados de modo predeterminado.

Controles ActiveX creados por el usuario: comprobar versión Redistributable

Junto con WinCC, se instalan Microsoft Redistributable Packages para Visual Studio C++ 2015.

Si, p. ej., se utilizan controles ActiveX o proyectos de Visual Basic creados con versiones anteriores a Visual Studio 2015, deben instalarse los paquetes correspondientes.

Los archivos de instalación para Redistributables < Visual Studio 2015 se incluyen en el alcance de suministro de WinCC:

- DVD "Additional Content":
  Carpeta "VCRedist"

Seleccione el programa de instalación para la versión necesaria:

- 2005x86 / 2005x64
- 2008x86 / 2008x64
- 2010x86 / 2010x64
- 2012x86 / 2012x64

WinCC/WebUX: Convertir datos del proyecto

Convertir sinópticos del proceso y faceplates

Para poder utilizar en WebUX sinópticos de proceso y tipos de faceplates creados con una versión anterior, deberá convertir las imágenes:

1. En el WinCC Explorer, ordene los archivos por la columna "Tipo" en el área de datos del editor "Graphics Designer".
2. Abra en Graphics Designer las imágenes marcadas como "aptas para web".
3. Guarde y cierre las imágenes.

También puede convertir las imágenes en el WinCC Explorer.

Sin embargo, con "Herramientas > Convertir datos del proyecto" se convierten todos los sinópticos del proceso y faceplates. Esta conversión puede requerir algún tiempo, según el tamaño del proyecto.

Proyectos WinCC antes de WinCC V7.4

Los datos de proyecto creados con una versión anterior deben modificarse para poder usarlos en WinCC/WebUX a partir de WinCC V7.4:

- Si ya ha utilizado WinCC/WebUX V7.3, convierta los sinópticos del proceso y las funciones del proyecto (Visual Basic Script).
- Para utilizar sinópticos del proceso con funciones de proyecto VB integradas en WebUX a partir de V7.4 hay que convertir las funciones del proyecto.

Procedimiento:

1. Seleccione en el menú del WinCC Explorer "Herramientas > Convertir datos del proyecto".
2. Seleccione los datos de proyecto que desea convertir y confirme con "Aceptar".
   – Imágenes y faceplates
   – Funciones y acciones de proyecto C y VB
3. Confirme con "Aceptar".
   Los datos seleccionados se convertirán a la versión actual de WinCC.

WinCC/WebNavigator / WinCC/DataMonitor: Asistente del WinCC Web Publishing

A partir de WinCC V7.5 SP2, no vuelven a publicarse archivos ya publicados si no han sufrido modificación alguna.

Dichos archivos se muestran en gris en el asistente del WinCC Web Publishing.

Para utilizar esta función con proyectos migrados, publique los archivos correspondientes con el asistente de WinCC Web Publishing una vez tras la migración.

El asistente del WinCC Web Publishing se abre en Windows mediante "PublishingWizard" o en WinCC Explorer en el menú contextual de "WebNavigator" mediante "Web View Publisher".

Consulte también

Introducción (Página 187)

Diagnóstico de la migración (Página 219)

5.9 Actualizar el sistema redundante en servicio continuo

5.9.1 Actualizar el sistema redundante en servicio continuo

Introducción

Un sistema redundante se actualiza paso a paso a la nueva versión de WinCC. En este proceso, el funcionamiento de la instalación no se ve afectado.

Compare su sistema con la situación inicial descrita en las instrucciones breves y prepare, de acuerdo a esto, su instalación.

Nota

Condiciones límite para la actualización durante el funcionamiento

Un cliente puede estar unido solamente a un servido en el que esté instalada la misma versión de WinCC.

No se pueden realizar actualizaciones en WinCC ServiceMode en estado sin conexión.

Objetivo

- El sistema de automatización permanece constantemente en Runtime.
- El proceso se puede manejar constantemente.

Secuencia

La actualización está formada de las siguientes fases:

1. Actualizar el servidor Standby
2. Actualizar clientes de WinCC
3. Actualizar el servidor Master
4. Definir el servidor Master

5.9.2 Instrucciones breves: Actualizar sistemas redundantes en servicio continuo

Introducción

La actualización de un sistema redundante en servicio continuo se realiza en cuatro fases. Cada fase está subdividida en diferentes etapas. Las etapas que deben seguirse de forma necesaria están enumeradas en el apartado "Modo de proceder". Dispone de unas instrucciones detalladas en los capítulos "Fase 1" a "Fase 4".

Posición de partida

- El Server1 es el servidor Master.
  (Server1 aparece en representación de todos los servidores maestro de un par de servidores redundantes.)
- El Server2 es el servidor Standby.
  (Server2 aparece en representación de todos los servidores standby de un par de servidores redundantes.)
- Client1 WinCC está conectado con Server1.
  (Client1 WinCC aparece en representación de todos los clientes WinCC conectados a Server1 que deben conectarse de nuevo a Server1 tras la migración.)
- El Client2 WinCC está conectado con el Server2, puesto que dicho servidor está configurado para él como el servidor de preferencia.
  (Client2 WinCC aparece en representación de todos los clientes WinCC conectados a Server2 que deben conectarse de nuevo a Server2 tras la migración.)

Modo de proceder - Instrucciones breves

Nota

Para que el servicio de la instalación no se interrumpa, debe usted respetar el orden descrito.

Debe realizar las etapas de la fase 1 a la fase 4 sin interrupciones largas.

Nota

Antes de la actualización de los servidores cree, de ser necesario, un Backup de la instalación al completo.

Configure un servidor de preferencia para todos los clientes que haya que actualizar.

Fase 1: Actualizar el servidor Standby

1. Client1 WinCC: Configurar Server1 como servidor de preferencia
2. Client2 WinCC: Configurar Server1 como servidor de preferencia
3. Server2: desactivar
4. Server2: salir de WinCC
5. Server2: reiniciar el equipo
6. Server2: instalar nueva versión de WinCC
7. Server2: migrar proyecto
8. Server2: activar
9. Server2: Otros pares de servidores redundantes: realizar los pasos 1 a 8

Fase 2: Actualizar cliente de WinCC

10. Client2 WinCC: desactivar y salir de WinCC
11. Client2 WinCC: reiniciar el equipo

12. Client2 WinCC: instalar nueva versión de WinCC
13. Client2 WinCC: migrar proyecto
14. Client2 WinCC: configurar Server2 como servidor de preferencia
15. Client2 WinCC: activar
16. Client_1 WinCC y otros clientes WinCC: realizar los pasos 10 a 15

Fase 3: Actualizar el servidor Master

17. Server1: desactivar y salir de WinCC
18. Server1: reiniciar el equipo
19. Server1: instalar nueva versión de WinCC
20. Server1: migrar proyecto
21. Server1: activar
22. Client1 WinCC: Cargue los paquetes y configure el servidor de preferencia
23. WinCC-Client2: Cargue los paquetes y configure el servidor de preferencia
24. Otras parejas de servidores redundantes: Realizar los pasos 17 a 23

Fase 4: Definir el servidor Master y concluir la actualización

25. Conmutar manualmente el servidor Master

Resultado

Cuando haya realizado todos los pasos del 1 al 25, su sistema se encontrará en el siguiente estado:

- El Server1 actualizado es el servidor Master.
- El Server2 actualizado es el servidor Standby.
- El Client1 WinCC actualizado está conectado con su servidor de preferencia Server1.
- El Client2 WinCC actualizado está conectado con su servidor de preferencia Server2.

La actualización del sistema redundante al nuevo WinCC ha finalizado.

Nota

Después de la migración de un servidor se deberán generar nuevamente en ese servidor los paquetes respectivos. Después de la migración de un cliente con un proyecto propio se deberán cargar nuevamente los paquetes respectivos de los servidores.

5.9.3 Fase 1: Actualizar el servidor Standby

Introducción

En la primera fase, actualice el servidor Standby redundante Server2. De esta forma, evitará una conmutación innecesaria de redundancia de los clientes WinCC.

Mientras realiza las etapas de la fase 1, su sistema funcionará con un único servidor.

ATENCIÓN
Procedimiento Para que el servicio de la instalación no se interrumpa, debe usted respetar el orden descrito. Debe realizar las etapas de la fase 1 a la fase 4 sin interrupciones largas.

Nota

Antes de la actualización de los servidores cree un Backup.

Posición de partida antes de fase 1

- Server1 es el servidor maestro y está configurado como maestro estándar.
  (Server1 aparece en representación de todos los servidores maestro en un par de servidores redundantes)
- Server2 es el servidor Standby.
  (Server2 aparece en representación de todos los servidores Standby en un par de servidores redundantes)
- El Client1 WinCC está conectado con el Server1.
  En Client1 de WinCC está cargado el paquete del servidor Master.
- (Client1 WinCC aparece en representación de todos los clientes WinCC conectados originalmente con Server1 y que deben conectarse de nuevo con Server1 tras la migración)
  Client2 WinCC está conectado con Server2, ya que este es su servidor de preferencia.
  En Client2 WinCC está cargado el paquete del servidor maestro.
  (Client2 WinCC aparece en representación de todos los clientes WinCC conectados originalmente con Server2 y que deben conectarse de nuevo con Server2 tras la migración)

Modo de proceder fase 1

Para obtener un modo de proceder detallado, haga clic en una de las siguientes etapas.

Nota

Tenga en cuenta que trabajará alternativamente en el Server1 y en el Server2.

1. Client1 de WinCC: Configurar Server1 como servidor de preferencia

Para que la actualización de cada uno de los clientes esté asociada a su correspondiente servidor, ha de configurarse un servidor de preferencia para cada cliente.

En caso de que no haya configurado un servidor de preferencia para Client1 WinCC, entonces establezca Server1 como servidor de preferencia.

Desactive Client1 WinCC y vuelva a activar el cliente para que se adopte el servidor de preferencia modificado.

2. Client2 de WinCC: Configurar Server1 como servidor de preferencia

Configure Server 1 como servidor de preferencia para Client2 WinCC.

Desactive Client2 WinCC y vuelva a activar el cliente para que se adopte el servidor de preferencia modificado.

Client2 WinCC se conecta con Server1.

3. Server2: desactivar

Desactive WinCC Runtime en el servidor Standby Server2.

El sistema reacciona de la siguiente manera:

- El Client1 WinCC sigue conectado con el Server1.
- Client2 WinCC, cuyo servidor de preferencia es Server1, sigue conectado con Server1.
- Server1 reconoce un fallo por la desactivación de Server2.
  Si ha configurado los avisos de sistema, Server1 generará el correspondiente aviso del sistema de control de proceso.

Genere un Backup de Server2 y asegure los datos WinCC antes de actualizar el servidor.

4. Server2: salir de WinCC

Salga de WinCC en el hasta ahora servidor Standby Server2.

5. Server2: reiniciar el equipo

Salga de Windows y reinicie el Server2.

6. Server2: instalar nueva versión de WinCC

El WinCC Server con la nueva versión de WinCC solo funciona bajo las especificaciones de sistema contenidas en las "Installation Notes" de WinCC Information System.

Instale la nueva versión de WinCC con todas las opciones necesarias o lleve a cabo una actualización. Pueden encontrar información sobre la instalación en el WinCC Information System en la opción "Installation Notes".

7. Server2: migrar proyecto

Migre los datos WinCC de Server2.

Tras la migración, adapte el proyecto al nuevo WinCC. Tenga en cuenta las indicaciones al respecto incluidas en el capítulo "Pasos adicionales".

Nota

Después de la migración de un servidor deberán borrarse y generarse de nuevo en ese servidor los paquetes respectivos. El paquete ha de tener el mismo nombre que el paquete borrado.

8. Server2: activar

1. Inicie WinCC en el Server2.
2. Active WinCC Runtime.

El sistema reacciona de la siguiente manera:

- No se produce ninguna conmutación del servidor. El Server2 activado pasa a ser servidor Standby en el proyecto WinCC actualizado.
- Client1 WinCC sigue conectado con el Server1.
- Client2 WinCC sigue conectado con el Server1.

Antes de dar el siguiente paso, espere a que finalice el ajuste de la redundancia que pueda estar ejecutándose. Si ha configurado los avisos de sistema, Server1 generará el correspondiente aviso del sistema de control de proceso.

9. Otros pares de servidores redundantes: realizar los pasos 1 a 8

Si utiliza varios pares de servidores redundantes, entonces tendrá que actualizar en cada caso el Server2 que es el servidor Standby.

Lleve a cabo los pasos 1 a 8 para cada Server2.

Finalice primeramente la actualización en un multicliente antes de empezar con la actualización del siguiente servidor Standby.

Resultado después de la fase 1

- El Server2, que actúa como servidor Standby, está actualizado.
- Client2 WinCC está conectado con Server1.
- Client1 WinCC está conectado con Server1.

Consulte también

Pasos adicionales durante la migración (Página 204)

5.9.4 Fase 2: Actualizar clientes de WinCC

Introducción

En la fase 2, actualice todos los clientes de WinCC a la nueva versión WinCC.

Para que la instalación permanezca operable de forma permanente, debe estar conectado durante la actualización como mínimo un cliente WinCC en un servidor activo de la misma versión WinCC. En este servidor debe utilizarse la misma versión WinCC que en el cliente WinCC.

Posición de partida antes de fase 2

- Server1 es el servidor Master con la versión de WinCC existente hasta el momento.
- Server2 actualizado es el servidor Standby en el proyecto migrado con la nueva versión de WinCC.
- Client1 WinCC está conectado con Server1.
- Client2 WinCC está conectado con Server1.

Modo de proceder fase 2

Para obtener un modo de proceder detallado, haga clic en una de las siguientes etapas.

10. Client2 de WinCC: desactivar y salir de WinCC

Desactive WinCC Runtime en Client2 WinCC y salga de WinCC.

11. Client2 de WinCC: reiniciar el equipo

Salga de Windows y reinicie el cliente WinCC.

12. Client2 de WinCC: instalar nueva versión de WinCC

Un cliente WinCC con la nueva versión de WinCC solo funciona bajo las especificaciones de sistema contenidas en las "Installation Notes" de WinCC Information System. Genere un Backup del cliente y asegure los datos WinCC antes de realizar la instalación.

Instale la nueva versión de WinCC con todas las opciones necesarias o lleve a cabo una actualización. Pueden encontrar información sobre la instalación en el WinCC Information System en la opción "Installation Notes".

13. Client2 de WinCC: migrar proyecto

Migre los datos WinCC del cliente WinCC.

Tras la migración, adapte el proyecto a la nueva versión de WinCC. Tenga en cuenta las indicaciones al respecto incluidas en el capítulo "Pasos adicionales".

Nota

Después de la migración de un cliente WinCC con un proyecto propio se deberán cargar nuevamente los paquetes de los servidores migrados.

14. Client2 de WinCC: establecer Server2 como servidor de preferencia

En el cliente WinCC migrado modifique el servidor de preferencia e indique Server2 en vez de Server1.

15. Client2 de WinCC: activar

1. Inicie WinCC en el cliente WinCC migrado.
2. Active WinCC Runtime.

El sistema reacciona de la siguiente manera:

- El cliente WinCC se conecta al Server2 actualizado.
- El Server2 sigue siendo el servidor Standby.

16. Otros clientes de WinCC: Realizar los pasos 10 a 15

Para Client1 se aplica el mismo procedimiento que para Client2.

Cuando haya actualizado un cliente WinCC, repita las etapas 10 a 15 para el siguiente cliente WinCC, hasta que haya actualizado todos los clientes WinCC de su sistema.

Tras la actualización, establezca también Server2 como servidor de preferencia para Client1 WinCC.

Finalice primeramente la actualización en un cliente WinCC antes de empezar con la actualización del siguiente cliente WinCC.

Resultado después de la fase 2

- El Client2 WinCC actualizado está conectado con su servidor de preferencia actualizado Server2.
- El Client1 WinCC actualizado está conectado con Server2 como servidor de preferencia.
- Server1 es el servidor Master con la versión de WinCC existente hasta el momento.
- Server2 actualizado es el servidor Standby en el proyecto migrado con la nueva versión de WinCC.

Consulte también

Pasos adicionales durante la migración (Página 204)

5.9.5 Fase 3: Actualizar el servidor Master

Introducción

Actualice el servidor Master Server1 en la fase 3.

Mientras usted realiza las etapas de la fase 3, su sistema funcionará con un único servidor. El sistema permanece operable a través de los clientes WinCC actualizados en la fase 2. Puede encontrar información sobre la sincronización de redundancia en el WinCC Information System en la opción "Configuración > Sistemas redundantes".

Nota

Antes de la actualización de los servidores cree, de ser necesario, un Backup.

Posición de partida antes de fase 3

- Server1 es el servidor Master con la versión de WinCC existente hasta el momento.
- Server2 actualizado es el servidor Standby en el proyecto migrado con la nueva versión de WinCC.
- Ha finalizado el ajuste de redundancia de Server1 y Server2.
- El Client1 WinCC actualizado está conectado con Server2.
- El Client2 WinCC actualizado está conectado con su servidor de preferencia Server2.

Modo de proceder fase 3

Para obtener un modo de proceder detallado, haga clic en una de las siguientes etapas.

Nota

Tenga en cuenta que trabajará alternativamente en el Server1 y en el Server2.

17. Server1: desactivar y salir de WinCC

1. Desactive WinCC Runtime en el servidor Master Server1.
2. Salga de WinCC en el servidor.

Genere un Backup de Server2 y asegure los datos WinCC antes de actualizar el servidor.

18. Server1: reiniciar el equipo

Salga de Windows y reinicie el Server1.

19. Server1: instalar nueva versión de WinCC

Un servidor con la nueva versión de WinCC solo funciona bajo las especificaciones de sistema contenidas en las "Installation Notes" de WinCC Information System. En cualquier caso, asegure primero los datos WinCC en el servidor.

Instale la nueva versión de WinCC con todas las opciones necesarias o lleve a cabo una actualización. Pueden encontrar información sobre la instalación en el WinCC Information System en la opción "Installation Notes".

20. Server1: migrar proyecto

Migre los datos WinCC del servidor. Tras la migración, adapte el proyecto a la nueva versión de WinCC. Tenga en cuenta las indicaciones al respecto incluidas en el capítulo "Pasos adicionales".

Nota

Después de la migración de un servidor se deberán generar nuevamente en ese servidor los paquetes respectivos. El paquete ha de tener el mismo nombre que el paquete original.

21. Server1: activar

1. Active WinCC Runtime.

El sistema reacciona de la siguiente manera:

- El Server1 se convierte en el servidor Standby.
- Se realiza una sincronización de ficheros para los archivos de avisos, ficheros de valores de proceso y ficheros de usuario.
- Si ha configurado los avisos de sistema, se generará el aviso correspondiente del sistema de control de proceso.
- Se compensan todos los valores en el periodo de tiempo del fallo.

22. Client1 de WinCC: cargar los paquetes y configurar el servidor de preferencia

Cargue en el cliente WinCC el paquete de Server1.

Configure el Server 1 como servidor de preferencia para el Client1 de WinCC.

Para aceptar la configuración modificada del servidor de preferencia, desactive y vuelva a activar el cliente correspondiente.

- El Clien1 WinCC se conecta con el servidor de preferencia actualizado Server1.

23. Client2 de WinCC: Cargar los paquetes y configurar el servidor de preferencia

Cargue en los clientes de WinCC el paquete de Server1.

Configure el Server2 como servidor de preferencia para Client2 de WinCC.

Para aceptar la configuración modificada del servidor de preferencia, desactive y vuelva a activar el cliente correspondiente.

- El Client2 de WinCC se conecta con el servidor maestro Server2.

24. Otros pares de servidores redundantes: Realizar los pasos 17 a 23

Si utiliza varios pares de servidores redundantes, entonces tendrá que actualizar en cada caso el Server1 que es el servidor Master.

Para cada Server1 ejecute los pasos 17 al 23.

Finalice primeramente la actualización en un servidor antes de empezar con la actualización del siguiente.

Resultado después de la fase 3

- El Server1 actualizado es el servidor Standby.
- El Server2 actualizado es el servidor Master.
- El Client1 actualizado de WinCC está conectado con su servidor de preferencia Server1.
- El Client2 WinCC actualizado está conectado con su servidor de preferencia Server2.

Consulte también

Pasos adicionales durante la migración (Página 204)

5.9.6 Fase 4: Definir el servidor Master y concluir la actualización

Introducción

Después de la actualización del sistema, todos los clientes WinCC para los que no se ha configurado un servidor de preferencia son conectados al servidor Master. A causa de la conmutación de redundancia durante la actualización, el servidor Master inicial Server1 se convierte en servidor Standby. El servidor Standby inicial Server2 se convierte en servidor Master.

Si desea reponer de nuevo el estado original, deberá conmutar manualmente el servidor Master. Siga las instrucciones que aparecen en el paso 25. Con este paso finaliza la actualización del sistema redundante a la nueva versión de WinCC.

Puede encontrar más información sobre los servidores de preferencia en sistemas redundantes en el WinCC Information System en la opción "Configuraciones > Sistemas redundantes".

Posición de partida antes de fase 4

- El Server1 es el servidor Standby.
- El Server2 es el servidor Master.
- El Client1 de WinCC está conectado con su servidor de preferencia Server1.
- El Client2 WinCC está conectado con su servidor de preferencia Server2.

Modo de proceder fase 4

Para obtener un modo de proceder detallado, haga clic en la etapa 25.

25. Conmutar manualmente el servidor Master

Para establecer de nuevo la posición de partida de su sistema, defina el Server1 manualmente como servidor Master.

Defina la variable de redundancia "@RM_Master" en el Server1 de 0 a 1. Puede consultar y definir la variable de redundancia @RM_Master, p. ej., mediante un campo de entrada/salida:

1. Configure en el proyecto para estación multipuesto del Server1 un campo de entrada/salida.
2. Conecte el Campo de E/S con las variables @RM_Master.
3. Introduzca 1" en runtime en el Campo de E/S. El Server1 se convierte en el servidor maestro. A causa se la conmutación de redundancia, el Server2 se convierte en servidor Standby.

De modo alternativo, pueden definirse las variables de redundancia mediante scripts.

Resultado después de la fase 4

- El Server1 es el servidor Master.
- El Server2 es el servidor Standby.
- El Client1 de WinCC está conectado con su servidor de preferencia Server1.
- El Client2 WinCC está conectado con su servidor de preferencia Server2.

La actualización del sistema redundante a la nueva versión de WinCC ha finalizado.

5.10 Diagnóstico de la migración

Introducción

Si se presenta un error, entonces corrija este error en una copia del proyecto migrado. Luego reinicie la migración.

Error durante la migración

Un error durante la migración de un componente no interrumpe dicha migración. El Project Migrator escribe un aviso de error en un archivo de diagnóstico y procesa los siguientes componentes.

Después de la migración, revise la lista de componentes migrados. Haga doble clic en las entradas de lista que tengan fallo o alarma para ver el fallo en un archivo ".txt".

Interrupción de la migración

Si se interrumpe la migración, podrá reiniciarla de nuevo después de la eliminación de errores. Para ello no utilice el proyecto migrado incorrectamente, sino una copia del Backup.

Migración tras subsanar fallos

Si se produce un fallo, se pueden volver a migrar los componentes individuales tras subsanar el fallo. El nombre del equipo debe coincidir con el del equipo local.

Seleccione en el menú del WinCC Explorer la opción "Herramientas > Convertir datos del proyecto". Seleccione los componentes que desea migrar.

Archivo de diagnóstico

El Project Migrator crea el archivo de diagnóstico "MigratorLog.txt" en el directorio del proyecto migrado. El archivo se puede examinar con cualquier editor de texto.

El archivo contiene la siguiente información general:

- Nombre del proyecto
- Tipo de proyecto
- Tipo de datos migrados
- Inicio y fin de la migración

Si aparece un error durante la migración, el Project Migrator escribirá un aviso de error adicional en el archivo.

5.11 Anexo

5.11.1 Bloques de imagen

5.11.1.1 Bloques de imágenes

Documentación de las funciones de las versiones anteriores

Los asistentes para la técnica de imagen en imagen solo se suministran por razones de compatibilidad.

Nota

Restricciones

Estos asistentes están disponibles únicamente si el proyecto no ha sido editado con el editor de proyectos OS.

La técnica de bloques de imagen en la que se basan los asistentes no es compatible con las opciones WinCC/WebNavigator y WinCC/WebUX.

Crear bloque de imagen como tipo - V 1.14

Con este asistente se realiza la asignación entre las propiedades de objeto de la imagen y los componentes estructurales de un tipo de datos estructurados, por ejemplo:

- Suministrar valor de salida de un campo EA cada segundo con .valor real
- Suministrar conexión al proceso de una barra cada 2 segundos con .temperatura

.Valor real y .Temperatura son componentes de un tipo de datos estructurado.

A partir de la imagen original se ha creado un tipo de imagen.

Crear instancia(s) en imagen de instalación - V 1.14

Con este asistente crear en una imagen matriz una ventana de imagen y abre en ella un tipo de imagen.

Al hacerlo indica con qué variables de un tipo de datos estructurado trabajar la ventana de imagen y en qué punto se localiza esta.

El asistente de instancias permite colocar la ventana de imagen de diferentes modos:

- como bloque en la imagen
- como bloque integrable, que se puede abrir con un botón
- como varios bloques integrables, cada uno abrible con un botón
- como bloque fijo con nombres seleccionables. El nombre de un bloque puede ser predeterminado con una variable

Consulte también

Técnica de imagen en imagen (Página 221)

Configuración de bloques de imagen (Página 225)

5.11.1.2 Técnica de imagen en imagen

Motivación

La técnica de bloques de imagen permite reducir gastos de configuración y mantenimiento:

En sinópticos del proceso, a menudo aparecen objetos repetidas veces, p. ej., motores, bombas, válvulas o reguladores. Para minimizar el tiempo de configuración, estandarice la representación y el manejo de estos objetos.

Cree un bloque de imagen; a continuación cópielo, renómbrelo, y así podrá reutilizarlo. El bloque de imagen opera con sus propios datos cada vez que se llama.

Para la dinamización, utilice variables de estructura.

Encontrará la manera de configurar la técnica de imagen en imagen con el asistente Dynamic Wizard en:

- "Configuración de bloques de imagen (Página 225)"

Aplicación de ventanas de imagen

En los sinópticos del proceso pueden insertarse ventanas de imagen en las que se muestren otros sinópticos del proceso.

En el caso de la técnica de imagen en imagen, el mismo sinóptico del proceso se inserta en varias ventanas de imagen de una imagen superior.

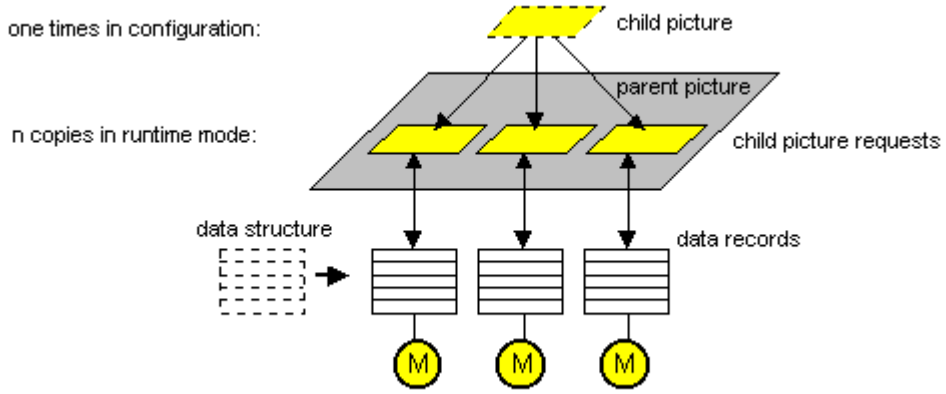
En runtime, cada una de las ventanas de imagen muestra una copia del mismo sinóptico del proceso que se ha creado y configurado una sola vez.

Cada ventana de imagen funciona con datos propios en runtime.

De esta manera podrá modificar de forma centralizada partes de una imagen que se necesitan varias veces de la misma manera.

Configuración/modificación centralizada de representaciones de objetos de proceso

Cada copia de runtime, denominada instancia de una imagen tipo, opera con su propio juego de datos estructurado:



WinCC ofrece la posibilidad de definir, uno mismo, tipos de datos estructurados y, a continuación, crear variables exactamente de este tipo de datos estructurado.

Creación de bloques de imagen

Para crear un bloque de imagen en la técnica de imagen en imagen, cree un sinóptico del proceso en el Graphics Designer.

Cree el diseño gráfico, así como el procesamiento interno, p. ej., conexiones directas entre propiedades de objetos. Pero no configure ninguna conexión con el proceso ni utilice variables del proceso.

La integración en el proceso se configura en las estructuras de variables que se utilizan en las instancias del bloque de imagen.

Dynamic Wizard

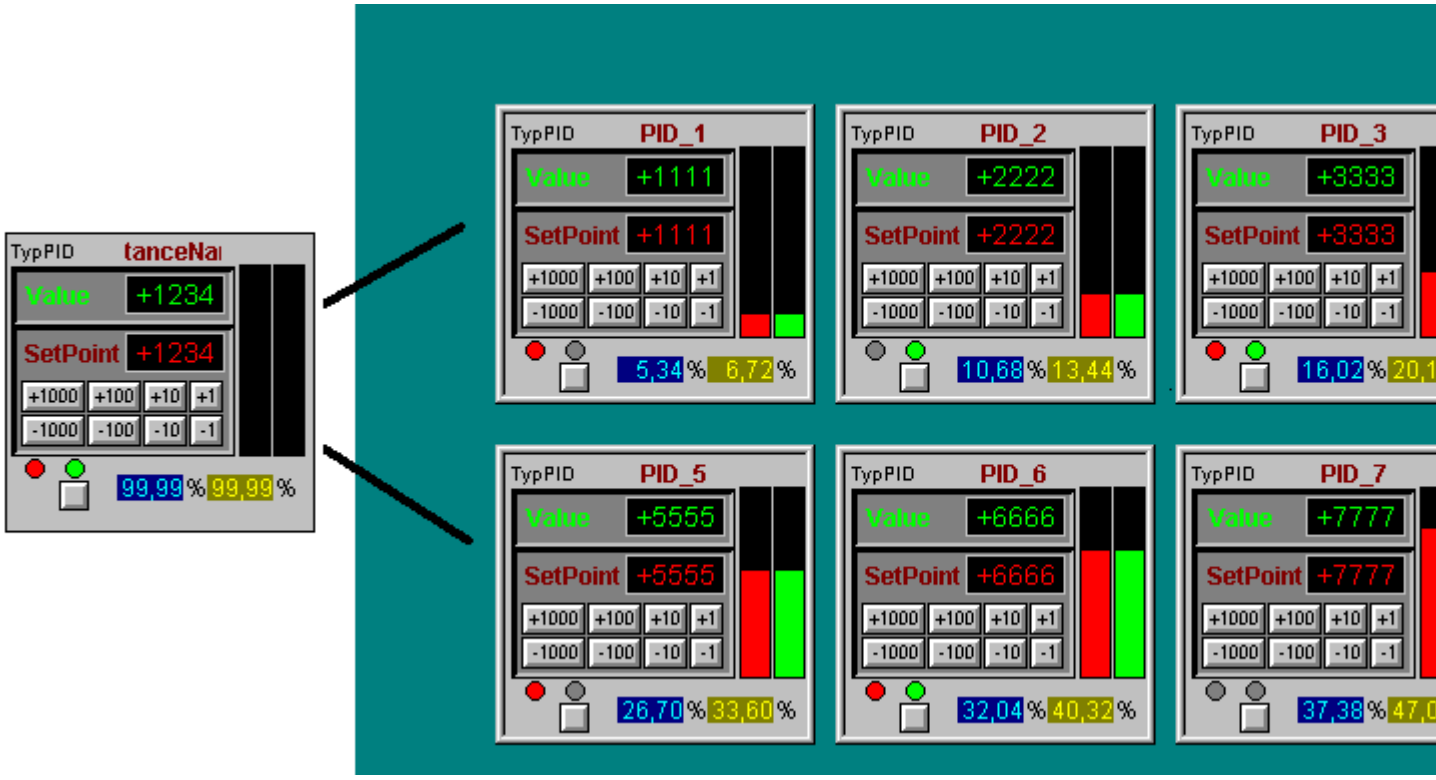
Con el asistente Dynamic Wizard "Crear bloque de imagen", se establece la asignación entre una propiedad de objeto y variables de estructura.

Después de ejecutar el asistente Dynamic Wizard, se habrá dinamizado el objeto con la estructura tipo. El sinóptico del proceso se habrá convertido en una imagen tipo.

Creación de instancias

Con el asistente Dynamic Wizard "Crear instancia(s) en la imagen de la instalación", se crean, en una imagen superior, las ventanas de imagen en las que se llama la imagen tipo.

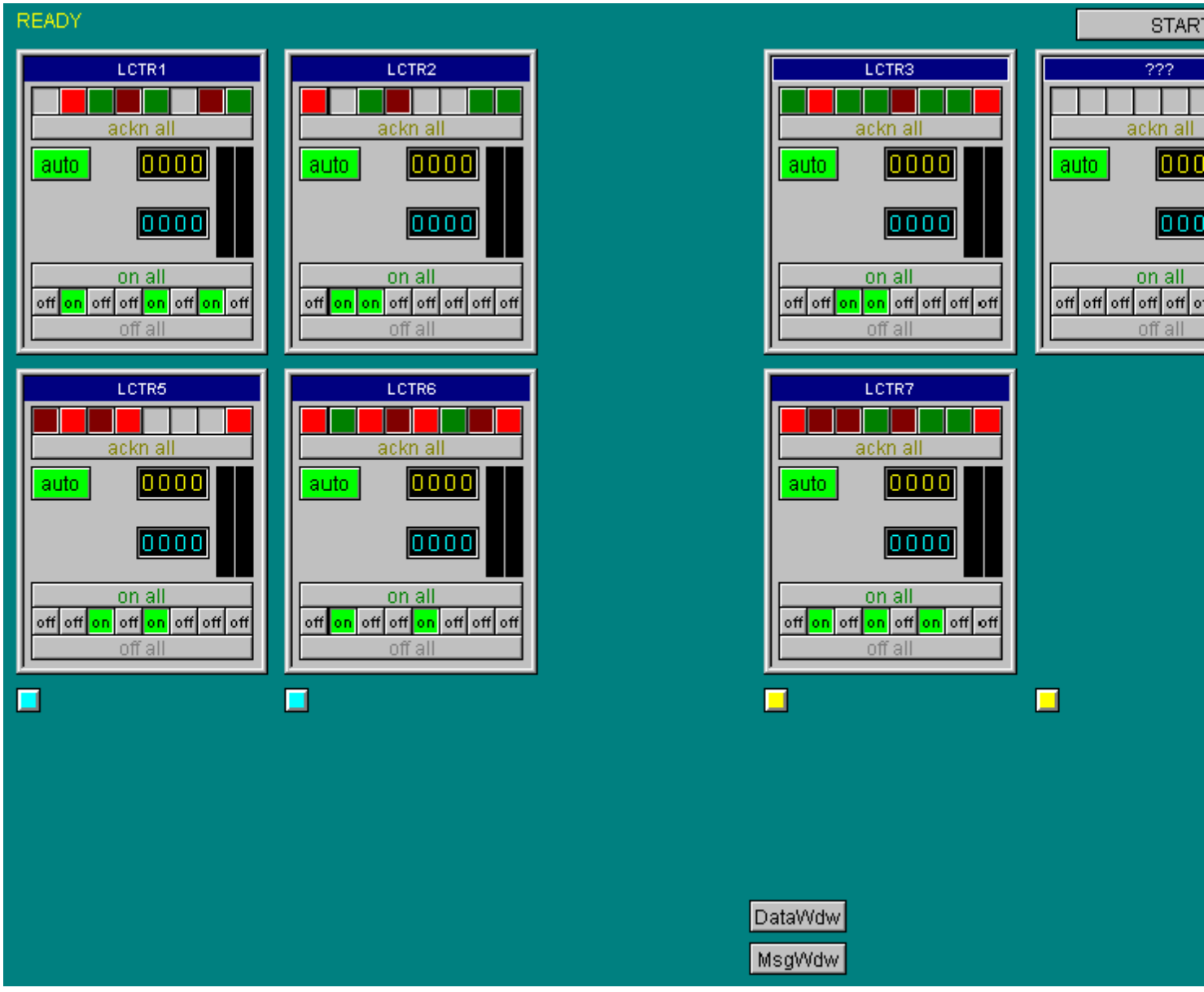
Al hacerlo se indica qué variables del tipo de datos estructurado utiliza una ventana de imagen y en qué punto se ubica esta.



Integración de las instancias del bloque de imagen

La imagen muestra las cuatro opciones de llamada de la ventana de imagen que puede elegir en el asistente Dynamic Wizard:

Imagen de ejemplo	Descripción
Arriba izquierda	Las ventanas de imagen se muestran en la imagen superior. La imagen tipo de la ventana de imagen recibe datos al abrir la imagen superior. La conexión de datos no puede modificarse en runtime.
Arriba derecha	Las ventanas de imagen se muestran en la imagen superior. La imagen tipo de la ventana de imagen no recibe datos o bien los recibe de un objeto predeterminado al abrir la imagen superior. El nombre del objeto de proceso representado puede modificarse en runtime.
Abajo izquierda	En la imagen hay uno o varios botones. Las ventanas de imagen correspondientes están ocultas al abrir la imagen superior. Cada botón controla la visibilidad de su correspondiente ventana de imagen. Al mostrar la ventana, la imagen tipo recibe los datos correspondientes.
Abajo derecha	En la imagen hay uno o varios botones. Todos los botones controlan una ventana de imagen común que está oculta al abrir la imagen superior. El último botón que se ha pulsado determina los datos que se suministran a la imagen tipo mostrada.



Consulte también

Bloques de imágenes (Página 220)

Configuración de bloques de imagen (Página 225)

5.11.1.3 Configuración de bloques de imagen

Técnica de imagen en imagen

La configuración se compone de dos pasos:

- Creación de un bloque de imagen como "imagen tipo"
- Inserción de una instancia del bloque de imagen en el sinóptico del proceso

Encontrará información sobre el uso de la técnica de bloques de imagen en:

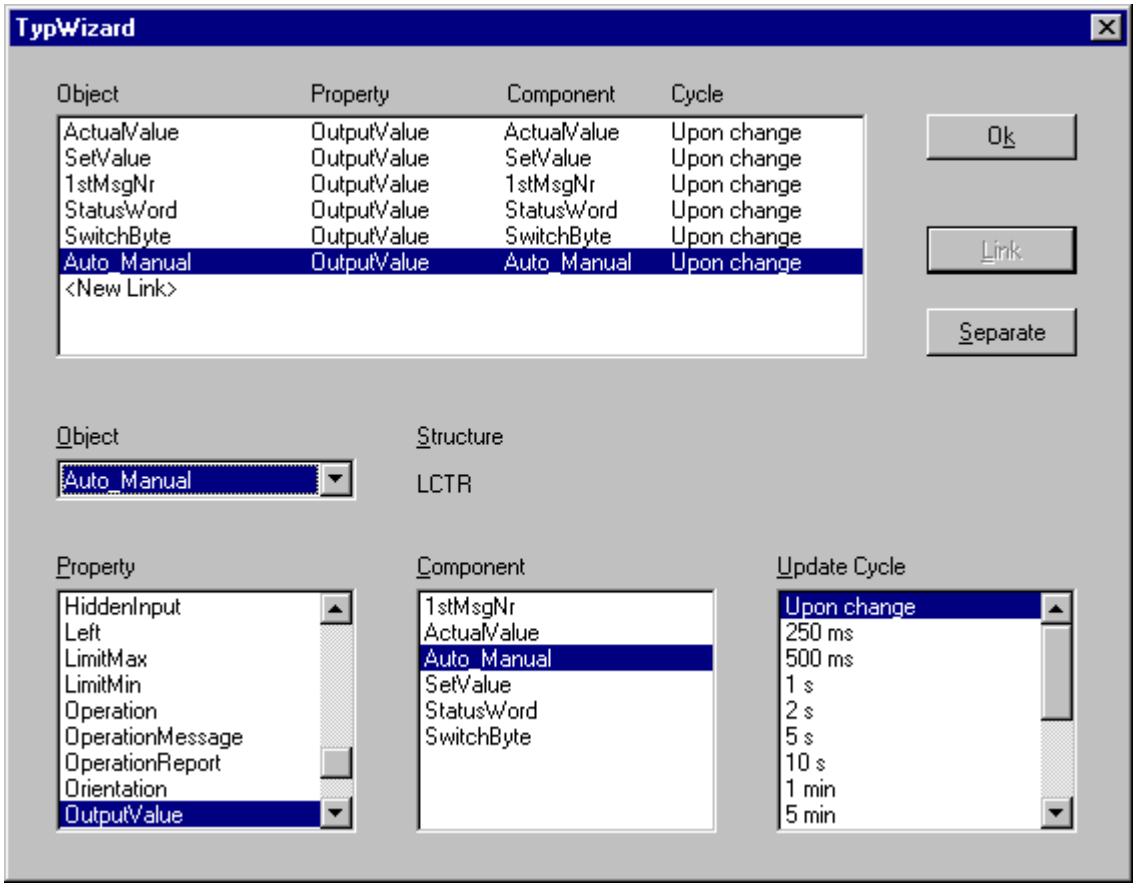
- "Técnica de imagen en imagen (Página 221)"

Creación de un bloque de imagen como "imagen tipo"

Procedimiento

1. En la administración de variables, en "Variables de estructura", cree una estructura de variables tipo y el elemento correspondiente.
2. Cree un sinóptico del proceso y reduzca la anchura y la altura, p. ej., a 150 × 170 píxeles.
3. Coloque varios objetos WinCC y asígneles nombres inequívocos.
4. Inicie el asistente Dynamic Wizard "Crear bloque de imagen".
   El asistente indicará las estructuras tipo disponibles.
5. Elija una estructura de variables tipo.
6. En la lista desplegable "Objeto", seleccione uno de los objetos del sinóptico del proceso.
7. Elija una propiedad de objeto, un elemento de estructura tipo en "Componente" y el ciclo de actualización.

8. Haga clic en "Nuevo enlace" y "Vincular".
   La propiedad del objeto se dinamiza con la variable de estructura elegida.



9. Confirme la selección con "Aceptar" y finalice el asistente con "Finalizar".

Resultado

A partir del sinóptico del proceso se genera un bloque de imagen en forma de "imagen tipo".

La imagen tipo se guarda con el siguiente nombre: "@TYPE_<nombre de imagen>.PDL"

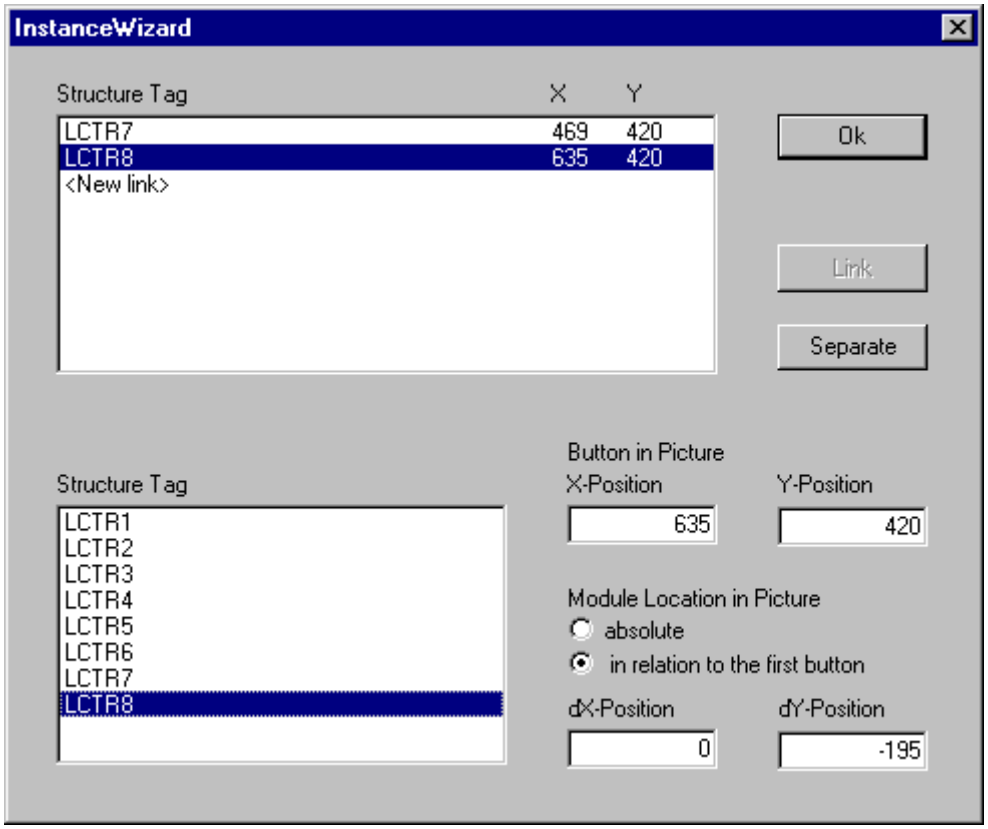
En el margen superior de la imagen, se ha insertado un campo E/S "InstanceName" que muestra el nombre correspondiente de la instancia de bloque de imagen en runtime.

Si modifica el contenido del bloque de imagen, vuelva a abrir el asistente. De esta manera se transferirán las modificaciones a las instancias.

Inserción de una instancia del bloque de imagen en el sinóptico del proceso

1. Para insertar una instancia en un sinóptico del proceso, abra un nuevo sinóptico del proceso e inicie el asistente Dynamic Wizard "Crear instancia(s) en la imagen de la instalación".
2. Seleccione la imagen tipo.
3. Seleccione el modo de inserción de la instancia del bloque de imagen y haga clic en "Siguiente".

4. Elija la variable de estructura con la que se vinculan los elementos de la estructura tipo y la posición del bloque de imagen en el sinóptico del proceso.
5. Haga clic en "Nuevo enlace" y "Vincular".



6. Confirme la selección con "Aceptar" y finalice el asistente con "Finalizar".

Resultado

En el sinóptico del proceso se insertan las instancias de bloque de imagen en forma de ventana de imagen.

La posición y el tamaño de las ventanas de imagen pueden modificarse con posterioridad.

Consulte también

Bloques de imágenes (Página 220)

Técnica de imagen en imagen (Página 221)

Licencia 6

6.1 El software tiene un valor

Permiso de utilización

Al comprar el software WinCC, usted ha adquirido el derecho a utilizar sin limitaciones el software. Asimismo, tendrá derecho a hacer uso de nuestra garantía, así como nuestro soporte y servicio técnico.

El software está protegido contra su uso ilegítimo. Los programas protegidos solo pueden ser ejecutados sin limitaciones si se ha transferido al disco duro del equipo (ordenador) en cuestión la licencia válida para el paquete de software.

Cada software instalado necesita una licencia válida para que se ejecute sin limitaciones. Sin la licencia válida el software WinCC sólo funcionará en el modo de demostración.

Consulte también

Tipos básicos de licencia y tipos de licencia en WinCC (Página 235)

Generalidades acerca de la licencia (Página 230)

6.2 Generalidades acerca de la licencia

Introducción

Al adquirir el paquete de software básico WinCC o una opción de WinCC, recibirá las claves de licencia en el soporte siguiente:

- Como medio de almacenamiento con claves de licencia
- Vía Internet (Online Software Delivery)

Durante la instalación de las licencias, las claves de licencia necesarias se transfieren al disco duro del equipo. El software instalado se autoriza para el uso ilimitado.

Versión WinCC ASIA

En caso de utilizar una versión WinCC ASIA deben cumplirse además las condiciones siguientes. Se necesita un "License Key USB Hardlock" (llave de protección contra copia).

Para más información a este respecto, consulte "Activar y comprobar licencias ASIA" en las WinCC Installation Notes.

Administración de las claves de licencia

El programa suministrado "Automation License Manager" sirve para la administración de las claves de licencia. Con él también podrá transferir la clave de licencia en otro momento.

En un equipo sin WinCC, p. ej., un servidor de licencias, el Automation License Manager también se puede instalar más tarde mediante el DVD de WinCC y la opción de menú "Software adicional".

Nota

Si se instala el Automation License Manager como servidor de licencias sin WinCC, deben adaptarse los ajustes del firewall. En el firewall debe estar activado, como mínimo, la "Autorización de archivos e impresoras".

Al transferir por primera vez una clave de licencia, el Automation License Manager crea un directorio con el nombre "AX NF ZZ" en una unidad de disco duro. Ese directorio tiene las propiedades "Sistema" y "Oculto" y, al desinstalar la última clave de licencia, se borra automáticamente.

La protección de copia impide la copia de las claves de licencia en un medio de almacenamiento de licencias o en el disco duro. Para ello, mediante la tecnología de cifrado

y la intervención en la estructura física de los archivos se impide que se pueda copiar "con aptitud funcional" una clave de licencia de un programa protegido.

ATENCIÓN
No modificar el nombre ni las propiedades del directorio "AX NF ZZ" No deben modificarse el nombre ni las propiedades del directorio "AX NF ZZ", ya que las claves de licencia transferidas pueden perderse irreversiblemente. Al transferir una licencia de WinCC se identifica un clúster como "defectuoso" en el disco duro. No intente restaurar este clúster. Por esta razón, siempre que se vaya a realizar un backup, se deben eliminar las claves de licencia o excluirlas de la salvaguarda.

Licencias RT y RC

WinCC distingue entre licencias RT (Runtime) y licencias RC (Runtime and Configuration), así como el número de variables.

- Las licencias RT dan derecho a utilizar WinCC en Runtime durante un tiempo ilimitado. Los editores solo se pueden utilizar en el modo de demostración y con limitación temporal.
- Las licencias RC dan derecho a utilizar WinCC en runtime durante un tiempo ilimitado y durante la configuración.
  Las licencias RC se pueden usar local o remotamente. Si una licencia RC está en otro equipo, solo se puede usar para la configuración. Si desea utilizar runtime, debe contarse con una licencia RC local o tener adicionalmente una licencia RT.
- La cifra entre paréntesis muestra cuántas variables externas y variables de fichero se admiten para la configuración, p. ej., "WinCC RC (65536)". Con esta licencia se pueden utilizar hasta 64*1024 variables externas y hasta 512 variables de fichero en Runtime.
  Si activa un proyecto con más variables externas o de fichero de las permitidas, el programa pasa a modo de demostración. El sistema se comporta entonces como si le faltaran por completo las licencias.

  Nota

  Si se cuenta con licencia RT/RC, en un cliente WinCC siempre se admite el número máximo de variables externas y de fichero, dado que el número de variables se verifica solo en un servidor.

Licencias de cliente "RT Client" y "RC Client"

Estas licencias pueden emplearse tanto para clientes sin proyecto propio como para clientes con un proyecto propio.

Condiciones marginales:

- Microsoft SQL-Express tiene que estar instalado.
  Si el servidor SQL Standard está instalado, la licencia "RT Client" hace que se muestre un aviso de licencia que debe confirmarse necesariamente.
- La base de datos del cliente está limitada a un máximo de 2 GB por el uso de Microsoft SQL-Express.
- SIMATIC Information Server necesita el servidor SQL Standard. Por este motivo, el Information Server no debe estar instalado en el PC cliente RT.
- El paquete de actualización de cliente (Upgrade) incluye o bien la actualización de RT Client, o bien solo la actualización de RC Client.
  SIMATIC NET y otras opciones como p. ej. WinCC/WebNavigator no están incluidos en este paquete de actualización de cliente.

Más información: SiePortal: FAQ 7336024 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/7336024)

Powerpack

El número de variables externas (PowerTags) de una configuración de software WinCC se puede aumentar mediante un Powerpack:

- Licencia de actualización para PowerTags (variables de proceso)

Para el Powerpack de las PowerTags existen los paquetes "WinCC RT (...) Powerpack" y "WinCC RC (..) Powerpack".

Si se excede el número admisible de PowerTags in runtime, WinCC pasa al modo de demostración.

Nota

Utilizar un Powerpack solo para la actualización de licencias

El Powerpack aumenta únicamente la capacidad funcional de las variables con licencia (PowerTags).

El Powerpack no puede utilizarse para el uso del software WinCC.

La instalación de un Powerpack solo puede realizarse una vez

El Powerpack solo puede utilizarse una vez para actualizar un sistema.

Licencias de fichero

Las licencias de fichero son del tipo base "Floating", pero siempre se tienen que transferir al equipo localmente.

Las licencias de fichero son acumulables. Si se transfieren varias licencias de fichero individuales localmente a un equipo, se obtendrá la capacidad funcional permitida para runtime a partir de la suma de las licencias de fichero individuales.

Para el recuento de licencias de los ficheros rige lo siguiente:

- Las variables para los ficheros de valores de proceso se cuentan individualmente. El número de variables se verifica en Runtime.
- Las variables para los ficheros de compresión no se incluyen en el recuento de licencias.
- WinCC User Archive solo requiere una licencia para runtime.
- Con las licencias RT y RC se incluye una licencia para el uso de 512 variables de fichero. Si quiere utilizar más de 512 variables de fichero en runtime, deberá actualizar el sistema con licencias de fichero. Las 512 variables de fichero no se acumulan.
- Para aumentar las licencias de fichero, instale más ArchiveTags. Para las licencias de fichero no es necesario ningún Powerpack

Ejemplo: Acumulación de licencias de fichero

La tabla muestra un ejemplo de ampliación paso a paso de variables de fichero.

Licencias instaladas	Licencias adicionales adquiridas	Variables de fichero con licencia	Comentario
WinCC RC (...)	-	512	Las licencias básicas incluyen 512 ArchivTags
WinCC RC (...)	WinCC Archive (1500 Tags)	1500	La licencia de fichero instalada incluye las 512 ArchivTags de la licencia básica
WinCC RC (...) WinCC Archive (1500 Tags)	WinCC Archive (5000 Tags)	6500	Con una licencia de fichero adicional las 1500 ArchivTags pasan a 6500 ArchivTags.

Prevención de errores al manejar licencias

Elimine todas las claves de licencia del disco duro antes de ejecutar estas acciones:

- Utilizar un programa de optimización del disco duro que desplace bloques fijos
- Formatear, comprimir o restaurar el disco duro
- Instalar un nuevo sistema operativo en el equipo

No se pueden usar discos duros ni unidades de disco comprimidos.

Si un backup contiene copias de las claves de licencia, existe el riesgo de que, al reescribir en el disco duro los datos salvaguardados, se sobrescriban las claves de licencia que todavía eran válidas y, con ello, queden inservibles.

Si pierde una clave de licencia, puede intentar restablecerla. Más información: "Restaurar la clave de licencia (Página 244)"

Consulte también

Tipos básicos de licencia y tipos de licencia en WinCC (Página 235)

Restaurar la clave de licencia (Página 244)

Licencias e instalación de licencia (Página 12)

SiePortal: FAQ 7336024 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/7336024)

6.3 Tipos básicos de licencia y tipos de licencia en WinCC

Introducción

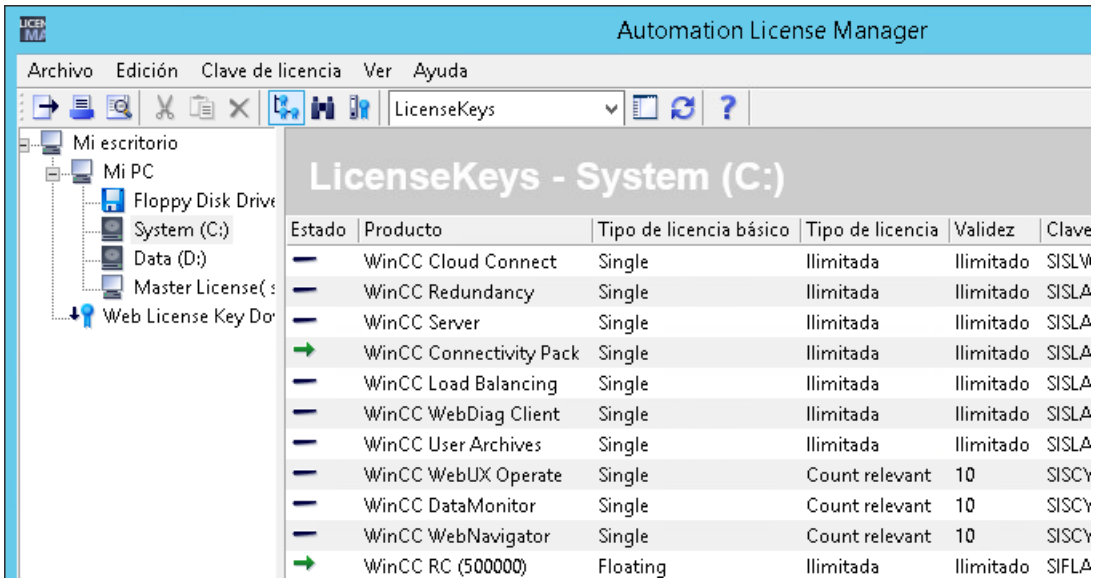
Toda clave de licencia válida para WinCC está dotada de un número de licencia de 20 dígitos. Este número se adopta en el equipo al transferirse la clave de licencia desde el soporte de datos.

Con el programa "Automation License Manager" puede visualizar los números de licencia con los correspondientes tipos básicos de licencia y tipos de licencia.

Para más información, consulte la Ayuda en pantalla del "Automation License Manager".

Descripción general

Las claves de licencia se muestran en la vista "Gestionar". La representación de las columnas depende de la vista seleccionada.



Tipos básicos de licencia y tipos de licencia

Se distingue entre los siguientes tipos básicos de licencia y tipos de licencia. El comportamiento del software variará según los distintos tipos de licencia.

Tipos básicos de licencia	Descripción
Single	Licencia estándar, temporalmente ilimitada, que puede transferirse a cualquier equipo y usarse solo localmente. El tipo de uso se obtiene del Certificate of License (CoL). Las licencias del tipo "Single" se pueden actualizar y se marcan con "SISL" en la clave de licencia.
Floating	Licencia temporalmente ilimitada, que puede transferirse y usarse en cualquier equipo. La licencia puede ser adquirida también desde un servidor de licencias a través de la red. Cuando existe una licencia WinCC RC de forma local y remota, WinCC usa siempre la licencia local. Para conocer las particularidades de las licencias de fichero para el SIMATIC Information Server, consulte las Installation Notes del Information Server. Si la licencia "Floating" se obtiene a través de la red, se debe tener en cuenta también lo siguiente: • El Automation License Manager debe estar instalado en el servidor de licencias. • La licencia solo se puede utilizar para la configuración. • Para runtime debe haber una licencia WinCC RT o RC local en el equipo. • Tras una cancelación de la conexión, el modo de demostración no empieza hasta después de tres horas. • La primera licencia libre se asigna al servidor de licencias. Por lo tanto, debe encargarse de que en el servidor de licencias haya suficientes licencias del tipo "Floating" para cubrir como mínimo el número de variables necesarias en el proyecto. De lo contrario, el equipo solicitante cambia al modo de demostración. Ejemplo: En el servidor de licencias hay las licencias WinCC RC (65536) y WinCC RC (128). Si el Automation License Manager ocupa la licencia más pequeña, solo habrá 128 variables con licencia. En este caso no se tiene en cuenta la licencia para 65 536 variables. Las licencias del tipo "Floating" se pueden actualizar y se marcan con "SIFL" en la clave de licencia.
PowerPack Upgrade	Esta licencia sirve para ampliar la capacidad funcional de PowerTags. Las licencias del tipo "PowerPack Upgrade" se marcan con "SIPP" en la clave de licencia.
Upgrade	Esta licencia sirve para pasar de la versión de software actual a una versión más reciente. Según el paquete de actualización también es posible actualizar varias licencias. Las licencias del tipo "Upgrade" se marcan con "SIUP" en la clave de licencia.

Tipos de licencia	Descripción
Count Relevant	El uso del software con esta licencia está limitado al número de variables o clientes especificado en el contrato. En caso de disponer de varias licencias del tipo "Count Relevant", los objetos indicados en "Validez" se suman. Para conocer las particularidades de las licencias de fichero para el SIMATIC Information Server, consulte las Installation Notes del Information Server. La licencia Count Relevant se marca con "SIFC" o "SISC".
Trial	Con esta licencia, el uso del software está limitado a la instalación de WinCC Trial. Puede utilizarse durante 30 días a partir del primer día de uso. El software solo puede utilizarse con fines de prueba o de validación. La licencia Trial se marca con "SITT".
Clave de licencia maestra	Con esta licencia el software se puede utilizar de forma ilimitada. La clave de licencia maestra se marca con "SIEL".

Consulte también

WinCC en modo de demostración (Página 238)

Generalidades acerca de la licencia (Página 230)

6.4 WinCC en modo de demostración

Comportamiento en caso de falta de licencias

Si faltan licencias, WinCC se ejecuta en el modo de demostración.

Ello permite operar con WinCC para realizar pruebas y presentaciones o para modificar configuraciones in situ cuando solo se dispone de una licencia WinCC RT.

Para salir del modo de demostración de WinCC, instale las licencias necesarias.

Nota

Si en el modo de demostración se transfiere una licencia posteriormente, esta será efectiva después de reiniciar WinCC.

El modo de proceso se puede ejecutar sin limitaciones ni pérdida de datos en el archivado o en el sistema de avisos aunque no se tenga licencia.

Falta de licencias WinCC RC

Si faltan licencias WinCC RC, los editores y WinCC Explorer finalizarán pasada una hora en el modo de demostración.

Hasta que haya terminado el tiempo de utilización del modo de demostración, podrá utilizar los editores y guardar los cambios.

Falta de licencias WinCC RT

Si faltan licencias WinCC RT, al iniciarse el Runtime aparece un aviso de acuse obligatorio que solicita la adquisición de una licencia válida.

El aviso de acuse obligatorio se visualiza cada 10 minutos. Si la ventana de aviso ha sido desplazada, ésta aparecerá de manera central a más tardar después de 30 minutos.

Mientras usted esté en Runtime no finalizará el WinCC Explorer. Si usted sale de Runtime, finalizará también el WinCC Explorer.

Falta de licencias para opciones de WinCC

Si faltan las claves de licencia para las opciones de WinCC utilizadas, WinCC pasa al modo de demostración, independientemente de si están instaladas otras claves de licencia.

Licencia de demostración WebUX

La falta de licencias de WinCC/WebUX impide que se active el modo de demostración.

Con WinCC/WebUX se suministra una licencia de demostración para acceder al servidor WebUX.

Esta permite a un usuario como máximo acceder al proyecto en modo de lectura sin tener una licencia WebUX o WebNavigator válidas.

Si otro usuario sin licencia WebUX intenta registrarse, se rechazará el inicio de sesión.

6.5 Cómo administrar las licencias

Introducción

Las licencias de WinCC se administran con el Automation License Manager.

Con el Automation License Manager se transfieren licencias:

- para utilizar licencias en un equipo con WinCC;
- para eliminar licencias de un equipo, p. ej., para utilizarlas en otro equipo;
- para reunir licencias en unidades de disco, a fin de transferir juntas todas las licencias de una configuración del software WinCC.

Para más información, consulte la Ayuda en pantalla del "Automation License Manager".

ATENCIÓN
Acceso de escritura al soporte de datos de licencia Cada vez que se transfiere o elimina una licencia de WinCC se efectúa un acceso de escritura al soporte de datos de licencia. Por este motivo, el soporte de datos de licencia no debe estar protegido contra escritura.

Nota

Si existe más de una licencia, WinCC utiliza la primera licencia encontrada. Dicha licencia no es la máxima licencia en muchos casos.

Por lo tanto, preste atención a que solo haya transferido una licencia RT o RC y no varias.

Ejemplo

En el PC hay las licencias siguientes:

- WinCC RC (65536)
- WinCC RC (128)

Si el Automation License Manager ocupa la licencia más pequeña, solo habrá 128 variables con licencia. En este caso no se tiene en cuenta la licencia para 65 536 variables.

Para utilizar todas las variables con licencia, elimine la licencia "WinCC RC (128)".

Requisitos

- Automation License Manager está instalado.
- Solo es posible transferir licencias de WinCC o claves de licencia a otro software SIMATIC en lápices de memoria USB o unidades de disco duro no comprimidas.
- La transferencia de las licencias a unidades RAM, unidades de disco duro comprimidas u otros no es posible.

Transferencia de licencias

1. Conecte el soporte con las licencias de WinCC al equipo.
2. Abra el Automation License Manager en el grupo de programas "Siemens Automation".
3. Seleccione en la ventana de navegación la unidad de disco. Aparecen las licencias disponibles para WinCC en el soporte de datos de licencia.
4. Seleccione una licencia en la tabla. También pueden seleccionarse varias licencias para transferir.
5. En el menú contextual de la licencia, seleccione la entrada "Transferir...", o desplace las licencias mediante Arrastrar y colocar. Se abre el cuadro de diálogo "Transferir clave de licencia".
6. Seleccione la unidad de destino y confirme haciendo clic en "Aceptar".
7. Se transfiere la licencia deseada y se escribe en la unidad de destino.
8. En caso necesario, repita la transferencia de las licencias desde otros soportes de datos de licencia.

Desinstalación de licencias

1. Conecte el soporte con las licencias de WinCC al equipo.
2. Abra el Automation License Manager en el grupo de programas "Siemens Automation".
3. Seleccione en la ventana de navegación la unidad en la que existe la licencia que desea eliminar. Se muestran las licencias de WinCC existentes en la unidad de disco.
4. Seleccione la licencia deseada en la tabla. También pueden seleccionarse varias licencias para eliminar.
5. En el menú contextual de esta licencia, seleccione la entrada "Transferir...", o desplace las licencias mediante "arrastrar y colocar". Se abre el cuadro de diálogo "Transferir clave de licencia".
6. En la unidad de destino, seleccione el soporte de datos de licencia y confirme su selección haciendo clic en "Aceptar".
7. Se transfiere la licencia deseada y se escribe en la unidad de destino.

Consulte también

Manera de actualizar licencias (Página 241)

6.6 Manera de actualizar licencias

Introducción

Para actualizar el número permitido de variables externas (PowerTags), instale un Powerpack con Automation License Manager.

Nota

La instalación de un Powerpack solo puede realizarse una vez

Cada Powerpack puede utilizarse una sola vez para actualizar un sistema.

Actualización de variables de fichero

Para ampliar el número de variables de fichero (ArchivTags) disponibles, instale otra licencia de fichero. El procedimiento se describe en "Cómo administrar las licencias (Página 239)".

Requisitos

- Automation License Manager está instalado.
- Las licencias que se desean actualizar están disponibles en el equipo.
- Clave de licencia Powerpack en un soporte de datos de licencia:

Procedimiento

1. Conecte el soporte de datos de licencia al equipo.
2. Abra el Automation License Manager en el grupo de programas "Siemens Automation".
3. Seleccione en la ventana de navegación la unidad en la que se encuentra la licencia que desea actualizar.
4. Seleccione esta licencia en la tabla.
5. Seleccione en el menú contextual de la licencia la entrada "Clave de licencia > Actualizar...". Se inicia el proceso de actualización.
6. La operación de actualización ha concluido cuando se transfiere la licencia actualizada a la unidad de disco local.

Para más información, consulte la Ayuda en pantalla del "Automation License Manager".

Consulte también

Cómo administrar las licencias (Página 239)

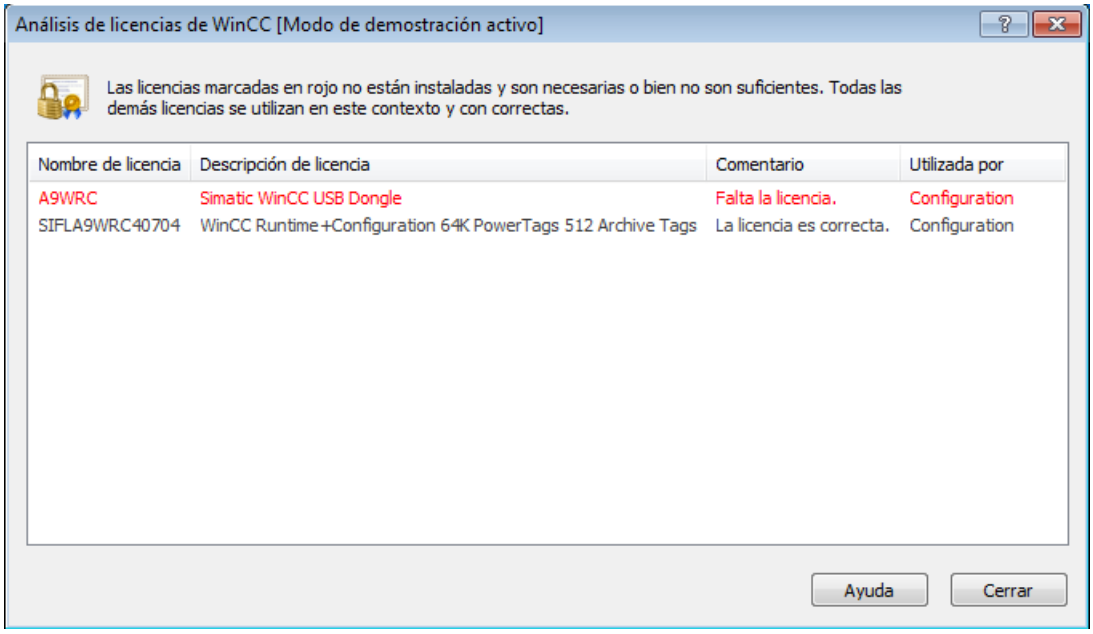
6.7 Diagnóstico al existir problemas de instalación de licencia

Comprobación de licencias

Si, a pesar de la transferencia de las licencias, WinCC sigue cambiando al modo de demostración, WinCC y el Automation License Manager ofrecen una función de diagnóstico para comprobar las licencias.

Cómo comprobar las licencias con el análisis de licencias de WinCC

1. Seleccione la entrada "License Analysis" en el grupo de programas de Windows "Siemens Automation".
   Se abre el análisis de licencias de WinCC.



2. En la ventana se muestran las licencias instaladas y las licencias necesarias.
   En rojo se marcan las licencias necesarias que aún no están instaladas o que no lo están con el alcance suficiente.

Alternativamente, abra el análisis de la licencia en el área de notificación de la barra de tareas, en el menú contextual del icono "SIMATIC WinCC".

Cómo comprobar las licencias con el Automation License Manager

1. Abra el Automation License Manager en el grupo de programas "Siemens Automation".
2. En el Automation License Manager, seleccione la vista "Gestionar".
3. En la ventana de navegación, seleccione el lugar de almacenamiento donde se encuentra la clave de licencia.
   Se visualizan las claves de licencia existentes.

4. Seleccione en la tabla la clave de licencia que desea comprobar.
5. Elija el comando "Verificar" en el menú contextual.
   La licencia se verifica y el resultado se muestra en la tabla con un icono de estado.

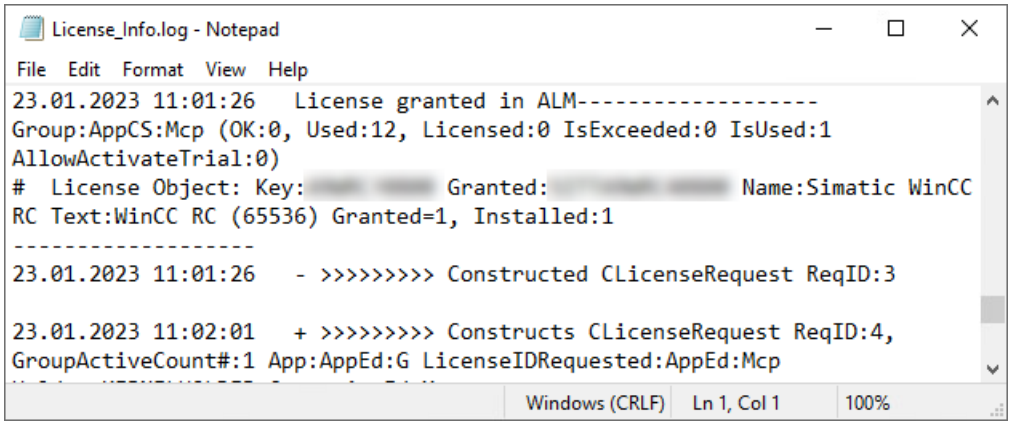
Archivos de diagnóstico de licencia

Los archivos de diagnóstico registran las licencias llamadas por WinCC:

- License_Info.log
- LicenseLog.xml
- LicenseLog.xsl

Si falta una licencia, se muestra la entrada correspondiente.

Los archivos se encuentran en la ruta de instalación de WinCC, en la carpeta "diagnose". Esta carpeta se crea automáticamente al abrir WinCC por primera vez.



Nota

Modo de demostración

Si falta la licencia para una opción de WinCC utilizada, WinCC pasa al modo de demostración.

Consulte también

WinCC en modo de demostración (Página 238)

6.8 Restaurar la clave de licencia

Introducción

Una clave de licencia está defectuosa cuando:

- la licencia ya no es accesible en el disco duro;
- el código no se encuentra al transferirla al soporte de datos de licencia.

Restauración

Con la ayuda del "Support for License Management" puede restaurarse la clave de licencia.

Encontrará a su persona de contacto de "Automation & Drives" en nuestra base de datos de Internet:

- http://www.automation.siemens.com/partner/index.asp (http://www.automation.siemens.com/partner/index.asp)

Datos requeridos

Si se pone en contacto con el "Support for License Management", tenga a mano los datos siguientes:

- Datos de la empresa (nombre, dirección, país, teléfono/fax...)
- Código numérico de consulta (Inquiry-Code)
- Con respecto al soporte de datos de licencia:
  - la referencia del producto (p. ej., "6AV...")
  - el nombre del producto en texto plano
  - el número de serie (número de licencia).

  Encontrará esta información en el "Certificate of License" (CoL).

Consulte también

Tipos básicos de licencia y tipos de licencia en WinCC (Página 235)

Internet: Base de datos de personas de contacto (http://www.automation.siemens.com/partner/index.asp)

Datos característicos

7

7.1 Datos característicos

Contenido

Este capítulo le informa sobre datos técnicos y límites de rendimiento importantes de WinCC V8.0.

7.2 Configuraciones

Recursos disponibles en sistema multipuesto

El rendimiento del sistema WinCC depende del hardware utilizado y de los recursos disponibles para los datos de proceso.

Como escenarios típicos se han probado las configuraciones siguientes:

	Número	Observación
Servidores o pares de servidores redundantes	18 servidores	Cliente WinCC con proyecto propio: acceso a un máximo de 18 servidores o pares de servidores redundantes No se autoriza la configuración combinada de servidores WinCC que acceden como clientes a otros servidores WinCC.
Clientes WinCC sin proyecto propio	32 clientes [1) 2)]	Máximo 64 clientes WinCC sin proyecto propio en el sistema WinCC
Clientes WinCC con proyecto propio	32 clientes [1) 2)]	Máximo 50 clientes WinCC con proyecto propio en el sistema WinCC
Ejemplo de configuración 1	32 clientes + 3 clientes web	Clientes WinCC con proyecto propio
Ejemplo de configuración 2	1 cliente + 150 clientes web	Cliente WinCC con proyecto propio

1) Si el servidor se usa también como puesto de manejo, la cantidad de clientes para ese servidor se reduce a cuatro.

Encontrará información adicional en WinCC Information System, en:

- "Configuraciones > Sistemas distribuidos > Configuraciones típicas"
- "Configuraciones > Sistemas distribuidos > Capacidades funcionales y rendimiento"

2) Si se utiliza una conexión Multi VGA, puede reducirse el número de clientes WinCC.
En este caso, tenga en cuenta también las posibles restricciones de rendimiento debido al número y a la complejidad de los sinópticos del proceso.

Se recomienda utilizar 60 monitores como máximo, p. ej., 15 clientes WinCC con 4 monitores cada uno.

Administración de usuarios

En el User Administrator se crean usuarios o grupos de usuarios a los que se asignan permisos compartidos o individuales.

Se utilizan permisos estándar y permisos de sistema predefinidos y se pueden crear permisos adicionales.

Objeto	Cantidad máxima
Permisos	999
Usuarios	128

Objeto	Cantidad máxima
Grupos de usuarios	128
Áreas	256

7.3 Sistema de gráficos

Configuración

Tenga en cuenta las restricciones siguientes:

- La cantidad y complejidad de los objetos utilizados afectan al rendimiento.
- Los archivos PDL de un tamaño superior a 100 MB no se visualizan en WinCC Runtime.
- Los datos de rendimiento pueden estar limitados por los recursos del sistema.

	Máximo
Objetos por imagen	Sin límite
Niveles por imagen	32
Imágenes (archivos PDL) por proyecto	Sin límite
Instancias de bloques de imagen fijos en una imagen de instalación (Dynamic Wizard)	31 instancias de la misma imagen tipo
Tamaño de imagen en píxeles	10 000 x 10 000
Profundidad de anidamiento de objetos de imagen	20
Cantidad de colores	En función de la tarjeta gráfica

Runtime

Los datos de rendimiento dependen del hardware utilizado.

Como escenario típico se han probado sinópticos del proceso con los siguientes valores:

Cambio de imagen de una imagen vacía a ...	**Tiempo en segundos**
Imagen con objetos estándar (100 objetos)	1
Imagen con 2 480 campos E/S (8 variables internas)	1
Imagen con 1 000 campos E/S (1 000 variables internas)	1
Imagen de un tamaño de 10 MB (bitmap)	1
Ventana de aviso	2
Tabla con 4 columnas de 120 valores cada una [1)]	1

1) Los valores indicados se consideran para datos de "Tag Logging Fast".

Nota

Indicaciones para la configuración de proyectos WinCC

Tenga también en cuenta las indicaciones para la configuración de alto rendimiento de "Configuraciones > Sistemas distribuidos > Capacidades funcionales y rendimiento".

7.4 Sistema de avisos

Configuración

	Máximo
Avisos configurables por servidor/estación monopuesto	150 000
Variables de proceso por línea de aviso	10
Bloques de textos de usuario por línea de aviso	10
Categorías de avisos (incl. categorías de avisos de sistema)	18
Tipos de aviso por categoría	16
Prioridades de avisos	17 (0...16)

Runtime

Los datos de rendimiento pueden estar limitados por los recursos del sistema.

	Máximo
Avisos por fichero de avisos	Sin límite
Avisos por lista de ficheros a corto plazo	1 000
Avisos por lista de ficheros a largo plazo	1 000 [1)]
Avisos por ventana de avisos	5 000 [2)]
Carga permanente de avisos sin pérdida (estación monopuesto/servidor)	10/s
Avalancha de avisos (monopuesto/servidor)	2 000/10 s cada 5 min [3)]

1) En estación monopuesto o servidor o en cliente por servidor o por par de servidores redundante, si "LongTimeArchiveConsistency" está ajustado a "No". En estación monopuesto, servidor, cliente o par de servidores redundante, si "LongTimeArchiveConsistency" está ajustado a "Si".

2) En estación monopuesto o servidor o en cliente por servidor o por par de servidores redundante.

3) Si el intervalo hasta la siguiente avalancha de avisos es inferior a cinco minutos, entonces se pueden perder avisos.

Nota

La avalancha y la carga permanente de avisos se pueden generar simultáneamente en una estación monopuesto o en un servidor.

Encontrará más información en el WinCC Information System, en "Trabajar con WinCC > Estructura de un sistema de avisos > Archivar avisos > Archivado de avisos en WinCC".

7.5 Sistema de archivo

Configuración

Para la visualización de valores de fichero se recomiendan los siguientes valores máximos:

	Recomendado
Ventana de curvas o ventana de diagramas por imagen	25
Curvas por ventana de curva	80
Diagramas de barras por ventana de diagramas	80
Tablas por imagen	25
Columnas por tabla	12
Valores por tabla	30 000
Ficheros por estación monopuesto/servidor	100
Variables de fichero por estación monopuesto/servidor [1)]	80 000

1) Depende del número de variables de fichero con licencia (ArchivTags).

Nota

En caso de combinar los valores máximos se pueden presentar tiempos prolongados de selección de imágenes.

Runtime

El rendimiento de archivado se ve afectado por varios factores, como, p. ej.:

- El número de valores archivados con Tag Logging Fast y Tag Logging Slow. [*)]
  Dado el caso, reduzca los valores archivados de las bases de datos.
- La firma de datos
  La firma de ficheros, los tamaños de los segmentos y los cambios frecuentes de segmento pueden repercutir en el rendimiento.
- Los orígenes o fuentes de datos utilizados, es decir, el tipo y la cantidad de controladores/CPU, servidores OPC, etc.
  Si es necesario, compruebe el rendimiento de los orígenes de datos.
- La configuración del sistema de los servidores, es decir, el sistema operativo, el tipo de unidad de disco, la memoria de trabajo, etc.

*) Tag Logging Fast: variables de fichero con ciclos de archivado inferiores a 1 minuto; Tag Logging Slow: variables de fichero con ciclos de archivado superiores a 1 minuto.

Ejemplos de configuraciones

Como escenarios típicos se han probado las configuraciones siguientes:

Valor medio: **Variables de fichero/segundo** [1) 2)]		**Ciclo de archivación: distribución de las variables de fichero**		
		500 ms	**1 s**	**2 s**
Configuración pequeña: Sistema monopuesto	2500	500	1000	1000
Configuración mediana: Sistema servidor-cliente	15 000	2500	5000	10 000
Configuración grande: Sistema distribuido con servidor redundante	30 000	5000	10 000	20 000

1) La variable de rendimiento "@PRF_TLGRT_AVERAGE_TAGS_PER_SECOND" devuelve el número medio de variables archivadas por segundo.

2) Sobrecarga del sistema provocada por la visualización de sinópticos: En WinCC OnlineTrendControls y WinCC OnlineTableControls se muestra aproximadamente entre el 5 % y el 10 % de los valores de fichero.

Hardware utilizado

En los ejemplos se ha utilizado el hardware siguiente:

Configuración	**Servidor/PC de sistema monopuesto** [1)]	**IPC**	**Origen de datos**
Pequeña	PC estándar: Intel i5, 8 GB, HDD estándar	IPC347E	1 controlador, p. ej., CPU S7-1516
Mediana	Servidor pequeño: Intel i7, 16 GB, unidad de disco SSD	IPC847D, IPC547G	De 2 a 10 controladores, p. ej., CPU S7-1516, S7-1517
Grande	Servidor grande: Intel Xeon, 32 GB, sistema Raid, unidad de disco SSD	IPC847D	Más de 10 controladores, p. ej., CPU S7-1517, S7-1518

1) El rendimiento y la velocidad de escritura de la placa base son factores esenciales.

Variables de rendimiento

Las variables de sistema "@PRF_..." proporcionan valores sobre el rendimiento al leer, escribir y archivar variables.

Encontrará más información en el WinCC Information System, en "Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Realizar ajustes de Runtime > Diagnóstico del sistema con variables de rendimiento".

7.6 Ficheros de usuario

Configuración

Los datos de rendimiento pueden estar limitados por los recursos del sistema.

Los campos de los ficheros de usuario se representan en WinCC Configuration Studio como columnas.

	Máximo
Ficheros en total	Sin límite
Campos de fichero de usuario [1]	500
Registros por fichero de usuario	10 000
Vistas de ficheros de usuario	Sin límite

1) 1 000 000 100.000 campos en total como máximo.

Runtime

Los valores siguientes son valores orientativos para ficheros de usuario WinCC en Runtime. Los valores dependen del hardware y de la configuración empleados.

Condiciones marco

Configuración de ficheros de usuario en el proyecto WinCC empleado:

- Una variable WinCC por campo en cada caso
- 1 000 000 registros en cada caso:
  - 100 campos con 10 000 registros.
  - 500 campos con 2 000 registros.

Valores determinados (aproximadamente)

	10 campos	**500 campos**
Cambio de imagen de una imagen neutral a una imagen con UserArchiveControl interconectado. El resultado de medición depende del nivel del control: Durante la primera carga o modificaciones de configuración amplias en el fichero de usuario la indicación completa dura hasta 15 segundos.	1 segundo	5 segundos
Leer registro: Leer valor haciendo clic en el botón en la variable correspondiente.	1 - 2 segundos [1]	n segundos [2]
Escribir registro de datos: Escribir valor en la variable correspondiente y representación del contenido de la variable en campos de E/S, haciendo clic en el botón.	1 - 3 segundos [1]	n segundos [2]
Cambio de foco desde el primer hasta el último registro.	1 - 2 segundos	1 - 2 segundos

[1] 10 campos con un total de 10 variables.

[2] 500 campos con un total de 500 variables.

7.7 Informes (Report Designer)

Configuración

Los datos de rendimiento pueden estar limitados por los recursos del sistema.

	Máximo
Informes configurables	Sin límite
Líneas de informe por cuerpo	66
Variables por informe [1)]	300

1) La cantidad de variables por informe depende del rendimiento de la comunicación del proceso.

Runtime

	Máximo
Informes secuenciales de avisos de ejecución simultánea por servidor/cliente	1
Informes de ficheros de avisos de ejecución simultánea	3

7.8 Scripting con VBS y ANSI-C

Runtime

Los datos de rendimiento pueden verse afectados por los siguientes factores.

- Hardware utilizado
- Tipo de configuración
- Procesos en curso, p. ej. Tag Logging o Alarm Logging

Los siguientes valores de medida muestran las diferencias entre VB-Scripting y C-Scripting en base a valores de orientación comparados.

Como escenario típico se ha probado la siguiente configuración:

Configuración típica

Por ejemplo: Windows 7 (64 bits), Intel Core i7-2600 (3,4 GHz), 8 GB RAM

Los valores medidos se indican en milisegundos.

	VBS	ANSI-C
Definir el color de 1 000 rectángulos	220	1 900
Definir el valor de salida de 200 campos E/S	60	170
Selección de una imagen con 1 000 textos estáticos que determinan el nombre de objeto y lo emiten como valor de retorno	460	260
Leer 1 000 variables internas	920	500
Volver a leer 1 000 variables internas	30	120
Realizar 100 000 cálculos [1)]	280	70

1) Cálculos en el ejemplo:

VBS

```
For i=1 To 100000
value=Cos(50)*i
Next
```

ANSI-C

```
for(i=1;i<=100000;i++)
{
dValue=cos(50)*i;
}
```

7.9 Comunicación del proceso

Introducción

La siguiente tabla informa acerca de las posibles configuraciones y de la cantidad máxima de conexiones.

Nota

Configuración del sistema y rendimiento

Los valores límite indicados en la tabla dependen también de la capacidad de rendimiento de su sistema y de los recursos disponibles de su proyecto WinCC, p. ej., el número de valores del proceso/unidad de tiempo.

Para analizar la respuesta en el tiempo del servidor y de los canales de comunicación, utilice las variables de rendimiento de WinCC.

Configuración

Canales de comunicación en WinCC [1]	Basado en PC [2]	MPI/Profibus Soft-Net [3]	MPI/Profibus Hard-Net [3]	Industrial Ethernet Soft-Net [3]	Industrial Ethernet Hard-Net [3]
SIMATIC S7 Protocol Suite [1]					
• MPI	---	8	44	---	---
• Soft-PLC	---	1	---	---	---
• Ranura PLC	---	1	---	---	---
• Profibus (1)	---	8	44	---	---
• Profibus (2)	---	8	44	---	---
• Named Connections	---	---	---	64	60
• Industrial Ethernet ISO L4 (1)	---	---	---	64	60
• Industrial Ethernet ISO L4 (2)	---	---	---	64	60
• Industrial Ethernet TCP/IP	---	---	---	64	60
SIMATIC S7-1200 [6]	128 [5]	---	---	---	---
SIMATIC S7-1500 [6]	128 [5]	---	---	---	---
SIMATIC S5 Programmers Port					
• AS 511	2 [4]	---	---	---	---
SIMATIC S5 Serial 3964R					
• RK 512	2 [4]	---	---	---	---
SIMATIC S5 Profibus FDL					
• FDL	---	---	50	---	---
SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 + TCP/IP					
• Industrial Ethernet ISO L4 (2)	---	---	---	---	60
• Industrial Ethernet ISO L4 (2)	---	---	---	---	60
• Industrial Ethernet TCP/IP	---	---	---	60	60

Canales de comunicación en WinCC [1]	Basado en PC [2]	MPI/Profibus Soft-Net [3]	MPI/Profibus Hard-Net [3]	Industrial Ethernet Soft-Net [3]	Industrial Ethernet Hard-Net [3]
SIMATIC 505 Serial					
• NITP / TBP	2 [4]	---	---	---	---
SIMATIC 505 Ethernet Layer 4					
• Industrial Ethernet ISO L4 (1)	---	---	---	---	60
• Industrial Ethernet ISO L4 (2)	---	---	---	---	60
SIMATIC 505 Ethernet TCP/IP					
• Industrial Ethernet TCP/IP	--- [5]	---	---	---	---
Profibus DP (V0-Master)					
• DP 1	---	---	122	---	---
• DP 2	---	---	122	---	---
• DP 3	---	---	122	---	---
• DP 4	---	---	122	---	---
Allen Bradley - Ethernet IP					
• CAMP [7]	--- [5]	---	---	---	---
Mitsubishi Ethernet					
• Protocolo de comunicación MELSEC (protocolo MC)	--- [5]	---	---	---	---
Modbus TCPIP					
• Modbus TCP/IP	--- [5]	---	---	---	---
OPC					
• Data Access	--- [5]	---	---	---	---
• XML-DA	--- [5]	---	---	---	---
OPC Unified Architecture					
• Data Access	--- [5]	---	---	---	---
SIMOTION					
• CP1613	---	---	---	---	60
• CP1623	---	---	---	---	120
• CP1628	---	---	---	---	510
• Conexión Ethernet estándar	---	---	---	120/510 [8]	---

Observaciones

1) Básicamente se pueden combinar entre si cualesquiera canales de comunicación. Los drivers de comunicación correspondientes pueden, sin embargo, estar sujetos a limitaciones.

Por medio del SIMATIC S7 Protocol Suite se pueden utilizar como máximo 64 enlaces S7. En una configuración típica hay configurados p. ej. 60 enlaces S7.

Ejemplos:

- 8 enlaces S7 a través de "MPI" y 52 enlaces S7 a través de "Industrial Ethernet-TCP/IP"

o

- 60 enlaces S7 a través de "Industrial Ethernet-TCP/IP"

2) COM1/COM2 o interfaz de software interna para la comunicación de SIMATIC S7 Protocol Suite "Soft PLC" y "Slot-PLC" así como DCOM para OPC.

3) En Soft-Net la comunicación tiene lugar en el procesador del PC. En Hard-Net la tarjeta de comunicación tiene un microprocesador propio y asiste al procesador del PC durante la comunicación.

Para la comunicación del proceso se debe usar sólo un componente de Soft-Net en el PC. Se pueden hacer combinaciones con tarjetas de comunicación Hard-Net. Con los CD de SIMATIC NET adjuntos usted recibe el software controlador para las tarjetas de comunicación Hard-Net.

Las tarjetas de comunicación Hard-Net permiten el uso paralelo de máximo 2 protocolos, p. ej. comunicación Ethernet por medio del SIMATIC S7 Protocol Suite y SIMATIC S5-Ethernet. En este caso hay que considerar una reducción de aprox. 20% de los valores de la tabla.

Ejemplo:

- 40 enlaces a través de la combinación "SIMATIC S7 Protocol Suite" y 8 enlaces a través de "SIMATIC S5 Ethernet".

4) Depende del número de puertos serie. Ampliable en caso de utilizar tarjetas de comunicación con varios puertos serie, p. ej. Digi-Board con 8/16 puertos.

5) La comunicación se establece a través de la conexión Ethernet estándar del equipo o de procesadores de comunicación de Siemens adecuados.

El número máximo de conexiones está limitado por los recursos de sistema disponibles y sus datos característicos, especialmente CPU, RAM y conexión Ethernet.

6) Tenga en cuenta el número máximo de sistemas WinCC (véase tabla: canal "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel").

7) CAMP = Common ASCII Message Protocol

8) El canal SIMOTION para WinCC V7.x/V8.x soporta 5 unidades de canal (Channel Units) para configurar conexiones a controladores SIMOTION o SINAMICS a través de SIMATIC NET:

- SIMOTION:
  TCP/IP vía Soft-Net
- SIMOTION CP1, SIMOTION CP2, SIMOTION CP3, SIMOTION CP4:
  TCP/IP vía CP1613, CP1623 o CP1628

El canal no limita el número de conexiones a través de las distintas unidades de canal.

Sin embargo, a través de SIMATIC NET existen las siguientes limitaciones:

- Soft-Net S7: 120 conexiones como máximo
- Soft-Net S7 Advanced: 510 conexiones como máximo
- CP1613: 60 conexiones por CP como máximo
- CP1623: 120 conexiones por CP como máximo
- CP1628: 510 conexiones por CP como máximo

Si se configuran varias conexiones para la misma dirección IP, estas cuentan como una sola conexión (excepción: CP1613).

La limitación afecta a la suma de conexiones a través de SIMATIC NET Soft-Net o un CP.

Se cuentan todas las conexiones de las siguientes DLL de canal a través de Soft-Net o el mismo CP:

- Simotion
- Simatic S7 Protocol Suite
- Simatic S7-1200, S7-1500 Channel
- Simatic S5 Ethernet Layer 4
- Simatic TI Ethernet Layer 4

Canal "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"

Número máximo de sistemas WinCC por CPU:

CPU "S7-12xx"	Número	CPU "S7-15xx"	Número
S7-12xx V2.2	1	S7-1511	15
S7-12xx V3	3	S7-1513	23
S7-12xx V4	4	S7-1515	29
-	-	S7-1516	36

Número máximo de variables en runtime

El número máximo de variables que se utilizan simultáneamente en la conexión no puede superarse de forma continuada.

El número de variables utilizadas en runtime se puede consultar en WinCC Channel Diagnosis, en "Plc Attributes (free/max)". Si varios dispositivos HMI acceden a un controlador, este valor es válido para todos los dispositivos HMI.

Diagnóstico 8

8.1 Descripción general: diagnóstico en WinCC

SIMATIC WinCC V8 le asiste de diversas maneras con la supervisión y el diagnóstico de sus sistemas e instalaciones.

Esta sinopsis muestra las distintas posibilidades de diagnóstico y remite a la correspondiente documentación de SiePortal en Internet o en el WinCC Information System.

Almacenamiento local: archivos de diagnóstico WinCC

En los sistemas WinCC, la mayoría de los archivos de diagnóstico y de registro se encuentran en la siguiente ruta:

- <Ruta de instalación>\WinCC\diagnose
  Ejemplo: "C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\diagnose"

La documentación correspondiente contiene información sobre otras rutas de almacenamiento, si las hay.

Ejemplos de aplicación y FAQ

Los siguientes ejemplos tomados del SiePortal ayudan a configurar y diagnosticar el sistema:

- SiePortal: Requisitos para el uso de SIMATIC WinCC en una red Windows (ID de artículo: 868014) (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/868014)
- SiePortal: Instalación y servicio del WinCC en un dominio Microsoft (ID de artículo: 78346833) (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/78346833)
- SiePortal: Diagnóstico de WinCC V7 (ID de artículo: 109757865) (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109757865)
- SiePortal: Redundancia en WinCC V7.x y WinCC Professional (ID de artículo: 109772627) (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109772627)
- SiePortal: Configuración de un sistema cliente/servidor con WinCC V7.5 (ID de artículo: 109771695) (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109771695)

Supervisión de instalaciones

- **SIMATIC ProDiag (S7-1500)**
  Diagnóstico del proceso y diagnóstico del sistema en el TIA Portal para controladores S7-1500
  - Diagnóstico > ProDiag - Supervisión de instalaciones en WinCC (Página 296)
  - SiePortal: ProDiag para SIMATIC STEP 7 Basic/Professional - Documentación (https://sieportal.siemens.com/en-ww/search?scope=knowledgebase&SearchTerm=prodiag%20SIMATIC%20STEP%207&SortingOption=CreationDateDesc&EntryTypes=Manual&Page=0&PageSize=20&ProductNodePath=%2F13613%2F24841%2F14666%2F14667%2F14672%2F)
- **SIMATIC WinCC/ProAgent (S7-300 / S7-400)**
  Diagnóstico del proceso específico de la instalación para la detección y eliminación de fallos
  - Diagnóstico > WinCC/ProAgent (disponible si está instalada la opción)
  - SiePortal: SIMATIC WinCC/ProAgent - Documentación (https://sieportal.siemens.com/en-ww/search?scope=knowledgebase&SearchTerm=wincc%20proagent&SortingOption=DefaultRankingDesc&EntryTypes=Manual&Page=0&PageSize=20&ProductNodePath=%2F13613%2F14729%2F14855%2F14866%2F14867%2F)
- **Soporte de diagnóstico en proyectos integrados**
  Salto de entrada a la red y salto al diagnóstico del hardware en STEP 7 Runtime
  - Trabajar con WinCC > Integración de WinCC en SIMATIC Manager > Soporte de diagnóstico

Monitoreo del sistema y del proyecto

- **Simatic Shell: estado del proyecto y estado de la conexión**
  - Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Anexo > Estado y control de WinCC en el área Tray
  - Configuraciones > Sistemas distribuidos > Configuración remota
  - Configuraciones > Sistemas redundantes > Configuración del sistema redundante > Cómo configurar los servidores redundantes
- **Lifebeat Monitoring**
  Vigilancia del servidor y el equipo cliente, así como autómatas programables conectados
  - Opciones > Options for Process Control > Lifebeat Monitoring
- **Análisis de estado de la sincronización horaria**
  - Opciones > Options for Process Control > Time Synchronization > System tags for status analysis of the time synchronization
- **Configuración de la tarjeta de red**
  - Configuraciones > Sistemas distribuidos > Comportamiento del sistema en runtime > Particularidades de la comunicación en un servidor con varias tarjetas de red

Creación y administración de proyectos WinCC

- **Ayuda para la migración de proyectos**
  - Migración > Diagnóstico de la migración
- **Recomendaciones para mejorar el rendimiento en runtime:**
  - Trabajar con WinCC > Recomendaciones para la configuración > Recomendaciones para la configuración
- **Diagnóstico de la carga de modificaciones online**
  - Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Crear y editar un proyecto > Carga de modificaciones online
- **Diagnóstico en la importación en WinCC Configuration Studio**
  - Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > WinCC Configuration Studio > Importación de registros

Scripting (VBS, ANSI-C, VBA)

- **VBScript**
  Diagnóstico de GSC y diagnóstico con el depurador de scripts
  - Trabajar con WinCC > VBS para crear procedimientos y acciones:
    - Diagnóstico
    - Referencia VBS > Anexo > Mensajes de error del área de las bases de datos
    - Referencia VBS > Propiedades > E > Propiedad ErrorDescription
- **Global Script/ANSI-C**
  Diagnóstico de GSC con instrucciones printf y análisis con variables de diagnóstico
  - Trabajar con WinCC > ANSI-C para crear funciones y acciones:
    - Comportamiento en tiempo de ejecución de acciones > Diagnóstico de GSC
    - ANSI-C: descripción de funciones > Funciones internas > WinCC > FillDiagnoseInTags
- **VBA: análisis de scripts**
  Comprobar la sintaxis de scripts en C o VB con el método "CheckSyntax"
  - Trabajar con WinCC > VBA para configuración automática > Referencia VBA> El modelo de objeto de Graphics Designer > Métodos > A-C > Método CheckSyntax
- **Vigilancia del tiempo de ejecución de acciones con APDiag**
  - Diagnóstico > Diagnóstico de WinCC con APDiag (Página 267)

WinCC Runtime

- **Variables de sistema para el análisis del rendimiento**
  - Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Realizar ajustes de Runtime:
    - Diagnóstico del sistema con variables de rendimiento
    - Sinopsis de las variables de rendimiento
- **Otras variables de sistema para la vigilancia con funciones WinCC**
  - Trabajar con WinCC > Trabajar con variables > Principios básicos de la administración de variables > Variables > Variables de sistema

- **Mostrar información sobre el estado de variables en runtime**
  - Trabajar con WinCC > Trabajar con variables > Principios básicos de la administración de variables > Mostrar información de estado en runtime
- **Avisos del sistema WinCC**
  - Trabajar con WinCC > Estructura de un sistema de avisos > Configuración del sistema de avisos > Trabajar con avisos de sistema > Descripción de avisos de sistema de WinCC
  - Opciones > Options for Process Control > OS Project Editor > Overview of the Process Control Messages
- **Estado de la licencia e información sobre la concesión de licencias**
  - Concesión de licencias > Diagnóstico en caso de problemas con la concesión de licencias
  - Concesión de licencias > WinCC en modo de demostración
  - Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > Anexo > Ventana de diagnóstico e información de licencias de WinCC
  - Documentación de WinCC/WebNavigator > Manejar el proyecto WinCC > Diagnóstico de las conexiones con "Status.html"

Comunicación

- **Variables de rendimiento y variables de estado para la vigilancia de conexiones y variables de proceso**
  - Comunicación > Diagnóstico de la comunicación > Diagnóstico de canales:
    - Verificar la conexión con variables de rendimiento
    - Verificación de un canal con la función "Estado - Conexiones lógicas"
- **Estado de las conexiones de servidor y cliente**
  - Trabajar con WinCC > Trabajar con proyectos > WinCC Explorer > Barra de menú de WinCC Explorer
- **"Channel Diagnosis" para el diagnóstico de canal**
  - Comunicación > Diagnóstico de la comunicación > Diagnóstico de canales > Diagnóstico de canales con Channel Diagnosis

- **Diagnóstico de canales de comunicación WinCC individuales y protocolos:**
  - Información del sistema
  - SIMATIC S7-1200/S7-1500
  - SIMATIC S7 Protocol Suite
  - SIMATIC S5 Profibus FDL
  - Cliente OPC
  - Servidor OPC
  - Conexión a la nube
  - Servicio WinCC REST

  Más información:
  - Comunicación > Diagnóstico de la comunicación
  - Interfaces > OPC - Open Connectivity > Diagnóstico
  - Interfaces > WinCC/Cloud Connector > Diagnóstico de la conexión a la nube
  - Interfaces > Interfaz REST en WinCC
- **Controles WinCC para vigilancia de comunicación y análisis en sinópticos del proceso**
  - Trabajar con WinCC > Crear sinópticos del proceso > Trabajar con controles > Controles ActiveX:
    - WinCC Channel Diagnosis
    - WinCC SysDiagControl

Sistemas redundantes

- **Variables de sistema de WinCC Redundancy**
  - Configuraciones > Sistemas redundantes > Posibles situaciones para WinCC Redundancy > Variables de sistema de WinCC Redundancy
- **Avisos de sistema de WinCC Redundancy**
  - Configuraciones > Sistemas redundantes > Posibles situaciones para WinCC Redundancy > Avisos de sistema de WinCC Redundancy
- **Herramienta de diagnóstico "RedundancyControl"**
  En los sistemas WinCC, el "RedundancyControl" se encuentra en la siguiente ruta:
  - C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\ace\bin

  Más información:
  - SiePortal: Redundancia en WinCC V7.x y WinCC Professional (ID de artículo: 109772627) (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109772627)

WinCC/WebNavigator / WinCC/WebUX

- **Estado de conexión y habilitación de licencias**
  - Documentación de WinCC/WebNavigator > Manejar el proyecto WinCC > Diagnóstico de las conexiones con "Status.html"
- **Resumen de posibles errores e información para su solución**
  - Documentación de WinCC/WebNavigator > Anexo > Búsqueda y eliminación de errores
- **Diagnóstico de scripts con "PdlPad"**
  - Documentación de WinCC/WebNavigator > Configurar el sistema WebNavigator > Configurar el proyecto WinCC > Publicar sinópticos del proceso WinCC > Cómo publicar sinópticos de proceso de WinCC con el asistente del WinCC Web Publishing

8.2 APDiag - Diagnóstico de WinCC

8.2.1 Vigilancia del tiempo de ejecución de acciones

Introducción

El procesamiento de script de WinCC es un sistema muy abierto. El ofrece la posibilidad se llamar Windows APIs y funciones DLL propias. El lenguaje de programación C tomado como base es muy amplio y brinda muchos grados de libertad. Si se aplican equivocadamente estas posibilidades podría colgarse el sistema. El rendimiento del sistema también puede reducirse enormemente debido a una configuración inconveniente.

La herramienta de diagnóstico ApDiag.exe debe ayudar en el análisis de errores y de problemas de rendimiento. Hay que tener en cuenta que las ampliaciones de diagnóstico influencian el rendimiento; el registro de valores adicionales cuesta tiempo. Por esta razón, cada una de las funcionalidades de diagnóstico se pueden seleccionar y deseleccionar para no obstaculizar el tiempo de ejecución durante el funcionamiento.

Durante la puesta en servicio definitiva hay que asegurarse de que las funciones de diagnóstico estén desactivadas.

Esta descripción no podrá explicar detalladamente todas las informaciones de diagnóstico posibles; para su comprensión se necesitarían conocimientos profundos de la arquitectura del sistema. El sentido y la finalidad de esta descripción es mostrar las posibilidades y el uso de la herramienta de diagnóstico ApDiag para que, en caso de ser necesario, se aplique correctamente ApDiag.

8.2.2 Inicio de ApDiag.exe

Iniciar ApDiag

Apdiag.exe se encuentra en el directorio de instalación, en la carpeta "...\Siemens\WinCC\Utools".

Tan pronto como WinCC esté abierto podrá iniciar la aplicación de la manera usual (doble clic). En este caso no importa si el Runtime está activado o no. Si no hay ningún proyecto abierto no se podrá establecer ninguna conexión con el control de la acción.

Cuando se cambia de proyecto y cuando se cierra WinCC se termina ApDiag.

ApDiag se encuentra siempre en primer plano para poder ofrecer en todo momento una vista de las informaciones de diagnóstico de manera independiente al manejo y a la navegación en la instalación. Por tal razón, ajuste el lugar y el tamaño de la ventana de tal forma que ApDiag no moleste demasiado. Estos ajustes serán guardados y se reestablecen cuando se inicie la aplicación la próxima vez.

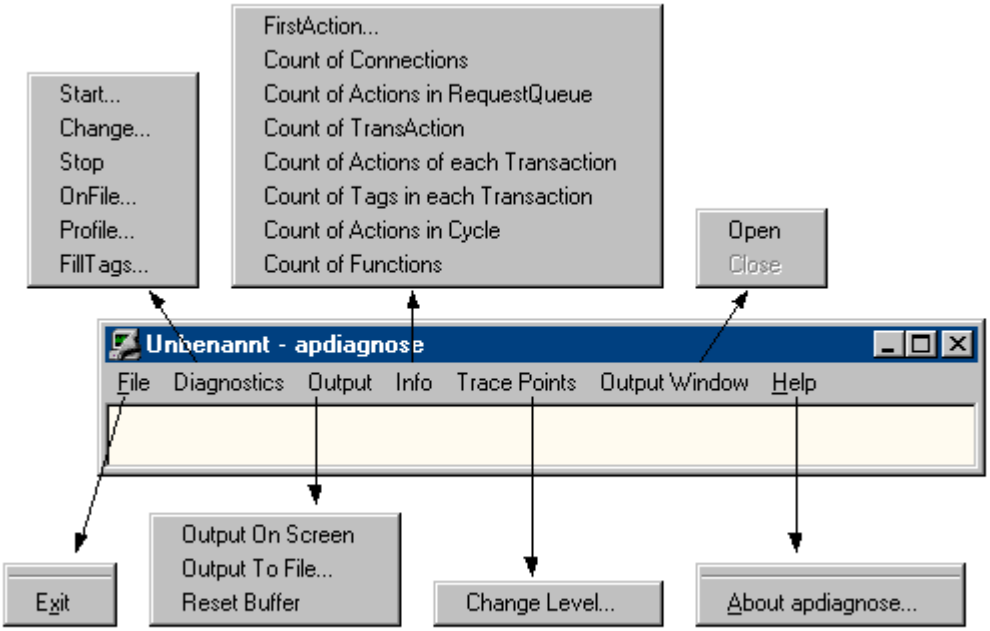
8.2.3 Comandos de menú de ApDiag

8.2.3.1 Vista general de la barra de menú

Vista general

En los siguientes capítulos se describe el manejo de ApDiag.

La barra de menú está estructurada de la siguiente manera:



En la ayuda en pantalla puede hacer visualizar la descripción de un comando de menú haciendo un clic con el ratón sobre el comando.

Diagnostics

El menú "Diagnostics" ofrece varios tipos de informaciones de diagnóstico.

Con "Start", "Change" y "Stop" se puede controlar el registro de informaciones de diagnóstico (trace).

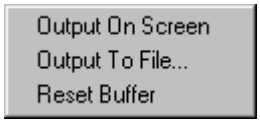
Con el comando "OnFile" se puede definir la fuente de salida para los diferentes tipos de información de diagnóstico.

Con el comando "Profile" se puede medir el tiempo de ejecución de acciones y se puede supervisar el crecimiento de la cola de espera.

Con el comando "FillTags" se activa y desactiva el almacenamiento de informaciones de diagnóstico importantes en variables internas.

Output

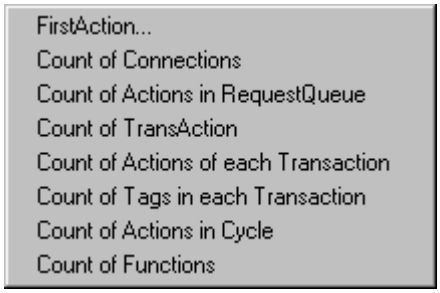
Con el menú "Output" tiene la posibilidad de visualizar en una ventana, guardar en un archivo o borrar las entradas Trace generadas por medio de Diagnostics.



Las entradas Trace se agruparán en un búfer cíclico cuando la ventana no se visualice.

Info

El menú "Info" suministra numerosas informaciones actuales acerca del sistema.



La información de diagnóstico se emite una vez cuando se selecciona (no automáticamente). La salida se realiza como Trace (nivel 1) y como printf.

8.2.3.2 File - Exit

Descripción

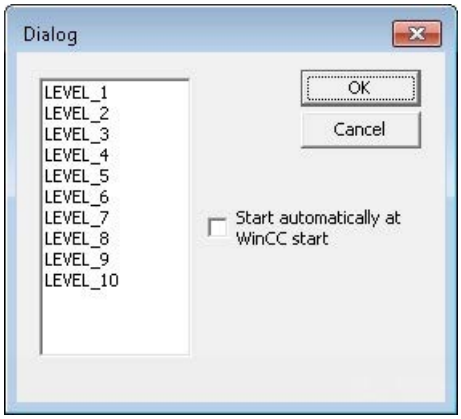
Con el comando "Exit" termina ApDiag.

8.2.3.3 Diagnostics

Start

Descripción

Con el comando de menú "Start" abre un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar un nivel de diagnóstico. Haciendo clic en la tecla "OK" se inicia el diagnóstico y los puntos Trace se escribirán en el nivel indicado.



Mientras más alto sea el nivel, los puntos Trace serán más frecuentes y menos importantes.

En el nivel 1 se emiten sólo errores, a partir del nivel 3 también se emitirán salidas printf (OnErrorExecute). Los niveles 9 y 10 sirven básicamente para controlar si la aplicación script.exe aún responde.

En el capítulo "Puntos Trace y sus niveles de diagnóstico" se describe una selección de puntos Trace.

El diagnóstico se diferencia de "Informaciones printf" porque las entradas se agrupan incluso cuando la ventana está cerrada, mostrándose básicamente avisos de sistema (puntos Trace).

Además, con las funciones internas TraceTime() y TraceText() existe la posibilidad de generar entradas Trace propias. Las funciones se describen en la ayuda de WinCC.

Las entradas Trace se emiten de manera estándar en la ventana de diagnóstico.

Nota

Finalizar ApDiag

Cuando se cambia de proyecto y cuando se termina ApDiag se desactiva el diagnóstico.

La opción "Iniciar automáticamente cuando se inicia WinCC" ofrece la posibilidad de iniciar el diagnóstico automáticamente en el nivel indicado cada vez que se abre un proyecto.

Como el registro de puntos Trace afecta el rendimiento, la función Trace debería estar desactivada durante el funcionamiento normal.

Nota

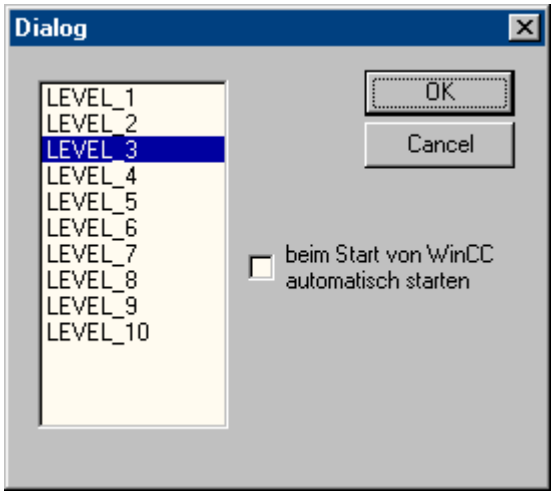
Finalizar ApDiag

Este ajuste permanece invariable incluso cuando se termina ApDiag.exe y cuando se reinicia el ordenador.

Change

Descripción

Con el comando de menú "Change" puede identificar si un Trace está activo y, en caso necesario, puede modificar el nivel de diagnóstico actual:



El nivel de diagnóstico actual está marcado. Seleccionando otro nivel y haciendo clic en "OK" se cambia el nivel.

Nota

Si no se ha iniciado ningún diagnóstico, no se abrirá ningún cuadro de diálogo cuando se seleccione "Change".

Stop

Descripción

El registro de puntos Trace se termina con el comando de menú "Stop". Como el registro de puntos Trace afecta el rendimiento, la función Trace debería estar desactivada durante el funcionamiento normal.

Nota

Finalizar ApDiag

El Trace se termina cuando se termina ApDiag o cuando se cambia de proyecto.

OnFile

Descripción

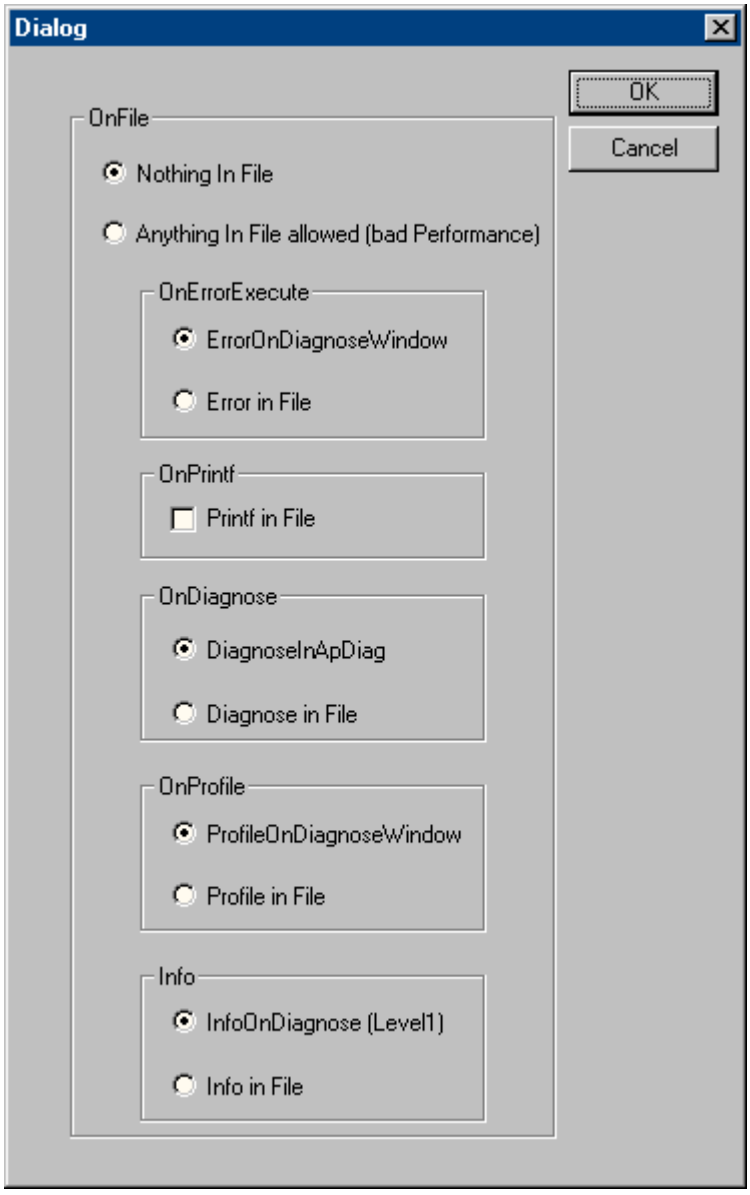
Con el cuadro de diálogo "OnFile" tiene la posibilidad de redireccionar informaciones de diagnóstico (p. ej. OnErrorExecute, printf) en un archivo de texto. Todos los ajustes se guardan en el Registry y se conservan incluso después de un reinicio.

Número de archivos de diagnóstico

Por defecto se crean hasta diez archivos "OnError<x>.txt". Para crear más archivos, modifique el valor en la función estándar "OnErrorExecute".

Impedir la escritura en el archivo

Debido a que el redireccionamiento de informaciones de diagnóstico repercute en el rendimiento y los ajustes realizados se conservan incluso después de un reinicio de WinCC o del equipo, con la opción "NothingInFile" puede impedir el redireccionamiento de las informaciones de diagnóstico a un archivo.



Nothing In File

Con esta opción se puede impedir de manera central el redireccionamieto de las informaciones de diagnóstico a un archivo.

Anything In File

Con esta opción se puede impedir de manera central el redireccionamiento de las informaciones de diagnóstico a un archivo. El ajuste realizado en "In File" define las informaciones que se redireccionarán realmente.

OnErrorExecute

Con este parámetro se puede ajustar si la salida de un OnErrorExecute (función estándar de WinCC, es llamada por el sistema en caso de error) se ha de realizar en un archivo o en la ventana de resultados. Un OnErrorExecute se pierde cuando la ventana de diagnóstico está oculta, sin embargo, la salida en un archivo permite posteriormente analizar el error.

Para la salida en un archivo se aplica lo siguiente: El nombre del archivo es OnError<x>.txt y está en el directorio de instalación:

- ..\Siemens\WinCC\Diagnose

Escribir en archivos

En un archivo se escribe una determinada cantidad de entradas. Después se inicia el siguiente archivo.

Siempre se comienza con OnError0. Después del archivo OnError9 se comenzará otra vez con OnError0. Después de activar el proyecto y de llamar la función por primera vez también se comenzará con OnError0.

Se puede variar el tamaño del archivo modificando el valor límite de la variable "dwErrorCount" de esta función estándar de WinCC en el editor C del Global Script.

Modificar el número máximo de archivos

Para crear más de diez archivos "OnError<x>", ejecute la función estándar OnErrorExecute y cambie el número máximo de archivos en la fila 67:

```
if (dwFileCount > 10)
```

OnPrintf

Con este parámetro se puede ajustar si las salidas generadas por printf() deben enviarse a un archivo o a la ventana de resultados.

Para la salida en un archivo se aplica lo siguiente: El nombre del archivo es OnprintfX.txt y está en el directorio de instalación:

- ..\Siemens\WinCC\Diagnose

Tenga cuidado con el tamaño del archivo. En un archivo se escriben 64 KB, después se comienza con el siguiente archivo. Siempre se comienza con OnError0. Después del archivo Onprintf9 se comenzará otra vez con Onprintf0. Después de la activación y de llamar la función por primera vez también se comenzará con Onprintf0.

OnDiagnose

Cuando el diagnóstico está activado, todas las informaciones Trace del nivel respectivo serán redireccionadas a un archivo.

Para la salida en un archivo se aplica lo siguiente: El nombre del archivo es OnDiagnoseX.txt y está en el directorio de instalación:

- ..\Siemens\WinCC\Diagnose

Tenga cuidado con el tamaño del archivo. En un archivo se escriben 64 KB, después se comienza con el siguiente archivo. Siempre se comienza con OnDiagnose0. Después del

archivo OnDiagnose9 se comenzará otra vez con OnDiagnose0. Después de la activación y de llamar la función por primera vez también se comenzará con OnDiagnose0.

OnProfile

Con estos parámetros se puede ajustar si las informaciones de diagnóstico suministradas por OnProfile deben tener salida en un archivo o en la ventana de aplicación.

Para la salida en un archivo se aplica lo siguiente: El nombre del archivo es OnDiagnoseX.txt y está en el directorio de instalación:

- ..\Siemens\WinCC\Diagnose

Tenga cuidado con el tamaño del archivo. En un archivo se escriben 64 KB, después se comienza con el siguiente archivo. Siempre se comienza con OnDiagnose0. Después del archivo OnDiagnose9 se comenzará otra vez con OnDiagnose0. Después de la activación y de llamar la función por primera vez también se comenzará con OnDiagnose0.

OnInfo

Con este parámetro se determina si las informaciones emitidas por el menú Info deben tener salida en un archivo.

Para la salida en un archivo se aplica lo siguiente: El nombre del archivo es OnInfoX.txt y está en el directorio de instalación:

- ..\Siemens\WinCC\Diagnose

Tenga cuidado con el tamaño del archivo. En un archivo se escriben 64 KB, después se comienza con el siguiente archivo. Siempre se comienza con OnInfo0 . Después del archivo OnInfo9 se comenzará otra vez con OnInfo0. Después de la activación y de llamar la función por primera vez también se comenzará con OnInfo0.

Profile

Descripción

De manera estándar, después de 10000 acciones acumuladas el sistema emite el mensaje: "ActionOverflow:more than 10000 Actions to work" en el archivo de diagnósgtico WinCC_Sys_01.log.

Con esta entrada es difícil averiguar la causa del incremento o del desbordamiento de la cola de espera.

El comando de menú "Profile" ofrece sólo informaciones de diagnóstico que permiten reconocer a tiempo el incremento de la cola de espera. Se pueden activar mediciones de tiempo para acciones y se puede comprobar el incremento de la cola de espera (ActionQueue).

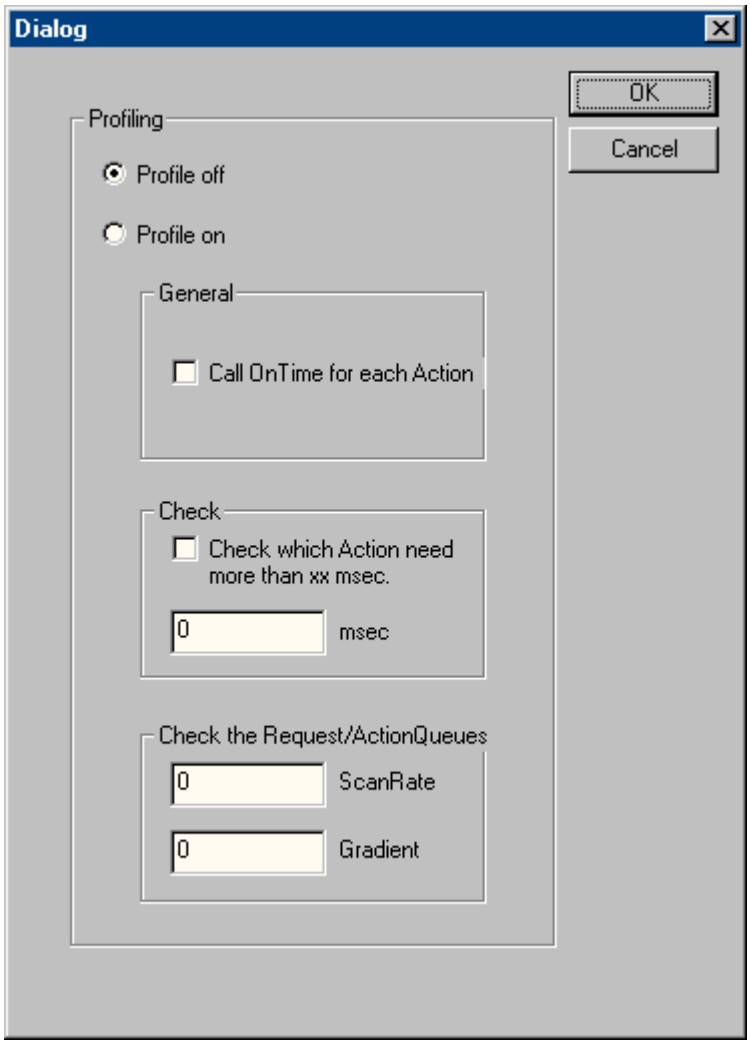
Generalidades sobre el desbordamiento de la cola de espera

Una cola de espera se llena cuando muchas acciones se ejecutan en un ciclo muy corto (poco a poco se acumulan las acciones que deben ser procesadas), o cuando una acción se cuelga (p. ej. Sleep, bucle, salida de un cuadro de diálogo, cuando se espera respuesta de otras aplicaciones). Todas las demás acciones se colgarán en la cola de espera y no pueden ser procesadas.

Este retraso puede ser recuperado hasta cierto punto, pero será imposible cuando hay 10000 entradas en la cola de espera.

Reducción de carga

Debido a que las mediciones de rendimiento ocasionan una carga en el sistema y los ajustes aquí realizados se conservan después de un reinicio de WinCC o del ordenador, se ha añadido un botón superior. Este botón permite una rápida vista general debiendo evitar así que las mediciones de diagnóstico permanezcan activadas involuntariamente.



Profile off

Con esta opción puede desactivar mediciones.

Profile on

Con esta opción puede activar mediciones. Es necesario conectar el botón y la información deseada para activar una medición.

General

Cuando la opción "Call On Time for each Action" está activada, se medirá el tiempo de cada acción ejecutada y el resultado tendrá salida por medio de la función estándar "On Time".

Ejemplo

```
=====================================OnTime=====================================
dwCode:                    (ThreadId 327)   113
szTimeText:          (ThreadId 327)   PROFILE_EACH_ACTION
dblTime:             (ThreadId 327)   358.744
szApplicationName:   (ThreadId 327)   PDLRuntimeSystem
bCycle:              (ThreadId 327)   acycle
szFunctionName:      (ThreadId 327)   @51
lpszPictureName:     (ThreadId 327)   STARTBILD.BILDFENSTER1:AKTIONSTESTBILD3
lpszObjectName:      (ThreadId 327)   Button17
lpszPropertyName:          (ThreadId 327)   (NULL)
dwParamSize:         (ThreadId 327)   12
=====================================OnTime=====================================
```

Check

Si la casilla de verificación "Check wich Action need more than xx msec" está activada, se emitirá el tiempo de ejecución de todas las acciones que se ejecutan durante un tiempo mayor al tiempo indicado. Esto permite limitar la cantidad de salidas, y la medición propiamente dicha generará menos carga (la función OnTime no siempre se ejecuta).

Ejemplo

```
=====================================OnTime=====================================
dwCode:                    (ThreadId 492)   114
szTimeText:          (ThreadId 492)   PROFILE_FOR_XX_TIME
too long             (ThreadId 492)
dblTime:             (ThreadId 492)   4326.03
szApplicationName:   (ThreadId 492)   PDLRuntimeSystem
bCycle:              (ThreadId 492)   cycle
szFunctionName:      (ThreadId 492)   @55
lpszPictureName:     (ThreadId 492)   STARTBILD.BILDFENSTER1:AKTIONSTESTBILD
lpszObjectName:      (ThreadId 492)   EAFeld1
lpszPropertyName:          (ThreadId 492)   Visible
dwParamSize:         (ThreadId 492)   12
=====================================OnTime=====================================
```

Check the Request/ActionQueues

Con este parámetro se puede reconocer un crecimiento lento de la cola de espera; de no existir estos parámetros, que en caso contrario hubiera generado el mensaje de error "more than 10000 Actions to Work" después de varias horas o días. Ellos también permiten verificar la correcta programación de acciones de imágenes individuales.

Con el valor "ScanRate" Ud. determina la cantidad de nuevas órdenes después de las cuáles se deberá controlar la longitud de la cola de espera. Si la cola de espera ha crecido más del valor indicado en Gradient, se emitirá a una nota en forma de printf.

Si escribe p. ej. ScanRate = "100" y Gradient = "30", esto significa que después que se hayan incluido 100 nuevas órdenes (acciones) en la cola de espera se verificará si la cola ha crecido más de 30 órdenes (de las 100 nuevas órdenes se han procesado menos de 70). Si este es el caso se emitirá la siguiente información de diagnóstico en forma de un printf().

Ejemplo

The ActionCount grows too fastly: ScanRate: 100 projectGradient: 30 actualGradient: 87

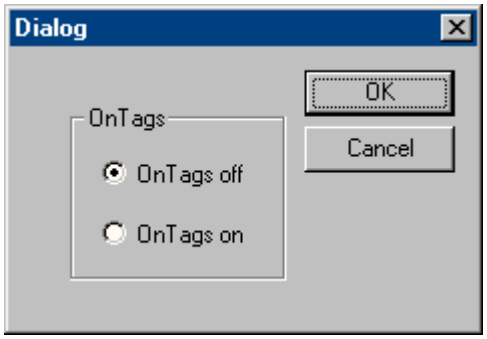
Consulte también

FillTags (Página 278)

FillTags

Descripción

Con el comando de menú "FillTags" se activa el almacenamiento de valores de diagnóstico importantes en variables.



Las variables de diagnóstico se crean cuando se crea un proyecto WinCC. Se puede trabajar con estas variables del mismo modo que con otras variables internas.

La activación y desactivación también es posible con la función interna "FillDiagnoseInTags()". Más información:

- "Trabajar con WinCC > ANSI-C para crear funciones y acciones > ANSI-C: descripción de funciones > Funciones internas > WinCC > FillDiagnoseInTags"

Nota

Limitación del rendimiento

Al escribir los valores de diagnóstico se genera una carga de trabajo adicional.

El tiempo de ejecución de cada acción iniciada se prolonga debido a que los valores de diagnóstico se deben escribir en las variables.

Active esta función solo brevemente para el diagnóstico.

Variables de diagnóstico WinCC

@SCRIPT_COUNT_TAGS	Esta variable contiene el número actual de variables solicitadas mediante script.
@SCRIPT_COUNT_REQUESTS_IN_QUEUES	Esta variable contiene el número actual de scripts que se encuentran en la cola como órdenes pendientes de ejecución. La cola puede contener como máximo 10 000 entradas.
@SCRIPT_COUNT_ACTIONS_IN_QUEUES	Esta variable contiene el número actual de acciones que se encuentran en la cola pendientes de ejecución. Al desactivar runtime, la variable mantiene el último valor almacenado. Al volver a activar runtime, este valor de variable aparece como valor inicial. El valor de la variable no se reinicia hasta que se cierra el proyecto WinCC. La cola puede contener como máximo 10 000 entradas.

Consulte también

Profile (Página 275)

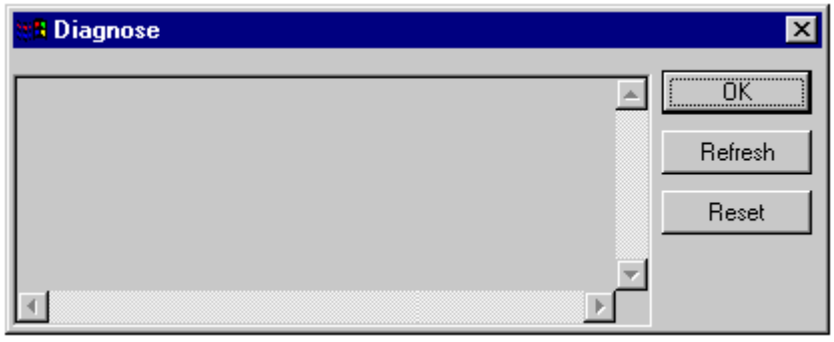
8.2.3.4 Output

Output On Screen

Descripción

Con el comando de menú "Output On Screen" se abre la ventana de diagnóstico.

Las entradas Trace acumuladas hasta ahora se emiten en ella. A diferencia de la Output Window, la ventana de diagnóstico se actualiza sólo cuando ella se abre y cuando se presiona la tecla "Refresh". Los contenidos se borran sólo después de elegir Reset o cuando el buffer de diagnóstico está lleno.



Nota

Secuencia en el buffer de diagnóstico

El buffer de diagnóstico ha sido implementado como un buffer cíclico. La entrada inferior no necesariamente es la entrada más antigua.

Output To File

Descripción

Con el comando de menú "Output To File", las entradas Trace acumuladas hasta ahora se pueden almacenar una vez en un archivo de texto.

Reset Buffer

Descripción

Con el comando de menú "Reset Buffer" se pueden borrar las entradas Trace agrupadas hasta ahora.

Esta funcionalidad corresponde a la del botón de comando "Reset" de la ventana de diagnóstico.

8.2.3.5 Info

FirstAction

Descripción

El comando de menú "FirstAction" suministra informaciones acerca de la acción que se está ejecutando. Esto ofrece la posibilidad de reconocer la acción que está en primer lugar en la cola de espera y que, p. ej., puede bloquear el procesamiento de otras acciones con un bucle.

En un archivo de texto, similar a OnErrorExecute, se almacena cuál acción está siendo procesada. Adicionalmente se da salida al Stack de estas acciones, de modo que se puede reconocer si la acción se cuelga, p. ej., en llamadas DLL.

La información acerca de la acción que está siendo procesada se emite otra vez como OnErrorExecute.

Nota

Si ninguna acción bloquea la ejecución consecutiva no se generará ningún archivo de texto ni tampoco se emitirá ningún OnErrorExecute.

Ejemplo

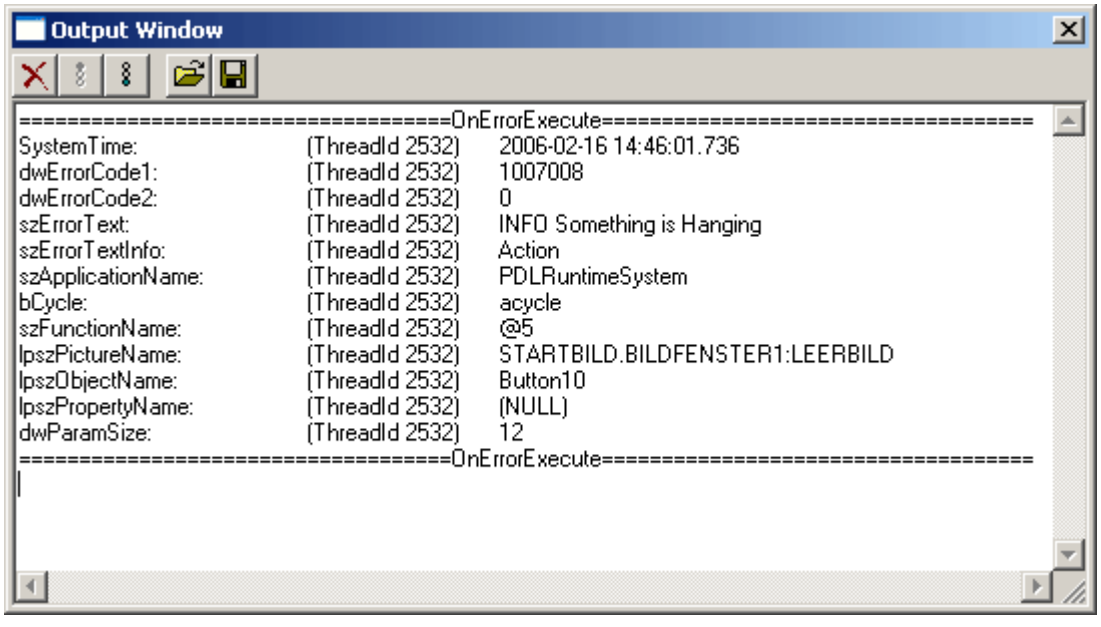
Una acción "que bloquea" se puede simular con la función MessageBox(NULL, "Welt", "Hallo", MB_OK);.

La acción que abre la casilla de errores no se ejecuta hasta que se haya cerrado. De esta manera, un Message Box se puede comparar con un bucle o un Sleep().

Para verificar si una acción bloquea el procesamiento:

1. ...Iniciar Siemens\WinCC\uTools\Apdiag.exe.
2. Seleccione "Info > FirstAction".
3. En el cuadro de diálogo "Guardar como" escriba el nombre de un archivo de texto.

La siguiente información se guardará en el archivo de texto:



Y se emite el siguiente OnErrorExecute:

stack.txt - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

```
=====================================Doku to Action=====================================
Info: The following Request is hanging.
Type of Request: Action
szApplicationName: PDLRuntimeSystem
acycle
szFunctionName: @5
szName1: STARTBILD.BILDFENSTER1:LEERBILD
szName2: Button10
szName3:
dwParamSize: 12
=====================================Doku to Action=====================================
//
// Call stack:
// -----------
// Address   | Frame     |
// ---------+----------+---------------------------------------------
// 7C94ED54 | 0312F410 | KiFastSystemCallRet+0
// 77E2F122 | 0312F438 | DefDlgProcW+5FC
// 77E41722 | 0312F6F8 | SoftModalMessageBox+6FB
// 77E41004 | 0312F848 | AppendMenuA+1F4
// 77E51A28 | 0312F8A0 | MessageBoxTimeoutW+5B
// 77E75E47 | 0312F8D4 | MessageBoxTimeoutA+A1
// 77E5DD8B | 0312F8F4 | MessageBoxExA+1B
// 77E5D923 | 0312F910 | MessageBoxA+45
// 00316860 | 0312F98C | CissDeleteModuleEx+11A0
// 0031132E | 0312FA34 | 0001:0000032E C:\Programme\Siemens\WinCC\bin\CISS62.dll
// 0032C5FE | 0312FACC | CissGetLastError+199E
// 00347798 | 0312FB48 | fileno+4988
// 00323DD8 | 0312FB98 | CissExecuteFunctionEx+88
// 00313083 | 0312FBD4 | CissExecuteFunction+53
// 10002309 | 0312FE7C | 0001:00001309 C:\Programme\Siemens\WinCC\bin\AKTSTEU.dll
// 10001C4B | 0312FEC0 | 0001:00000C4B C:\Programme\Siemens\WinCC\bin\AKTSTEU.dll
// 10006621 | 0312FF14 | CApSteu::CApSteu+1571
// 73DC22CB | 0312FF84 | Ordinal1184+15B
// 77B9B530 | 0312FFB8 | endthreadex+A3
// 7C826063 | 0312FFEC | GetModuleFileNameA+EB
```

Nota

Parámetro "MB_SYSTEMMODAL"

Si la función de un Message Box se ejecuta con el parámetro "MB_SYSTEMMODAL", se garantiza que el Message Box aparezca en primer plano. Si no se indica este parámetro, el usuario no podrá ver el Message Box (se encuentra en segundo plano) ni utilizarlo. Los clics de ratón fuera del Message Box se guardan en la memoria intermedia y se ejecutan tras el cierre del Message Box.

Ejemplo: MessageBox(NULL, "Welt", "Hallo", MB_SYSTEMMODAL | MB_OK);

Count of Connections

Descripción

El comando de menú "Count of Connections" lista todas las aplicaciones que han establecido alguna conexión con el control de la acción.

Ejemplo

```
==================================================================
1.Applikation: GSC_RT
2.Applikation: ITLG-RT
3.Applikation: PDLRuntimeSystem
4.Applikation: APDiagnose
==================================================================
```

Count of Actions in RequestQueue

Descripción

El comando de menú "Count of Actions in RequestQueue" indica la cantidad actual de acciones pendientes de ser procesadas.

Se distingue entre las órdenes de Global Script, órdenes cíclicas de imágenes y órdenes de imágenes controladas por eventos.

La cola puede contener como máximo 10 000 entradas.

Ejemplo

```
==================================================================
Applikation: GSC_RT cycle Count of Requests 0
Applikation: PDLRuntimeSystem cycle Count of Requests 0
Applikation: PDLRuntimeSystem acycle Count of Requests 1
==================================================================
```

Count of TransAction

Descripción

El comando de menú "Count of TransAction" lista la cantidad actual de transacciones para cada aplicación registrada.

Una transacción se forma, p. ej., para cada acción controlada por eventos, para cada ventana de imagen que contenga como mínimo una acción cíclica, y para acciones globales.

Ejemplo

```
==============================================================
1.Applikation: GSC_RT Count of Transactions 1
2.Applikation: ITLG-RT Count of Transactions 0
3.Applikation: PDLRuntimeSystem Count of Transactions 7
4.Applikation: APDiagnose Count of Transactions 0
==============================================================
```

Count of Actions of each Transaction

Descripción

El comando de menú "Count of Actions of each Transaction" lista la cantidad de acciones contenidas en las transacciones.

La salida está compuesta de la siguiente manera:

- Nombre de la aplicación
- Número de la transacción
- Cantidad de acciones

Al final del listado se indica la suma total de acciones.

Ejemplo

```
==============================================================
Info to Transaktions: Count of Action in Transaction
1.Applikation: GSC_RT Count of Actions in TransAction(0): 15
3.Applikation: PDLRuntimeSystem Count of Actions in TransAction(7): 1
3.Applikation: PDLRuntimeSystem Count of Actions in TransAction(6): 1
3.Applikation: PDLRuntimeSystem Count of Actions in TransAction(5): 1
3.Applikation: PDLRuntimeSystem Count of Actions in TransAction(3): 1
3.Applikation: PDLRuntimeSystem Count of Actions in TransAction(2): 1
```

3.Applikation: PDLRuntimeSystem Count of Actions in TransAction(0): 19

3.Applikation: PDLRuntimeSystem Count of Actions in TransAction(1): 1

Info to Transaktions: Count of Action in Transaction 40

==========

Count of Tags in each Transaction

Descripción

El comando de menú "Count of Tags in each Transaction" lista la cantidad de variables solicitadas en las transacciones.

La salida está compuesta de la siguiente manera:

- Nombre de la aplicación
- Número de la transacción
- Tiempo del ciclo con el que se registran las variables
- Cantidad de variables

Al final del listado se indica la suma total de variables solicitadas en transacciones.

Los valores numéricos indicados en Cycle corresponden al siguiente disparador:

0	Al cambiar
1	250 ms
2	500 ms
3	1 s
4	2 s
5	5 s
6	10 s
7	1 min
8	5 min
9	10 min
10	1 h
11 - 15	Ciclo de usuario 1 - 5

Ejemplo

==========

Info to Transaktions: Count of Tags in Transaction

1.Applikation: GSC_RT Count of Tags in TransAction(0) in Cycle 0: 1

1.Applikation: GSC_RT Count of Tags in TransAction(0) in Cycle 4: 6

3.Applikation: PDLRuntimeSystem Count of Tags in TransAction(0) in Cycle 2: 1

Info to Transaktions: Count of Tags in Transaction 8

==========

Count of Actions in Cycle

Descripción

El comando de menú "Count of Actions in Cycle" lista la cantidad de acciones cíclicas clasificadas según disparadores.

Los valores numéricos corresponden al siguiente disparador:

0	250 ms
1	500 ms
2	1 s
3	2 s
4	5 s
5	10 s
6	1 min
7	5 min
8	10 min
9	1 h
10 - 14	Ciclo de usuario 1 - 5

Ejemplo

==========

Count of Actions in Cycle (0): 6

Count of Actions in Cycle (1): 5

Count of Actions in Cycle (2): 0

Count of Actions in Cycle (3): 6

Count of Actions in Cycle (4): 0

Count of Actions in Cycle (5): 1

Count of Actions in Cycle (6): 0

Count of Actions in Cycle (7): 0

Count of Actions in Cycle (8): 0

Count of Actions in Cycle (9): 0

Count of Actions in Cycle (10): 0

Count of Actions in Cycle (11): 0

Count of Actions in Cycle (12): 0

Count of Actions in Cycle (13): 0

Count of Actions in Cycle (14): 0

==========

Count of Functions

Descripción

El comando de menú "Count of Functions" indica la cantidad de funciones estándar y funciones de proyecto. Las funciones están listadas con nombre.

Ejemplo

```
==============================================================
Count of Functions 112
FunctionName UTC PathName \
\SERVER1\WinCC50_Project_GSLasttest\library\UTC.Fct
FunctionName WriteNow PathName \
\SERVER1\WinCC50_Project_GSLasttest\library\WriteNow.Fct
==============================================================
```

8.2.3.6 Trace Points - Change Level

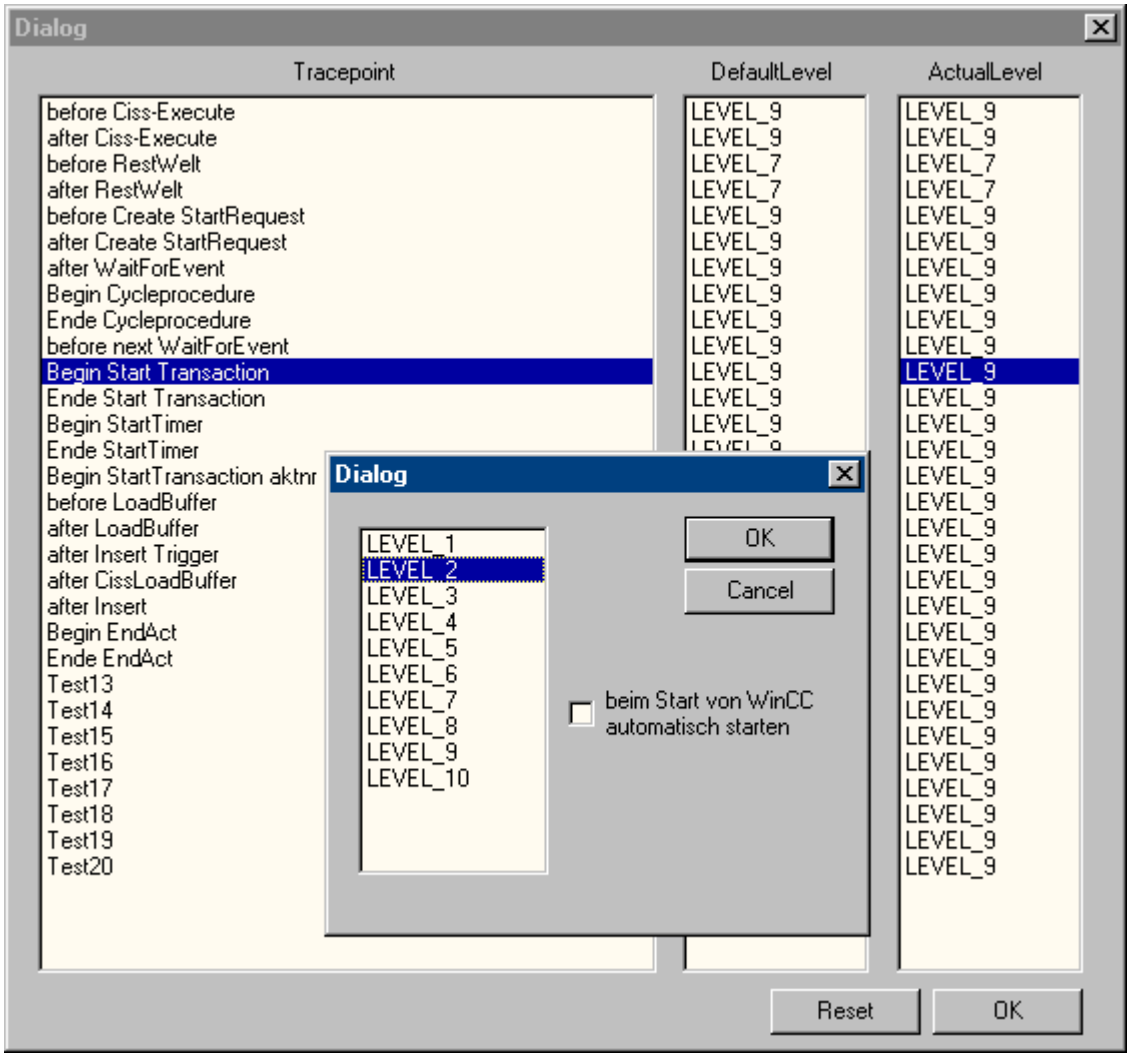
Descripción

Con este comando de menú se pueden modificar los niveles de determinados Tracepoints.

Si, por ejemplo, sólo espera un Tracepoint determinado, puede elevar su nivel de modo que ya no le interrumpa un número elevado de otros Tracepoints.

Puede cambiar el nivel haciendo doble clic en el "Actual Level" del Tracepoint deseado, ajustando el nivel deseado en el cuadro de diálogo y saliendo del cuadro con "OK".

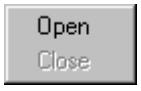
Con Reset se reestablecen los niveles originales.



8.2.3.7 Output Window - Open / Close

Descripción

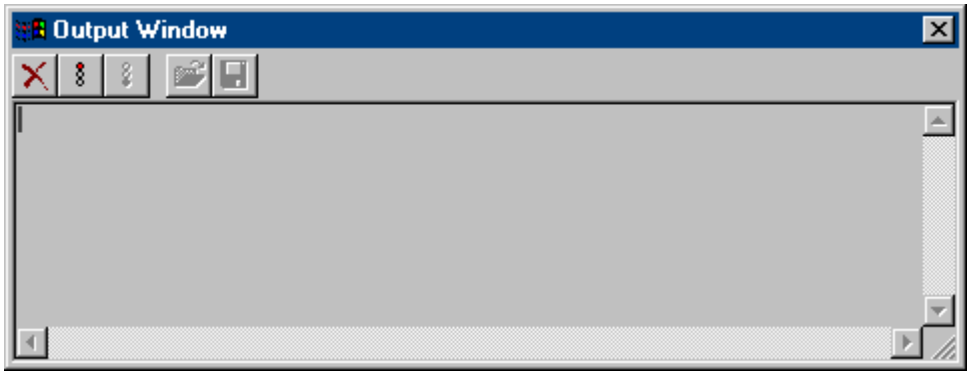
Abre o cierra la ventana de resultados.



La ventana de resultados corresponde a la ventana de aplicación GSC Diagnóstico, pero ofrece las siguientes ventajas adicionales:

- No depende de la configuración. Especialmente en el caso de proyectos ajenos no es necesario intervenir en la configuración.
- Permanece visible incluso cuando se cambia de imagen.

• Se puede abrir antes de la activación de Runtime, lo que permite visualizar mensajes de error -generados durante el arranque- que quedan ocultos en la ventana de aplicación GSC Diagnóstico.



8.2.4 Anexo

8.2.4.1 Puntos Trace y sus niveles de diagnóstico

Introducción

A continuación se lista una selección de puntos Trace.

Los niveles de los puntos Trace marcados con "d" pueden ser modificados. De manera estándar, ellos tienen el nivel 9.

Vista general

Punto Trace	Nivel	Descripción
NewRequest nCount	9	Si hay más de 5 órdenes se emite la posición en la cola de espera de cada nueva orden (Request).
more as 10000 Actions to work	9	Sobrecarga, hay más de 10000 acciones en la cola de espera.
before Execute dwID	d	Antes de ejecutar una acción se emite en hex el ID de la acción. Si se trata de una acción Global Script se puede establecer la conexión con el nombre de la acción vía la ventana de aplicación GSC Runtime. -En OnErrorExecute se emite el mismo ID.

Punto Trace	Nivel	Descripción
Exception in cissexecute dwID	d	En el caso de errores en una acción se emite en hex el ID de la acción. Si se trata de una acción Global Script se puede establecer la conexión con el nombre de la acción vía la ventana de aplicación GSC Runtime.
after Execute dwID	d	Después de ejecutar una acción se emite en hex el ID de la acción. Si se trata de una acción Global Script se puede establecer la conexión con el nombre de la acción vía la ventana de aplicación GSC Runtime.
Exception in new Variant dwID	d	Error en el valor de retorno de una acción del lado del atributo.
Ende Execute dwID	d	Acción ID se ha procesado.
Anfang deaktivieren	3	Se ha iniciado la desactivación.
Ende deaktivieren	3	Se ha terminado la desactivación.
APDMConnect-Thread said goodbye	1	El Thread que provee la conexión entre el control de la acción, la administración de variables y otras aplicaciones ha terminado de manera imprevista.
Begin Start Transaction dwTransID:	d	Se está registrando una nueva transacción y se emite el ID de la transacción.
no PCode	3	Una acción Global Script o una función no contiene ningún código ejecutable (código P). Medida: Compilar acción o función.
Error in FunctionName	3	Nombre de la función es incorrecto.
Function %s unknown.	3	Función desconocida
wrong ReturnTyp	3	Tipo de valor de retorno no es válido.
Ende Start Transaction dwTransID:	d	Transacción ha sido registrada.
Begin Start TransactionGTI dwTransID:	d	Se está registrando una transacción con acciones cíclicas o acciones Global Script.
Begin EndAct	d	Se ha iniciado la dada de baja de una transacción.
Begin EndAct dwTransID:	d	Número de transacción
Ende EndAct ok	d	Se ha terminado la dada de baja de una transacción.
Begin Compile	6	Se ha iniciado el proceso de compilación.
projectpath:	6	Compiler: Aplib y directorio de Library
Ende Compile	6	Se ha terminado el proceso de compilación.
printf aus Aktionen	3	Salidas Printf()
Begin Disconnect dwAppID:	6	Una aplicación está saliendo del control de la acción.
ChangeFct	6	Función ha sido modificada.
LoadFct	6	Recargar una función

Punto Trace	Nivel	Descripción
DirInfo.szProjectLibDir:	6	Ruta de las funciones de proyecto
DirInfo.szGlobalLibDir:	6	Ruta de las funciones estándar y de las funciones internas
m_szIncludepathProj:	6	Ruta del proyecto en un Include del Compiler
m_szIncludepath:	6	Ruta general en un Include del Compiler
Thread said goodbye	1	Un Thread de una orden ha terminado de manera imprevista.
Exception in Request	1	Se produjo un error en una exigencia.
Timeout Variable ist nicht gekommen	1	Exigencia de variable no ha sido respondida en 10 segundos.

8.2.4.2 Avisos de sistema

Introducción

Los siguientes mensajes del sistema son generados por el control de la acción y se anotan en los Logfiles WinCC_SStart_xx.Log o WinCC_Sys_xx.Log.

Sinopsis

Leyenda para la columna "Tipo":

- 1 = Nota
- 2 = Advertencia
- 3 = Error

Número	Tipo	Texto corto en Alarm Logging	Texto en diagnóstico	Descripción
1007000	3	Desbordamiento	ActionOverflow: more than 10000 Actions to work	Sobrecarga, hay más de 10000 acciones en la cola de espera.
1007001	3	Error de acción	ExecuteError in Action %s (Functionsname)	Se ha producido un error durante el procesamiento de una acción. Se emite también el ID de la acción. Si se trata de una acción Global Script se puede establecer la conexión con el nombre de la acción vía la ventana de aplicación GSC Runtime siempre y cuando no se reinicie Runtime ni se guarde una acción Global Script.
1007001	3	Error de acción	10 errors occurs, no more errors will be reported	Uno de los errores superiores ha aparecido 10 veces, por razones de rendimiento se dejará de registrar en el informe.

Número	Tipo	Texto corto en Alarm Logging	Texto en diagnóstico	Descripción
1007002	3	Desbordamiento	DM_queue overflow	Una lista interna se ha desbordado.
1007003	2	Error de conexión	no connection to server %s (Servername)	Conexión con servidor ha sido cancelada. Medida: Reiniciar servidor.
1007004	3	Error de acción 1	Function %s (Functionsname) unknown	Función desconocida.
1007004	3	Error de acción 1	10 errors occurs, no more errors will be reported	El errores superior se ha presentado 10 veces, por razones de Performance no será protocolizado.
1007005	3	Error de acción 2	no PCode	Una acción Global Script o una función no contiene ningún código ejecutable (código P). Medida: Compilar acción o función.
1007005	3	Error de acción 2	Error in FunctionName	El nombre de la función es incorrecto.
1007005	3	Error de acción 2	wrong ReturnType	El tipo del valor de retorno no es válido.
1007005	3	Error de acción 2	Fault in LoadAction	Error en el Compiler al cargar la acción.
1007005	3	Error de acción 2	Fault in OpenFunktion %s (Dateiname der Funktion)	No se pudo cargar una función.
1007005	3	Error de acción 2	Fault in LoadFunktion %s (Dateiname der Funktion) error: %s (Fehlerursache)	No se pudo cargar una función. Medida: Eliminar la causa del error indicada en la entrada de diagnóstico.
1007005	3	Error de acción 2	Fault in LoadFunktion new_function error: "new_function": doubly defined function	En el directorio "<Project>\Library" hay dos archivos *.fct que utilizan el mismo nombre de función. Medida: Cuando se ejecute el comando de menú "Generar nueva cabecera" en Global Script se le indicará la existencia del doble nombre de archivo.
1007005	3	Error de acción 2	10 errors occurs, no more errors will be reported	Uno de los errores superiores ha aparecido 10 veces, por razones de rendimiento se dejará de registrar en el informe.
1007006	3	Error de variable	Variable %s not exist	Variable exigida no existe.
1007006	3	Error de variable	Variable %s timeout	Exigencia de variable no ha sido respondida en un tiempo determinado.
1007006	2	Error de variable	10 errors occurs, no more errors will be reported	Uno de los errores superiores ha aparecido 10 veces, por razones de rendimiento se dejará de registrar en el informe.

Número	Tipo	Texto corto en Alarm Logging	Texto en diagnóstico	Descripción
1007007	1	Información	FindFirstFile INVALID_HANDLE_VALUE GetLastError() %d	En proyectos multipuesto se habilitará el directorio ..\Siemens\WinCC\aplib con el nombre SCRIPTFCT. Si no se puede acceder al directorio se generará esta entrada iniciándose un segundo intento.
1007007	1	Información	Alles vorbei INVALID_HANDLE_VALUE GetLastError() %d	El segundo intento de acceso ha fallado. El directorio SCRIPTFCT y las funciones y Headerfiles contenidos en él no están disponibles. Causas posibles: Red no está OK, el ServicePack actual para NT no se ha actualizado, o se ha modificado el derecho de acceso.
1007007	1	Información	countall %d in szFolder %s	Cantidad de funciones en un directorio.
1007007	1	Información	before Read Standardfunction	Antes de leer las funciones predeterminadas.
1007007	1	Información	runtimeproject %s ok(getprojectdir) %d	Información de la ruta del proyecto.
1007007	1	Información	global %s szProjectLibDir %s	Se emite la ruta global y la ruta del proyecto.
1007007	1	Información	count StandardFunctions: %d	Cantidad de funciones predeterminadas.
1007007	1	Información	count StandardFunctions+ProjectFunctions: %d	Cantidad de funciones predeterminadas y del proyecto.
1007007	1	Información	DM_NOTIFY_SHUTDOWN	Orden para finalizar Runtime.
1007007	1	Información	RemoveClient	Un cliente ha desactivado la conexión.
1007007	1	Información	InstallClient ok	Comunicación cliente-servidor establecida.
1007007	1	Información	InstallClient no ok	Un cliente pudo establecer la comunicación con el servidor.
1007007	1	Información	no client	Cliente no está registrado.
1007007	1	Información	vor share	Proyecto multipuestos: Antes de la habilitación del directorio ..\Siemens\WinCC\aplib.
1007007	1	Información	nach share	Proyecto multipuestos: Después de la habilitación del directorio ..\Siemens\WinCC\aplib.
1007007	3	Error de acción 2	Deactivation : Action was stopped by script	Una acción siguió ejecutándose 50s después de que Runtime terminó y fue desactivada.
1007008	3	Error de acción 2	EndAct Timeout	No fue posible finalizar una acción dentro de un minuto y por tal razón fue terminada. Ejemplo: Se inicia una acción con largo tiempo de ejecución y se cambia a otra imagen. Después de un minuto se finaliza la acción.

Número	Tipo	Texto corto en Alarm Logging	Texto en diagnóstico	Descripción
1007009	3	Error en Thread	Thread said good-bye	Un Thread de una orden ha terminado de manera imprevista.
1007009	3	Error en Thread	APDMConnect-Thread said good-bye	El Thread que provee la conexión entre el control de la acción, la administración de variables y otras aplicaciones ha terminado de manera imprevista.

8.3 ProDiag - Supervisión de instalaciones en WinCC

8.3.1 Controles para la supervisión con ProDiag

Se distingue entre dos fallos distintos (diagnósticos):

- Diagnóstico del sistema (<5 % de todos los casos de error)
  Registro, notificación y evaluación de errores dentro del sistema de automatización (p. ej., rotura de hilo, fallo del módulo, error de programa...)
- Diagnóstico del proceso (>95 % de todos los casos de error)
  La función del diagnóstico del proceso es la de determinar información sobre el tipo, el lugar y la causa del error, y proporcionar indicaciones sobre la corrección de errores (p. ej., fallo del movimiento, enclavamiento no finalizado, presión excesiva, abandonar la posición final sin autorización...).

Objetivo principal del diagnóstico del sistema y del diagnóstico del proceso:

- Reducción de tiempos de parada e interrupciones de la producción después de aparecer un error o prevención mediante advertencias e indicaciones tempranas.
- Simplificación de la corrección de errores o de los trabajos de mantenimiento mediante indicaciones selectivas para el operador de la máquina.

En la documentación de STEP 7 encontrará una descripción detallada de la configuración de supervisiones.

Encontrará más información en la documentación "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V18 y SIMATIC WinCC V18":

- SiePortal: "STEP 7 y WinCC Engineering V18 > Programación del PLC > Supervisión de máquinas e instalaciones con ProDiag" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109815056/159080042635)

Controles ProDiag

Los siguientes controles ProDiag están disponibles en Graphics Designer al crear imágenes:

Vista general de ProDiag (WinCC ProDiagOverviewControl)	Vista general de la supervisión en runtime y determinación de la información de diagnóstico en caso de producirse errores.
Vista general de ProDiag (WinCC ProDiagOverviewControl)	Muestra el estado actual de programa de las etapas ejecutadas del secuenciador GRAPH. Los errores en la ejecución de un programa se muestran directamente en la etapa correspondiente.
Visor de código PLC (WinCC PlcCodeViewerControl)	Muestra la cadena GRAPH con "estado" de las etapas y la lista de asignaciones de los operandos utilizados.
Visor de código PLC (WinCC PlcCodeViewerControl)	Muestra, en el programa de usuario, los operandos erróneos que han disparado una alarma seleccionada. Así también podrá ver, junto con la alarma, la lista de los operandos erróneos en la misma imagen.

Encontrará los controles ProDiag en la paleta "Controles" > ventana de selección "Controles" > nodo "Controles ProDiag".

Procedimiento general en runtime

1. Los controles Vista general de ProDiag (WinCC ProDiagOverviewControl) y Vista general de GRAPH (WinCC GraphOverviewControl) le indican que existen fallos durante la ejecución.
2. Haciendo clic en el botón de alarma, saltará al aviso en el visor de avisos.
3. Para ver los detalles de un fallo, muestre el control Visor de código PLC (WinCC PlcCodeViewerControl).
4. El control Análisis de criterios (WinCC CriteriaAnalysisControl) permite analizar errores en el programa de usuario del controlador.

Consulte también

SiePortal: "STEP 7 y WinCC Engineering V18 > Programación del PLC > Supervisión de máquinas e instalaciones con ProDiag" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109815056/159080042635)

8.3.2 Configuración de supervisiones

Introducción

En WinCC se configuran las supervisiones de ProDiag en el programa de usuario en STEP 7 y la visualización de los paneles de operador en WinCC.

Requisitos

- En la administración de variables de WinCC se ha configurado una conexión con un controlador S7-1500.
  La configuración de un proyecto STEP 7 se importa por medio de un archivo de exportación TIA en formato zip.
  - Más información: AUTOHOTSPOT.
- Existe por lo menos una variable booleana en un bloque de datos, en la tabla de variables o en una interfaz del bloque.
- Está abierto un proyecto WinCC.
- Se ha creado una imagen en Graphics Designer.

Procedimiento para configurar supervisiones con ProDiag

En STEP 7

1. Crear el bloque de función ProDiag para las supervisiones.
2. Definir los ajustes en el bloque de función ProDiag.

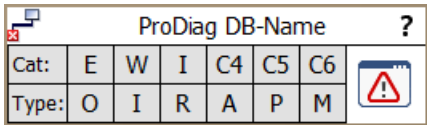
3. Definir ajustes de supervisiones de ProDiag:
   - Se define el tipo de supervisión.
   - Se ajusta el tiempo de retardo.
   - Se eligen las condiciones en las que debe dispararse un aviso de supervisión.
   - Se definen las categorías y las subcategorías.
4. Agregar la supervisión de una variable booleana.
   Crear una supervisión global o local para una variable booleana.
5. Llamar el bloque de función ProDiag
6. Compilar y cargar un proyecto.

En WinCC

1. Insertar el control "Vista general de ProDiag" ("ProDiagOverviewControl") en la imagen.
2. Indicar la conexión al PLC y a la variable de estado.
3. Configurar la visualización y la representación del objeto.
4. Configurar el salto al visor de avisos.

Además puede visualizar la ejecución del programa en el control "Vista general de GRAPH" ("GraphOverviewControl"), así como el estado actual del programa en el control "Visor de código PLC" ("PlcCodeViewer").

Asignación de símbolos en la vista general de ProDiag



La variable de estado "State" del tipo de datos PLC "SV_FB_State" del bloque de función ProDiag contiene los bits de error agrupado para los tipos de supervisión y las categorías que el usuario visualiza con ayuda de la vista general de ProDiag.

Puede visualizar dos tipos de bits de error agrupado en el objeto "Vista general de ProDiag":

- Bit de error agrupado para las supervisiones (All, O, I, R, A, P, Merr y Mtxt)
- Bit de error agrupado para las categorías (C1 ... C6)

La siguiente tabla muestra la asignación de los bits de error agrupado de la variable de estado "State" a los símbolos en la vista general de ProDiag.

Vista general de ProDiag	Elementos del FB ProDiag	Descripción
Símbolos		
	All	Bit de error agrupado para todos los tipos de supervisiones, excepto el aviso de texto Si el valor All = TRUE, se ha disparado al menos una supervisión y el símbolo se resalta visualmente en la vista general de ProDiag.
	SV_Types	Byte para todos los bits de error agrupado de los tipos de supervisión
	Mtxt (Message text)	Bit de error agrupado para todos los avisos
	-	Información sobre esta vista general de ProDiag
Categorías		
E (Error)	C1 (Category)	Error
W (Warning)	C2 (Category)	Advertencia
	Categories	Byte de error agrupado para todas las categorías.
I (Info)	C3 (Category)	Información
C4 ... C6	C4, C6 (Category)	Categorías adicionales
Tipos de supervisiones		
O	O (Operand)	Bit de error agrupado para supervisiones de operandos
I	I (Interlock/Enclavamiento)	Bit de error agrupado para supervisiones de enclavamientos
A	A (Action)	Bit de error agrupado para supervisiones de acciones
R	R (Reaction)	Bit de error agrupado para supervisiones de reacciones
P	P (Position)	Bit de error agrupado para supervisiones de posición
M	Merr (Message error)	Bit de error agrupado para mensajes de error

8.3.3 Configuración de la vista general de ProDiag

Introducción

La "Vista general de ProDiag" ("ProDiagOverviewControl") sirve para supervisar una máquina o instalación en runtime y para determinar la información de diagnóstico en caso de producirse errores.

Tras definir la variable de estado en el objeto y establecer la conexión con un FB ProDiag, se consulta el estado de la variable de estado "State" del tipo de datos PLC correspondiente.

En runtime, los estados de los operandos supervisados se muestran en la Vista general de ProDiag a modo de símbolos, de forma similar a los colores de un semáforo.

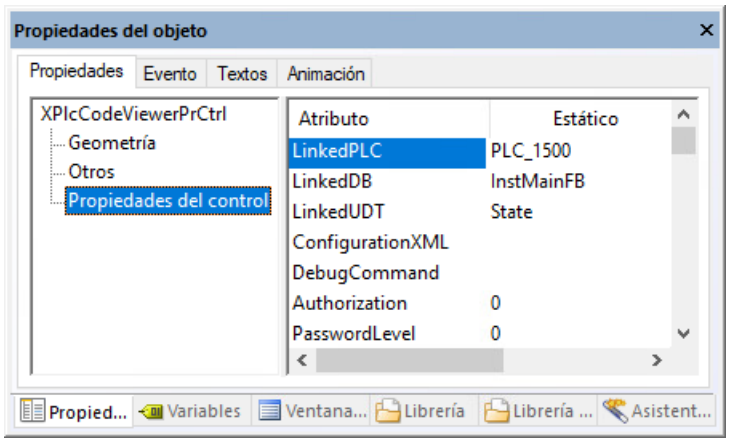
En WinCC se configura la visualización y la representación de las categorías y los tipos de supervisión que se muestran en el control "Vista general de ProDiag" independientemente de los ajustes de supervisión en STEP 7.

Requisitos

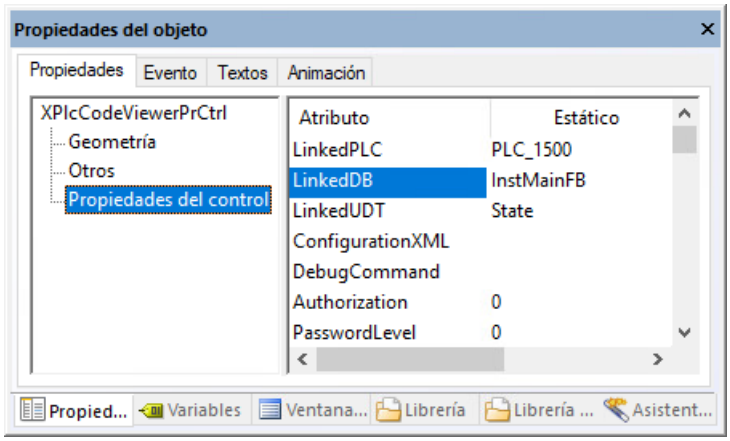
- Se ha creado un controlador S7-1500 como mínimo.
- Se ha configurado una supervisión como mínimo.
- Existen un bloque de función ProDiag y un bloque de datos ProDiag.
- Se ha creado una estación PC o un panel de operador que soporta la funcionalidad ProDiag.
- Se ha configurado una conexión entre el controlador y el panel de operador.
- Se ha creado una imagen y se ha abierto en Graphics Designer.
- Se ha insertado un control "Vista general de ProDiag" en la imagen.

Procedimiento

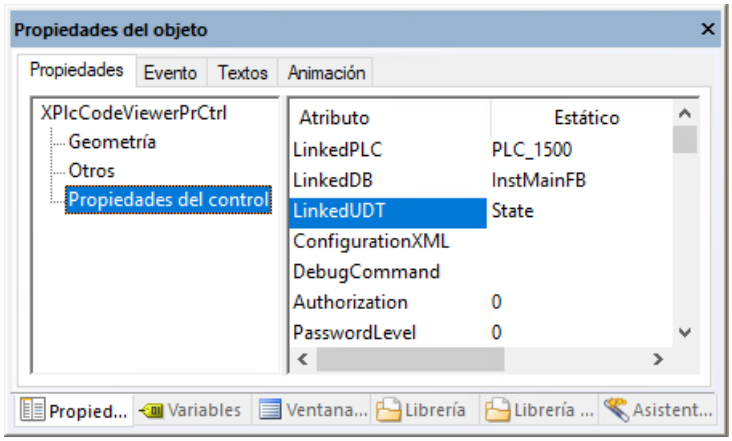
1. Seleccione el control "Vista general de ProDiag".
2. Haga clic en "Propiedades del control" en la ventana "Propiedades del objeto > Propiedades".
3. Introduzca el nombre de la conexión en "LinkedPLC".



4. Introduzca el nombre del bloque de función ProDiag en "LinkedDB".

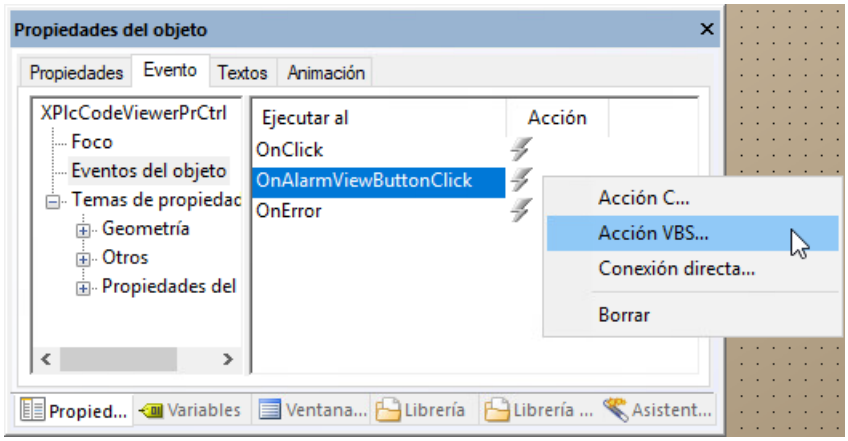


5. Introduzca el nombre del bloque de la variable de estado (variable de estructura) del bloque de función ProDiag en "LinkedUDT".
   Ajuste predeterminado: "State".



6. Defina los nombres y los colores de las categorías de supervisión.
7. Defina los nombres y los colores de los tipos de supervisión.

8. Defina los símbolos y los botones que se visualizarán en el control en runtime.
9. En "Propiedades del objeto > Eventos", puede configurar una conexión directa o un script para saltar de la vista general de ProDiag al visor de avisos en runtime en el evento "Hacer clic en el botón Visor de avisos" (OnAlarmViewButtonClick).



Resultado

La vista general de ProDiag se ha insertado en la imagen. En runtime se muestran los estados actuales de los eventos supervisados.

Consulte también

Configurar la visualización del análisis de criterios (Página 324)

Configuración de la vista general de GRAPH (Página 306)

8.3.4 Configuración del salto al visor de avisos

Introducción

En runtime tiene la posibilidad, después de que se produzca un error, de saltar directamente desde la Vista general de ProDiag o la Vista general de GRAPH a un visor de avisos o a una imagen con un visor de avisos.

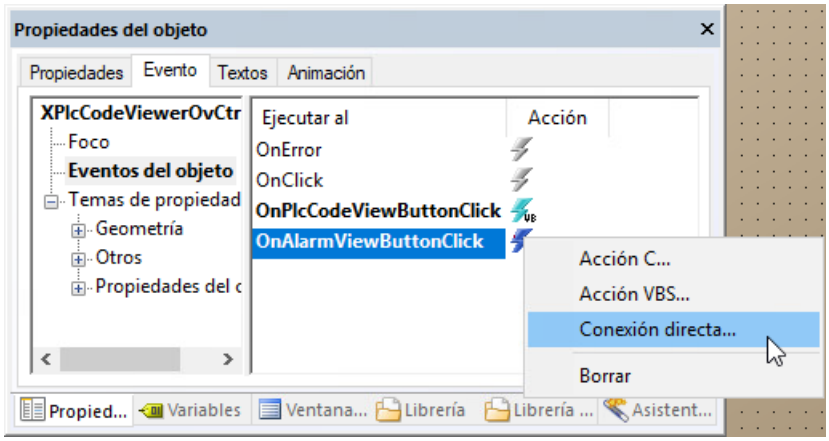
El visor de avisos suele estar configurado como "no visible" en el funcionamiento sin fallos. Con una llamada desde un control ProDiag se visualiza el visor de avisos.

Requisitos

- Se ha creado una imagen.
- Se ha creado un visor de avisos.
- Se ha configurado el control "Vista general de ProDiag" o el control "Vista general de GRAPH".

Configurar un salto al visor de avisos

1. Seleccione el control.
2. Haga clic en la ficha "Evento" en la ventana "Propiedades del objeto".
3. Abra el menú contextual de la "Acción" en "Eventos del objeto" > "OnAlarmViewButtonClick".



4. Visualice la ventana de imagen con el visor de avisos configurado del siguiente modo:
   - Conexión directa: indique el nombre de imagen de la ventana de imagen que contiene el visor de avisos configurado.
   - Script VBS: `ScreenItems("ctrlAlarm"), visible true`

Resultado

Si activa el botón "Visor de avisos" en runtime en la vista general de ProDiag configurada, la ventana de imagen se visualizará con el visor de avisos correspondiente.

Consulte también

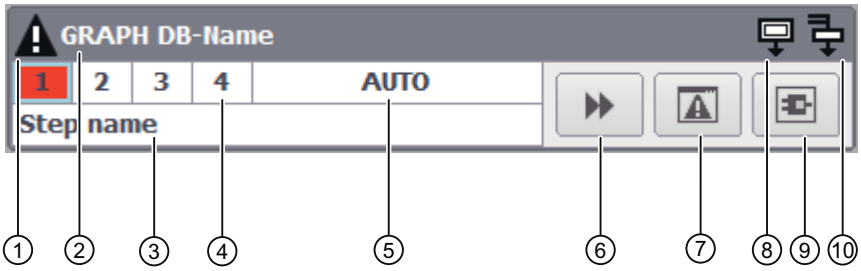
Configuración de la vista general de GRAPH (Página 306)

8.3.5 Configuración de la vista general de GRAPH

8.3.5.1 Mostrar el estado de la cadena secuencial de GRAPH

Introducción

Con ayuda del control "Vista general de GRAPH" se visualiza el estado de la cadena secuencial de GRAPH.



① Símbolo de error
② Nombre del bloque de datos GRAPH
③ Nombre de la etapa que se está ejecutando
④ Etapa activa de la cadena secuencial
Si se produce un fallo en una etapa, su número se marca en rojo.
⑤ Modo de operación
⑥ Botón "Etapa"
Si la cadena secuencial se encuentra en la última etapa, se muestra el botón "Etapa inicial".
⑦ Botón "Visor de avisos"
⑧ Símbolo de etapa inicial
⑨ Botón "Visor de código PLC"
⑩ Símbolo de etapa simultánea

Mostrar el estado de la cadena secuencial de GRAPH

A través de la variable del bloque de datos GRAPH se conecta la vista general de GRAPH con el controlador. Una vez que se ha establecido la conexión con el controlador, el control muestra el número de etapa activo de la cadena secuencial de GRAPH. El nombre de la etapa activa se muestra bajo la cadena secuencial. Si además de la etapa que se está ejecutando hay otras etapas simultáneas, se iluminará el símbolo de etapas simultáneas en la vista general de GRAPH.

En función de la aplicación, es posible cambiar entre los cuatro modos de operación de la cadena secuencial. El modo seleccionado actualmente se muestra en la vista general de GRAPH.

Si se produce un error al ejecutar una etapa, se resaltan visualmente la etapa errónea y el símbolo de error.

En caso de fallo, tiene la posibilidad de saltar al aviso en el visor de avisos configurado o de visualizar el programa afectado en el visor de código PLC.

Modo de una línea

Es posible representar la vista general de GRAPH en la vista estándar o en el modo de una línea. P. ej., puede configurar en una imagen varias vistas generales de GRAPH en el modo de una línea. De este modo obtiene una visión de conjunto del estado actual de varias áreas de producción cuyas supervisiones se agrupan en los correspondientes FB GRAPH.

Visualización de etapas y análisis de criterios

En el modo avanzado, puede activar las filas adicionales para la visualización de la etapa anterior y de la siguiente, así como del primer operando erróneo del análisis de criterios.

8.3.5.2 Visualización del desarrollo de las etapas

Introducción

Además de la etapa actual, en la vista general de GRAPH existe la posibilidad de visualizar la etapa anterior y posterior de la cadena secuencial de GRAPH. Para ello, después de abrir una imagen con una vista general de GRAPH, se registran internamente las etapas activas. Si aparece un fallo en una etapa, en la vista general de GRAPH verá qué acción se ejecutó antes de la etapa errónea y qué acción le sigue.

Los nombres de las etapas multilingües que se mostrarán en la vista general de GRAPH se definen previamente en una lista de textos multilingüe, en el programa de usuario.

Identificación de las etapas

La cadena secuencial de GRAPH se evalúa de izquierda a derecha. Los números de etapa en la vista general de GRAPH se marcan adicionalmente si existe una rama simultánea o alternativa inmediatamente después o antes de la etapa en cuestión. Con ello, podrá ver rápidamente la información siguiente sobre la ejecución del programa:

- Signo más
  - En la etapa anterior: antes de la etapa activa existe una rama simultánea. Había varias etapas activas simultáneamente.
  - En la etapa siguiente: después de la etapa activa existe una rama simultánea. Con ello se activará más de una etapa.
- Signo de interrogación
  - En la etapa anterior: antes de la etapa activa, pudo estar activa otra etapa de la cadena secuencial diferente de la primera (izquierda).
  - En la etapa siguiente: después de la etapa activa existe una rama alternativa. Con ello, también se puede activar otra etapa de la cadena secuencial diferente de la primera (izquierda).
- Ningún signo: la etapa anterior o la siguiente está determinada de forma inequívoca.

Nota

Restricciones de la determinación de etapas

Al llamar la vista general de GRAPH por primera vez se determinan las etapas anteriores y siguientes desde el bloque GRAPH en el orden de la cadena secuencial programada.

Con la primera llamada de la vista general de GRAPH y después de un cambio de imagen, no existe ningún registro de las etapas activas, por lo que no es posible determinar la etapa anterior de forma inequívoca.

La vista general de GRAPH actualiza la visualización en intervalos de tiempo regulares. Si la cadena secuencial se ejecuta rápido o se cambia manualmente a menudo entre las etapas, puede que se determine otra etapa de la cadena secuencial diferente de la que estaba activa.

8.3.5.3 Configuración de la vista general de GRAPH

Introducción

La vista general de GRAPH muestra el estado actual de las etapas ejecutadas de una cadena secuencial GRAPH.

Requisitos

- Se ha creado un PLC con un bloque de datos GRAPH.
- El bloque de datos GRAPH contiene como mínimo una variable que es visible en el dispositivo HMI y que es accesible desde dicho dispositivo.

Nota

La variable de proceso que se utiliza para la vista general de GRAPH debe estar visible en el dispositivo HMI y ser accesible desde dicho dispositivo.

Para hacer que las variables del bloque de datos GRAPH sean visibles y accesibles para un dispositivo HMI, abra el bloque de función GRAPH, seleccione el bloque en el área de trabajo y elija "Editar > Parámetros internos visibles/accesibles desde HMI" en la barra de menús. A continuación, compile los bloques de programa.

- Se ha creado un panel de operador.
- Se ha creado una imagen.
- Se muestra la ventana "Propiedades del objeto".

Procedimiento

1. Arrastre el control "Vista general de GRAPH" (WinCC GraphOverviewControl) desde la paleta "Controles" > ventana de selección "Controles" > nodo "Controles ProDiag" a la imagen configurada con la función Arrastrar y colocar.
2. Seleccione el control "Vista general de GRAPH".
3. Haga clic en "Propiedades > Propiedades del control" en la ventana "Propiedades del objeto".
4. Introduzca el nombre de la conexión en "PlcName".
5. Introduzca el nombre de la instancia de la cadena secuencial en "DBName".
   Ejemplo: `SeqData.autoMaschine`
6. Defina los símbolos que se visualizarán en la vista general de GRAPH.
   Para representar la vista general de GRAPH en el modo de compatibilidad sin botones de la barra de herramientas ni indicador del modo de operación, active la propiedad "Modo de una línea" (SingleLineMode).
7. Defina los botones que se mostrarán en el objeto.
8. Las propiedades del control "Vista general de GRAPH" se pueden dinamizar con variables y los estados se pueden marcar con colores.
   Más información:
   - AUTOHOTSPOT.
9. Para saltar al visor de avisos y al visor de código PLC en runtime, asigne funciones del sistema a los botones de la vista general de GRAPH en "Propiedades del objeto > Eventos".
   Más información:
   - Configuración del salto al visor de avisos (Página 302)
   - Configurar un salto al visor de código PLC (Página 309)

Visualizar el resultado del análisis de criterios

En caso de que haya presente un error, en la vista general de GRAPH se puede visualizar el resultado del análisis de criterios. Al hacerlo, en la última fila de la vista general de GRAPH se muestran el nombre simbólico, la dirección absoluta, el valor del primer operando erróneo y el comentario.

Para visualizar el análisis de criterios, active la opción "ShowPLCCodeViewerButton" en "Propiedades del objeto > Propiedades del control".

Nota

Para el análisis de criterios, en los siguientes casos no se emite información en la vista general de GRAPH:

- La adquisición de primeros valores no se ha activado en las propiedades del bloque o los primeros valores no se han adquirido.
- No hay errores presentes en la etapa actual.

Visualizar la etapa anterior y la siguiente

Para visualizar la etapa anterior y la siguiente en la vista general de GRAPH, active la opción "ShowPreviousAndNextStep" en "Propiedades del objeto > Propiedades del control".

Resultado

La vista general de GRAPH se ha insertado en la imagen. El estado actual de la cadena secuencial de GRAPH se visualiza en runtime.

Consulte también

Configuración del salto al visor de avisos (Página 302)

Configurar un salto al visor de código PLC (Página 309)

Configurar la visualización del análisis de criterios (Página 324)

Configuración de la vista general de ProDiag (Página 299)

8.3.5.4 Configuración del modo de operación

Introducción

Para la ejecución de la vista general de GRAPH (WinCC GraphOverviewControl) pueden usarse cuatro modos de operación distintos:

Auto (ajuste predeterminado)	Cambia automáticamente a la siguiente etapa cuando se cumple la transición.
TAP	Cambia a la siguiente etapa cuando se cumple la transición y existe un cambio de flanco de "0" a "1" en el parámetro T_PUSH.

TOP	Cambia a la siguiente etapa cuando se cumple la transición o existe un cambio de flanco de "0" a "1" en el parámetro T_PUSH.
Manual	Al cumplirse la transición, la etapa siguiente no se activa automáticamente. Las etapas pueden seleccionarse y deseleccionarse manualmente.

Nota

Puede establecer el modo de operación modificando los parámetros de interfaz del bloque GRAPH en su programa de usuario.

Nota

El nombre del modo de operación depende del idioma y puede traducirse a los idiomas de runtime deseados.

En runtime tiene la posibilidad de cambiar el nombre del modo de operación que se muestra en la vista general de GRAPH.

Configurar los títulos para los modos de operación

Hay una imagen abierta con la vista general de GRAPH configurada.

1. Haga clic en "Propiedades > Propiedades del control" en la ventana "Propiedades del objeto".
2. Configure los títulos para los cuatro modos de operación:
   - OperationMode AUTO
   - OperationMode TOP
   - OperationMode TAP
   - OperationMode MAN

8.3.5.5 Configurar un salto al visor de código PLC

Introducción

Existe la posibilidad, después de que se produzca un error, de saltar directamente desde la Vista general de GRAPH a un visor de código PLC.

Requisitos

- Se ha creado una imagen.
- Se ha configurado el control "Vista general de GRAPH".

Configurar un salto al visor de código PLC

1. Seleccione el control "Visor de código PLC".
2. Haga clic en la ficha "Evento" en la ventana "Propiedades del objeto".
3. Abra el menú contextual de la acción en "Eventos del objeto" > "OnPlcCodeViewButtonClick".
4. Visualice el visor de código PLC con ayuda de la función `ShowPLCCodeViewFromAlarm`: Encontrará la función en el editor "Global Script", en "Editor C > Funciones estándar > ProDiag".
   Parámetros:
   - `AlarmScreenName`: nombre de la imagen que contiene el AlarmControl
   - `AlarmViewName`: nombre del visor de avisos
   - `BaseScreenName`: imagen actual o imagen en la que se encuentra el control "Vista general de GRAPH"
   - `ScreenWindowName`: ventana de imagen en la que se muestra la imagen `PLCCodeViewScreen`
   - `PLCCodeViewScreenName`: nombre de la imagen con el visor de código PLC
   - `PLCCodeViewName`: nombre del visor de código PLC
   - `ErrorTag`: en caso de fallo, se emite información sobre el error a través de la variable de error

Ejemplo

```
void ShowPLCCodeFromAlarmInView(LPCTSTR AlarmScreenName, LPCTSTR AlarmViewName, LPCTSTR
BaseScreenName, LPCTSTR ScreenWindowName, LPCTSTR PLCCodeViewScreenName, LPCTSTR
PLCCodeViewName, LPCTSTR ErrorTag)
{
BOOL bret;
CMN_ERROR err;
char szError[1024]

bRet = FALSE;
memset(&err, 0, sizeof(err));

bRet = ShowPLCCodeFromAlarmInView(AlarmScreenName, AlarmViewName, BaseScreenName,
ScreenWindowName, PLCCodeViewScreenName, PLCCodeViewName, ErrorTag, &err);
if (FALSE == bRet)
{
   //spritf(szError, "ShowPLCCodeFromAlarmInView(..) failed:
0x%081x,0x%081x,0x%081x,0x%081x,0x%081x,[%s]",
   spritf(szError, "ShowPLCCodeFromAlarmInView(..): ERROR\z\n%ld\\z\n%ld\\z\n%ld\\z\n%ld\
\z\n%ld\\z\n%ld\,
      err.dwError1, err.dwError2, err.dwError3, err.dwError4, err.dwError5,
err.szErrorText);
   if NULL != ErrorTag)
   {
```

```
      SetTagChar(ErrorTag,szError);
   }
   spritf(szError, "ShowPLCCodeFromAlarmInView(..) failed:
0x%081x,0x%081x,0x%081x,0x%081x,0x%081x,[%s]",
      err.dwError1, err.dwError2, err.dwError3, err.dwError4, err.dwError5,
err.szErrorText);
   printf("%s\r\n",szError);
}
```

Resultado

Si acciona el botón "Visor de avisos" en runtime en la vista general de ProDiag configurada, se visualizará el visor de código PLC.

Consulte también

Configuración de la vista general de GRAPH (Página 306)

8.3.6 Configuración del visor de código PLC

8.3.6.1 Configurar el visor de código PLC

Introducción

Agregue un visor de código PLC en su proyecto para mostrar en runtime los segmentos del programa PLC en los lenguajes de programación KOP, FUP y GRAPH.

En runtime, el visor de código PLC se muestra haciendo clic en el botón "Visor de código PLC".

Requisitos

- Se ha creado una conexión entre el controlador y el panel de operador.
- Se ha creado una imagen.
- Se ha creado y configurado el control "Vista general de ProDiag" (WinCC ProDiagOverviewControl) o el control "Vista general de GRAPH"(WinCC· GraphOverviewControl) en la imagen.

Procedimiento

1. Arrastre el control "Visor de código PLC" (WinCC PlcCodeViewerControl) desde la paleta "Controles" > ventana de selección "Controles" > nodo "Controles ProDiag" a la imagen configurada con la función Arrastrar y colocar.

   Nota

   Mejores prácticas

   Para poder visualizar u ocultar cómodamente el indicador en runtime, cree el control en una ventana de imagen.

2. Haga clic en "Propiedades > Propiedades del control" en la ventana "Propiedades del objeto".
3. Defina aquí otras propiedades del control.
4. Para poder ver o solucionar los errores producidos al crear la visualización de un segmento en runtime, configure un script adecuado en "Propiedades del objeto > Evento > Eventos del objeto > OnError".

Resultado

El visor de código PLC se ha insertado en la imagen. En runtime pueden verse programas de usuario de PLC escritos en los lenguajes de programación KOP, FUP o GRAPH.

Cuando se produce un fallo, el control se visualiza en runtime haciendo clic en el botón "Visor de código PLC" en el control"Vista general ProDiag" (WinCC ProDiagOverviewControl) o en el control "Vista general de GRAPH"·(WinCC·GraphOverviewControl). El control también puede activarse por medio de un botón adicional en la imagen.

8.3.6.2 Vistas del visor de código PLC

Introducción

En el visor de código PLC puede visualizar distinta información sobre el programa de usuario:

- Área de información
- Tabla de símbolos
- Vista detallada
- Vista Transición/Enclavamiento
- Vista de primeros valores/valores actuales

Área de información

El área de información muestra el código KOP/FUP del programa de usuario o la cadena secuencial de GRAPH de un bloque de función GRAPH. Una vez que se ha establecido la conexión con el controlador, en el área de información aparece resaltado el estado del segmento encima del código del programa.

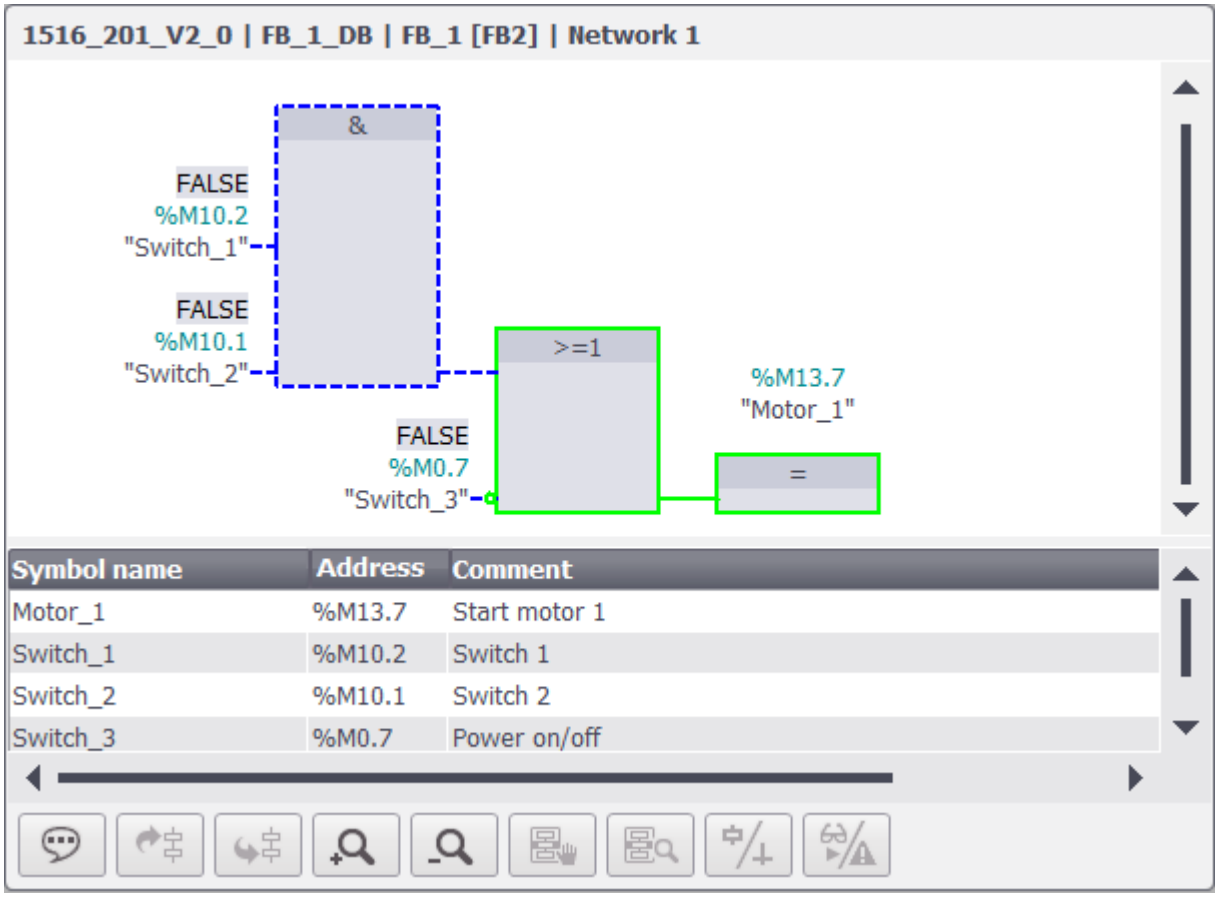


Tabla de símbolos

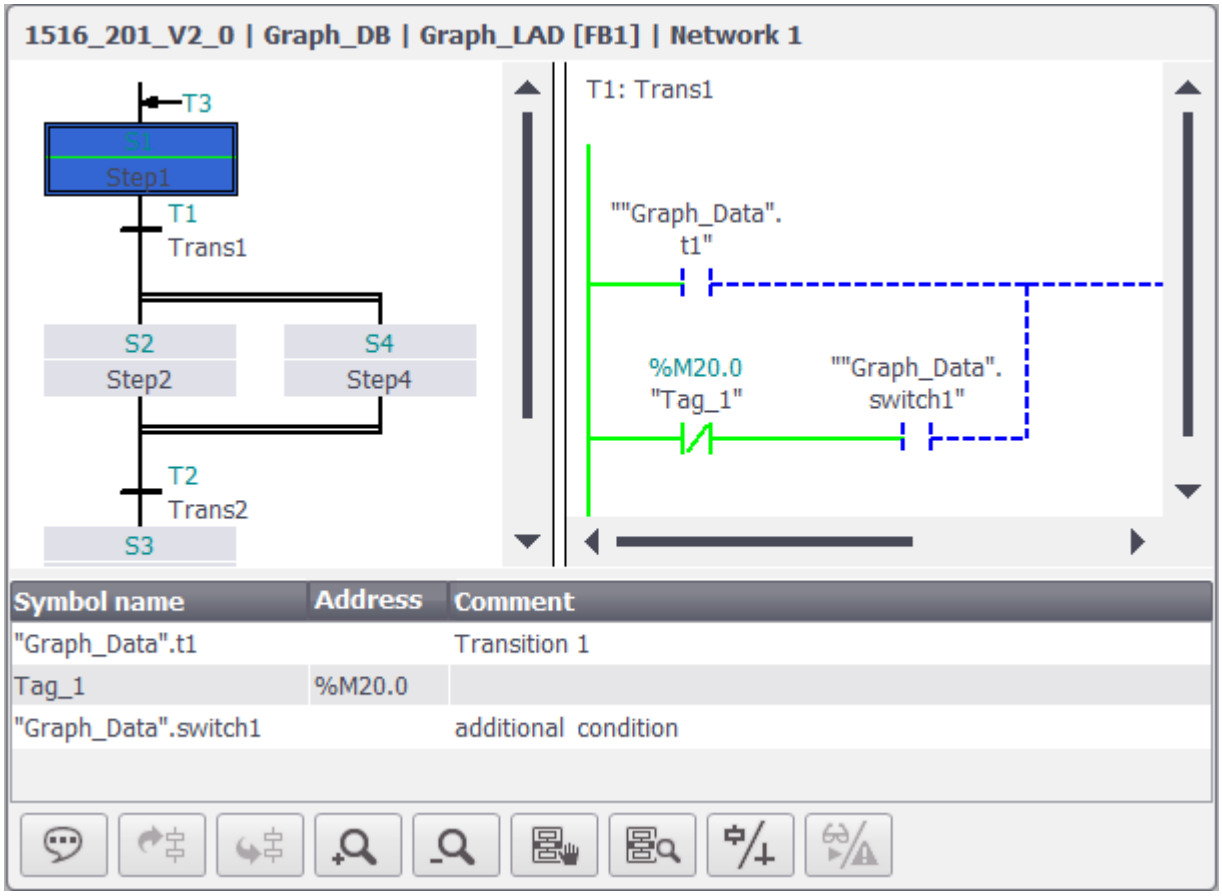
La tabla de símbolos muestra los símbolos que utiliza el segmento mostrado. Las tres columnas de la tabla de símbolos muestran el nombre simbólico de las variables, la dirección absoluta y los comentarios. Dado que los comentarios se cargan desde el programa de usuario del controlador, aparecerán en el idioma que esté cargado en el controlador.

La altura y anchura de la tabla de símbolos se pueden modificar dinámicamente en runtime.

Vista detallada

Para representar su cadena secuencial GRAPH dispone además de una vista detallada.

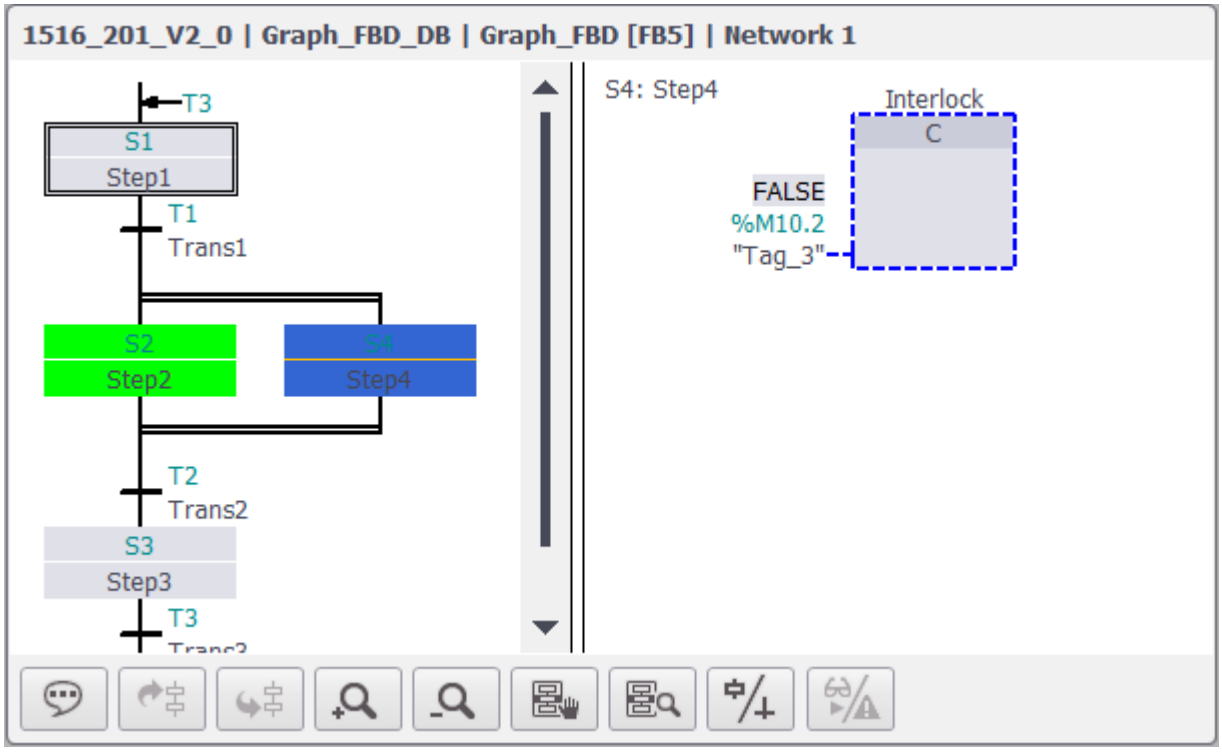
La vista detallada muestra información concreta acerca del segmento seleccionado y de los errores existentes. En la vista detallada se ve, p. ej., la transición de la primera etapa activa de la cadena secuencial de GRAPH. La vista detallada se abre en runtime mediante el botón "Detalle".



Vista Transición/Enclavamiento

Existe la posibilidad de cambiar entre las vistas de Transición/Enclavamiento al visualizar el programa de usuario. La vista Transición/Enclavamiento está disponible cuando se muestra la vista detallada.

Se cambia entre las vistas Transición/Enclavamiento en runtime con ayuda del botón "Transición o Enclavamiento". Al activar el botón se muestra el segmento Enclavamiento, y al desactivarlo, el segmento Transición.

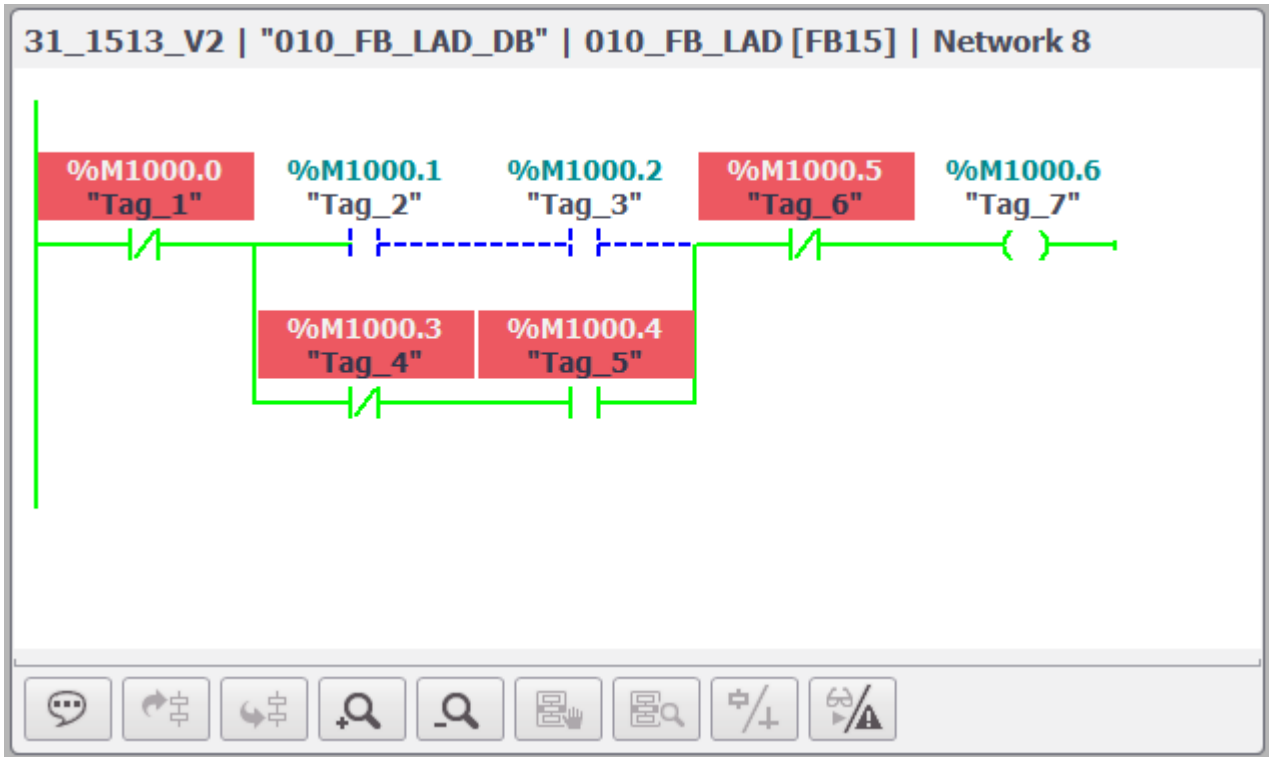


Vista de primeros valores/valores actuales

Si ha activado la adquisición de primeros valores en el programa de usuario para el correspondiente bloque de función, en el visor de código PLC podrá alternar entre la vista de primeros valores y la de valores actuales. La vista de valores actuales utiliza los valores actuales del controlador y muestra el estado actual del programa. La vista de primeros valores utiliza los valores registrados en el momento del error y muestra los criterios y operandos erróneos. En la vista de primeros valores se resaltan visualmente los operandos erróneos.

Se cambia entre los valores actuales y los primeros valores con el botón "Valores actuales o primeros valores". Si la adquisición de primeros valores está activada, en el visor de código PLC se muestra por defecto la vista de primeros valores tras el salto.

En caso de fallo, en la vista de primeros valores se resaltan los operandos incorrectos en runtime.



Botones de la barra de herramientas

La tabla siguiente muestra los botones de la barra de herramientas y su significado.

Elemento de mando	Nombre	Función
	"Área del símbolo"	Muestra la tabla de símbolos.
	"Segmento anterior"	Se desplaza al segmento anterior.
	"Segmento siguiente"	Se desplaza al segmento siguiente.
	"Ampliar"	Amplía el área de información.
	"Reducir"	Reduce el área de información.
	"Detalle"	Muestra la vista detallada.
	"Modo paso a paso"	Cambia entre la selección de etapa manual y la selección automática de la etapa activa.

Elemento de mando	Nombre	Función
	"Transición o Enclavamiento"	Cambia entre la representación de segmentos de transición o enclavamiento.
	"Valores actuales o primeros valores"	Alterna entre la vista de valores actuales y la de primeros valores.

8.3.6.3 Instrucciones soportadas

Introducción

El control "Visor de código PLC" soporta instrucciones en los lenguajes de programación FUP y KOP.

Instrucciones

El visor de código PLC soporta las siguientes instrucciones:

- Operaciones lógicas con bits
- Comparadores
- Temporizadores
- Contadores

Operaciones lógicas con bits

Instrucción	KOP	FUP
Contacto normalmente cerrado		"Tag_1"
Contacto normalmente abierto		"Tag_1"
Activar salida	"Tag_1" (S)	"Tag_1" S
Desactivar salida	"Tag_1" (R)	"Tag_1" R

Instrucción	KOP	FUP
Asignación	“Tag_1“ ( )	“Tag_1“ =
NOT: Invertir RLO	NOT	“Tag_1“ -
Contacto invertido	“Tag_1“ (/)	“Tag_1“ /=
SR: Flipflop de activación/desactivación	“Tag_1“ SR S Q “Tag_2“ R1	“Tag_1“ SR S “Tag_2“ R1 Q
RS: Flipflop de desactivación/activación	“Tag_1“ RS R Q “Tag_2“ S1	“Tag_1“ RS R “Tag_2“ S1 Q
Y	Se implementa interconectando los correspondientes contactos NC o NA.	“Tag_1“ “Tag_2“ &
O	Se implementa interconectando los correspondientes contactos NC o NA.	“Tag_1“ “Tag_2“ >=1
O-EXCLUSIVA	Se implementa interconectando los correspondientes contactos NC o NA.	“Tag_1“ “Tag_2“ x

Encontrará más información en la documentación "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V18 y SIMATIC WinCC V18":

- SiePortal: "STEP 7 y WinCC Engineering V18 > Programación del PLC > Instrucciones" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109815056/162415423115)

Comparadores

Instrucción	KOP	FUP
CMP ==: Igual	"Tag_Value1" == INT "Tag_Value2"	== INT "Tag_Value1" IN1 "Tag_Value2" IN2
CMP <>: Diferente	"Tag_Value1" <> INT "Tag_Value2"	<> INT "Tag_Value1" IN1 "Tag_Value2" IN2
CMP >=: Mayor o igual	"Tag_Value1" >= INT "Tag_Value2"	>= INT "Tag_Value1" IN1 "Tag_Value2" IN2
CMP <=: Menor o igual	"Tag_Value1" <= INT "Tag_Value2"	<= INT "Tag_Value1" IN1 "Tag_Value2" IN2
CMP >: Mayor	"Tag_Value1" > INT "Tag_Value2"	> INT "Tag_Value1" IN1 "Tag_Value2" IN2
CMP <: Menor	"Tag_Value1" < INT "Tag_Value2"	< INT "Tag_Value1" IN1 "Tag_Value2" IN2

Nota

Comparadores: tipos de datos soportados

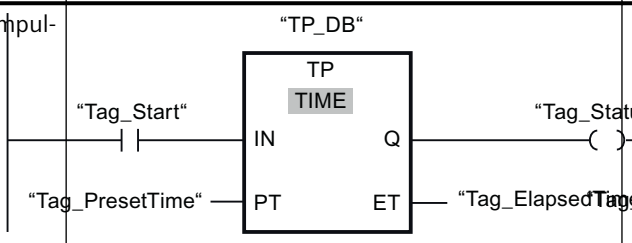
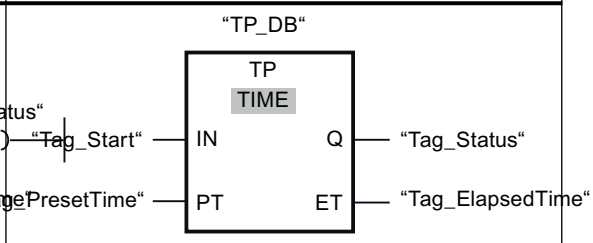
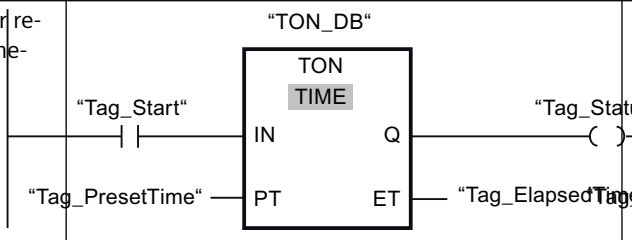
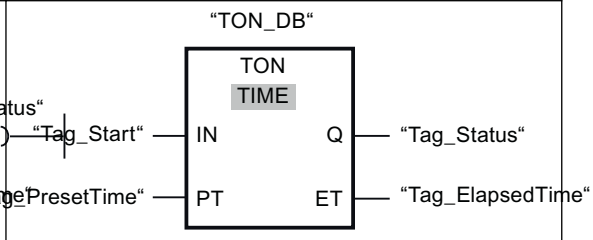
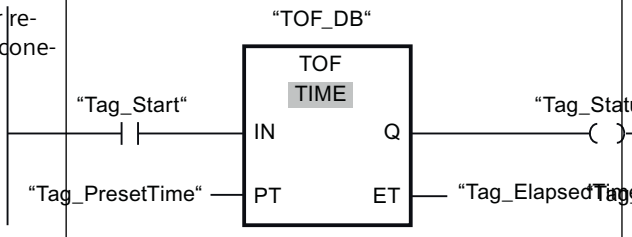
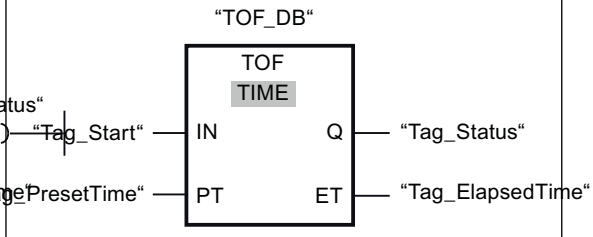
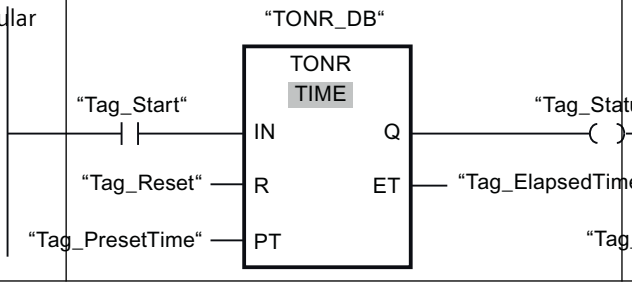
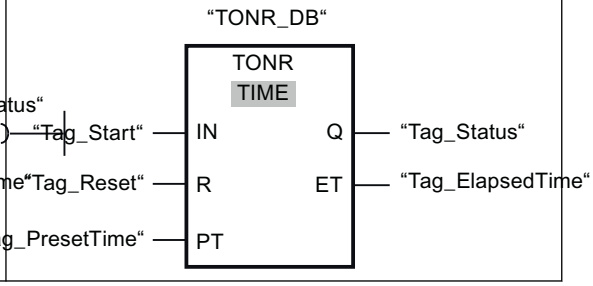
El visor de código PLC soporta los siguientes tipos de datos en la visualización de comparadores:

- Números binarios
- Números enteros
- Números en coma flotante
- Temporizadores, excepción: S5TIME

Encontrará más información en la documentación "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V18 y SIMATIC WinCC V18":

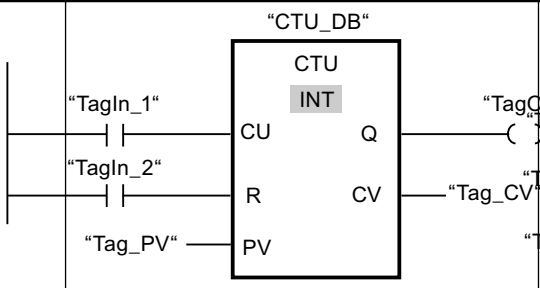
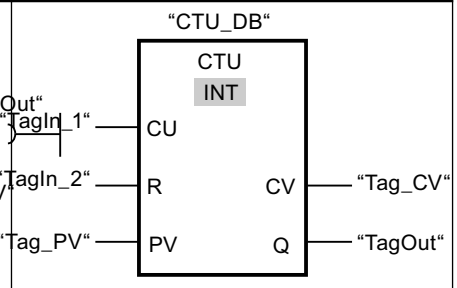
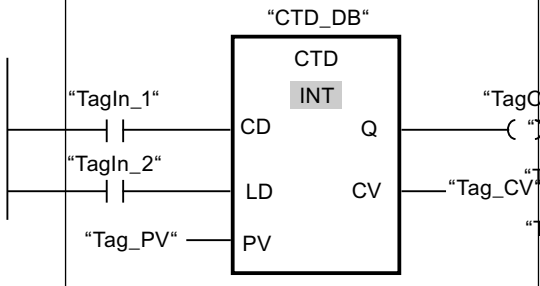
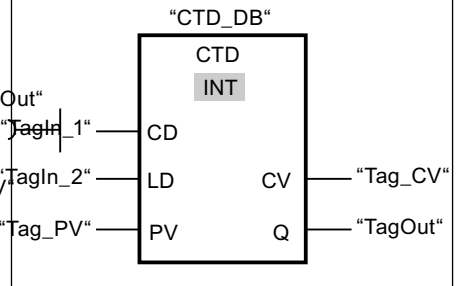
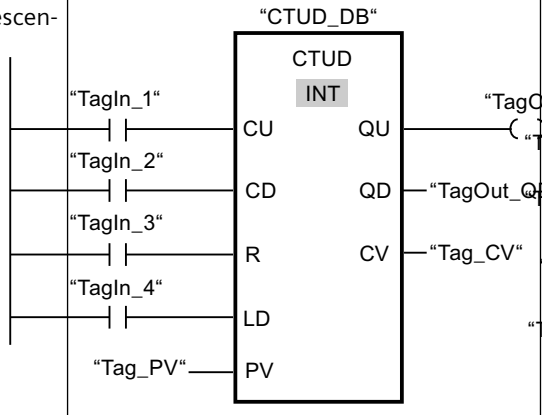
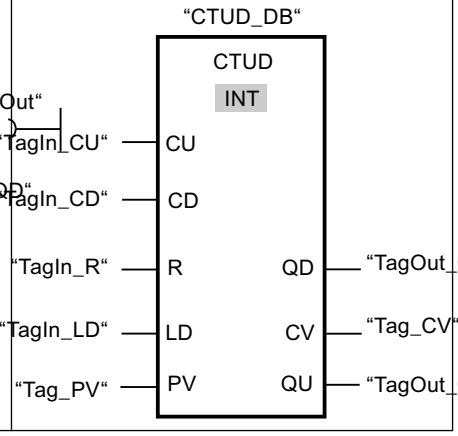
- SiePortal: "STEP 7 y WinCC Engineering V18 > Programación del PLC > Instrucciones" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109815056/162415423115)

Temporizadores

Instrucción	KOP	FUP
TP: Generar impulso		
TON: Generar retardo a la conexión		
TOF: Generar retardo a la desconexión		
TONR: Acumular tiempo		

Contadores *

* Los contadores soportan los tipos de datos enteros.

Instrucción	KOP	FUP
CTU: Contador ascendente		
CTD: Contador descendente		
CTUD: Contador ascendente - descendente		

Consulte también

Tipos de datos soportados (Página 322)

SiePortal: "STEP 7 y WinCC Engineering V18 > Programación del PLC > Instrucciones" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109815056/162415423115)

8.3.6.4 Tipos de datos soportados

Tipos de datos soportados

La siguiente tabla muestra los tipos de datos y formatos de representación soportados en el control "Visor de código PLC":

Tipo de datos	Longitud	Formato
Números binarios		
BOOL *	1 bit	Bool
BYTE	8 bits	Hex
WORD	16 bits	Hex
DWORD	32 bits	Hex
LWORD	64 bits	Hex
Números enteros		
SINT	8 bits	Dec
USINT	8 bits	Dec
INT	16 bits	Dec
UINT	16 bits	Dec
DINT	32 bits	Dec
UDINT	32 bits	Dec
LINT	64 bits	Dec
ULINT	64 bits	Dec
Números en coma flotante		
REAL	32 bits	Floating point number
LREAL	64 bits	Floating point number
Temporizadores		
S5TIME	16 bits	SIMATIC_Timer
TIME	32 bits	Time
LTIME	64 bits	LTime
Fecha y hora		
DTL **	12 bytes	Date and Time
* Solo con los operadores booleanos ** No se soportan estructuras DTL completas. Solo se soportan elementos individuales de estructuras DTL.		

Encontrará más información en la documentación "SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V18 y SIMATIC WinCC V18":

- SiePortal: "STEP 7 y WinCC Engineering V18 > Programación del PLC > Tipos de datos" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109815056/160201843595)

Consulte también

Instrucciones soportadas (Página 317)

SiePortal: "STEP 7 y WinCC Engineering V18 > Programación del PLC > Tipos de datos" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109815056/160201843595)

8.3.6.5 Limitaciones del visor de código PLC

SCL

Al acceder a un segmento de programa creado con SCL, se emite el código de error 4100.

Operandos y UDT

Los operandos declarados en la sección "#Temp" o "#InOut" no son soportados por el visor de código PLC. Esto vale tanto para los tipos de datos simples como para los tipos de datos contenidos en UDT. Los tipos de datos de un UDT se pueden declarar en las secciones "#In" y "#Out" y representar en el visor de código PLC. Para los tipos de datos del UDT valen las mismas limitaciones que para los tipos de datos simples.

Limitación de los tipos de datos

El uso de los tipos de datos STRING, WSTRING, CHAR, WCHAR, S5TIME provoca que el segmento no se pueda mostrar en el visor de código PLC.

Nota

El segmento lógico previo no debe incluir ninguna variable de la sección "#Temp" o "#InOut" de un FB.

Los siguientes tipos de datos no se deben utilizar para las variables: STRING, WSTRING, CHAR, WCHAR, S5TIME

Nota

Los tipos de datos de PLC de 64 bits LINT, ULINT y LWORD se representan como tipo de datos de HMI LREAL en el canal HMI. Con valores >2^50 se produce una pérdida de exactitud.

Uso de tipos de datos de 64 bits

Si se usan tipos de datos de 64 bits, puede producirse una pequeña pérdida de exactitud, ya que estos tipos de datos se mapean como tipo de datos Double en el canal HMI. Esto puede ocasionar que tipos de datos enteros se muestren con decimales.

Direccionamiento de variables

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones para el direccionamiento de variables:

- El control "Visor de Visor de código PLC" soporta únicamente el direccionamiento simbólico de variables. Si el operando no se direcciona de forma simbólica, no puede mostrarse el segmento con el operando y se emite un mensaje de error.
- No se admite el uso de elementos de matriz con una variable como índice, p. ej., #myArray[MyTag]. Utilice valores numéricos para el direccionamiento de los elementos de matriz, p. ej., #myArray[6].
- Los accesos Slice permiten direccionar de forma selectiva secciones de variables declaradas. En los accesos Slice, el visor de código PLC solo admite el ancho de acceso "Bit" en las variables booleanas.

Salto al visor de código PLC

Para saltar de un aviso de supervisión al visor de código PLC cuando se usan operandos locales soportados en un bloque de función, el nombre de la instancia debe cumplir la siguiente convención: <FB-Name>_DB.

Solo es posible saltar a una función o a un bloque de organización si se usan exclusivamente operandos globales.

8.3.7 Configurar la visualización del análisis de criterios

Introducción

El control "Análisis de criterios" (WinCC CriteriaAnalysisControl) muestra, en el programa de usuario, los operandos erróneos que han disparado una alarma seleccionada. Así también podrá ver, junto con la alarma, la lista de los operandos erróneos en la misma imagen.

Requisitos

- Se ha configurado una conexión.
- Se ha creado una conexión entre el controlador y el panel de operador.
- Se ha creado una imagen.
- Se ha configurado un visor de avisos (WinCC AlarmControl) en la imagen y se ha conectado con los controles ProDiag.
- Más información:
  - Configuración de la vista general de ProDiag (Página 299)
  - Configuración de la vista general de GRAPH (Página 306)

Procedimiento

1. Arrastre el control "Análisis de criterios" (WinCC CriteriaAnalysisControl) desde la paleta "Controles" > ventana de selección "Controles" > nodo "Controles ProDiag" a la imagen configurada con la función Arrastrar y colocar.
2. Haga clic en "Propiedades > Propiedades del control" en la ventana "Propiedades del objeto".
3. Introduzca el nombre del visor de avisos configurado en "Propiedades del control > SourceControl".

Consulte también

Configuración de la vista general de ProDiag (Página 299)

Configuración de la vista general de GRAPH (Página 306)

Índice alfabético

A

Acceso remoto, 27
Acoplamiento al proceso, 256
    Capacidad funcional, 256
Actualización, 105, 108
Alarm Logging, 79
Análisis de licencias de WinCC, 242
ANSI-C, 255
    Rendimiento, 255
ApDiag, 267
    Archivo de texto, 272
    Avisos de sistema, 292
    Barra de menús, 268
    Diagnostics, 268, 270, 271, 272, 275, 278
    Info, 269
    Información, 281, 284, 285, 286, 287, 288
    Nivel de diagnóstico, 270, 288, 290
    Output, 269, 279, 280, 281
    Perfiles, 275
    Puntos Trace, 270, 288, 290
    Variable de diagnóstico, 278
    Ventana de resultados, 289
Aplicación externa, 52
Aplicaciones externas, 50
Archivar, 250
    Capacidad funcional, 250
Archivo
    no firmado, 35
Archivo DCF
    Crear, 67
Archivo no firmado, 35
Archivos PDF, 9
Área de información
    Visor de código PLC, 312
Asistente dinámico
    Bloques de imagen, 220
Automation License Manager, 230
Autorización de usuario, 80
Aviso, 249
    Capacidad funcional, 249
Aviso de sistema
    ApDiag, 292
Ayuda en pantalla, 55
    Internet Explorer, 96
    Runtime, 55

B

Barra de herramientas
    Visor de código PLC, 316
Barra de menús
    ApDiag, 268
Barra de tareas, 26
Barra de tareas de Windows, 55
    Impedir visualización, 55
Base de datos SQL Master, 58
Bloquear combinaciones de teclas, 55
Bus de terminales
    Grandes cantidades de datos, 71

C

CAL, 81
Canal, 256
    Capacidad funcional, 256
Capacidad funcional, 246
    Acoplamiento al proceso, 256
    Archivado, 250
    Clientes, 246
    Clientes de WinCC, 246
    Comunicación, 256
    Comunicación del proceso, 256
    Curva, 250
    Datos de proceso, 250
    Fichero de usuario, 252
    Imágenes, 248
    Informe, 254
    Scripting, 255
    Servidor, 246
    Sistema de avisos, 249
    Sistema de gráficos, 248
    Sistema multipuesto, 246
    Tabla, 250
    User Archives, 252
Carpeta, 29
    Carpeta compartida, 29
CAS
    migración al Process Historian, 188
CCAgent, 27
Client Access Licence, 81
Cliente, 202, 246
    Acceso remoto, 27, 66
    Cantidad de servidores, 246

Migración, 202
Sistema operativo, 20
Cliente DataMonitor, 85, 87
Instalación, 87, 89
Cliente de diagnóstico, 101, (Véase Cliente de diagnóstico del WebNavigator)
Cliente de diagnóstico del WebNavigator, 98
Instalación, 116
Cliente de red, 55
Cliente web, (Véase Cliente WebNavigator)
Cliente WebNavigator, 98, 114
Actualización, 108
Instalación, 108
Instalación bajo Windows Server, 108
Licencias, 101
Cliente WinCC DataMonitor, (Véase Cliente DataMonitor)
Cliente WinCC/WebNavigator, (Véase Cliente WebNavigator)
Cluster, 59
Código de barras, 70
Compartir
Carpeta, 30
Compartir carpetas, 30
Compatibilidad, 52
Componente, 9, 37, 41
Componente suministrado, 9
Drivers de comunicación, 9
Comunicación, 256
Capacidad funcional, 256
Protocolo IPv4, 74
Comunicación del proceso, 256
Capacidad funcional, 256
Conexión de red, 59
velocidad, 59
Configuración DCOM, 55
Configuración del fichero, 71
Configurar
Visor de código PLC, 311
Vista general de GRAPH, 307
Vista general de ProDiag, 300
Connectivity Pack
Licencias, 81
Control
Análisis de criterios, 296
Visor de código PLC, 296
Vista general de GRAPH, 296
Vista general de ProDiag, 296
Control ActiveX, 68
Mostrar en Internet Explorer, 57
Controles ProDiag, 296
Curva, 250
Capacidad funcional, 250
Customer Support, (Véase Support)

D

DataMonitor
Cliente, (Véase Cliente DataMonitor)
Requisitos para la instalación, 85
Datos característicos, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256
Datos de desempeño, 246
Datos de proceso, 250
Capacidad funcional, 250
Derecho de acceso, 29, 33, 34
Desconexión manual, 58
Desinstalación, 45
realizar, 45
Diagnóstico, 219
ApDiag, (Véase ApDiag)
Migración, 219
ProDiag, 296
Support Request, 144
Diagnóstico del sistema, 144
Dirección IP, 59
Directivas de seguridad, 35
Directorio, (Ver: Carpeta)
Diseño
Impresión del código de barras, 70
Disposición de licencia, 12
Dominio, 20
Driver
no firmado, 35
Driver no firmado, 35
Drivers de comunicación, 9, 20
DVD de WinCC, 9

E

Estabilidad del sistema, 65

F

FAQ, (Véase Support)
Fichero, 250
Capacidad funcional, 250
Fichero de avisos, 249
Capacidad funcional, 249
Fichero de usuario, 252
Capacidad funcional, 252
File-Sharing, 29

Firewall, 27, 59
Folder share, (Ver: Compartir carpetas)
Fuente de alimentación ininterrumpible (SAI), 59
Funcionamiento, 50
    Dominio, 20

G

Global Script, 255
    Rendimiento, 255
Grupo de usuarios, 29
    Añadir proyecto, 34
    Grupo de usuarios global de dominio, 34
    SIMATIC HMI, 29, 33, 34
Grupo de usuarios global de dominio, 34

H

Hardware
    Requisitos, 85, 98

I

Idioma
    Realizar la reinstalación, 42
Idiomas, 79
Imágenes, 248
    Capacidad funcional, 248
Indicaciones, 52
    para el funcionamiento, 52
Informe, 254
    Capacidad funcional, 254
Informe de errores, (Véase Support)
Instalación, 9, 36, 37, 55, 81, 83
    Actualización, 105, 108
    Ajustar las directivas de seguridad, 35
    Archivos PDF, 9
    Cliente de diagnóstico del WebNavigator, 116
    Cliente WebNavigator, 108, 114
    Componente, 37, 41
    Configuración de seguridad, 112
    Connectivity Pack Client, 83
    Connectivity Pack Server, 81
    Dominio, 20
    Ejecutar, 37, 48
    Instalación de una actualización (upgrade), 48
    MultiLanguage, 55
    Notas sobre el software instalado, 37
    Preparar instalación, 35
    Realizar la desinstalación, 45
    Realizar la reinstalación, 41, 42
    Reinstalar un idioma, 42
    Requisitos, 17, 18, 20, 85, 98, 103
    Servidor WebNavigator, 105
    WebNavigator Client, 112
Instalación de una actualización (upgrade), 12, 48
    Ejecutar, 48
Installation Notes, 9
Instrucciones
    Visor de código PLC, 317
Instrucciones de instalación, 9
Internet Explorer, 20, 57, 96, 127
    Configuración de seguridad, 112
    Mostrar controles ActiveX, 57
Interrupción de la comunicación, 59

L

Licencia, 12, 101, 239
    Actualización, 241
    Análisis de licencias de WinCC, 242
    Cliente de diagnóstico del WebNavigator, 101
    Count Relevant, 235
    DataMonitor, 91
    Diagnóstico, 242
    Floating, 235
    Instalación, 12, 239
    Licencia de fichero, 230
    Licencia RC, 230
    Licencia RT, 230
    Licencia WebUX reservada, 130
    Licencias ausentes, 242
    Modo Demo, 238
    no válida, 92
    Powerpack, 230
    Rental, 235
    Reparación de una licencia, 244
    Single, 235
    Tipos básicos, 235
    Upgrade, 235
Licencias, 230
    Automation License Manager, 230
    Powerpack, 230
    Prevención de errores, 233

M

Menú de inicio, 37
Menú de inicio de Windows, 37
Microsoft SQL Server, 58
Microsoft SQL Server 2014, 12, 13, 45
Microsoft SQL Server, 25

Migración, 79
Archivos de diagnóstico, 219
Avisos de fallos, 219
Clientes, 202
Conversión de datos de proyecto, 189
Diagnóstico, 219
en funcionamiento, 207
Interrupción, 219
migración de proyectos WinCC a partir de V7.0, 198
Proyecto Cliente, 202
Proyecto para estación multipuesto, 202
Redundancy, 207
Requisitos, 195
Runtime, 207
sistema redundante, 207
Mitsubishi Ethernet
Indicaciones relativas a la comunicación, 75
Modo de ahorro de energía, 59
Tarjeta de red, 59
Modo de demostración, 12
MultiLanguage, 55
Instalación, 55

N

Netware, 55
Novell Netware Client, 55
Nombres de área en sistemas distribuidos, 80
Notas generales, 52
Novell Netware Client, 55

O

Online Support, (Véase Support)
OPC, 72
Historical Data Access, 72
OPC A&E
OPC-Source, 73
OPC UA
Indicaciones relativas a la comunicación, 74
Variable de datos sin formato, 74
OPC_E_MAXEXCEEDED, 72
OPC-A&E, 72

P

Paleta de colores, 56
Modificar, 56
Pantalla, 57
PC portátil tipo notebook, 59
Picture Tree, 79
Prefijo del servidor, 59
Proceso de comunicación, 74
Programas antivirus, 52
Protector de pantalla, 52
Protocolo de red, 59
Protocolo de red soportado, 59
TCP/IP, 59
Protocolo TCP/IP, 59
Proxy, 59
Proyecto
añadir al grupo de usuarios, 34
Conversión de datos de proyecto, 189
migrar, 198
Proyecto Demo, 117
Proyecto para estación multipuesto, 202
Migración, 202
Proyecto WinCC
añadir al grupo de usuarios, 34
migrar, 198

R

RAS, 59
RDP, 76
Recurso compartido, (Ver: Compartir carpetas)
Redundancy, 59, 207
actualizar durante el funcionamiento, 207
Configuración del gateway estándar, 78
migrar, 207
Servidor redundante, 59
Reinstalación, 41, 42
Ejecutar, 42
Idiomas, 42
realizar, 41
Realizar, 41
Remote Desktop Protocol, 76
Rendimiento
Configuración de acciones, 255
Funciones, 255
Scripting, 255
Requisitos, 17
Hardware, 18, 85, 98
Instalación, 85, 98
Sistema operativo, 20, 85, 98
Software, 20, 85, 98
Requisitos de hardware, 18
Resolución de pantalla, 57
Router ISDN, 59
Runtime, 58
Fallo del servidor, 58
Visualizar ayuda en pantalla, 55

Ruta del proyecto, (Ver: Carpeta)

S

S5 PROFIBUS DP
    Indicaciones relativas a la comunicación, 75
S7 Protocol Suite, 74
    Ajuste de la hora con AR_SEND, 74
    Indicaciones relativas a la comunicación, 74
S7DOS, 74
Security Controller, 37
Seguridad, 26, 29
ServiceMode
    Migración, 188
Servicio de Terminal, 103
Servidor, 246
    Cantidad de clientes, 246
    Sistema operativo, 20
Servidor DataMonitor, 85
    Instalación, 89
Servidor de preferencia, 59
    Interrupción de la comunicación, 59
Servidor de red, 59
Servidor DHCP, 59
Servidor OPC-A&E, 72
Servidor WebNavigator, 98
    Actualizar, 105
    Instalación, 105
    Licencias, 101
Servidor WinCC DataMonitor, (Véase Servidor DataMonitor)
Servidor WinCC/WebNavigator, (Véase Servidor WebNavigator)
Share, 29, (Ver: Compartir carpetas)
SIMATIC 505 TCPIP
    Indicaciones relativas a la comunicación, 75
SIMATIC HMI, 29, 33, 34
    Grupo de usuarios, 29
SIMATIC Manager
    Derechos del usuario, 29
SIMATIC Security Controller, 37
Símbolos
    Vista general de ProDiag, 298
Sincronización horaria, 66
Sistema de archivado, 66
Sistema de avisos, 249
    Capacidad funcional, 249
Sistema de gráficos, 248
    Capacidad funcional, 248
Sistema multipuesto, 246
    Capacidad funcional, 246
Sistema operativo, 20, 55
    Derechos de acceso, 29
    Impedir acceso, 26
Software, 20
    Requisitos, 20, 85, 98
Software instalado, 37
Support, 141, 144
Support Request, 144

T

Tabla, 250
    Capacidad funcional, 250
Tabla de símbolos
    Visor de código PLC, 313
Tarjeta de red, 59
    Modo de ahorro de energía, 59
Technical Support, (Véase Support)
Técnica de bloques de imagen, 220, 221
Técnica de imagen en imagen, 220, 221
Tecnología de redes, 59
    acceso a través de RAS, 59
    Cliente de red, 55
    Dirección IP, 59
    PC portátil tipo notebook, 59
    Protocolo de red soportado, 59
    Protocolo TCP/IP, 59
    Router ISDN, 59
    Servidor de red, 59
    Servidor DHCP, 59
    Software de cliente de Novell, 55
    Tarjeta de red, 59
    WinCC dentro de un dominio, 59
    WinCC en varios dominios, 59
Tiempo de refresco de imagen, 80
Tipo de licencia, 12
Tipos de datos
    Visor de código PLC, 322

U

Unicode, 192
Unidad de red, 59
User Archives, 252
    Capacidad funcional, 252
USV, 59

V

Variable
    Variable de diagnóstico, 278

Variable de fichero, 71
Variables prefijadas con @, 79
VBA, 70
VBS, 255
    Rendimiento, 255
Virtualización, 20
Visor de código PLC
    Área de información, 312
    Barra de herramientas, 316
    Configurar, 311
    Instrucciones, 317
    Tabla de símbolos, 313
    Tipos de datos, 322
    Vista detallada, 313
    Vista Transición/Enclavamiento, 314
Visor de eventos, 45
Visor de eventos de Windows, 45
Vista detallada
    Visor de código PLC, 313
Vista general de GRAPH
    Configurar, 307
Vista general de ProDiag
    Configurar, 300
    Símbolos, 298
Vista Transición/Enclavamiento
    Visor de código PLC, 314
Visual Basic Script en WinCC, 255
Volumen de suministro, 9

W

WebNavigator
    Contenido del DVD, 98
    Licencias, 101
    Proyecto Demo, 117
    Requisitos para la instalación, 98
WebUX
    Instalación, 131
    Licencias, 129, 131
    Reservar licencia, 130
WinCC, 59, 64
    Acceso remoto, 27
    actualizar, 47
    DVD de WinCC, 9
    Instalación, 9, 17, 36
    Instalación de una actualización (upgrade), 48
    Limitar acceso, 29
    Notas generales, 64
    PC portátil tipo notebook, 59
    Preparar instalación, 35
    Realizar la desinstalación, 45
    Realizar la instalación, 37
    Realizar la reinstalación, 41, 42
    Requisitos para la instalación, 18, 20
    Unicode, 192
    Utilización dentro de un dominio, 59
    Utilización en varios dominios, 59
WinCC Client, 246
    Cantidad de servidores, 246
WinCC CriteriaAnalysisControl, 296
WinCC GraphOverviewControl, 296
WinCC OPC UA
    Indicaciones relativas a la comunicación, 74
WinCC PlcCodeViewerControl, 296
WinCC ProDiagOverviewControl, 296
WinCC ServiceMode, 80
WinCC V6.x, 47
WinCC WebNavigator, (Véase:WebNavigator)
Windows, 20, 29
    Barra de tareas, 26
    Derechos de acceso, 29
    Derechos del usuario, 29
    Directivas de seguridad, 35
    Funcionamiento en Windows, 50
    Preparar instalación de WinCC, 35
Windows 7, 20
Windows 8.1, 20
Windows Server 2012, 20